

市场的 微观结构理论

Market Microstructure Theory

[美] 莫琳·奥哈拉 著

Maureen O'Hara

中国人民大学出版社

金融学译丛

F830.91
103
2007

市场的 微观结构理论

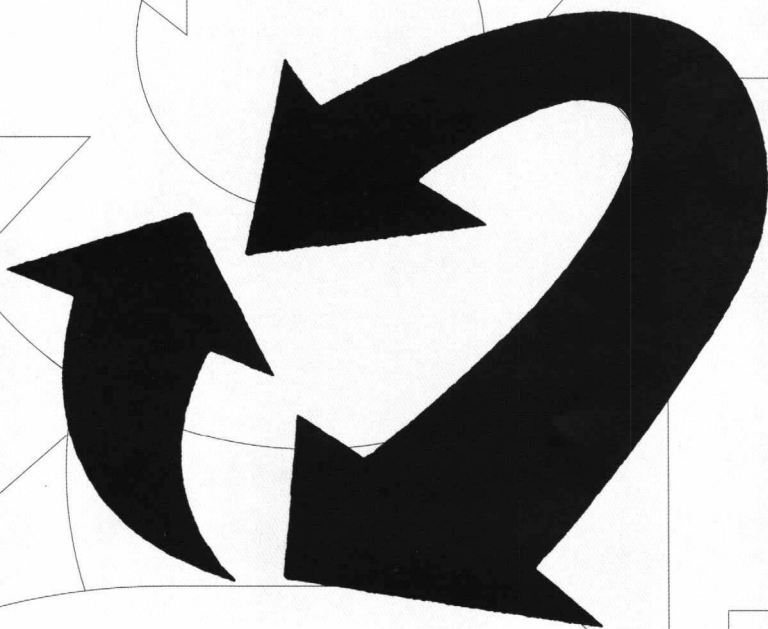
Market Microstructure Theory

[美] 莫琳·奥哈拉 著
Maureen O'Hara

杨之曙/译



梁晶工作室
LANGJING PUBLISHING STUDIO



中国人民大学出版社

金融学译丛

图书在版编目 (CIP) 数据

市场的微观结构理论/ (美) 奥哈拉著; 杨之曙译.

北京: 中国人民大学出版社, 2007

(金融学译丛)

ISBN 978-7-300-07921-9

I. 市

II. ①奥…②杨…

III. 金融市场—微观经济—经济结构—研究

IV. F830.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027054 号

金融学译丛

市场的微观结构理论

[美] 莫琳·奥哈拉 著

杨之曙 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本 版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 张 16.25 插页 3 印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

字 数 300 000 定 价 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

Market Microstructure Theory/Maureen O'Hara

Copyright © 1995, 1997 by Maureen O'Hara

This edition is published by arrangement with Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

Translated by China Renmin University Press from the original English language version.

Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with China Renmin University and is not the responsibility of Blackwell Publishing Ltd.

《金融学译丛》

推荐委员会名单

(按姓氏笔画排序)

- | | |
|-----|---|
| 王 江 | Professor of Finance, Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology
麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授 |
| 许成钢 | Associate Professor of Economics, London School of
Economics
伦敦经济学院经济学副教授 |
| 何 华 | Professor of Finance, School of Management, Yale
University
耶鲁大学管理学院金融学教授 |
| 张 春 | Professor of Finance, Carlson School of
Management, University of Minnesota
明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学教授 |
| 陈志武 | Professor of Finance, School of Management, Yale
University
耶鲁大学管理学院金融学教授 |
| 周国富 | Associate Professor of Finance, John M. Olin School
of Business, Washington University in St. Louis
圣路易斯·华盛顿大学奥林商学院金融学副教授 |
| 林毅夫 | Professor, China Center for Economic Research,
Peking University
北京大学中国经济研究中心教授 |
| 钱颖一 | Professor of Economics, University of California,
Berkeley
加利福尼亚州立大学伯克利分校经济学教授 |
| 曹全伟 | Associate Professor of Finance, Smeal College of
Business, Pennsylvania State University
宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院金融学副教授 |
| 梅建平 | Associate Professor of Finance, Stern School of
Business, New York University
纽约大学斯特恩商学院金融学副教授 |
| 黄海洲 | Senior Economist, International Monetary Fund
国际货币基金组织高级经济学家 |



作者简介

莫琳·奥哈拉是康奈尔大学约翰逊管理学院的罗伯特·W·珀塞尔教授。她毕业于西北大学并获得金融学博士学位。莫琳·奥哈拉教授曾在伦敦商学院和加州大学洛杉矶分校任教，她于1986年获得美国大学妇女协会的青年学者杰出成就奖。她是美国金融学会和西部金融学会理事。奥哈拉教授是《金融中介杂志》的共同主编，也是众多金融期刊的副主编。现在，莫琳·奥哈拉与丈夫及两个孩子定居在纽约的伊萨卡镇。



《金融学译丛》总序

金融学的核心问题是研究资本和资产的配置效率。在市场经济中，这种配置主要是通过金融市场来进行的。广义的金融市场包括证券市场、货币市场、各种形式的银行、储蓄机构、投资基金、养老基金、保险市场等等。市场的参与者包括个人、企业、政府和各种金融机构，他们在资本市场中的交易形成了资本和资产的供求关系，并决定其价格。而价格又指导着资本和资产的供求及其最终配置。资本作为经济活动和经济发展中的关键因素，其配置效率从根本上决定着一个经济的发展过程和前景。因此，一个国家或经济的金融市场的发达程度明确地标志着它的经济发展水平。

中国正处在创建和发展自己的金融市场的关键时期。在谋求经济健康而快速发展的过程中，如何充分地吸引资本、促进投资，进而达到最有效的资本资产配置，无疑是成功的关键。因此，建立一个有效的、现代化的金融体系是我们的当务之急。中国经济进一步开放和国际金融市场全球化的大趋势更增加了这个任务的紧迫性。在这一点上，现代金融理论及其在西方的应用是我们亟须了解和掌握的。

《金融学译丛》旨在把西方金融学的理论和实践方面最新、最权威和最有代表性的著作介绍给大家。我们希望这个系列能够涉及金融的各个主要领域，理论和实践并重，专业和一般兼顾。在我们所选择的书目中，既有反映最高学术水平的专著，也有西方著名商学院视做经典的教材，还有华尔街通用的金融手册。内容包括金融和证券、资产定价、投资、公司财务、风险管理和国际金融等等。但愿我们这个系列能为读者打开现代金融学知识、理论和技术宝库之窗，使它们成为发展中国金融市场的有力工具。

《金融学译丛》推荐委员会

2000年10月



中文版序

全世界的证券市场都在承担着越来越重要的经济角色，中国的市场也不例外。从深圳到上海再到香港，中国的交易所在促进公司以及投资者等所需要的经济环境方面正扮演着至关重要的角色。这样一种角色反映出全世界正发生着什么，即交易所蜕去它们传统的非营利性组织的性质并进入全新的竞争性证券交易领域。从雅加达到圣保罗再到布达佩斯，不管是新的还是原有市场都在非常积极地进行着股票、期货、期权以及货币的交易。

与这些市场的崛起同时发生的是，我们也意识到关于市场是怎样运作的我们了解的并不多。市场应该是电子化的吗？或者在集中的地点进行交易能更好地发挥市场的功能吗？市场波动性是有害还是有利？是否一些类型的交易者在特定的市场结构下表现更好？是特约交易商市场还是电子化市场能更好地完成交易？一个交易机制能处理所有种类的交易吗？或者大宗交易、交易清淡的股票、程序化交易应该用不同的方式处理？这些问题仅仅是目前金融市场中的设计者、监管者以及交易商们所面临的诸多问题中的一些问题，然而，也正是这些问题成为了市场微观结构新的并且重要的研究领域。

在这本书中，我提供了一个关于市场微观结构理论的统一方法，重点强调如何将这些理论应用于具体的证券市场行为的分析上。市场微观结构研究的基本问题是信息的作用，以及新的信息是如何被反映到证券价格中去。正如我在书中所展现的，学习模型的发展增加了对于市场信息的重要性的理解，并且，反过来又提供了如何分析不同的市场结构导致不同市场均衡这一问题的能力。我分析了这一研究，以及关于理解市场稳定性和管制方面的研究工作。

尽管所讨论的理论是与一般市场行为相关的，但是侧重于对特约交易商的交易结构的分析，例如纽约证券交易所。这既反映了该市场结构下市场数据更容易获得，也反映了研究者对于该市场的偏好。但是，也有越来越多的文献关注全世界范围内的市场，并对电子化市场的角色给予了特别的关注。大部分的这类研究都利用了微观结构理论中所发展起来的工具和方法，使得微观结构研究也同等地与这些新兴市场相关起来。我希望本书能够为熟悉中国市场的研究者提供分析市场表现的研究工具，以鼓励这方面的研究。我相信这样的研究不论是在增强我们对这些重要的金融市场的理解上，还是在启发即将引领未来全球市场的结构特征上，都是极其需要的。

伊萨卡，于纽约

2006 年 10 月



前言

这本书原是我在康奈尔大学给博士生讲授市场微观结构时用的基础教材。我的目的是系统地总结和研究微观结构中主要的模型和理论。这些模型的类型非常广泛，微观结构也从存货问题发展到近年来更多地关注信息经济学的问题。现在，微观结构的理论得到了很大的发展，有一些广泛应用的例子，但是，这些结果的一般性和适用性还没有得到很好的验证。另外，这些模型的复杂性要求熟练地掌握理性预期模型、贝叶斯学习和博弈理论去分析这些行为。无论是对理论学者还是实证研究者来说，都需要有一个对微观结构理论统一的认识，这也是本书的目的所在。

本书分析了微观结构理论的发展过程，从最初的存货模型到信息基础的模型，以及近期利用博弈理论的研究。在这个发展过程中，我解释了主要理论模型的原理，发展过程，每一种方法的优劣，以及尚未解决的问题。虽然这涉及非常多的理论，但是本书的目的并不是想作这一领域中权威性的理论综述。我的目标相对更适中一些（也更容易达到），只是想对市场微观结构理论的发展和变革作一般性的概括。

为此，我把重点放在那些我认为在这一领域中最有意思的话题上。

这造成一个不太好的后果就是，一些方面（尤其是我自己的工作）说得非常详细，但是另一些问题可能没有得到应有的关注。而且，我只把重点放在理论研究上，这也就意味着忽略了市场微观结构中一些非常有意义的实证研究工作。我清楚地认识到了这些问题，并且希望该领域中的专家能够给予理解。

最后，我希望对许多关心帮助我的人们表示感谢，他们为本书提供了许多宝贵的见解和意见。我尤其要感谢 Peter Carr, Michael Fishman, Doug Foster, Ananth Madhavan, Craig MacKinley, Duane Seppi, Matt Spiegel 和 S. Viswanathan, 感谢他们对我的帮助。同时我要感谢 Joe Paperman 协助我完成本书，并仔细阅读了原稿。本书原稿中的一部分是我在剑桥大学时完成的，我要感谢邱吉尔学院和应用经济学系对我的大力支持。最重要的是，我要特别感谢 David Easley，他对本书的每一点进展都给予了极大的支持。

莫琳·奥哈拉

目 录

第 1 章 市场和做市	1
1.1 价格与市场	2
1.2 市场的本质	5
第 2 章 存货模型	12
2.1 委托单到达与做市	13
2.2 代理商的问题	21
2.3 存货的跨期效应	24
2.4 竞争市场中的价格与存货	35
2.5 存货模型和做市商行为	39
第 3 章 信息模型	43
3.1 知情交易商和不知情交易商	44
3.2 交易的信息含量	46
3.3 格罗斯滕-米尔格罗姆模型	47
3.4 交易量与价格行为	53
3.5 连续交易模型与价格行为	58
附录 贝叶斯学习模型	60

第4章 策略交易商模型 (I): 知情交易商	71
4.1 知情交易商的策略行为	72
4.2 价格行为和多个知情交易商	83
4.3 策略行为和交易机制	88
附录 理性预期模型	92
第5章 策略交易商模型 (II): 不知情交易商	101
5.1 策略行为和不知情交易商	103
5.2 策略行为和长期信息	110
5.3 策略行为和证券收益	112
5.4 策略模型的稳健性	117
第6章 信息和价格过程	120
6.1 信息和价格序列	121
6.2 成交量评论	125
6.3 时间在价格调整中的作用	132
第7章 市场活力和稳定性	140
7.1 信息和市场活力	142
7.2 委托单形式和价格行为	149
7.3 市场结构中的政策问题	160
第8章 流动性与市场之间的相互关系	169
8.1 流动性的本质	170
8.2 内生流动性与市场表现	175
8.3 大额交易及其他交易机制	183
8.4 信息和多个市场的活动	190
第9章 市场运行问题	197
9.1 市场透明性	198
9.2 交易商的匿名性	204
9.3 如何设计市场	210
参考文献	214
索引	225
译者的话	246



第 1 章 市场和做市

1 市场微观结构研究的是在确定交易规则下资产交易的过程和结果。在关于交易机制的众多经济理论中，微观结构理论分析的是特定交易机制如何影响价格的形成过程。交易机制包括一个具体的中介机构，如特约交易商，或者一个受托人（saitori），以及集中化的交易中心，如交易所、期货交易台，或者只是一个能够显示交易双方交易情况的电子交易牌。总之，无论是哪种具体的交易机制，买卖双方都可以进行交易并形成价格。

1987 年爆发的股市崩盘所暴露出来的市场的脆弱性，毫无疑问地引发了人们对市场交易机制作用的兴趣。随着新生市场和交易所的不断涌现，人们对市场微观结构的研究也越来越感兴趣。不过，当前对市场微观结构的研究更多的是基于以下原因：即渴望知道经济中的价格是如何形成的。这个问题长期以来被认为是经济学中的“黑箱”，但它却是理解经济是如何来分配商品和服务的基础。

市场微观结构研究在确定交易机制下的结构问题，以期说明市场中价格决定规则的演进过程。这使得我们可以分析不同的交易规则如何影响价格的形成，也可以理解为什么价格会显示出特殊的时间序列特性。由于微观结构的研究以金融市场为基础，这就加深了我们对金融资产回

报和提高市场有效性过程的理解。

2 简言之，市场微观结构的研究对阐明价格和市场的行为有重要意义。它可以立即应用于市场交易规则的制定，以及新交易机制的设计。然而，其更有价值之处可能在于将该理论应用于实证研究中。由于存在大量关于价格、委托单和其他有关市场信息的数据，在某些情况下甚至是实时数据，这就使得以前根本不可能进行的实证研究可以在一个非常具体的层面上实现。由于我们对于细分的时间间隔上经济行为的了解还很有限，因而仍有必要准确地了解最优化经济主体的行为。

通过研究市场微观结构在理论上的最新进展，本书介绍了市场微观结构理论的形成过程。我们的目的并不是提供一本市场微观结构理论研究的百科全书，而是要分析那些可以用于解释市场行为的一般性情况。该领域大量文献的出现，以及信息经济学的理论与方法的广泛应用，使得市场微观结构理论看起来像是一堆模型的堆砌，更多的偏重于具体问题，而没有什么共性。然而在这些研究的背后，都共同关注市场数据的隐含信息以及这些信息转化成价格的学习过程。我希望本书能够提供一个理解这些联系的统一的框架，并最终可以从这些已有的理论研究中获得新的发现。

关于市场微观结构理论一个有趣的方面是其发展过程。早期的市场微观结构理论侧重于研究供给和需求的随机特性；而后期的工作则侧重于价格与市场的信息集成特性。这两种研究方法至今还没有完全统一，这就意味着许多重要和有趣的问题还有待进一步研究。市场微观结构理论中的事例涉及的范围非常广泛，但是，重要的是理解其分析的过程。

或许更加重要的是微观结构领域中那些还尚未解决的问题。金融市场的发展已经提出了许多与市场结构及其稳定性相关的政策问题。尽管已经有大量的模型，但是到目前为止，对证券价格的实证特性和行为，理论分析还没有给出明确的答案。这些问题无疑是未来十年研究的重点。在研究这些问题之前，更基本的问题是要能够描述市场是如何运作的。现在我们就回到这个问题。

3 在本章的余下部分，我们将考虑价格在市场是如何形成的这一基本问题。首先将介绍有关价格形成的传统观点中存在的问题，尤其是没有考虑交易机制对价格形成的作用。接着我们将讨论金融资产交易市场的类型。这相当于为接下来的几章提供一个导论，接下来的几章将对关于市场中价格如何变化的几种理论方法进行分析。

1.1 价格与市场

到底是什么决定了价格？在传统经济学里，对一种特定的商品而言，

价格是由供给曲线和需求曲线的交点来决定的。在均衡的时候，一定是这种情况。但是准确地说，这种均衡是如何达到的呢？在经济中是如何协调供给方和需求方达成均衡价格，完成交易的呢？令人吃惊的是，几乎没有经济学家来回答这个问题，然而，对市场微观结构的研究就建立在这样的背景之下。

对大多数的经济学家来说，有两种传统的方法研究价格的形成机制。第一种方法认为价格的形成机制与价格本身是不相关的。经济学大都涉及均衡分析，所以很多问题都与均衡价格的特性相联系。这些特性是由求解市场出清价格决定的，但是市场出清价格本身是如何得到的并不重要。这种价格形成不可知论的观点可以在关于理性预期的文献中找到。^[1]在这里，我们感兴趣的问题在于交易的双方如何利用价格信息来决定均衡需求量。均衡问题以外的行为问题没有列入考虑的范围，部分原因是因为其观测结果本身就缺乏一致性，更别提去刻画它的特性了。

该方法的特点在于它的简单性和一般性。不过其隐含的假设是交易机制不影响均衡价格。也就是说，不管采用什么样的交易机制，都将得到相同的均衡价格。然而这种假设对于拥有不同信息的市场参与者来说并不成立。拉德纳（Radner, 1979）写道：“对此时均衡状况的全面分析可能需要对有关交易机制作更深入分析，而不仅是一般的均衡分析。不过尽管如此，仍然可以适当地运用一些均衡概念来得到一些相对独立于交易机制特性的结论。”接下来的研究人员〔布卢姆、布雷和伊斯利（Blume, Bray and Easley, 1982）〕曾经怀疑这种做法的可行性，但是这种交易机制的抽象概念与真正形成均衡价格的潜在机制并没有什么关系。^[2]

另外一种研究价格形成机制的方法是瓦尔拉斯拍卖原理方法。正如好几代经济学家所知道的那样，价格的形成可以用瓦尔拉斯拍卖过程来描述，即通过交易双方的总需求和总供给来发现市场出清状态下的价格。在这种交易机制下，开始时每一个交易商把他的需求，甚至是需求计划报给拍卖商。拍卖商宣布一个潜在交易价格，接着交易商决定在该价格下的最优需求。每一个交易商都有机会修改委托单，在此之前，将没有实际的交易发生。之后，拍卖商可能又会提出一个新的潜在交易价格，交易商会再次修改委托单。这一过程将一直持续到不再有交易商修改委托单为止。达到均衡的时候，每一个交易商在均衡价格下提交其最优委托单，并且在该价格下，供给量等于需求量。

上述观点认为市场价格来源于一个拍卖，或者一系列的预拍卖。非均衡时不会有交易发生，同时也不考虑动机问题，因此一旦交易商知道“真实”的价格，此时想要重新签合约不是一件困难的事情。因为价格可以不断调整，直到没有过剩的需求，因此瓦尔拉斯拍卖商不持有任何交易头寸，而只是调整卖方和买方的头寸。另外，拍卖活动是无成本的，

因此交易过程无摩擦，均衡价格的形成是买方和卖方无形地进行一种资产交换的自然结果。

瓦尔拉斯拍卖过程提供了一种简单但是完美的价格发现过程。但是它是否真正抓住了价格形成的本质呢？价格的形成就是这样自然地形成的，还是有其他的因素影响价格行为呢？我们在这里并不马上回答这个问题。因为我们在下一节中将会讨论，对金融资产来说，有一些市场同瓦尔拉斯拍卖过程至少存在一些相似之处，但是也有许多市场与之完全不同。他们有着特定的市场参与者，这些人扮演的角色使得拍卖商不再被动，而且这些交易商的行为可能会更重要一些。如果交易不仅仅是均衡条件下供给与需求的简单匹配，那么交易机制将会起到重要作用。

- 5 有很多经济学家提出了这样的问题，例如沃金（Working, 1953）和霍撒克（Houthakker, 1957）。然而，最直接地对交易本身进行分析的是德姆塞茨（Demsetz, 1968），他考察了证券市场上价格的决定因素。尽管德姆塞茨把工作重点放在了交易成本的性质上，但他关于供给和需求的时间维度如何影响市场价格的分析却开创了对市场微观结构的正式研究。

德姆塞茨的研究始于一个简单的观察结果：交易可能会有成本。这种成本可能是显性成本，例如对一个特定市场的收费；也可能是隐性成本，反映立即执行交易的相关成本。这些隐性成本，也称即时性的价格（price of immediacy），是由于交易具有时间性特点，这一点不同于瓦尔拉斯拍卖过程。当然，在一段时间内，供给和需求的数量仍然应该相等，但在任何一个特定的时点，这一结论却未必成立。如果想立即成交的卖方和买方数量不等，那么买卖交易的不平衡性就会导致在特定的时点 t 不可能形成一个市场出清价格。

德姆塞茨认为可以通过支付即时性价格来解决这种非均衡性。具体说来，在任意时点市场上的供给和需求都由两方面组成。对于需求方而言，一方面的需求来自于立即购买的交易商，另一方面的需求来自于想购买但不需要现在就立即购买的交易商。供给方也有类似的情况。如果供求不平衡，那么那些想立即购买的需求者只有等待卖方出售，或者支付一个更高的价格吸引那些等待出售的卖方现在就进行交易。对卖方来说也一样。如果有一些交易商现在就想出售，而需求不足的话，那么就只能降低价格以吸引更多的需求者现在就进行交易。这就导致了在均衡时存在两个价格，而不是一个价格。

价格包含即时性成本这一观点抓住了价格形成过程的特征，而这一点在瓦尔拉斯均衡框架下没有得到反映。现在我们实际上有两条供给曲线和需求曲线，从不同的侧面反映了两个时间点下交易过程中的框架。如果交易商愿意等待至瓦尔拉斯均衡点上的单一价格形成时进行交易，那么当前的交易就不会有这种结果。这意味着均衡价格的提法就存在问题。价格取

决于交易的一方是否需要立即购买或出售，而不是简单的交易愿望。

6 另一点也很重要，那就是给定的市场结构会影响交易价格。由于立即交易的价格，即价差的大小取决于交易商的人数。其他因素如交易量等，也会影响即时性成本的大小，进而影响市场价格。德姆塞茨对这些结构因素进行了论述，他对在纽约证券交易所进行交易的股票的价差大小和交易量之间的关系进行了实证研究。他的研究表明市场的行为与公司的行为非常类似，可以通过分析其结构和组织来研究其行为。

如果决定价格的实际交易机制不仅仅是达到一个必然的结果渠道，而且还是决定均衡价格本身的一个变量，那么就不能忽略这种机制的作用。德姆塞茨模型分析了一个简单交易机制下的行为，但是他的分析显然是有局限性的。实际情况远比这个“一期”的模型复杂。事实上，德姆塞茨模型中未涉及的因素还有很多。不过，市场机制和交易商行为二者之间的交互作用也同等重要。如果交易机制对价格形成起作用的话，那么交易机制也将会影响交易商的委托决策。进而委托过程相对于价格决定机制的外生性就可能不成立了。价格如何决定这一问题的复杂性远远超出了简单的瓦尔拉斯拍卖过程所描述的那样。

在本书的剩下部分，我们将研究交易机制是如何影响价格的形成的。尽管所有的理论工作一定程度上都需要对具体问题抽象化，但微观结构的研究仍然部分地以实际市场形式的特点为基础。因此，对证券市场运作的充分了解是进行市场微观结构研究的先决条件。在下一部分中，我们将考虑交易市场的一些基本特征以及在实际市场中构建价格决定规则的替代方法。我们的讨论可能是不完全的；目前有多种方法组织市场，同时新的市场清算机制以惊人的速度出现。但是很多市场具有一些相同的特性，这些共性也就是我们在后面的章节中要研究的问题。

1.2 市场的本质

交易可以通过多种方式进行。买卖双方可以直接联系，例如可以聚集在一个地方，也可以通过计算机屏幕沟通。可以有一个简单的中介安排交易，或者也可以由众多的个人聚集在一起共同决定价格。但是不管价格如何决定，交易机制总有一些显性或隐性的交易规则来决定交易机制，也正是这些交易规则导致了市场价格的形成和演化。

7 正如我们前面讨论的那样，一套简单的规则可能包含像瓦尔拉斯过程所隐含的那样一系列的拍卖过程。事实上，这一市场与伦敦黄金交易市场非常类似。^[3]在这个市场上，每天上午大约 10 点 30 分，来自 5 个伦敦黄金市场的代表在 N. M. 罗思柴尔德 (N. M. Rothschild) 的办公室碰

面，决定黄金的即期市场价格。开始时，市场的主席给出一个开盘价^[4]，接着代表们分别报出在该价格下他们公司的净买入量或净卖出量，主席会根据代表们报出的净买入量和净卖出量再次报出一个新的价格。代表们根据新的报价再次分别报出在该价格下他们公司的净买入量和净卖出量。如此反复，直到总的净买入量和净卖出量相等，同时每一个代表将把放在桌子上的小型英国国旗降低以表示同意。此时决定的价格就是伦敦黄金交易所早上的价格。伦敦黄金交易所下午的价格也按照同样的方法决定。

这种市场反映了瓦尔拉斯拍卖的实质，即市场出清价格是通过一系列的过程决定的，在均衡之外没有交易发生。然而与瓦尔拉斯过程不同的是：在均衡价格下实际的黄金成交数量是未知的。^[5]因为交易商仅仅报出他们的净头寸，总的交易量实际上可以是任何数量。结果黄金交易市场给出的价格，至少就会缺少一个人们认为市场中应该有的特征（有形交易）。不过，通过反复进行从净供给和净需求出发到决定价格的过程，市场参与者最终建立了黄金的即期价格。

尽管上述过程能够决定一个市场价格，但是这种市场价格的决定过程是需要花费成本的。实际的过程通常是交易发生在某一个地方，有限的购买者和出售者决定价格，且是一个费时的工作。由于每天只产生两个价格，因此日内价格已经不能反映市场的变化。同外汇市场相比，后者在每一个时点都有12个或者更多的交易商的报价，因此黄金市场的定价过程显得既陈旧又缺乏效率。像所有的交易机制那样，尽管存在差别，但是黄金市场和外汇市场都能够产生市场出清价格，并且具有一定的共性。

- 8 任何交易机制都可以看做是一种交易游戏，参与者双方在某个地方会面（可能不是实际存在的），然后按游戏规则行动。尽管不可能在每一种交易机制中都包含所有类型的市场参与者，但是参与者范围仍然是非常广泛的。当然，首先是提交买卖委托单的顾客。这些委托单的执行可能要依不同的价格结果而定，或者是可以立刻交易的直接委托单。这些委托单的具体特征要取决于游戏规则。其次是为顾客传递委托单的经纪人（broker），他们不用自己的账户做交易，仅仅是替顾客传递委托单。顾客可能是零散客户，或者是其他的市场参与者，比如仅仅是希望能够掩饰其交易意图的交易商。第三是代理商（dealer），他们用自己的账户进行交易，但是在某些市场上，承销商也处理顾客的委托单，通常称之为经纪人/代理商。最后是特约交易商（specialist），或者称为做市商（market maker）。做市商对购买和出售的资产报价。由于做市商通常持有证券头寸（哪怕只是在等待对冲的过程中短期持有），做市商通常具有代理商的作用。然而，做市商充当代理商的程度在不同的市场上有很大差别。

上述是四种主要的市场参与者，但是绝不是全部的市场参与者。另外还有一些中间机构如大额交易商（block trader），他们兼有佣金经纪商（brokerage）和代理商的功能；期货市场上的投机商（scalper），他们的作用相当于代理商，但是他们不持有长期的市场头寸。在东京，受托人（saitori 或者叫 order clerk），并不用他们自己的账户进行交易，而是通过撮合委托单来达到市场出清的状态。在外汇市场上，银行为它的顾客充当代理商的角色，然而在内部代理商（interdealer）市场上，其角色则相当于顾客。总之尽管不同的市场上有不同的具体市场参与者，但是他们的作用通常可以归为以上四类。

关于交易机制的第二个问题是交易在哪里进行。通常的交易发生在交易所，也就是一个简单的交易集中场所。委托单被送到交易所，所有的交易行为在那里发生。纽约、马德里和东京交易所通常进行股票交易；芝加哥和大阪交易所通常进行期货交易；旧金山和法兰克福交易所通常是期权交易。然而，这样的有形交易所并不是交易发生的必要条件。债券交易和外汇交易，就主要依靠计算机屏幕和电话。在美国，计算机化的交易网络如 Instinet 和 POSIT 可以为机构交易商进行股票交易服务，而 Globex 正致力于建立期货的计算机化交易。事实上，新建立的亚利桑那证券交易所就没有一个计算机网络（原来亚利桑那州就没有）。

9 交易地点的多样化意味着任何一个地点都可以是交易机构。因此真正决定市场运作的不是交易的地点，而是交易规则。交易规则是我们讨论的第三个方面，它清楚地说明了什么能够交易，谁能交易，什么时候和怎样提交委托单，谁能看到和处理委托单，如何处理委托单，以及价格如何决定等问题。交易规则可能对所有的委托单都是一样的（如纽约证券交易所交易规则规定所有的交易必须在场内执行），或者也可能不同的交易有不同的规则（如伦敦证券交易所对交易量小的股票和交易量大的股票的清算是不同的）。总之，交易规则决定了交易机制是如何运作的，进而交易结果是如何决定的。

由于每一种交易机制有其自己的一整套独特的交易规则，因此既不容易也没有必要去描述每一种交易机制是如何运作的。但是至少我们可以大致地讨论一个具体的机制运行过程，以及这种类型的机制是如何实际运作的。市场微观结构的研究通常集中在纽约证券交易所的行为研究上，这是一个很自然的选择。

目前大约有 2 089 家上市公司的股票在纽约证券交易所进行交易，1992 年日均交易量超过了 2.02 亿股。^[6] 股票交易集中在股票特约交易商身上，他们被指定从事特定的股票交易。每一只上市交易的股票都有一个特约交易商，但大约有 400 个特约交易商被分配了多只股票。目前分配给特约交易商的股票数量是根据特约交易商的经营业绩和具体股票的

预期交易量而确定的。林赛和谢德 (Lindsay and Schaede, 1990) 指出特约交易商平均要处理 3.7 只股票。

尽管特约交易商可能不是每一笔交易的参加者,但所有的交易都必须经过特约交易商才能完成。据统计,1992 年特约交易商作为买方和卖方参加了约 19.4% 的交易,而且特约交易商在交易清淡的股票交易中作用更为明显。特约交易商除了接受市价委托单 (market order) (需要立即执行的委托单) 外,还接受公众的限价委托单 (limit order) (取决于时间、价格等的委托单)。这些委托单被保存在特约交易商的委托单簿中。在纽约证券交易所,委托单簿是不公开的,但交易商大都可以通过特约交易商获知。

10

交易通常从上午 9 点 30 分开始,到下午 4 点整结束 (东部标准时间),从星期一到星期五,法定假日除外。纽约证券交易所实际上包括两种不同的交易机制,即开盘交易采用集合竞价,而整个交易日采用连续竞价。^[7]在集合竞价阶段,委托单集中起来,由特约交易商决定一个市场出清价格,所有的委托单按该价格进行交易。在连续竞价阶段,特约交易商报出买价和卖价 (即他愿意购买和出售股票的价格),交易是各自独立地进行。

开盘采用集合竞价方式是纽约证券交易所交易机制的一个重要特征。在开盘竞价以前,市价开盘委托单和限价委托单集中在一起。开盘自动报告服务 (OARS) 收到的全部市价委托单高达 30 099 股,然后撮合买单和卖单。这样特约交易商可以知道市价委托单的不平衡数量和限价委托单在每一个价格下的数量,他将确定一个市场出清价格。在该价格下,为了不会完全依赖于现有的限价委托单来冲销市价委托单的不平衡,特约交易商可能在他自己的账户上保存一个头寸,从而保持市场价格的连续性,避免价格大幅度高于前一日的收盘价,这也是特约交易商的目标之一。

有时候,开盘时买卖委托单数量严重不平衡,为了能够开盘,价格波动将不可避免。在这种情况下,特约交易商将推迟开市并通过宣布临时开盘价格来提供更高的流动性。一般来说,特约交易商不允许招揽委托单,而只能通过价格杠杆影响委托单。一旦价格确定下来,在开盘价格下所有相关委托单进行初始交易,股票市场也就正式开市了。

开盘后,交易进入连续竞价阶段。特约交易商报出股票的买卖价格,以及相应数量的股票,即深度 (depth)。特约交易商不能以优先购买权取得一个已有的限价委托单,因此,实际报价包括了特约交易商委托单簿上的委托单,而不是特约交易商的实际交易价格。^[8]尽管特约交易商改变其报价以披露“隐藏”的限价委托单的程度存在一些争论 (见 McInish and Wood, 1991),但原则上说,特约交易商的报价至少反映了当前的交

易价格。

11

委托单通过场内交易商直接到达特约交易商的手中或者通过指定委托往返系统 (Designated Order Turnaround System) (SuperDot 系统的一部分) 电子化通知特约交易商。当市价委托单达到 2 099 股, 限价委托单达到 99 999 股时, 委托单就由纽约证券交易所的会员送到特约交易商的手中。程序交易也是通过 SuperDot 系统提交的, 这些委托单目前约占全部委托单的 11.5%。委托单也可以通过内部市场交易系统 (ITS) 提交, 这个系统连接了美国的 9 个市场 (纽约证券交易所、美国股票交易所、波士顿、中西部、辛辛那提、太平洋、费城、芝加哥期权交易所和纳斯达克)。

特约交易商必须结清在其报价上的所有委托单, 但是有权在任何时候改变他的报价或者深度。交易机制的目标之一就是确保价格的稳定性和连续性, 因此特约交易商被赋予控制市场价格波动的使命。保持价格连续性的具体规定比较复杂, 同时这些规定也随股票的交易价格和交易量的变化而变化。例如 1992 年, 在 96.4% 的交易中, 价格变化幅度只有 1/8 或者更小。对特约交易商稳定市场的要求意味着他不能加大市场的波动, 这就使得特约交易商在市场低迷时也不能出售股票。

1987 年股市崩盘以后, 纽约证券交易所制定了限制价格波动的规则, 也就是众所周知的“短路机制” (circuit breakers)。当市场波动较大时, 这些规则将会限制交易行为。当道琼斯工业平均指数比前一日收盘下降 250 点时, 所有的股票交易将暂停一个小时; 当下降达到 400 点时, 所有的股票交易将停止两个小时。这一条款在实践中还没有被使用过。更重要的条款是 80A, 该条款对指数套期 (或者程序交易) 加以限制。当道琼斯工业平均指数比前一日收盘下降 50 点时, 指数套期的出售委托单只能加价 (或者不变价) 执行, 这就意味着不允许执行有可能使市场进一步下跌的委托单; 而购买委托单也只能减价 (或者不变价) 执行。对单个的股票来说, 公司发生一些特殊的事件可能使其难以获得一个公正的市场价格, 于是就会强制该股票停止交易。只有向公众披露了公司的新信息后, 才会恢复交易。

12

纽约证券交易所的规则给出了金融资产交易的一种机制。然而事实上它只不过是众多证券交易机制, 特别是股票交易机制中的一种。例如, 在东京证券交易所, 没有特约交易商, 取而代之的中介机构是众所周知的受托者, 他负责处理价格的决定过程。^[9] 这些受托者撮合提交上来的委托单, 同时将交易结果报告给交易所, 但是他们自己并不持有头寸。因此不像特约交易商那样能够进行交易从而冲销委托单的不平衡, 受托者仅仅根据其他市场参与者的委托单确定价格。当出现大的委托单不平衡时, 受托者将降低或者提高价格, 直到新的委托单进入市场或者控制价格波动在市场预先限定的水平之内。

同纽约证券交易所的交易机制一样,东京证券交易所的交易规则提供了决定资产交易价格的另一种交易机制。同样,伦敦股票交易所、巴黎股票交易所和墨西哥市的 Bolsa 股票交易所也有不同的交易机制。虽然决定交易机制的交易规则可以很容易地写出来,但是交易机制如何决定均衡价格仍然不够清楚。由于市场受多种因素影响,如风险厌恶、私人信息、财富约束等,所有这些都会影响交易商和做市商的行为。正如我们在本书中将要研究的,所有这一切都将更加体现出研究交易结构和市场结构,以及价格形成过程的重要性。

在下一章中,我们首先回顾市场微观结构的早期模型。这些模型将市场交易过程看做是一个匹配问题,做市商必须利用价格来跨期平衡供给和需求的矛盾。在这一方法中,做市商的存货头寸就显得尤为重要。另外一种方法,也是我们在后面将要研究的,将交易过程看做是一个交易商的博弈过程,并且在资产的真实价值上存在信息不对称。这一方法的核心是市场参与者面临的学习问题。基于存货(inventory-based)和基于信息(information-based)的思路提供了研究市场微观结构的一般理论框架。现在我们就转入对这些理论起源和应用的学习。

【注释】

[1] 一个类似的观点可以在希克斯(Hicks, 1939)的著作中找到,例如,他认为实际上存在两种均衡:一种是短期均衡,即在一个给定的时点供给和需求相等;另一种是长期均衡,供给和需求的稳定性使得实现的价格同期望的价格相同。后一种均衡同第一种均衡相比显得更加重要,但是两种分析框架都没有考虑市场出清价格是如何达到的。更多的讨论见 Radner, 1982。

[2] 特别是研究人员可以研究是否存在任意一种交易机制都可以实现一个理性预期的均衡。研究发现的相反结果表明拉德纳提出的想法可能不是一个明智的选择。该问题将在 4.3 节中继续讨论。

[3] 这里对伦敦黄金市场的描述是由奥卡拉汉(O'Callaghan, 1993)作出的。

[4] 在伦敦黄金交易市场,黄金价格由每笔至少 2 000 盎司的交易确定,每条 400 盎司的金条进行交割。

[5] 奥卡拉汉指出尽管准确的交易量无法得到,但伦敦市场的每天 100 吨~200 吨黄金交易中的大部分是在伦敦黄金交易所完成的。当然,还有很多其他的黄金交易市场,最著名的有苏黎世、纽约和香港。

[6] 本讨论所使用的数据来自 *New York Stock Exchange Fact Book* (1992)。需要注意的是纽约证券交易所也有少量的债券交易,同时也通过纽约期货交易所进行一些期货合约交易。我们这里只考虑股票的交易机制。

[7] 对交易清淡的股票,不采用集合竞价的方式。

[8] 限价委托单的提交主要是取决于具体的价格。对于一个限价出售的委托单,其价格高于当前的卖价;相反,对于一个限价购买的委托单,其价格低于当前的买价。由于在同一个价格下有许多委托单同时提交,因此必须确定交易的优先原则。在纽约证券交易所,优先原则是根据价格、数量和时间来决定的。市场上还有一些

类型的委托单，执行时会优先于做市商。这些问题将在第 6 章和第 7 章中进一步讨论。

[9] 对东京证券交易所的描述摘自林赛和谢德 (Lindsay and Schaede, 1990) 的报告。他们对东京证券交易所和纽约证券所的运作和区别进行了有趣的描述。

第 2 章 存货模型

13

在传统的证券研究中，证券价格通常被看做是一个宏观经济现象。然而这一观点随着德姆塞茨的研究而发生改变，德姆塞茨对买卖价格特性的描述集中在证券市场的微观基础上面。从微观经济学的角度来看证券价格的行为特征，也是一种描述证券价格行为的方法，这种方法根源于经济主体行为最优化。这有两点好处：首先，价格通常是由一个具体的人或机制来决定的，研究价格的形成就变成了研究这一具体的人或者机构的行为。瓦尔拉斯均衡的标准逼近和它的发展并没有对均衡价格的形成作出解释的事实可以被抛弃掉。其次，研究微观结构使得人们可以将市场行为看成是单个交易者的行为总和。在决策发生变化的条件下，单个交易者有能力预测价格的变化。

在本章中，我们将考察证券市场微观结构的早期理论。我们从加曼（Garman, 1976）的一篇重要论文出发，研究在给定委托单流和市场出清规则的条件下，市场价格是如何形成的。对这个问题的分析，有三种不同的研究方法。第一种是加曼的研究方法，重点研究委托单流在决定证券交易价格中的作用。第二种方法是以斯托尔（Stoll）和霍（Ho）以及斯托尔的工作为代表，明确地研究代理商的最优化问题。第三种方法，

包括科恩 (Cohen)、梅尔 (Maier)、施瓦茨 (Schwartz) 和惠特科姆 (Whitcomb) 等人的工作, 重点分析多个流动性提供者的影响。然而上述三种方法的核心问题都在于委托单流的不确定性问题, 由此引出了特约交易商或代理商的存货问题以及交易商的执行问题。

14

在本章中, 我们还将讨论这些一般的方法, 并考察做市商是如何处理价格与存货的不确定性问题的。我们将重点关注在不同的市场环境下, 市场价格是如何由特定的定价机构确定的, 以及当我们引入不同的不确定性类型时, 价格如何变化。显然, 价差和 market 价格的演化过程可以采用不同的方法来解释, 通过基于存货的模型方法, 我们将得到一些有趣的结果。

然而, 很显然, 某些方法最终也可能是无效的, 它们将被其他方法和例子所取代 (我们将在本书的后几章中研究这个问题)。而这正是研究的本质, 了解其发生的原因, 以及到底是什么使得模型得以存在并且长久使用, 将有助于我们构造更好和更有用的微观结构模型。我们将研究一个风险中性的做市商, 观察他如何处理由于供给和需求的随机性带来的复杂的不确定性问题。

2.1 委托单到达与做市

均衡价格是供给和需求相等时的价格, 对均衡价格的预测通常是对市场结果的第一个重要逼近。但是, 对证券市场的进一步研究提出了这样的问题, 即如何运用合适的方法来预测证券价格。例如, 如果买方和卖方在不同的时点到达, 那么买和卖的计划应该指哪个时期? 同样, 如果申买委托单和申卖委托单在给定的时间段内并不总是平衡的, 那么价格将如何变化以反映委托单的情况? 进一步, 如果供给和需求存在短期不平衡, 市场出清机制是否还可以长期存在?

这些问题是加曼 (1976) 研究的重点。加曼认为交易可以用一系列申买委托单和申卖委托单来描述。这些委托单要解决单个交易商的潜在最优化问题, 但是这些问题的外在特性并不重要, 重要的是向市场提交的委托单以及由此造成的供给和需求短时间内的不平衡。这种不平衡性使得“瞬时微观结构” (temporal microstructure) 变得重要起来, 即在任一时点买方和卖方的交易是如何进行的。加曼重点研究了这些跨期问题, 并且由此开创了市场微观结构的研究。

15

将供给和需求看做是随机过程, 这为分析交易过程提供了崭新的方法。以前的学者 (如德姆塞茨) 已经注意到了交易不平衡的重要性, 不过还是将重点放在了单个交易者的交易意愿上, 这就限制了他们深入研

究市场作为一个整体是如何解决这一清算问题的。而单独考虑委托单流,使得交易过程看起来更接近于存货或者保险市场上的一个随机匹配问题。这一观点也提供了一种分析特定市场出清机制(即价格制定)和委托单流行为之间相互作用的方法。具体来说,如果随机委托单流确实受市场价格的影响,那么最优化价格机制必须适应这种关系。另外,既然委托单流的不平衡是必然存在的,那么交易机制应该如何运作才能提供跨期流动性。上述对流动性的考察是后来许多研究工作的重点,我们将在本章和第8章中详细研究这一问题。

为了研究这些交易机制问题,加曼考虑了两种市场清算结构,一种是代理商结构,另一种是复式拍卖机制。在对拍卖理论有了大量的研究之后,复式拍卖方法是一个自然的构想,但它是从有形市场特性中抽象出来的模型,这对研究特定的市场^[1]有明显的不足。而代理商方法更能反映有组织的证券市场交易机制的特性,我们将以这种方法为重点。

在加曼的模型中,存在一个唯一的垄断做市商,他制定市场价格,接收所有的委托单,并且清算交易。在避免破产和失败风险的前提下,代理商的目标是使其单位时间的预期收益最大化。在模型中,只要代理商用尽了所有的存货或者现金则破产。做市商的唯一决策就是报出卖价 p_a 和买价 p_b ^[2],希望购买或出售股票的委托单可以在上述价位执行。在这里,假设委托单都是1单位的股票。代理商只能在交易开始时一次性设定买卖报价,但没有量的限制。

16

模型的不确定性是由于申买和申卖委托单到达的不确定性而引起的。假设买卖委托单分别服从平稳到达率为 $\lambda_a(p)$ 和 $\lambda_b(p)$ 的泊松分布,这些委托单可以用独立的随机过程来表示。如果买卖委托单到达的等待时间服从指数过程,那么买卖委托单就一定服从泊松过程。设 t 是最近一笔申买委托单的到达时间,则在 $[t, t+\Delta t]$ 内到达一笔申买委托单的概率为 $\lambda_a \Delta t$ 。用泊松过程来描述委托单的到达使得加曼可以体现委托单到达的随机特性。

由于申买和申卖委托单服从独立的随机过程,申买和申卖委托单到达代理商手中的时间是不同的。而这一潜在的不平衡性正是代理商定价问题的关键。尽管委托单到达过程服从平稳分布,但是分布函数并不相同,所以平衡存货和现金的水平以避免耗尽任意一种资产(从而导致破产)对做市商来说都非常重要。这一点主要建立在做市商不能改变价格“中流”(midstream)以避免失败的假设之上(这一假设既严格又不现实)。故在该模型中,代理商所面临的主要问题仅仅是“保持生存”。

在加曼的模型中包含几个程式化的假设。做市商不允许去借入股票或者资金,这就意味着他的头寸在任一时点都完全由委托单的到达率决定。对做市商来说,同需求水平相联系的委托过程也被假定是外生的。事实上,对做市商来说,除了委托单到达率以外,所有的市场参数都是

外生的。

这些假设是事关重大的。虽然其中一些限制在应用于部分而非全部的市场时可以验证其合理性,但是其他的假设,特别是禁止借贷的限制,在运用于现实中时是非常不利的。而关于委托单到达过程确切结构的假设尤其严格。正如加曼指出的那样,满足泊松过程的委托单到达率要求:(1) 市场中有大量的机构;(2) 每个机构独立提交委托单;(3) 没有哪一家机构能够在有限的时间内提交无限的委托单;(4) 没有哪一些机构能够垄断委托单的生成。这后面的限制将排除交易商根据私人信息提交委托单,或者有一些机构实行同步委托单策略(比如资产组合保险)的可能性。在这里需要强调的是委托单流必须是随机的,不存在关于未来市场和价格运动的信息。这一点是所有基于存货的微观结构理论模型所要求的一般假设。

17 在时间 0 点,假设做市商持有 $I_c(0)$ 单位的现金和 $I_s(0)$ 单位的股票, t 时点持有 $I_c(t)$ 单位的现金和 $I_s(t)$ 单位的股票。 $N_a(t)$ 是截止到 t 时点卖给交易商的累积股票数(这些是已执行的买单), $N_b(t)$ 是截止到 t 时点从交易商手里购买的累积股票数(这些是已执行的卖单),则存货为

$$I_c(t) = I_c(0) + p_a N_a(t) - p_b N_b(t) \quad (2.1)$$

和

$$I_s(t) = I_s(0) + N_b(t) - N_a(t) \quad (2.2)$$

由于存货行为取决于买卖委托单到达过程的行为,所以要刻画存货过程并不是一件容易的事情。通常,我们希望知道何时这些过程会到达破产边界,由此可以预测破产的时间。关于“破产”的概率等类似问题,是保险(和赌博)理论中研究的重点。然而,直接计算这些概率是非常困难的,因为这需要考虑多重随机过程。

不过,加曼认为通过分析做市商在一段时间内如何改变所持有的股票和现金,可以近似了解其头寸状况。我们定义变量 $Q_k(t)$ 为 $I_c(t) = k$ 时的概率,变量 $R_k(t)$ 是 $I_s(t) = k$ 时相应的概率。实际上, $Q_k(t)$ 就是 t 时点做市商有 k 单位现金的概率[对股票来说是 $R_k(t)$]。现在我们考察一下这种头寸状况是如何形成的。如果在时点 t 做市商恰好拥有 k 单位股票,可能是因为:

1. 在时点 $t - \Delta t$, 做市商恰好拥有 $k-1$ 单位股票,在下一个时段有一个申卖委托单到达,卖给他 1 单位的股票。
2. 在时点 $t - \Delta t$, 做市商拥有 $k+1$ 单位股票,在下一个时段有一个申买委托单到达,要购买 1 单位的股票。
3. 在时点 $t - \Delta t$, 做市商拥有 k 单位的股票,在下一个时段没有委托单到达。

在时点 t , 做市商恰好拥有 k 单位股票, 也可能因为在 $t-\Delta t$ 时点做市商持有 $k-z$ 单位的待对冲头寸, 而下一时段实现了 z 单位的对冲 (其中 z 大于 1, 1 是最小委托单大小)。不过, 因为到达过程服从泊松过程, 意味着当 Δt 趋近于 0 时, 一步转移概率以高阶无穷小趋于 0, 所以时点 t 有 k 单位股票或者现金的概率可以分解成以上三种情况。

18

假设现在我们要计算 t 时点做市商拥有 k 单位现金的概率。为了确定这个概率, 加曼假设 1 单位的现金 (例如 1 美元) 以 $\lambda_a p_a$ 的速率到达, 以 $\lambda_b p_b$ 的速率离开。直观讲, 这相当于代理商以价格 p_a 购买股票的委托单到达, 结果引起现金流入; 相反引起现金流出。利用上面提出的三种形式, 注意到:

1. $t-\Delta t$ 时点代理商拥有 $k-1$ 单位现金, 在 Δt 时间内收到 1 单位的现金流入的概率是 $Q_{k-1}(t-\Delta t)[\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t]$ 。
2. $t-\Delta t$ 时点代理商拥有 $k+1$ 单位现金, 在 Δt 时间内有 1 单位的现金流出的概率是 $Q_{k+1}(t-\Delta t)[\lambda_b(p_b)p_b\Delta t][1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t]$ 。
3. $t-\Delta t$ 时点代理商拥有 k 单位现金, 在 Δt 时间内没有现金流入和流出发生的概率是 $Q_k(t-\Delta t)[1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t]$ 。

则 t 时点代理商恰好有 k 单位的现金的概率是上述三种情况下概率的和, 即,

$$\begin{aligned} Q_k(t) = & Q_{k-1}(t-\Delta t)[\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t] \\ & + Q_{k+1}(t-\Delta t)[\lambda_b(p_b)p_b\Delta t][1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t] \\ & + Q_k(t-\Delta t)[1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t] \end{aligned} \quad (2.3)$$

概率 $Q_k(t)$ 对时点 t 求导, 即 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $[Q_k(t) - Q_k(t-\Delta t)] / \Delta t$ 的极限, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q_k(t)}{\partial t} = & Q_{k-1}(t)[\lambda_a(p_a)p_a] + Q_{k+1}(t)[\lambda_b(p_b)p_b] \\ & - Q_k(t)[\lambda_a(p_a)p_a + \lambda_b(p_b)p_b] \end{aligned} \quad (2.4)$$

微分方程 (2.4) 给出了做市商现金头寸的动态表述。当委托单到达时, 这一现金头寸发生变化, 而这一动态的变化对代理商来说是非常重要的。除了通过交易以外, 代理商不能轻易地增加他手里的现金 (或者股票), 因而有意思的问题是做市商如何能够避免耗尽其手中的现金头寸而导致破产。利用 (2.4) 式我们现在可以讨论这一问题。

2.1.1 赌徒破产问题

19

在讨论做市商失败的概率具体的解决办法之前, 我们先讨论解决这类问题的一般方法。在一个典型的赌徒破产问题中, 我们假设赌徒开始

时拥有一些初始财富和赌资，然后直到他赢到一个界限水平或者输光其全部的财产。失败的概率是获胜概率、输光概率、界限水平和初始财富的函数。不过这里所指的做市商没有确定的停止点或临界水平。做市商的最大收益是无限制的，只有当他赔光其所有的现金（或者股票）时才会停止。在无限制的情况下，假设赢的概率大于输的概率，则最终失败的概率通常可以表述为

$$\left(\frac{\text{输的概率} \times \text{输的数量}}{\text{赢的概率} \times \text{赢的数量}} \right)^{\text{初始财富}} \quad (2.5)$$

若输的机会超过赢的机会，显然这一失败的概率为 1。一般情况下，赌徒面临一个正的破产概率。但是从某种程度上来说，赌徒的初始赌资高，输的概率相对于赢的概率小，则赌博就可以持续更长的时间。

为验证上述结论，考虑如下包括一定量单位股票的简单赌博。假设代理商获得 1 单位股票（如某人卖给代理商）的概率为 p ，失去 1 单位股票（某人从代理商那里购买）的概率为 q ，且 $p > q$ 。如果代理商开始有 S_0 单位的股票，那么时点 t 他耗尽所有股票（破产）的概率是多大？设代理商当前有 S 单位的股票，记时点 t 破产的概率为 $\Pr\{F|S\}$ 。那么在下一次交易中，有人从其处买走 1 单位股票的概率是 q ，他还剩下 $S-1$ 单位股票；同时，他获得 1 单位股票的概率是 p ，他将有 $S+1$ 单位股票。这意味着：

$$\Pr\{F|S\} = q\Pr\{F|S-1\} + p\Pr\{F|S+1\} \quad (2.6)$$

解上述微分方程可以得到，总的预期失败概率为

$$\Pr\{F|S_0\} = \left(\frac{q}{p}\right)^{S_0} \quad (2.7)$$

20 上述表达式同 (2.5) 式的形式。注意到 (2.6) 式从本质上和 (2.4) 式的结果是一样的。

2.1.2 做市商的破产问题

若考虑连续时间的情况，加曼指出：解 (2.4) 式可以得到做市商用完其全部现金的近似破产概率为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Q_0(t) \approx \begin{cases} \left[\frac{\lambda_b(p_b)p_b}{\lambda_a(p_a)p_a} \right]^{I_c^{(0)}/\bar{p}} & \text{当 } \lambda_a(p_a)p_a > \lambda_b(p_b)p_b \\ 1 & \text{其他情况} \end{cases} \quad (2.8)$$

其中， $\bar{p}$ 定义为平均价格（买卖价格的平均值）。相应地，股票失败的概率可以表达为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} R_0(t) \approx \begin{cases} \left[\frac{\lambda_a(p_a)}{\lambda_b(p_b)} \right]^{I_s(0)} & \text{当 } \lambda_a(p_a) < \lambda_b(p_b) \\ =1 & \text{其他情况} \end{cases} \quad (2.9)$$

由于 $\lambda_a(p_a)$ 是股票售出的概率, $\lambda_b(p_b)$ 是股票购入的概率, $I_s(0)$ 是初始持有的股票数, (2.9) 式本质上就完全等同于我们前面在 (2.7) 式中推导出来的破产概率。然而, 由于买卖价格对现金影响不同, 现金破产的概率并不能直接得到。(2.8) 式本质上是现金流出大于现金流入, 指数上的初始现金水平必须进行标准化以反映赌博规模的大小 (如现金流入、流出的数量)。为了解该微分方程, 加曼用 $\bar{p}$ 进行调整, 以近似地反映现金流的影响, 其中 $\bar{p}$ 是买卖价格中间的一个价格。^[3]

21 在这一框架下, 和许多标准的破产问题一样, 代理商失败的概率总是正的。结果, 不管代理商制定什么样的价格, 总是无法找到一种方法来保证他不失败。更有意思的问题是在某个特定的条件下, 代理商将以概率 1 失败。(2.8) 式和 (2.9) 式意味着为了避免以概率 1 失败, 做市商制定卖价 p_a 、买价 p_b 的时候, 应该同时满足

$$p_a \lambda_a(p_a) > p_b \lambda_b(p_b) \quad (2.10)$$

和

$$\lambda_b(p_b) > \lambda_a(p_a) \quad (2.11)$$

这些条件说明单个做市商买入股票时会设定一个比较低的买入价, 而当卖出股票时会设定一个较高的卖出价。这将导致价差的扩大, 同时也意味着价差是这种交易结构的一个内在特性。价差用来保护做市商不以概率 1 破产, 但它并不是一剂万灵药: 做市商仍然面临着正的失败概率。

决定价差大小和具体位置的因素暂时还不清楚。由于做市商的存货和现金头寸会发生正的漂移, 描述价格行为或者做市商的存货头寸是相当复杂的。为了进一步研究问题, 我们需要限制不确定性的范围。加曼首先假设代理商采取一种零点漂移存货政策 (zero-drift inventory policy), 从而使问题得到简化。在这种假设下, 代理商的价格策略具有了一些有趣的性质。首先, 根据假设, 代理商将依据平衡买卖委托单到达率来决定价格; 然而, 有很多种价格策略都满足这一条件, 所以代理商制定价格取决于多种因素而不仅仅是存货。根据代理商的目标看, 他设定的价格将使其预期利润最大化。

这些市场出清价格原理可以用图 2—1 来描述。这些价格的一个重要特性是代理商不只是制定一个简单的市场清算价格 p^* , 而是分别制定不同的卖价 p_a 和买价 p_b , 这使得代理商能够在满足零漂移存货要求的条件下增加利润。由于这是一个典型的垄断者最优化问题, 这一价格策略将导致最优化价格时的交易量小于完全竞争市场时的交易量。

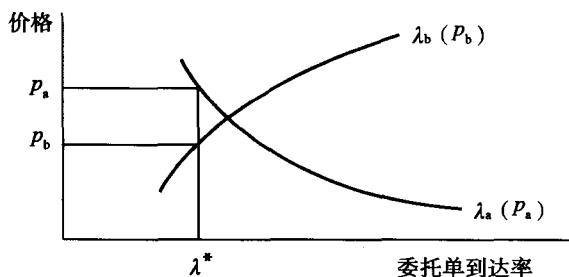


图 2—1 做市商的最优化价格

函数 λ 是委托单到达率，其中 λ_b 对应卖给做市商的委托单， λ_a 对应从做市商处购买的委托单。做市商以价格 p_b 购买股票，以价格 p_a 出售股票。

22

这一定价策略使人们联想到德姆塞茨的模型。德姆塞茨模型分析的不同点是没有考虑关于代理商问题的时期特性，也就没有将代理商放入模型。为了表达代理商的时期存货问题，加曼进行了第二个简化，也就是放松利润最大化的假设。这里，假定代理商只是制定一个简单的市场清算价格 p^* 。随着代理商定价策略的具体化，存货对代理商的影响也可以被分离出来。

从我们早先对破产概率的讨论中，我们并不惊讶这种简单的定价策略会导致代理商以概率 1 失败。如果做市商耗尽其存货或者现金，那么做市商将面临破产。由于存货服从随机游走，连续的交易迟早会使得做市商的股票或现金头寸到达破产边界。在这种情况下，这一过程会遇到“吸收壁垒” (absorbing barrier)，从而导致破产发生。

23

加曼对做市过程的分析确实简单，但却存在争议。不过，虽然模型中的价格和存货行为太机械而不切合实际，但对代理商面临的双重复杂性的解释以及关于市场存在能力的观点还是颇具洞察力的。该模型为将来进一步研究提供了基础，即使是用最简单的供给和需求的例子，代理商面临的实际定价问题仍然是非常复杂的。还有一点很重要，该模型分析了一个以前研究工作中没有涉及的交易过程中的弱点。该分析一个自相矛盾的地方是存货的作用。加曼的分析认为存货决定了代理商的生存能力。但是在加曼的模型中，由于假设代理商只能在交易开始的时候制定价格，所以存货本身对代理商的决策就没有什么作用。这一条件严重地限制了该模型应用于价格连续变化的实际市场中的价格制定，所以其影响力很大程度上在于其初始贡献。

根本的解决方法是考虑当代理商的存货头寸发生变化时，代理商如何改变价格，这一方法由阿米胡德和门德尔松 (Amihud and Mendelson, 1980) 提出。他们在加曼分析方法的基础上明确地将代理商的存货问题引入代理商的价格制定。使用与加曼相同的分析框架，阿米胡德和门德尔松证明，代理商的头寸变化可以被看做是一个半马氏过程，其中存货是状态变量。而代理商的决策变量，即买价和卖价，取决于状态变量的

水平,并且随着代理商的存货头寸变化而变化。

在分析中一个重要的假设是存货的上限和下限由一些外生的参数所决定。这排除了代理商耗尽存货的可能性,同时也排除了破产的可能性,而这原来正是加曼的分析基础。由于代理商不必担心破产,他的价格政策就相当简单,这使得阿米胡德和门德尔松可以更详细地描述代理商的存货与价格之间的关系。

24

我们先不考虑该模型的具体内容(其中包含加曼的模型的许多结构),而是先考察模型的结论,然后再回过头去考虑其方法,这样可能更好一些。该模型有三个主要结论:首先,最优的买卖价格是代理商存货头寸的单调递减函数。当代理商的存货增加时,他就会降低买价和卖价,相反,他会提高买价和卖价。这种关于价格和存货的关系已经有一些学者(见 Smidt, 1971)提出过,但以前没有给出严格的证明。第二个结论是存在一种代理商的首选存货头寸。当代理商发现存货偏离了他的首选头寸,他将调整价格使存货头寸回复到首选头寸。接下来对代理商行为的研究(例如 Madhavan and Smidt, 1993; Hasbrouck and Sofianos, 1993)是对这种首选头寸进行更详细的考察。第三,也是加曼的结论中的一点,即最优买价和卖价之间存在一个正的价差。

后面两个结论提出了关于证券价格行为的一个有趣的问题,广义地说,也就是模型的适用性问题。在加曼模型中,价差的提出是因为要降低破产概率,但是在这里,价差则反映了代理商利润最大化的目标。由于假定代理商是风险中性和垄断的,价差反映了代理商的“市场力量”(market power)。然而,在这个模型中,如果交易商面临竞争,则价差会降为零。^[4]结果,价差在市场的存在性方面没有起到任何作用,但却成为了交易成本。

同样,代理商首选存货头寸的提出是基于委托单到达过程的特性。潜在的资产价值是独立的。决定最优存货头寸的是委托单到达的随机过程变量,而存货仅仅起到简单的缓冲作用。因此,不管股票价值如何变化,代理商始终持有相同的首选头寸,这可能才是对代理商的准确描述,不过看起来,决定首选头寸的因素似乎不仅仅是委托单到达率。但这里的研究框架没有考虑这些因素。

因此,对价格决定问题的进一步研究就要求对代理商决策的本质给予更多的关注,这意味着要突破加曼和阿米胡德-门德尔松简单的随机过程方法。然而,他们的统计方法却可以从一个新的角度研究对出清市场进行干预的问题,并且该方法着重考虑市场的动态行为。尽管加曼提出的“失败困境”可能会被忽略,但对动态的研究可能是后续微观结构研究中一个重要的方向。在下一节中,我们将从代理商的角度考虑定价模型。

2.2 代理商的问题

25

分析代理商的决策问题需要更加仔细地研究代理商的目标和约束，而特别重要的是需要描述代理商所面临的风险以及这些风险如何影响他的决策。从这个角度出发，代理商的价格决策很自然地是要采取最优价格策略，从而达到效用最大化，因此证券价格的上涨是交易商最优化行为的结果。

这种方法的一个特点是承认代理商所提供的特约做市商的服务必须得到回报，也就是说，任何中介服务都必须得到补偿。以中介服务的提供为重点，代理商的决策问题简化为决定合适的价格以补偿提供服务的成本。这是代理商作为瞬时供给者的一种观点。该分析方法由斯托尔(Stoll, 1978)首先正式提出。

斯托尔的分析方法不同于以前讨论的基于委托单到达的分析方法，而是着重于分析代理商函数中的资产组合风险。在斯托尔的方法中，做市商是一个简单的市场参与者或者交易商，他们自愿地改变所持有的资产组合，以满足其他交易者的交易要求。作为一个市场参与者，假设代理商是风险厌恶的，因此必须补偿其所承担的风险。这种补偿源于买价和卖价，因此市场价差反映了代理商承受风险的“成本”。代理商的这种作用同加曼和阿米胡德-门德尔松模型中的描述形成鲜明对比，在后者的模型中，代理商被假设为是一个风险中性的垄断者，其价格很大程度上反映了其市场力量。

斯托尔集中研究了决定代理商提供服务的成本，也就是德姆塞茨所说的“即时成本”(immediacy)。该成本有以下三个来源。首先是代理商对必须持有的次优资产组合的存货持有成本。该成本反映了代理商的风险暴露，由于代理商是风险厌恶的，因而该成本将影响其决策。其次是委托过程中的委托单处理成本。该成本反映了交易机制的本质，如交易费用、流转税等。第三是逆向选择成本，即与那些比代理商拥有更多股票信息的个人进行交易所引起的成本。信息不对称的成本是后来许多研究中的重点(事实上也是本书剩下部分的重点)，不过斯托尔对这一点的研究还很有限。

26

斯托尔考虑了一个两时期模型，在该模型中，代理商追求其最终财富的预期效用最大化，在这里最终财富是代理商初始财富及其做市头寸的函数。代理商的决策问题是为一次交易制定价格，在时期1购买或者出售资产，并在时期2进行资产清算。代理商以无风险利率 R_f 借入资金，为其存货筹资，反过来也以利率 R_f 贷出多余资金。由于考虑的时间

间隔较短,而他的融资能力是无限制的,所以做市商破产的风险为零。模型中一个重要的假设是代理商对资产真实价格和真实回报率的认识是外生的(不变的),该真实价格在模型中保持不变。

如果代理商的效用在 he 进行交易后至少和不进行交易时相同,则代理商被假设为愿意进行交易。设代理商的初始财富 W_0 由其最优有效组合中的初始头寸价值、交易账户中头寸的真实价值 Q_p 和剩余资金组成。由于代理商知道股票的真实价值,令 Q_i 代表股票 i 一次交易的真实价值,其中真实价值是真实价格乘以股数,正的数量表示购买,负的数量表示出售。在进行一次交易之后,代理商的最终财富由下式给出:

$$\bar{W} = W_0(1 + \bar{R}^*) + (1 + \bar{R}_i)Q_i - (1 + R_f)(Q_i - C_i) \quad (2.12)$$

其中, $\bar{R}^*$ 是他的初始资产组合的收益率, $\bar{R}_i$ 是股票 i 的收益率, (2.12) 式的最后一项是存货持有成本(或出售资产的收益), C_i 定义为代理商交易数量为 Q_i 时的现有资金。例如,如果交易商要购买价值 Q_i 的股票,他仅需要借入 $Q_i - C_i$ 的资金。这些成本,将在后面进行细分,它们可以是正的也可以是负的,主要取决于交易股票 i 是否会提高或降低代理商的存货持有成本,这些成本表示了代理商持有非最优组合的风险暴露成本。

设代理商愿意进行任何保持其预期效用不变的交易。这就要求,

$$E[U(W_0(1 + \bar{R}^*))] = E[U(\bar{W})] \quad (2.13)$$

用泰勒级数展开 (2.13) 式的两边,忽略高于两阶的高阶无穷小项,并令 $R_f = 0$, 结果简化为

$$\frac{C_i}{Q_i} = c_i = \frac{z}{W_0} \sigma_{ip} Q_p + \frac{1}{2} \frac{z}{W_0} \sigma_i^2 Q_i \quad (2.14)$$

其中, z 是代理商的相对风险厌恶系数, Q_p 是代理商交易账户中股票的真实价值(他的全部存货), σ_{ip} 是股票 i 的收益率和最优有效组合收益率的相关系数, σ_i^2 是股票 i 收益率的方差。(2.14) 式中 $C_i(Q_i) = C_i/Q_i$ 决定了代理商愿意持有头寸为 Q 的股票 i 所需的必要成本比例。

该成本函数表明代理商提供的即时性服务的成本取决于几个因素:第一,代理商的财富和风险偏好。初始财富越大,则成本越小;风险厌恶越高,成本越大。第二,代理商的存货头寸。存货头寸越大,意味着如果存货越多,则成本越大。同样,交易规模也影响总成本的大小。交易规模越大,代理商初始头寸的变动越大。当然,如果交易能够使得代理商达到其理想的存货持有状态,则将减少交易成本。最后,描述股票特性的方差以及该股票与其他证券的相关系数也将影响交易成本。以上每一因素都将影响代理商接受次优组合头寸的成本。

代理商通过交易价格补偿其成本。如果市场是完全竞争的,买价和卖价一定是刚好补偿其交易成本,因此,买价和卖价由交易成本函数决

定。^[5]设真实价格为 P_i^* ，最优买价为 P_b ，真实价值为 Q_i^b ，则用百分比表示的交易成本为

$$(P_i^* - P_b)/P_i^* = c_i(Q_i^b) \quad (2.15)$$

其中， Q_i^b 代表出售给代理商的“真实价值”。同样可以推导最优卖价 P_a ，价差可以表达为

$$(P_a - P_b)/P_i^* = c_i(Q_i^b) - c_i(Q_i^a) = [z/W_0]\sigma_i^2|Q| \quad (2.16)$$

且有 $|Q_i^a| = |Q_i^b| = |Q|$ 。

28. 关于价格，有一些特性值得注意。首先是百分比成本的线性性质，价差随交易量的增加而线性增长。其次，由于价差方程不包括存货，因此价差将不会因代理商的交易而发生变化。由于代理商的存货影响买价和卖价，较大的（正的）存货将使得代理商因持有更多的存货而产生更高的成本，结果会降低买价和卖价。负的存货将引起价格向反方向运动。存货将影响买卖价差的位置而不是其大小，这一预测是一个重要的，同时也是个潜在的有待检验的假设。^[6]

这一分析描述了代理商资产组合的暴露对交易价格的影响，除此之外，其他的成本也将影响价格。斯托尔将这一分析方法扩展到了委托单处理成本上，并假设该成本对每一次交易来说是固定费用。这样的费用结构导致了一个随委托量大小递减的成本函数。资产组合的成本随交易量增加而增加，而委托单处理成本随交易量增加而下降，代理商的总成本函数成为 U 形。这就隐含着这样的结果：代理商存在一个最优的成本最小化规模，即首选交易规模。^[7]

29. 这样，该模型提供了一种有说服力的分析代理商定价行为的方法。在这一模型中，由于代理商无法规避其存货的暴露，存货将对代理商产生较大的影响。这种基于风险厌恶的价差与阿米胡德和门德尔松提出的市场力量作用的价差，以及加曼描述的避免破产作用的价差形成鲜明对比。然而，斯托尔模型的简单性引起了对其普遍适用性的担忧。例如，如果代理商是风险中性的或者能够有效地分散风险，则提供代理商服务的成本将急速下降，甚至可以降到零（或者可以降到任何委托单处理成本的水平）。这意味着代理商通过合并或者其他方法分散风险将是一个非常自然的趋势，但这种趋势在现实的交易所如纽约证券交易所却观察不到。^[8]这也就意味着不同市场中的价差差异主要是由于风险承受能力不同而引起的。然而，上述理论对此并未给出完全的解释。另外，对于在同一交易日中同一只股票买卖价差的差异性等方面，这一理论也没有给出很好的解释。

一个更加基本的问题在于，模型假设股票在时点 2 进行清算，模型极小化了代理商的跨期范围。在这种情况下，因为代理商在考虑持有存货头寸的时间时不存在不确定性，它是一个一次一期的交易模型。如果

委托单流是随机的,则这种暴露的时间长度可能是问题的另一个重要方面。另外,因为他最终的收益不是一个随机变量,所以,假定的外生变量如股票的实际价格和资产组合回报会进一步限制代理商面临的风险。因此,这一结果缺乏一般性。

这就意味着跨期问题对加曼或者阿米胡德和门德尔松来说都是非常基本的问题,必须在代理商的决策问题中加以明确考虑。在下一节中,我们将研究霍和斯托尔(Ho and Stoll, 1981)模型和奥哈拉和奥德菲尔德(O'Hara and Oldfield, 1986)模型,并考虑对这种方法进行发展。

2.3 存货的跨期效应

霍和斯托尔(1981)模型把斯托尔分析的思想发展为一个委托单流和证券组合收益均为随机的多期模型。在加曼(1976)的理论中,买入和卖出委托单均为随机过程,其委托单到达率取决于代理商的定价策略。然而,在这一模型中,垄断的代理商追求最终财富的预期效用最大化,因而代理商对风险的态度经常会影响其决策。这明显不同于加曼(1976)、阿米胡德及门德尔松(1980)的风险中性时期模型。

30 这个模型采用了一个有限期(T 期)动态规划模型描述代理商的最优定价策略。^[9]代理商最优定价策略实际是给定那些会影响代理商未来效用的变量时,给出买价 p_b 和卖价 p_a 的函数。在这一模型中,这些状态变量包括代理商的现金、存货和初始财富。由于这是一个有限时段的模型,时段本身亦将影响代理商的选择。

在斯托尔(1978)模型中,假定股票的真实价值为 p ,这样代理商的价格可记为(卖出价) $p_a = p + a$, (买入价) $p_b = p - b$ 。通常我们用 a 、 b 来表示代理商的选择变量而不用具体的价格表示。在该模型中,假定交易是一个平稳连续时间的跳跃过程,正如加曼假定其是一个泊松过程。买入委托单的到达率 λ_a 及卖出委托单的到达率 λ_b ,分别取决于代理商的卖价和买价。^[10]既然委托单是随机的,那么代理商的价格将影响到下一笔交易是买进或是卖出的概率,但却不能保证这样一笔交易一定发生。结果,代理商将面临着委托单流的不确定性,他必须持有存货头寸。

此外,还假定代理商面临着其现有资产组合未来价值(用 X 表示)的不确定性,这意味着他未来的财富是随机的。资产组合的收益被假定为遵循一个非标准的维纳过程,代理商在一定时间内获得的收益是随机的。^[11]在没有任何交易的情况下,资产组合的增长 dX 由下式给出:

$$dX = r_X X dt + X dZ_X \quad (2.17)$$

这里 r_X 表示单位时间的平均收益, Z_X 是一个均值为零、方差率为 σ_X^2 的维纳过程。

代理商的资产组合由现金、股票和初始财富构成。当其买卖证券时, 现金发生变化, 在账户平衡的情况下, 可获得无风险收益率 r 。因此现金账户价值 F 可由下式给出:

$$dF = rFdt - (p-b)dq_b + (p+a)dq_a \quad (2.18)$$

其中, q_b 与 q_a 分别表示代理商买入或卖出的证券数量。同样, 假定代理商的股票或存货头寸的价值为 I , 满足如下公式

$$dI = r_I Idt + pdq_b - pdq_a + IdZ_I \quad (2.19)$$

31

这一表达式有一些有趣的特征。首先, 存货的价值是由已知的股票内在价值 p 计算的, 而并非由实际的交易价格来决定, 因此, 买入与卖出价在存货估价中毫无作用。其次, 存货的价值随其交易规模 (由交易量 q_b 和 q_a 反映) 和价值 (由扩散项 IdZ_I 和漂移项 $r_I Idt$ 决定) 的变化而变化。

给定股票价格 (也就是存货价格) 为常数 p , 股票价值的后期波动成为一个棘手的技术问题。这就有点类似于苛刻地要求任何存货收益必须采取一种持续的股票红利形式而非更标准的现金红利。尽管霍和斯托尔认为这在本质上抓住了股票收益的不确定性, 但同时也抹煞了代理商价格决策与存货价值之间的任何关系。我们将在本章稍后再对此进行讨论。

最后, 代理商的投资组合还包括初始财富 Y , 其变化由下式表述:

$$dY = r_Y Ydt + YdZ_Y \quad (2.20)$$

当代理商开始交易时, 假定他没有任何初始现金或存货, 而只持有初始的资产组合。这一构想与认为代理商也是交易商, 在可以获取足额补偿的条件下愿意提供代理商服务的观点一致。为了避免如加曼所提及的破产, 霍和斯托尔假定代理商在所考虑的 T 时期内不会破产。

因此, 代理商的定价问题成为如何选择买卖价格以使得最终财富的预期效用最大化。其中, 财富为

$$W_T = F_T + I_T + Y_T \quad (2.21)$$

这一问题的最大值由如下的价值函数 $J(\cdot)$ 给出 [求解贝尔曼 (Bellman) 方程的函数]

$$J(t, F, I, Y) = \max_{a, b} [E[U(W_T)] | t, F, I, Y] \quad (2.22)$$

其中, U 为效用函数, a 、 b 为卖出价和买入价的调整值, t 、 F 、 I 及 Y 分别是时间、现金、存货和初始财富等状态变量。价值函数给出了代理商进行最优决策时的效用水平。由于在时间 T 之前不存在任何中间消耗,

32

最优化原则所暗含的递推关系为

$$dJ(t, F, I, Y) = 0 \quad \text{及} \quad J(t, F, I, Y) = U(W_t) \quad (2.23)$$

要求解代理商问题, 则我们可以在每一种情况下求解 (2.23) 式, 找出卖出价和买入价的调整值。

求解这一连续时间问题要运用随机积分, 这一方法对学习期权定价的学生们来说是非常熟悉的。尽管求导并不是我们此处的目的, 但有助于展示基本的求解技巧。这要涉及到伊藤 (Ito) 引理的应用。假设我们考虑一个平滑函数

$$Y = f(x, t) \quad (2.24)$$

其中 t 为时间, x 为某一完好定义的伊藤过程

$$dx = \mu dt + \sigma dz \quad (2.25)$$

如果我们现在希望通过选择 x 来使 Y 最大化, 则需要对 Y 求导, 由伊藤引理可以得到。^[12] 特别地, 它可以是如下情形:

$$\begin{aligned} dY &= \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} [\mu dt + \sigma dz] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \sigma^2 dt \end{aligned} \quad (2.26)$$

合并 dt 项, 结果如下:

$$dY = \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \sigma^2 \right] dt + \frac{\partial f}{\partial x} \sigma dz \quad (2.27)$$

这就是伊藤引理, 它给出了对一个由时间和随机过程决定的函数求导的方法。^[13]

33

在霍和斯托尔模型中, 在 (2.23) 式中代理商的问题涉及 $J(\cdot)$ 函数的最大值, 它由时间和现金、股票、原始资产三个状态变量决定。写出 (2.23) 式的偏微分方程并运用伊藤引理有:

$$\begin{aligned} \frac{dJ}{dt} &= J_t + LJ + \max_{a,b} \{ \lambda_a [J(t, F + pQ + aQ, I - pQ, Y) - J(t, F, I, Y)] \\ &\quad + \lambda_b [J(t, F - pQ + bQ, I + pQ, Y) - J(t, F, I, Y)] \} = 0 \end{aligned} \quad (2.28)$$

此处 J_t 为对时间的导数, L 定义为如下的算子:

$$LJ = J_F r F + J_I r_I I + J_Y r_Y Y + \frac{1}{2} J_{YY} \sigma_Y^2 Y^2 + \frac{1}{2} J_{II} \sigma_I^2 I^2 + J_{YY} \sigma_Y I Y \quad (2.29)$$

将 (2.28) 式和 (2.29) 式与 (2.27) 式的简单例子比较将能有助于更好地理解它们。(2.28) 式的第一项是对时间的导数, 对应于例子中的

$\partial f / \partial t$ 项。 LJ 的前三项为状态变量 F 、 I 和 Y 的平均项。后两项是状态变量存货 I 和财富 Y 的方差项（第三个状态变量现金，收益为常数 r ，因而无方差）， LJ 的最后一项是协方差项。（2.27）的例子中还含有一个 dz 项，但 dz 项没有出现在（2.29）式中。原因是代理商意在使预期效用最大化，因而在最优状态下， dz 项的期望为 0。

（2.28）式的最后一项（即最大化项）给出了在以买入价或卖出价进行交易时对代理商效用的影响。正是在此处代理商的定价决策将直接影响其效用。例如，第一部分（ λ_a 项）为代理商卖出的影响，因此它是售出存货收入现金的增值效用，第二部分是代理商买入的相应效用。

尽管（2.28）式和（2.29）式可以求出解，但是要得出实际结果还需要解出 $J(\cdot)$ 函数的显性解。这无法直接得出，而霍和斯托尔也并没有解决一般性的问题。不过，为了解决这一问题，他们在这一问题中采用了若干变换和简化。首先，他们只在终点考虑这一问题，或者说剩余时间（用 τ 代表）等于零。其次，既然使现金和存货对效用的影响明确化能有助于解决这一问题，霍和斯托尔对（2.22）式中最大化项进行了一阶泰勒展开，如下式

$$J(t, F+Q+aQ, I-Q, Y) = J(t, F+Q, I-Q, Y) + J_F(t, F+Q, I-Q, Y)aQ \quad (2.30)$$

对于买入价项也是一样。^[14] 并且，霍和斯托尔假定代理商具有对称的线性供给和需求曲线，因而 $\lambda_a = \lambda(a) = \alpha - \beta a$ ，且 $\lambda_b = \lambda(b) = \alpha + \beta b$ 。它们最终决定卖出算子 S ，如下式

$$SJ = S[J(t, F, I, Y)] = J(t, F+Q, I-Q, Y) \quad (2.31)$$

及买入算子 B 如下

$$BJ = B[J(t, F, I, Y)] = J(t, F-Q, I+Q, Y) \quad (2.32)$$

这些函数给出了不考虑买入和卖出增加值时，市场交易对代理商效用的影响。买入与卖出算子旨在描述当代理商持有的存货改变 Q 单位时，对其效用产生的增值影响。所以如果市场交易使代理商较大地偏离了其首选头寸，则效用下降。反之，如果交易使之更接近其首选头寸，则效用上升。

进行了这些简化和替换之后（略去时间因素），代理商问题重新表述如下

$$J_\tau = LJ + \max_{a,b} \{ \lambda(a)aQSJ_F - \lambda(a)[J(\cdot) - SJ] + \lambda(b)bQBJ_F - \lambda(b)[J(\cdot) - BJ] \} \quad (2.33)$$

该问题的一阶条件可以解出代理商的最优价格，对买价来说，简化为

$$b^* = \frac{\alpha}{2\beta} + \frac{J(\cdot) - BJ(\cdot)}{2BQJ_F} \quad (2.34)$$

其中, α 和 β 为线性供给和需求函数的参数。

35 尽管 (2.34) 式给出了代理商最优买入价, 但显然它取决于并不确定的 $J(\cdot)$ 函数。为了描述代理商定价策略, 要把最优价格代回 (2.33) 式, 并以此来求解 $J(\cdot)$ 函数的最优化问题。然而, 在这样一个动态过程中, 通常不存在闭解。当然, 采用泰勒级数展开并对该模型参数附加假设是可以近似求解的。这当中最为重要的是霍和斯托尔假定代理商的效用函数为二次函数。现在更有意义的可能在于分析最终的最优政策, 而不是关注近似的技巧。

霍和斯托尔描述了代理商最优定价行为的三个重要性质。首先, 价差取决于代理商的时间跨度。随着交易终了的临近, 由于代理商要承担存货或资产组合风险的时间缩短了, 所以其风险下降了。一种极端情况是, 当剩下的时间趋于 0 时, 代理商可设定风险中性的垄断价差。该价差只需取决于供求曲线的斜率 (即弹性)。弹性越大, 价差越小。随着时间跨度的增大, 价差也将增大以补偿风险厌恶型代理商所承担的存货或投资组合风险。^[15] 该分析中的一个重要特征是价差可以分解为风险中性价差加上不确定性的调整值。

该风险调整取决于代理商的风险厌恶系数、交易规模以及用其瞬时方差 (instantaneous variance) 来衡量的股票风险。这些因素与斯托尔在其一期模型中的一样。该模型中一个有趣的发现是交易的不确定性本身并不影响价差。尽管不确定性间接地通过上面所说的时间跨度影响而产生作用, 但人们会基于委托单到达过程的不确定性有一个直接风险调整值。不过, 霍和斯托尔认为这并不存在, 因为交易的不确定性并不直接作用于代理商, 而是通过影响整个投资组合的头寸来间接发生作用。譬如说, 如果代理商面临固定的交易成本, 减少交易会造成代理商现金流量方面的困难, 那么就会对交易商产生直接的影响。当不存在这样的成本时, 交易的不确定性并不影响价差。

36 最优定价策略的第三个特征是价差与存货水平独立。这也是斯托尔一期模型的特征, 意味着价差不受代理商的存货头寸或者存货变化预期的影响 (既然交易的不确定性无关紧要)。尽管单个的价格取决于存货, 但代理商是通过移动价差相对于真实价格的位置来影响委托单到达过程, 而不是增大或缩小价差本身。因此, 如果真实价格为 50, 代理商可能将其首期价格定于 48 和 52。如果下一笔委托价正好位于买入价, 则代理商将增加存货, 他将下调买卖价格, 譬如调至 47 和 51。代理商价格移动的大小是其相对风险厌恶程度、股票风险和其财富的函数。

这些结果是在一个包含多期问题和代理商风险厌恶的复杂框架下推导得出的。然而, 该模型中的许多隐含限制条件必须予以重视。因为这

一模型采用的是有限时段，一个明显的假设就是存货在将来的某一已知点出清，在本例中为时点 T 。这一最终的确定性降低了存货的潜在风险，并把时间因素引入了代理商的价差公式。然而，该行为也意味着，代理商的价格必须有确定的形式。譬如说，如果代理商的时限为一个交易日，价差可能在早晨最大并在一天内持续减小。或者，交易商同一个长期的特约交易商进行交易往往比同短期的做市商进行交易情况更糟。这样依赖于代理商期限的现象在现实市场中似乎并不太可能出现。

该模型的第二个假定是，股票存在一个固定的真实价格。这一假定是分析的基础。如果内在的股票价值随时间变化，那么，要想得出模型的近似解是很困难的。不过，假定股票具有一个固定的内在价值，只有当时间极其短时才是合理的。霍和斯托尔认为存货头寸的随机收益使得股票价值的远期差异会对做市商产生影响，但如前所述，这还并不能肯定这已经完全把握住了证券价值不确定性的相互影响。既然该模型的核心集中于证券价格的时期行为，似乎更为现实的看法是这一内在价值本身即为一个随机变量。如果价格可变，很难说作者的定价结果是否仍然成立。特别地，如果价格本身是移动的，那么围绕真实价格移动的固定价差可能不再是最优的。

37

该模型还假设委托单流量为一个随机过程。为何委托单必须呈现这一过程还不清楚，但作为对委托单流量的一个近似，这一特定过程绝非不现实。例如，用来验证泊松分布的假设，有效地排除了一些交易商（如知情交易商）比其他交易商对未来价格的变动有更多了解的可能性就是一个例子。对本书所关注的存货问题，这并不重要。但是在接下来的工作中，知情交易商的参与与否将是影响委托单流行为的重要因素，因此这种定价方法的适用性还有待验证。

应该指出的是，关于委托单流的假设意味着把分析限定在市价委托单的范围内。市价委托单也就是即时交割的买卖委托单，与必须按照某一事先指定的价格进行买卖的限价委托单相对。由于限价总是比当前价有利，它们通常会被保留在特约交易商的委托单簿上，直到价格变动到指定的价位。由于限价委托单是依赖于价格的，很难用一个简单的随机过程进行描述。另外，特约交易商委托单簿上未交割委托单的情况可以为做市商提供很有价值的委托单流信息。

这些问题在奥哈拉和奥德菲尔德（1986）的研究中进行了论述。他们研究了一个风险厌恶做市商的动态定价政策，该做市商既接受限价委托，也接受市价委托，并且面临着委托单流和存货价值的不确定性。他们的分析包括一个离散时间的多期结构，因此不同于阿米胡德-门德尔松和霍-斯托尔的时间连续多期模型。^[16]奥哈拉和奥德菲尔德模型把一个交易日分割为 n 个交易时段，并假设代理商将在无限个交易日后使其效用最大化。这在本质上是把代理商的动态规划过程视为 n 个有限时段的无

穷级数。代理商的收益每天都发生（从效用角度而言），而不是在本章中目前为止所考虑的那样只在期末发生。由于代理商在一个无限时段内运作，所以代理商不会在某一个预定的时间出清存货，而且该分析认为股票没有一个固定的价值。结果，股票的“价格”或价值可能发生变动，因此代理商存货的价值也不固定。

38

由于该模型着重于离散时间，因而代理商的交易行为与前面的模型不同。代理商的委托单流由已知的限价委托单和未知的市价委托单构成。假定代理商在每一个时段之初制定买入卖出价，且在每一期都有一定数量的市价委托单到达市场。于是代理商按照其所设定的价格对所有市价委托单和符合要求的限价委托单进行交割，然后再制定下一个交易时段的价位。每天的最后一个交易时段之后是一个隔夜市场，代理商可借入或借出股票。交易在下一个交易日重新开始。

这一分析框架引入了实际证券市场的若干现实特征。举例来说，交易商可以提交市价委托单，并在特约交易商的当前价位上进行交易。与隔夜市场的结合也使得在构造模型时交易结算能独立于委托单的处理过程。引入限价委托单弥补了现有存货模型的不足。

然而，该模型的一个缺点在于，交易过程被看成是一系列的集合竞价市场，因此它仅能近似于大多数规范化交易所里的连续交易过程。^[17]不过，借助于所有的近似，通过无限细分 n 个交易时段可以进行任意逼近。第二个缺点在于限价委托单意味着会持续到每一期结束，而在每一个交易时段之前，会有新的限价委托单到达。该限制源于执行委托单会导致分段最优化（piecewise optimization）的困难。在几乎每一个包含限价委托单的模型中我们都能找到类似的假定，我们将在第 7 章更详细地讨论这些模型。

代理商的问题就是制定买卖价格 b_t 和 a_t ，并求解

$$\max E \left[\sum_{j=0}^{\infty} \phi^j U \left(\sum_{t=1}^n \pi_{jt} \right) \right] \quad (2.35)$$

39

其中， ϕ 为贴现率， j 为交易日标记， U 为严格凹的效用函数， t 为每天各交易时段的标记， π_{jt} 为第 j 天第 t 时段的交易利润（我们将对其进行更详细的定义）。要注意的是，虽然假定代理商欲使其预期效用最大化，但是其交易账户之外的投资组合并未考虑在内，而这些对霍和斯托尔模型来说是非常基本的。相反，这里所提出的方法把代理商看做是一个专职的特约交易商，而并非只是一个愿意接受委托单的交易商。

做市商的委托单流在任何时段都由潜在的买入和卖出限价委托单及市价委托单构成。假定限价委托单为价格的线性函数，它们由定义为增量委托单积分的累积委托单函数表示。在 t 时段内从代理商处买进的限价委托单，记做 A^L ，由下式给出

$$A_t^L = \alpha^L - a_t \gamma^L = \int_{a_t}^{\bar{a}} q_a(a_t) da_t \quad (2.36)$$

卖给代理商的限价委托单, 记做 B^L , 定义为

$$B_t^L = \beta^L + b_t \phi^L = \int_{\bar{b}}^{b_t} q_b(b_t) db_t \quad (2.37)$$

在这些等式中, 带有 L 上标的变量指的是限价委托单, α 、 γ 、 β 及 φ 为限价委托单流参数, q 函数为在每一价位上所增加的委托单, 积分的上下限 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 是代理商愿意接受委托单的最高卖出价和最低买入价。直观而言, 这些函数可以理解为在卖价 a 或以下买入的限价委托单, 以及在买价 b 或以上卖出的限价委托单的总和。假定做市商在当前价位上结清所有符合条件的限价委托单, 这就意味着有一部分委托单在比其要求价格更为有利的价位上成交。而这一点与它们在实际市场中的情况恰恰相反, 那里则只能在其指定的价位上交易。在第 6 章中将对委托单形式及价格行为作更详细的描述。

某一时段的市价委托单流由基于价格的委托单和基于流动性的委托单构成。做市商利用限价委托单的信息对市价委托单流作出预测。因此, 市价委托单流用以下函数表示:

$$\tilde{A}_t^m = \alpha^m - a_t \gamma^m + \tilde{\omega}_t \quad (2.38)$$

$$\tilde{B}_t^m = \beta^m + b_t \phi^m + \tilde{\epsilon}_t \quad (2.39)$$

其中, $\tilde{\omega}_t$ 和 $\tilde{\epsilon}_t$ 两项为随机变量, 包含了做市商基于价格委托单和基于流动性委托单的预期偏差。任何一个时段总的委托单均为限价委托单与市价委托单之和。

40

因为代理商必须在其所出价位上结清所有的相关委托单, 因此很可能他会持有一个正的或者负的股票存货头寸。在此模型中, 所有交易都在当日结束时出清。获利或者亏损在当日累积, 但是股票和现金在交易日结束之前均不换手。直到交易日结束时, 代理商才会移交所有售出证券, 收回现金; 或者收入所有买入证券, 付出现金。如果代理商存货不足, 他可以在隔夜市场上借入; 如果存货过多, 可以借出。所谓隔夜市场是指一个设定交易价格为 $\tilde{p}$, 利率为 r 的回购市场, 在第二日做反向交易。譬如头寸不足的代理商在次日支付 $r\tilde{p}I_n$; 相反, 若头寸富余, 则将收到这个数量。

这种每天的结算意味着存货会影响到当前的现金流和远期操作, 存货因此代表了系统的状态变量。在任一交易日内, 做市商的动态代理过程可描述为

$$\max E[U \sum_{t=1}^n \pi_t + V(\tilde{I}_n)] \quad (2.40)$$

其中, V 为代理商导出价值函数。在未来交易最优化的条件下, 该价值函数考虑了当前交易对未来预期效用的影响。由于价值函数取决于代理商的存货头寸, 因此代理商对其存货未来价值的预期将影响其最优策略。

代理商的最优定价策略可以倒推得出。代理商在一个交易日中的最终决策为制定 a_n 、 b_n , 使得下式最大化

$$E \left\{ \begin{aligned} & U \left(\sum_{i=1}^{n-1} \tilde{\pi}_i + a_n(\alpha - a_n\gamma + \tilde{\omega}_n) - b_n(\beta + b_n\phi + \tilde{\epsilon}_n) \right) \\ & + r\tilde{p}(I_{n-1} + \beta + b_n\phi + \tilde{\epsilon}_n - \alpha + a_n\gamma - \tilde{\omega}_n) \\ & + V(\tilde{I}_{n-1} + \beta + b_n\phi + \tilde{\epsilon}_n - \alpha + a_n\gamma - \tilde{\omega}_n) \end{aligned} \right\} \quad (2.41)$$

并满足

$$\alpha^L - a_n\gamma^L \geq 0 \quad (2.42)$$

$$\beta^L + b_n\phi^L \geq 0 \quad (2.43)$$

注意代理商在第 n 期的利润 π_n 由下式得出:

$$\begin{aligned} & a_n(\alpha - a_n\gamma + \tilde{\omega}_n) - b_n(\beta + b_n\phi + \tilde{\epsilon}_n) \\ & + r\tilde{p}(I_{n-1} + \beta + b_n\phi + \tilde{\epsilon}_n - \alpha + a_n\gamma - \tilde{\omega}_n) \end{aligned} \quad (2.44)$$

41 其中, 前两项为现金流的直接影响, 最后一项给出了融资或贷出剩余存货的现金流成本。因为限价委托单必须为正值, 所以该问题成为一个有约束的最大值问题。

其一阶条件可以求解第 n 期的最优买卖价格得出。假定最优解在内部达到, 可由下式给出:

$$a_n = \frac{\alpha}{2\gamma} + \frac{E(U'\tilde{\omega}_n)}{E(U')2\gamma} + \frac{rE(U'\tilde{p})}{2E(U')} + \frac{E(V')}{2E(U')} \quad (2.45)$$

$$b_n = -\frac{\beta}{2\phi} - \frac{E(U'\tilde{\epsilon}_n)}{E(U')2\phi} + \frac{rE(U'\tilde{p})}{2E(U')} + \frac{E(V')}{2E(U')} \quad (2.46)$$

这些表达式并非 a_n 、 b_n 的显性解, 因为它们包含取决于 a_n 、 b_n 的 U' 和 V' , 但该表达式确实对买价和卖价的决定因素提供了一些有意义的视角。每个表达式的首项都由已知的限价委托单和预期的市价委托单导出。可想而知, 这些项反映了委托单流的斜率, 并且一个垄断代理商可根据这些供求弹性来制定价格。余下的项反映了由于代理商面临的随机性所导致的风险调整值。比如第二项包含的是市价委托单流的影响, 市价委托单通过决定交易规模来直接影响代理商。然而, 对于一个风险厌恶的代理商来说, 市价委托单流的不确定性也很重要。这由当其他条件保持不变时 U' 、 ω 和 ϵ 的协方差得出, 这种不确定性使得价格下降。

存货的影响归入第三、四项中。它通过现金流直接影响代理商, 并

间接地通过其头寸价值发生作用。两者均可在价格方程中看出, 第三项得出的是以 rp 价位借入或贷出的隔夜效应, 第四项则是持有存货头寸的未来价值。这些存货调整值的一个有趣特征是: 它们均等地影响买入及卖出价格, 因此, 正如我们在前面的分析中所见, 存货的增减使得价格以相同方向变动。

根据这些交易价格可以得出价差:

$$a_n - b_n = \frac{\alpha\phi + \beta\gamma}{2\phi\gamma} + \frac{\phi E(\tilde{\omega}_n) + \gamma E(\tilde{\epsilon}_n)}{2\phi\gamma} + \frac{\phi \text{cov}(U', \tilde{\omega}_n) + \gamma \text{cov}(U', \tilde{\epsilon}_n)}{2\phi\gamma E(U')} \quad (2.47)$$

这种价差结构与霍-斯托尔模型类似, 看做是风险中性价差加上风险调整值。前两项反映出做市商的预期委托单流, 最后一项反映了市价委托单的不确定性。如果该做市商为风险中性, 则最后一项为 0。对于一个风险厌恶的做市商而言, 此项可正可负, 取决于相关的协方差的大小。这暗示着风险厌恶的代理商制定的价差可能要小于风险中性的特约交易商。

很明显, 价差方程中既没有明显的存货项, 也没有出现任何价值函数项。这似乎有力地论证了霍和斯托尔认为价差与存货无关的观点。然而, 价差确实包含边际效用 U' 项, 这暗含了存货变量。为了准确描述存货如何影响效用, 我们需要进一步构造代理商的偏好。一个常用的方法是假定代理商偏好呈现常数绝对风险厌恶, 这种偏好可以由一个负指数效用函数表示。

但是这就立即出现了一个很难解释的问题。因为当效用函数为负指数函数时, 并不见得价值函数也一样。哈坎松 (Hakansson, 1970) 已经证明, 在某些非常一般性的条件下, 指数偏好关系可得出一个以财富为指数的间接效用函数。因此, 奥哈拉和奥德菲尔德假定代理商问题可由下式表达:

$$\max E \left[-\exp \left(-c \sum_{t=1}^n \tilde{\pi}_t \right) - \exp \left(-d \tilde{p} \tilde{I}_n \right) \right] \quad (2.48)$$

参数 c 、 d 分别为与交易利润和隔夜存货相关的做市商绝对风险厌恶系数。因为将存货持有至下一个交易日的价值取决于其规模和市场价值, 所以价格要依赖于隔夜存货头寸。简而言之, 即假定做市商按照随机的回购市场价格对其隔夜存货进行估值。既然代理商在交易结束之前不可能知道该价格, 那么在代理商作出买、卖决策时, 它都是一个随机变量。

如果交易利润和存货价值服从联合正态分布, 则代理商预期效用的均值和方差都为线性。因此存货对于代理商边际效用的直接影响可以由这二者的函数计算得出。存货使得交易者承担着两类风险, 因此其影响非常复杂。首先, 市价委托单的不确定性意味着代理商不可能完全了解

其头寸规模的大小。这意味着代理商在结束一天的交易时会持有较大的或正或负的头寸。其次,股价亦为随机变量,这也使得存货价值不可知。存货对代理商的这两重影响可通过分别求最优价差来予以分离。

首先,假定不存在市价委托单的不确定性,那么做市商只面临价格变化。求解代理商问题使得先前导出的无风险价差即为最优价差,但是单独的买价和卖价并不等于相应的风险中性价值,因此,做市商通过对称地调整买入、卖出价来解决其存货价值的不确定性问题。当供求固定之后,代理商便可控制其存货头寸,并通过调整交易价格的位置来应对股价的变化。

另一方面,假定做市商只面临市价委托单的不确定性而没有价格的不确定性。如果存货按照霍和斯托尔分析中得出的常量 p 来估值,这种情况便会发生。在这种情形下会出现两个有趣的结果。第一,价差将会含有一个或正或负的风险调整项。第二,存货水平不影响价差。也就是说只有当单独面临委托单不确定性或者价格不确定性其中之一时,做市商才会对称地调整其价格,此时其价差并不随存货发生变化。

然而,通常的情形是,做市商同时面临委托单及价格的不确定性,其定价策略的变化反映出这一双重不确定性。尤为重要,求解代理商的问题发现价差的位置和大小都取决于其存货头寸。原因在于,做市商面临多重不确定性时,无法仅仅通过调整其交易价格来充分控制风险。只有同时改变价差的大小,做市商才能拥有更大的自由度来应付其存货规模和价值可能发生的复杂变动。价差并不独立于做市商存货这一结果意味着代理商定价问题很复杂,而此前的研究并未考虑到。

这些结果与 n 期代理商问题相关。如果能给出这些最优价格,则代理商的 $n-1$ 期问题可以获解。虽然本书中给出了解答,但此问题的复杂性并非能简单地表述出来。再者,对更早期的求解很快变得难以操作,这也说明了运用离散时间多期模型来分析代理商问题的实际操作困难。有意思的是,在霍和斯托尔 (Ho and Stoll, 1981) 的连续时间模型中也出现了同样的问题。如前所述,他们的求解也仅包含在时期终结前的最后一个时点的分析。

因此,本节讨论的基于代理商的模型描述了代理商所面临的定价问题的复杂性。在每一个模型中,存货都给代理商带来风险,其定价策略至少局部地反映出他试图使风险最小化。价差与存货相关,但其作用的范围随所讨论的模型不同而各异。然而,可以肯定的是,在每一个模型中,存货都会增加代理商成本,这一成本会反映在市场买入和卖出价中。

我们所讨论的模型的一个共同特点是,代理商是市场中流动性的唯一提供者。^[18]在只有一个特约交易商,且所有交易通过市价委托单进行的市場里,这些模型可以对市场行为作出准确描述。但事实上是大部分的市场并不符合这些简单描述。一些市场有多个做市商,且可以在不同代

理商的价格中进行选择。即使一个市场只有一个特约交易商,委托单形式的变动也可能导致竞争。在下一节中我们将讨论这些问题,首先要分析交易商的委托单策略如何影响价格行为。然后再考虑存在代理商竞争的市场中,存货与价格之间的关系。

2.4 竞争市场中的价格与存货

45 在本章所考虑的模型中,特约交易商的主要活动是为交易商提供即时性的服务。如果存在其他愿意提供这种服务的交易商,那么特约交易商在市场中就没有存在的必要。例如,如果交易商能够提交限价委托单,则可以满足那些要求立即执行的市价委托单,而无须特约交易商。这表明市价委托单和限价委托单的交互作用可以提供足够的流动性,以致产生一个如德姆塞茨所说的那样的活跃的证券市场。分析这两种委托单的特性能够帮助了解市场中流动性是如何产生的,而不仅仅由做市商提供。

这些观点在科恩、梅尔、施瓦茨和惠特姆科(CMSW, 1981)的一篇文章中有所论述。他们的模型考察了那些选择提交立即执行的市价委托单或者规定具体执行价格的限价委托单的交易商的委托单策略。在该模型中,由于没有活跃的特约交易商,于是市场价格的演进是委托单在交易商之间执行的结果。^[19]该市场一个重要的特征是存在着外生的交易成本。这些交易成本影响交易商的委托单决策,因此决定着潜在资产的交易价格。

以下的投资者问题是高度结构化的。投资者通过在风险资产和无风险资产之间分配资金以实现最终财富预期效用的最大化。同时因为交易成本的存在使得交易商不能连续改变其投资组合。交易成本的存在表明交易商将周期性地制定交易决策,特别是,交易商只在离散的决策点集合上进行交易。这些决策点被假定为外生给定的,同时对所有的交易商都相同。在每一个决策点,交易商可以通过市价委托单进行交易,也可以通过限价委托单进行交易,或者干脆不进行交易。

46 交易商到底选择哪一种交易形式部分取决于两种委托单的特性。CMSW 认为市场卖价(或者买价)仅仅取决于前一笔交易的市场卖价(或者买价),因而是一个马尔可夫过程。再加上其他的假设,市场卖价的产生过程可以看做是一个泊松过程。^[20]现在假设交易商在当前的市场卖价和买价之间提交一份限价委托单,则在下一笔交易中其限价委托单执行的概率有多大?如果概率为1,则对交易商而言,提交限价委托单,从而降低交易价格是最优策略。

然而事实上并不是这样。不管交易商的限价如何接近当前的市场价

格, 限价委托单执行的概率总小于 1。由于市价委托单总能执行, 这就意味着当价格接近卖价时, 委托单的执行概率有一个跳跃。这个概率严格取决于交易成本的存在。CMSW 指出如果没有交易成本, 那么价格过程就成为一个维纳过程, 而“跳跃”特性也将消失。对这一结果的一种简单解释是存在交易成本限制交易活动, 因而价格过程不连续。交易强度越大, 该现象发生可能性越小, 而价格成为维纳过程的可能性也就越大。一个重要的含义就是在一个交易不活跃的市场上概率跳跃较大, 也就意味着限价委托单被执行的概率相应地较低。

基于价格过程的这些性质, 就可以决定投资者的最优委托单策略。为阐述这一观点, CMSW 假设所有的委托单都是相同数量的, 并且任何限价委托单仅持续一个交易期间, 如果不执行的话, 委托单将被取消。这后面的假设过于简单, 大多数的限价委托单都会持续数个交易期间, 并且提交一个委托单的成本在模型中是一个重要的因素。引入时期的特点, 将使模型可能没有封闭解。允许一期限价委托单也就意味着交易商的决策可以选取确定性交易和有条件交易的委托单策略, 因此反映了限价委托单隐含的执行不确定性问题。

CMSW 假设了一个特殊的成本结构, 交易商在提交限价委托单时需要支付费用, 另外委托单执行还要支付额外的费用。换句话说, 如果交易商提交的是市价委托单, 则他将只有单一的交易成本 (即买卖价差也是单一的)。交易商的最优委托单策略取决于交易成本、交易商效用函数的参数和当前的市场价差。这种分析方法关注的是, 在什么情况下交易商将提交限价委托单。结果这些委托单和市场价格之间的相互关系非常明显, 并且将影响实际的市场价差。

47 在该模型中, 因为价差本质上是“委托单簿中无交易的价格区间” (hole in the book), 委托单簿上的限价委托单决定了市场价差。如果价差较大, 则交易商提交限价委托单将获益较多。如果能够执行, 则交易商将以较好的价格成交。这将使得交易商更愿意提交限价委托单, 而这将减少价差。随着价差的减小, 前面讨论的概率跳跃特性意味着在某些时候, 相对于执行不确定的限价委托单, 交易商更愿意采用具有确定性的市价委托单。市价委托单的增加将减少委托单簿上的限价委托单, 从而导致价差的扩大。

这一过程有两个重要的特性值得注意。首先, 市价委托单的“引力拉动” (gravitational pull) 表明存在非零价差是市场的均衡特性。价差的存在是因为在存在交易成本的情况下, 连续交易并不是最优的选择, 因而市价委托单执行的确定性将导致一些交易商愿意采用市价委托单形式而不是限价委托单。由于交易发生在相邻的市场价格之间, 所以价差不能为零。

其次, 价差的大小取决于交易商选择限价委托单还是市价委托单, 而这又部分地取决于执行限价委托单的概率。在没有交易成本的情况下,

所有的委托单都将是限价委托单，因为价格运动的连续性将保证委托单的执行。在存在交易成本的情况下，执行的概率将随着交易密度的增加而降低。在一个交易不活跃的市场上，限价委托单执行的概率较小，因此，即使有较大的价差，交易商也会采用市价委托单而不是限价委托单。这一交易策略意味着较大的价差是交易不活跃市场的一个均衡特性。

这一分析深刻揭示了市场价格和价差的行为特点。在该模型中，价差是交易成本的自然结果。如果没有交易成本，则买卖价差将不复存在。价差的大小取决于提供即时性服务可获得收益的大小。当价差扩大时，更多的交易商发现提交限价委托单是最优决策，因而增加了市场的流动性。当价差减小时，提供限价委托单的收益减少，交易商转向提供市价委托单，需要更多的市场流动性。这就意味着交易商的行为提供了市场买卖价差大小的自然边界。

与本章其他模型不同的是，在该模型中存货没有明显的作用。这反映了该模型高度程式化的结构，并且模型的核心在于竞争性的交易商实际上在努力降低交易成本来满足他们自己的交易需求。如果交易商愿意充当代理商的角色，则每个代理商的存货头寸至少会影响他购买或出售其资产的意愿。该观点由霍和斯托尔（1983）提出，他们研究了在一个竞争性代理商模型中的价格确定问题。

48

霍和斯托尔（1983）模型本身并不包括限价委托单，而是允许做市商直接同公众或者通过内部代理商市场进行交易。这可能看起来完全不同于我们在本节中考虑的问题，不过，在这些过程中，最基本的东西是相同的。内部代理商市场使得代理商能够通过同另外的代理商交易而将价格锁定在一个确定水平，而在公共市场的交易能够给代理商提供更好的价格（买价或者卖价），但是执行时间并不确定。这意味着代理商的价格不仅仅反映前面所分析的简单的委托单平衡问题。相互竞争代理商的存在意味着代理商在出清委托单流方面并没有唯一的特权，因而存货头寸将使代理商承担较大的风险。

将存在竞争的代理商引入模型不是一件简单的事情。由于交易商以最优价格同代理商交易，每个代理商的价格问题实际上都取决于其他代理商的行动。给定对其他代理商行为的预期，就可以求出该代理商的最优策略。多期不确定性委托单流，将构成一个极其复杂的决策问题。另外，如果代理商在风险偏好、对股票未来价值的预期以及对委托单流的了解情况等方面有差异，则代理商的价格决策问题将变得十分复杂而难以处理。

霍和斯托尔没有分析这个一般性的问题。相反，他们考虑了一个有两个互相竞争的做市商的简单模型。在该模型中，每个做市商交易两种股票 N 和 M ，选择买价和卖价以求财富预期效用的最大化。该模型兼有斯托尔（Stoll, 1978）模型与霍-斯托尔（1981）模型的特点，即代理商

关注他的整体资产组合，而不仅仅是他的交易活动。对每一种股票，每一个代理商的购买费用为 b_i ， $i=N, M$ ，出售的费用为 a_i ， $i=N, M$ 。购买和出售股票费用的决定将按照这样的原则来确定，即在这样的价位下进行交易获得的效用将不低于不交易时的效用。即隐含着这样的假设：存在关于代理商存货和财富的状况的完全信息。虽然霍和斯托尔建立了一个一般性的多期模型，但他们只解决了一个简单的一期模型，却没有考虑代理商存货的时期问题。在这一问题中人们期望发现的一些重要因素也没有在该模型中得到反映。

这些假设导致每一个代理商的定价函数都具有一个非常简单的形式。假设股票 M 与股票 N 的交易独立，则拥有价值为 M 美元的股票 M 和价值为 N 美元的股票 N 的代理商购买股票 M 的保留买入价为

$$b_M = \frac{1}{2} \sigma_M^2 R (Q + 2I_M) \quad (2.49)$$

出售股票 M 的保留卖出价为

$$a_M = \frac{1}{2} \sigma_M^2 R (Q - 2I_M) \quad (2.50)$$

其中， Q 为固定交易价值（而不是交易量）， R 是代理商绝对风险厌恶的折现系数。在这些方程中， $I_M = M + (\sigma_{MN}/\sigma_M^2)$ ， N 是代理商存货的总价值，取决于股票 M 的收益方差 σ_M^2 与股票 M 和 N 的收益的协方差。若已知这些买入和卖出价格，则对股票 M 来说，代理商的价差简单表示为 $s = \sigma_M^2 R Q$ 。因此，代理商存货的价值影响价差的位置，但不是价差的大小。这意味着代理商的价差独立于他所交易的股票数目，因而代理商交易活动的分散化不影响价差。注意到这些定价和价差函数不包括其他代理商行动的预期，也不包括其他代理商存货的规模。在一个更加完整的模型中，或者只要将上述模型扩展到两时期，这种相互关系就会发生。^[21]

市场价差主要取决于每个代理商的报价。霍和斯托尔认为买入和卖出价格反映的是次优价格，而不是每个代理商的保留价格。具体来说，假设一个代理商卖出的保留价格是 50，而另一个代理商的保留价格是 51。第一个代理商的出价可以明显优于第二个代理商，使其出价接近 51。这样，第一个代理商将出价 51（或者略低于 51），则市场价差反映的是次优价格^[22]，这意味着价差不一定反映其保留价格水平。霍和斯托尔认为在有两个代理商的时候，价差会超过 $\sigma_M^2 R Q$ ，而有 3 个代理商的时候，价差等于 $\sigma_M^2 R Q$ ，超过 3 个代理商则价差低于 $\sigma_M^2 R Q$ 。

该模型一个有趣的特点是允许内部代理商交易的存在。这样的交易广泛存在于外汇市场（见 Lyons, 1993），同时对其他许多市场也很重要。如果允许内部代理商交易，则代理商可以在其他代理商的价位上调

整其存货头寸。在该模型中,如果只有两个代理商,由于每个代理商本质上都代表市场中的一个市场垄断者,这样的交易不会发生。处于优势地位的代理商购买时会给出他所能接受的最高的报价,结果会使其价格同其他代理商的价格相同。由于以这个价格出售不能改善第一个代理商的效用状况,因而内部代理商交易不会发生。每一个交易商都会采用市价委托单来成交,故市场价差本质上是垄断价差,其大小由代理商的存货头寸决定。

如果市场上存在多于两个的代理商,则买价和卖价不必是“最差”的价格,价差会减小。霍和斯托尔认为由于内部代理商的交易,价差不会为零。特别是出售给代理商股票会增加代理商的存货头寸,这将降低其买价,结果扩大了价差。当价差缩小时,将会有来自其他代理商委托单的引力拉动。这将引起最优买价和卖价有所变化,扩大(非零)价差。这种引力拉动同科恩、梅尔、施瓦茨和惠特科姆所描述的相同,表明价差是同流动性的提供相联系的因素。

一个需要着重说明的是,霍和斯托尔并没有证明这样的均衡会发生。在一个一期模型中,这样的动态效果并不真的有可能发生。不过也有可能是因为,找到这样的一个均衡确实需要应用博弈理论,然而这不是该分析方法的内容。后来的微观结构研究采用了这样的博弈论方法,我们将在下面三章中分析这些模型。然而,存货确实不同程度地影响代理商价差的位置,这却是本书中一个有趣且重要的观点。

在下面一章中,我们将考虑市场价格和价差的另外一种理论,该理论认为显性存货成本完全不起任何作用。在开始之前,有必要总结一下有关存货理论的问题。

2.5 存货模型和做市商行为

51

本章的模型提供了有关市场价格和价差行为的多种不同观点。在我们所讨论的每一种方法中,价差均源于做市商的买价和卖价。但是,对这一现象解释的观点截然不同,从“市场失败”、“市场力量”的解释到同交易成本相联系的“代理商风险厌恶”和“引力拉动”理论。这些分歧反映了价格决定问题的多个方面,并且至少从某种程度上表明这些因素都对市场价差有影响。

尽管不同的方法存在着明显的区别,然而在基于存货的方法中,对做市仍然有一些潜在的共性。在存货模型中,特约交易商面对一个复杂的平衡问题,他必须调整委托单流入和流出的随机偏差,这些偏差被认为同股票的未来价值无关,但在短期内却决定着市场的行为。从长期来

看,假设代理商能够调整其存货头寸和价格,则委托单的随机流入和流出是无关紧要的。结果代理商对价格的影响是暂时的,当委托单流达到平衡时,价格最终将回复到真实水平。

对实证研究者来说,应该把重点放在短期内市场行为的描述上。哈斯布鲁克(Hasbrouck, 1988, 1991a, 1991b)曾经使用这种特性来将价格的运动分为短期内存货的影响和长期内其他因素——例如信息的影响。当然,还有其他一些困难的问题,例如,准确描述代理商到底是如何建立其存货策略的,因而即使是在市场价格的短期行为方面,也仍然有许多尚未解决的问题。

在这些尚未解决的问题中,一个重要的问题是关于代理商的首选存货头寸。正如阿米胡德和门德尔松所认为的那样,代理商只是进行一系列简单的操作,将其存货头寸维持在某一特定水平上。如果是这样的话,则存货将会是均值复位的,代理商的存货控制将导致证券价格的序列相关性。但是这种理想的存货水平如何并不清楚,同时也不知道改变这种水平的因素。另外,如果假设代理商能够在股票市场中进行投机(甚至假设市场上没有私人信息),那么即使从长期来看,这种首选水平也未必是稳定的。

52

这个问题变得重要的一个原因是,近年来代理商存货头寸的数据已经可以获得,这就使得实证检验代理商存货头寸对买价和卖价的影响成为可能。不过为了进行检验,还需要深入研究代理商的最优策略是如何转化为其价格的。我们还将看到,由于该问题的复杂性,不宜进行过于简单的处理。另外由于我们对委托单到达往往有具体的规定(如泊松过程),这使得我们所得到的结论的一般性并不明显。马达范和施密特(Madhavan and Smidt, 1991, 1993)的论文与哈斯布鲁克和索非亚诺斯(Hasbrouck and Sofianos, 1993)的论文对这一问题给出了有趣的实证结果。这些作者发现了代理商首选存货头寸存在的证据,但同时也指出从长期(如几个星期)来看代理商会偏离首选头寸。目前的存货模型还不能解释这些行为。

存货模型一个简单的预测是,既然代理商的存货富余时就会出售,短缺时就会购买,那么存货的影响会使得证券价格出现均值复位。这些预测成为马达范和施密特(1991),莫纳斯特和曼(Manaster and Mann, 1992),莱昂斯(Lyons, 1993),劳克斯(Laux, 1993)和其他人研究的重点。有趣的是,尽管莱昂斯发现在外汇市场中有证据证明存货的作用,但马达范和施密特却发现存货对股票市场却几乎没有什么影响,莫纳斯特和曼发现存货对期货市场的作用也有相似的结论。

这些矛盾的结果可能是由于市场结构和数据来源的不同造成的,但也说明了按照目前简化的存货模型来进行具体实证检验有一定难度。如果存货与影响将来股票价格运动的因素相关的话(本章的存货模型中没

有考虑这一点), 则检验存货的影响将变得非常复杂。我们将在后面的章节更进一步地研究这些问题, 但是在存货理论中, 关于做市商的行为研究中仍然有很多没有解决的问题。

【注释】

[1] 复式拍卖方法将市场看成是一个纯粹的匹配过程。其他研究人员也研究了类似的匹配行为, 最著名的是门德尔松 (Mendelson, 1982)。

[2] 该标记不同于加曼论文中的标记: 在他的文章中, 用 P_b 代表买价, 用 P_s 代表卖价。尽管可以合理地定义价格, 但是由于同后来的研究者的记法不同, 容易造成混淆。为了清楚起见, 我们采用更加标准的记号。

[3] 注意上述转化并不精确, 因为在转换现金流时存在一个单位问题。在该近似中, $\bar{p}$ 本质上调整了平均现金流的影响。为了说明这个问题, 回到我们的简化例子。令 qp_b 代表现金流出, πp_s 代表现金流入。若 (2.8) 式成立, 则必存在一个 $\bar{p}$, 满足微分方程

$$\left(\frac{qp_b}{\pi p_s}\right)^{\frac{w}{p}} = q\left(\frac{qp_b}{\pi p_s}\right)^{\frac{w-p_b}{p}} + \pi\left(\frac{qp_b}{\pi p_s}\right)^{\frac{w+p_s}{p}}$$

如果这样的 $\bar{p}$ 存在, 则上述结果近似于做市商的失败概率。

[4] 有趣的是后来由格罗斯曼和米勒 (Grossman and Miller, 1988) 提出的流动性模型也得到相同的结论。在这两个模型中, 由于竞争, 没有考虑价差的作用, 因此, 价差的存在完全是由于固定的交易成本或者市场力量。

[5] 完全竞争价格假设的问题在于它隐含着要求所有的代理商是在任一方面都是相同的, 包括他们的存货持有水平。这可能是不正确的, 但是这种对复杂现象的抽象可以说明该模型中的价格确实存在一个下限。

[6] 这一点由哈斯布鲁克 (Hasbrouck, 1988) 等进行过实证检验。

[7] 斯托尔也考虑了一个简单的逆向选择成本的影响, 并假设该成本独立于交易规模。这相当于将一个固定成本简单地加到代理商的成本上去, 因此, 对于每一笔交易而言, 等量地扩大了买卖价差。后来的研究人员将这种思想大量扩展到信息性交易成本的研究中。特别是伊斯利和奥哈拉 (Easley and O'Hara, 1987a) 认为逆向选择成本将随交易量的增加而增加。

[8] 一个相关的问题涉及到完全竞争对代理商价差的影响。这一问题霍和斯托尔 (Ho and Stoll, 1983) 论述过。

[9] 不熟悉连续时间动态规划的读者可以阅读默顿 (Merton, 1990) 书中的第 4 章和第 5 章。而那些不熟悉离散时间动态规划 (在本章的后面将会用到) 的读者应该阅读欣德勒 (Hinderer, 1970) 的书。

[10] 密度 λ 是随机变量的泊松过程称为双随机过程或者考克斯过程。

[11] 非标准的维纳过程, 意味着方差不等于 1, 并且存在一个漂移。

[12] 要运用伊藤引理, f 必须对 x 二阶连续可微, 对 t 一阶连续可微。伊斯引理的推广放松了这些充分条件。

[13] 更详细的讨论, 参见默顿 (1990) 第 3 章, 78~80 页。

[14] 注意该近似的误差是 a^2 项。

[15] 随着时间跨度的加长, 价差会增大, 但是随着时间跨度的加长, 做市商也

有更多的机会来调整其头寸。这似乎有些矛盾。但是，因为做市商在交易终了时能够以一定的价格对其资产组合进行清算，如果给定期末清算价格，时间跨度越短，代理商承担风险的时间就越短。如果不考虑清算价值，很难说这样的结果是否还会成立。

[16] 代理商行为的离散时间模型也可见 Zabel, 1981 和 Bradfield, 1979 的文章。

[17] 由于做市商在他看到总的委托单流以前制定价格，因此模型的时间性也是有偏差的。然而，很快我们会说明，因为做市商拥有委托单簿上的信息，从而确实知道供给和需求的结构。这一点也被后来的研究人员用于描述信息问题，见 Admati and Pfleiderer, 1989 和 Easley and O'Hara, 1992b。

[18] 不过，回忆一下，斯托尔 (Stoll, 1978) 就使用了潜在竞争的概念来发现做市商的价格。因此，上述模型包括了潜在竞争对价格的影响。

[19] 这种交叉的网络现在是很多市场的一个共同特征。例如，POSIT 和 Instinet 都具有这种功能，很多欧洲市场（如赫尔辛基股票市场）也采用这样的网络。很多当前的研究正致力于对这些市场行为的研究，但是，有趣的是该问题在早期的微观结构文献中已有论述。

[20] 泊松过程的假设在这里是有意义的，因为委托单不能有信息相关。如果真存在这样的委托单，则这种方法的可靠性就有待检验。

[21] 后来的研究（例如 Pagano, 1989a; Biais, 1993）详细地论述了这些影响。我们将在第 8 章和第 9 章中进一步考虑这些问题。

[22] 这种次优定价具有荷兰式拍卖的特征，并且是霍和斯托尔在竞争市场中所讨论的核心。比艾 (1993) 沿着相同的分析思路进行了一种有意思的分析，研究交易所之间分割委托单如何影响分割市场和集中市场的价格。他指出这两种情形下的价格分别对应于英国式和荷兰式拍卖，而且一般来说，交易机制的类型不影响价格。他认为这种不相关的结论可以联想起维克里 (Vickrey) 关于拍卖机制不相关性的发现。

第 3 章 信息模型

53

上一章中所讨论的存货分析方法对于研究市场价格行为提出了一些重要的观点。然而，这些模型暗含着一个这样的假设，买卖价差仍然是由交易成本（虽然广义上包括一系列广泛的存货成本）决定。自白哲特（Bagehot, 1971）的一篇颇有见地的论文开始，产生了一个新的理论来解释市场价格，它不再由交易成本来决定，而是认为信息发挥着重要的作用。这些基于信息的模型从逆向选择（adverse selection）理论的角度说明了在没有显性交易成本的竞争市场上价差是如何产生的。

在接下来的三章里，我们将分析一些主要的信息模型，看一看这些模型是如何解释价格行为的。信息模型的一个重要方面在于其对市场的动态考察，并据此提出对价格调整过程的认识，我们将在第 6 章中进一步研究这些调整过程。该理论的另一个方面是允许知情和不知情交易商（informed and uninformed trader）采取潜在的策略行为，我们将在第 4、5 章中讨论相关问题。

3.1 知情交易商和不知情交易商

信息模型的起源通常归功于白哲特 (1971) 一篇简单的论文。他的出发点是将市场收益与交易收益区分开来。前一个概念就是通常所说的, 在市场价格上涨的情况下, 大部分投资者都能获得的收益 (全盘下跌时亏损)。由于在一定时间后, 价格既可能涨, 也可能跌, 人们也许可以期望投资者能够公平竞争并获得一个平均的市场回报率。然而, 后一个概念则不同: 那就是一段时期之后, 信息成本的存在会使得投资者的平均收益要低于市场收益。

54

信息损失的原因在于市场中存在拥有更多信息的交易商。尤其是参与所有交易的做市商, 他们知道有些交易商比自己拥有更多的信息。当知情交易商获知股票价位过低时就买进, 过高时则卖出。再者, 知情交易商还有不进行交易的权力, 而不像做市商, 总是必须报出一定的价格进行买卖。所以, 做市商深知与知情交易商交易时总是会吃亏, 为了保持支付能力, 他必须用与不知情交易商交易的利润来弥补亏损。这些利润来自于买卖价差。

价差是反映做市商对知情交易商的亏损和对不知情交易商的盈余的一个平衡, 这个观点从一个基本的角度描述了做市的本质。当然, 存货及交易成本无疑是影响价格的重要因素, 但信息成本也会影响价格的这一观点, 为市场结构的研究提供了一个崭新而重要的方向。其最大的意义在于, 提出了一种不依赖于对交易成本进行外生技术性分类的方法来解释市场买卖价差的行为。

科普兰和加莱 (Copeland and Galai, 1983) 首次提出信息成本 (information cost) 的概念, 建立了在部分交易商拥有较多信息情况下做市商定价问题的单期模型。科普兰和加莱的论文提出了两个迥然不同的方法来考察买卖价差。第一个方法是假定有一个风险中性的代理商制定买卖价格以使预期利润最大化; 第二个方法是把买卖价格视做由代理商向交易商给出的买入和卖出期权。尽管第二个方法抓住了代理商头寸的重要特征, 不过它却不像代理商最大化问题那么容易解决。^[1] 因此, 现在我们考虑如何将代理商决策问题在信息不对称的条件下表述出来。

55

科普兰和加莱考虑了一个十分简单的模型。设有唯一一个风险中性的代理商, 与很多交易商进行交易。股价表示为 P , 从已知密度函数 $f(P)$ 中得出, 而该密度对市场来说是外生的。假定有部分交易商知道股票的真实价值, 即成为知情交易商, 而其他交易商只知道一般的价格过程, 却无法得知确切价值, 因此成为不知情或是流动性交易商。该模型对信息如何产生、由谁获知均未加以说明。同样, 流动性交易商为何愿意进行交易也没有进行说明。流动性交易商的动机被视为模型的外生因

素,与上一章提到的存货模型方法非常类似。在那些模型中,对交易商的效用、风险偏好等,均未作出说明。然而,知情交易商具有了一个清晰而且可以量化的交易动机,从而使得该模型反映了在存货模型中未被考虑的委托单流的作用。

与存货模型一样,假设交易商按给定的概率到达市场,并且独立于股票价格过程。由于部分交易商对于价格 P 的信息知道得更多,上述假设有一些问题,因为知情交易商的行为取决于他们与市场相比对股票了解的相对高低程度。但是在这个简单的单期模型中并未被提及。然而,科普兰及加莱的确引入了代理商委托单流可能包括基于信息交易的概念。特别是,代理商不清楚单个的交易商是谁,但知道一个委托交易来自知情交易商的概率为 π_I ,来自不知情交易商的概率为 $1-\pi_I$ 。这一概率结构是该模型的一个重要贡献。

一旦一个交易商进入市场,科普兰和加莱假定不知情交易商买入的概率为 π_{BL} ,卖出的概率为 π_{SL} ,根本不交易的概率为 π_{NL} 。假定知情交易商在交易中(买或卖)力图使其利润最大化。同时假设所有的交易都具有相同的固定规模。由于交易商的需求函数是富有弹性的,因此不知情交易商绝不会被强迫交易。^[2]后一个特征非常重要,它意味着一次交易的发生与否取决于买卖价差的大小,因此,做市商在价格制定过程中必须考虑这种弹性。

在一个实时报价(instantaneous quote)结构里,做市商自行报价,交易进行中无任何时间中断。在这一结构下,做市商可以计算出他在下一时点与任一交易商交易的盈亏,如果该交易商是知情的(概率为 π_I),做市商预期亏损为

$$\int_{P_A}^{\infty} (P - P_A) f(P) dP + \int_0^{P_B} (P_B - P) f(P) dP \quad (3.1)$$

56 其中, P_B 、 P_A 为代理商的买、卖价格, P 为股票的真实价格。

反之,如果该交易商是不知情交易商,则做市商预期收益为

$$\pi_{BL}(P_A - P) + \pi_{SL}(P - P_B) + \pi_{NL}(0) \quad (3.2)$$

隐含在上述两个方程中的交易概率分别为知情与不知情交易商的需求弹性。既然代理商并不清楚他将面临何种类型的交易商,他通过对知情和不知情交易商交易的概率进行加权来衡量其预期盈亏。因此, π_I 与 (3.1) 式之积加上 $(1-\pi_I)$ 与 (3.2) 式之积可得出代理商目标函数。求解代理商的最大值问题即可得出最优的买卖价格,这里假设这些价格均为正(不然市场就要停业)。

这一模型把握住了由白哲特提出的信息概念——它使得做市商能够根据与交易商交易的预期盈亏进行明确计算,从而影响价差的大小和定位。这一模型还清楚地阐述了计算这些盈亏需要知道的因素:知情和不

知情交易商的交易概率，股票的随机行为及交易商的需求弹性。事实上，对弹性的关注是早期德姆塞茨分析的核心。这里描述的决策问题是针对单个垄断代理商而言的，不过这一结构通过将零收益约束与代理商问题结合起来而将竞争纳入分析。

从该模型中得出的最重要结论是，即使是对风险中性的完全竞争的代理商，也会产生价差。价差的大小随市场参数的变动而不同，尤其受交易商需求弹性、知情及不知情的交易商的人数等的影响。然而，只要知情交易商的概率为正，价差就不会为零。因此，即使不存在早期研究者所广泛分析的风险厌恶、做市商的市场力量和存货效应，市场价差仍将存在。科普兰和加莱的分析方法使得即使单独考虑白哲特提出的信息因素也足以使这一直观概念得以量化。

57 尽管模型对买卖价差的特性做了很有趣的刻画，但是在一个静态的单笔交易分析框架上进行的。^[3]因为在这一分析框架下，代理商的决策问题也只是简单的平衡盈亏，所以这一问题与前面论及的存货控制问题非常类似。然而一旦引入动态的观点，这一相似性便消失了。当信息不对称时，委托单流的性质对代理商问题来说不再是外生的，而是交易本身就能传递信息。再者，知情交易商的持续交易本身就至少为不知情的市场参与者推测隐含信息提供了可能。交易作为信息的“信号”（signal）这一概念由格罗斯滕和米尔格罗姆（Glosten and Milgrom, 1985）与伊斯利和奥哈拉（Easley and O'Hara, 1987a）提出。

3.2 交易的信息含量

如果一些交易商拥有较多的额外信息，那么相对于这些交易商，平均来说做市商会亏损。在科普兰和加莱所考虑的单笔交易中，很容易计算预期亏损额。然而如果该笔交易后无法立即获取新的信息，对知情交易商的亏损额大小就不那么容易计算。亏损额的大小不仅仅取决于当前的买卖价格，还取决于这些价格反映新的真实价值的速度。

因此，当考虑到多轮交易的可能性时，信息对市场价格的影响具有更大的范围。使这一问题尤为有趣的是，不可以将其视做科普兰和加莱已解决问题的简单翻版。如果那样的话，做市商对知情交易商的亏损额就可以由每笔交易的亏损额（常量）乘以交易次数而累加得出。这里的原因在于如果影响做市商决策的参数（与知情交易商交易的概率、股票的随机过程以及需求弹性）保持不变，他就没有理由改变其买卖价格。这一分析方法没有意识到交易本身就会披露隐含的信息并由此影响价格行为。

格罗斯滕和米尔格罗姆在其做市商定价决策模型中采用的正是这一

观点。他们关注这样一个事实，在一个竞争市场中，知情机构的交易将反映出其所获信息，包括他们获知坏消息而卖出抑或因为好消息而买进。因此，如果有人想要向做市商售出，可能表明交易商得知了坏消息。当然，也可能意味着交易商一无所知仅仅是出于流动性的需要。既然做市商无法判明是何种情形，他将基于交易发生的类型来调整其对股票价值的预期以进行自我保护。因此，当做市商接受交易时，他对资产价值的预期发生变化，并由此导致其价格发生变化。格罗斯滕和米尔格罗姆证明了经过一段时间之后，知情交易商的交易对市场的影响导致做市商也获知了他们的信息。当获知此信息后，价格收敛于资产预期价值。

对做市商学习问题的关注是微观结构研究中的一个崭新的重要领域。在此前的研究中，委托单流的外生性和资产价值的不确定性说明，做市商的决策问题本质上就是一段时间内制定价格以平衡风险。最终市场价格反映了这些外生参数以及做市商的偏好或市场力量。但是现在，有能力获取市场信息意味着价格路径（price path）不再是独立于资产真实价值的私人信息。定价与内在资产价值的联系意味着将信息引入价格决定的过程是可以实现的。这一问题长期以来是有效市场和理性预期文献关注的焦点，现在可以用于证券市场定价的实际机制。

市场微观结构研究的焦点因此转移到分析做市商如何从委托单流中获取信息，反过来这又如何在一定时间后影响价格变化。尽管特定市场中的信息问题可能各异，但所有基于信息不对称的微观结构模型本质上都必须求解一个贝叶斯（Bayesian）学习模型。这些模型提供了一个有说服力，并且可操作的机制来求解动态学习问题。本章附录介绍了贝叶斯学习模型的机制并展示了其动态模型的若干基本特性。对此类模型不熟悉的读者可以在继续学习本章余下部分之前阅读附录，相信会有所帮助。

3.3 格罗斯滕-米尔格罗姆模型

格罗斯滕和米尔格罗姆提出的序列交易结构（sequential trade framework）类似于科普兰和加莱模型的假设。它假定做市商和所有的市场参与者都是风险中性的并且相互竞争，资产的最终价值用随机变量 V 表示。交易商仅交易 1 单位的资产，且所有的交易都在做市商的买卖价位上成交。既不存在内生交易成本（即没有佣金、税收等），也不存在持有存货或保持空头（short position）的显性成本。

事实上，这两个模型都有一个重要特征，即存货不起任何作用。做市商风险中性、具有无限资本、无破产、短期时限的假设都忽略了存货的作用。这一规定排除了存货复合效应的影响，并且提供了一条研究信

息本身如何影响价格的捷径。但是如果现实市场中信息与存货两者都发生作用，这是极为可能的，那么这样的二分法也就成为其不足之处。这就需要—个比科普兰-加莱模型和格罗斯滕-米尔格罗姆模型更为完备的模型来将两者的效应及其相互作用结合起来。

在格罗斯滕-米尔格罗姆模型中，有一些交易商知道资产的最终价值 V ，而另外的一些却不知道。因而不知情交易商面临着一个有趣的问题，如果知情交易商通过其掌握的信息获利，那么必然要由不知情交易商付出代价。米尔格罗姆和斯托基 (Milgrom and Stokey, 1982) 指出，如果不知情交易商出于投机原因进行交易，那么放弃交易是最佳方案，而不是与知情交易商交易从而承担必然的损失。这种“无交易均衡”的结果要求不知情交易商的交易动机不是出于投机。达到这一要求需要流动性交易商是出于外生于该模型的动机进行交易。

在该模型中，交易顺序进行，每一个交易商都可以在任何时点上进行交易。交易商们如何参与市场是一个重要问题。如果价格不能完全反映信息，那么知情交易商就可以从交易中获利，因此他们会尽可能多并尽可能频繁地交易。这类行为将很快会反映出其所获信息，做市商们也将很快（或者立即）调整价格以反映这些信息。这样一个结果是理性预期模型中研究的一个问题，我们将在第 4 章的附录中论及。为避免这种信息立刻暴露，假定交易商们按一定的概率被抽取出来进行交易，而且一旦中签，每一个交易商至多只能交易 1 单位的资产。如果某交易商还想继续交易，就必须返回交易商群，然后等待再一次被抽取。

60

这一按概率抽取的方法使得做市商实际面对的交易商群与潜在的交易商群完全一致。这一特征之所以重要正在于它意味着尽管知情交易商具有信息优势，做市商却总能计算出他与知情交易商交易的概率。这意味着排除了一些可能的交易情形。譬如，如果信息有可能在一段时间后被更广泛地传播，那么知情交易商交易的比例亦会随之增加，做市商便又多了一个需要了解的参数。这一点虽然没有被这里的简单分析方法考虑在内，但可以建立一个一般性的序列交易方法将这一点及其他交易特性考虑在内。我们将在本章后面部分和第 6~8 章考察这些交易结构。

在格罗斯滕-米尔格罗姆的模型中是由特约交易商定价，因而任何交易的期望收益均为零。零收益条件的理论基础是，竞争与风险中性的结合表明任何交易中的租金 (rent) 收入都将被竞争中的特约交易商获得。事实上，既然代理商们的竞争遵循供求计划，两个竞争性代理商就足以产生竞争的结果 (参见 MasColell, 1980)。当给出其竞争者的供求计划后，每一个做市商都会选择一个预期利润最大化的供求计划 (即其策略)。做市商们就用这些策略来进行博弈。既然每一个做市商都从同样的最优化理念出发，而且交易信息是共有的，那么每一个做市商都可以计算出彼此的最优价格。^[4]这最终导致所有的做市商以相同的价格进行买卖

报价。

竞争性定价的一个重要隐含条件为价格等于特约交易商在给定交易类型时对资产价值的条件期望值。假定做市商认为实际发生的每一笔交易的价格都是公平的,则在均衡状态下,买卖价格均为“无悔价格”(regret-free)。因此,假定交易商愿意将资产出售给做市商,则做市商的买入价即为其预期资产价值;同样,当交易商愿意从做市商处买入时,做市商的卖价亦为其对此资产的预期价值。“无悔价格”保留了认为交易本身传递信息的理性预期模型的典型特征。既然交易类型具有信号价值,做市商将依据每一次交易调整其预期,制定出新的交易价格,新的价格反映了做市商的预期。

61

把买卖价格视做条件期望,从而可以将经过一段时间价格调整看成与做市商理念的变化相一致。这样,要理解买卖价格的行为,就需要分析做市商的学习问题。本章的附录更为详尽地考察了这一学习问题,但在这里需要对这个基本问题作些解释。尽管格罗斯滕和米尔格罗姆是从一个更具一般性的结构中导出其结果,但考察一个该模型的简化形式更容易理解这一结果。^[5]

假设知情代理商获知股票的真实价值将会走低或者走高,分别用 $\underline{V}$ 或 $\bar{V}$ 表示。 S_1 表示交易商向做市商售出股票的事件, B_1 为某人欲从做市商处买入股票的事件,做市商制定买卖价格如下:

$$a_1 = E[V | B_1] = \underline{V} \Pr[V = \underline{V} | B_1] + \bar{V} \Pr[V = \bar{V} | B_1] \quad (3.3)$$

$$b_1 = E[V | S_1] = \underline{V} \Pr[V = \underline{V} | S_1] + \bar{V} \Pr[V = \bar{V} | S_1] \quad (3.4)$$

因此,时期 1 的卖价是在假定交易商愿意从做市商处买进时, V 的条件期望值。在假定交易商愿意出售时对买价亦有类似定义。

要决定买价,做市商需计算出 $\Pr\{V = \underline{V} | S_1\}$ 及相应的 $\Pr\{V = \bar{V} | S_1\}$ 。这里采用的方法是标准贝叶斯方法,上述概率可通过运用贝叶斯法则求出。第一项概率由下式给出:

$$\Pr\{V = \underline{V} | S_1\} = \frac{\Pr\{V = \underline{V}\} \Pr\{S_1 | V = \underline{V}\}}{\Pr\{V = \underline{V}\} \Pr\{S_1 | V = \underline{V}\} + \Pr\{V = \bar{V}\} \Pr\{S_1 | V = \bar{V}\}} \quad (3.5)$$

相应地可以求出概率 $\Pr\{V = \underline{V} | B_1\}$ 、 $\Pr\{V = \bar{V} | S_1\}$ 和 $\Pr\{V = \bar{V} | B_1\}$ 。初始买卖价格即可由简单的计算得出。

62

这些价格的一个重要特征在于它们明显地取决于一次卖出(或买入)的概率。在此前的理论模型和许多实证模型中,明显的或隐含的假设是买卖概率相等。显而易见,在这一理论中则不然。如果有好消息,会有较多的买入委托单;如果有坏消息,则会有较多的卖出委托单。而且做市商也不会通过调整价格来抵消这种不均衡。只要价格不是完全信息的均衡(full-information equilibrium),预期的委托单流就会随做市商对资产真实价值估计的不同而不同。^[6]

计算收到买进委托单还是卖出委托单的概率可以通过构造一个简单的树形图而大大简化。在树形图中，自然首先选择信息是好消息还是坏消息，即图 3—1 中的第一个节点。第二个节点表示交易商知道信息的概率。容易看出，这在好消息和坏消息情况下是对等的。第三个节点反映了给定交易概率的情况下，每个交易商将作出的交易决策。在这里，直接引入了知情交易商和不知情交易商。知情交易商在得知坏消息时不会买入（有利时则不会卖出）；而无论信息如何，不知情交易商买卖的可能性都是均等的。

63

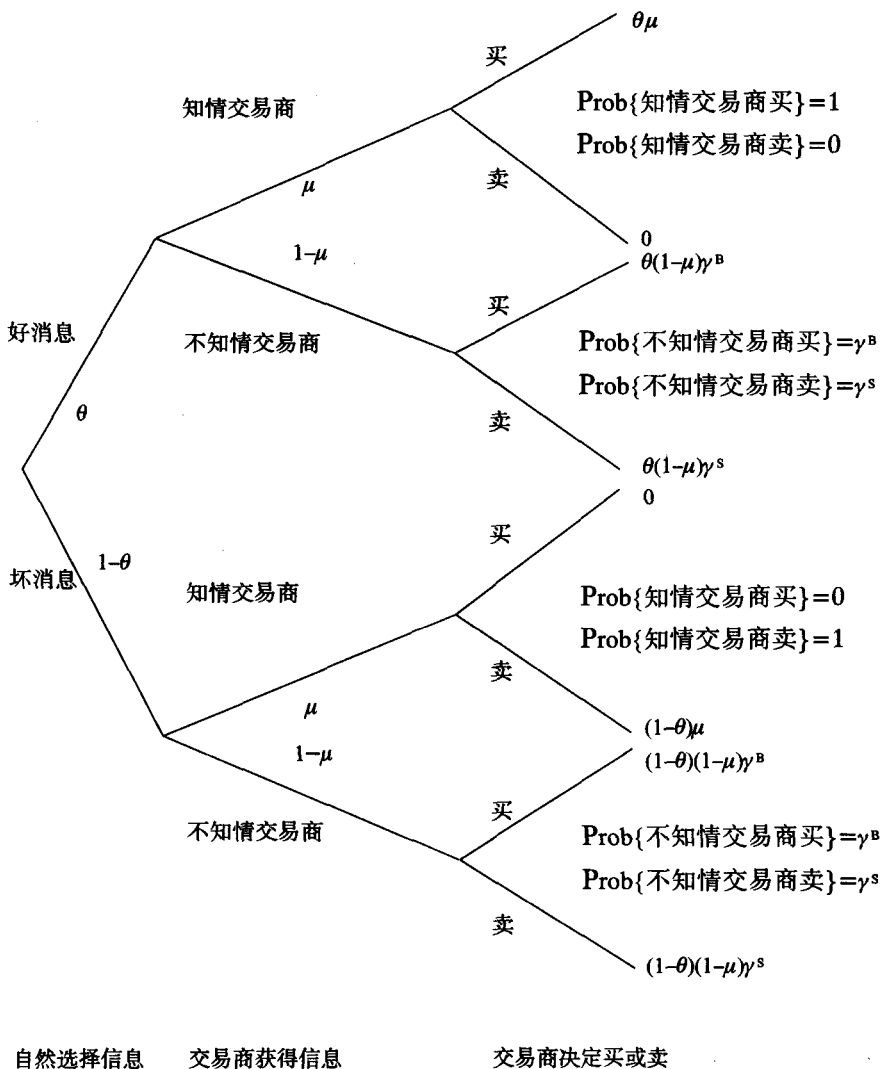


图 3—1 交易的概率结构

图中： θ 表示信息是好消息的概率， $1-\theta$ 表示信息是坏消息的概率； μ 表示交易商是知情交易商的概率， $1-\mu$ 表示交易商是不知情交易商的概率； γ^B 表示不知情交易商购买的概率，而 γ^S 则代表其出售的概率。

在树形图中,每一分支的末端给出了该点的概率,相当于观察一个特定结果的可能性。我们的兴趣在于一次特定交易(买或卖)发生的概率,这就可以通过简单加总各种情况下买入(或者卖出)委托单发生的概率进行计算。比如,在图3-1中,观察到一次出售的概率为 $(1-\mu)\gamma^S + (1-\theta)\mu$,一次买入的概率为 $(1-\mu)\gamma^B + \theta\mu$ 。在这两个表达式中,第一项均为不知情交易商交易的概率,后一项则为知情交易商交易的概率。很明显,复杂的交易博弈可以通过在树形图中增加节点来表示更多的决策。^[7]

给定初始报价后,某些交易在时期1发生。假设在时期1实际发生的交易是卖出,做市商必须运用交易中的信息判断 $V=\underline{V}$ 的后验概率,这恰好是上面计算过的 $\Pr\{V=\underline{V} | S_1\}$ 值。要制定时期2时的交易价格,做市商用该期的后验概率代替公式中前一期的概率,及时更新其估价,具体的例子详见附录。

以后各期的预期和价格的决定可以用同样的方法得出。该学习过程的一个重要特征在于可以运用贝叶斯定理对做市商上一期预期进行简单的修正。预期最终收敛,从而价格反映完全信息水平,服从标准贝叶斯学习的结果。

格罗斯滕和米尔格罗姆在这一分析方法中证明了若干重要结论。首先,和科普兰-加莱模型一样,存在一个独立于任何外生交易或者是存货成本的价差。当然,两个模型对这一点的解释存在重大差别。科普兰-加莱模型认为价差仅仅是用来平衡预期损益,而在格罗斯滕-米尔格罗姆的模型中,由于他人的购买意愿引发做市商提高对其资产未来价值的预期,并随之改变报价,从而产生价差。而他人的出售意愿则产生相反的结果。在科普兰和加莱的分析方法中,竞争性行为的假设表明制定具体价格可以平衡做市商的预期损益,但是这里的价格是在给定可以获得公开信息条件下的预期值。格罗斯滕和米尔格罗姆定义了影响价差的具体因素,并特别说明了它是如何由潜在信息、知情交易商数量以及交易商的需求弹性三者决定的。

模型的第二个重要结论是交易价格形成一个鞅(Martingale)。如果 I_t 为做市商在时期 t 的信息集,存在 $E[p_{t+1} | I_t] = p_t$,则基于做市商的信息,价格服从鞅过程。直观讲,这意味着对未来价格的预测等于当前价格。这一特点的重要之处在于其显示了模型中价格行为与市场效率概念之间的联系。通常的定义如下:如果价格能够反映所有私人信息,则称之为强有效的;如果价格能够反映所有公开信息,则称之为半强有效的;如果价格能够反映其自身的历史信息,则称之为弱有效的。^[8]正如附录中所示,贝叶斯学习模型中的价格最终向其真实价值靠拢,因此它们是强有效的。但是如果部分交易商拥有额外信息,由此产生的价格显然不是强有效的。鞅的特性表明价格可以反映所有信息,因此是半强有效的。

需要考虑到的一点是，市场有效性在一个动态环境中到底能向我们传递什么信息尚未完全明晰。做市商获知信息的不同，价格调整路径的差别也很大，有一些路径较之其他可能更接近真实价值。当然，在每一个路径上价格都服从鞅过程，因此有效性的概念有一些局限性。这一问题由布莱克（Black，1989）发表的一篇有争议的论文中提出，后来伊斯利和莫琳·奥哈拉（1992b）从微观结构角度加以考察。

鞅特性的一个意义在于：关于交易价格过程首要的不同之处是其序列不相关性。正如格罗斯滕和米尔格罗姆所论及的，这与产生于交易成本，如存货持有成本、做市商的风险厌恶或做市商的垄断势力等的情况下，价格负序列相关形成鲜明对比。罗尔（Roll，1984）运用价格负序列相关的性质估计了交易成本对买卖价差的影响。但是如果信息是不对称的，未来的价格将不独立于当前的交易价格，罗尔的方法也就不再适用。格罗斯滕和米尔格罗姆考虑了信息不对称，进而给出了另一种估计方法。序列相关特性的分歧也提供了一种实证检验信息不对称对证券价格影响的方法。上述的实证检验成为哈斯布鲁克（Hasbrouck，1988）、哈里斯（Harris，1990）以及格罗斯滕和哈里斯（Glosten and Harris，1988）研究的重点。

从格罗斯滕-米尔格罗姆模型中得出的另一个结论是在某些情况下由于信息不对称产生的逆向选择可能会导致市场崩溃或者倒闭。对这一结论的直觉近似于阿克洛夫（Akerloff，1970）的经典推论。如果存在过多的知情交易商，做市商可能不得不制定足够大的价差以阻止一切交易。既然信息是通过交易反映在价格中，交易的中止最终将导致市场体系的崩溃。这方面的一个应用是考察是否存在可以避免这种弱点的可替代市场结构。再就是考察诸如停止交易或者短路机制（暂停交易）等制度特征在处理这类基于信息的问题中是否有用。这些市场结构的问题将在第7章中论述，但应该指出它们起源于这篇早期的论文。

66

科普兰-加莱模型和格罗斯滕-米尔格罗姆模型核心结论都是信息不对称导致价差。据此，提出了两个很明显的问题：第一，这一结论在多大程度上取决于交易环境，是不是知情交易商的出现导致买卖价差的存在。第二，或许也是更吸引人的是，其他市场现象是否也能用信息不对称原理来解释。

上述两个问题共同关注的一点就是交易规模的作用。在迄今所讨论过的模型里，均假定交易商只出售或者购买1单位的资产，如果交易商可以选择不同的数量进行交易，价差是否还会存在呢？另外，实证研究（例如 Dann，Mayers and Raab，1977；Holthausen *et al.*，1987，1990）已经发现了与大额交易有关的价格模式，基于信息的方法能否对这种证券价格行为给出解释？这些问题在伊斯利和奥哈拉（1987a）的研究中有所论述。

3.4 交易量与价格行为

伊斯利和奥哈拉采用与格罗斯滕-米尔格罗姆模型相类似的连续交易模型的分析方法。交易商被假定为与竞争性的风险中性做市商进行交易。做市商根据已发生交易报出买卖价，并随时调整报价。存货的影响无关紧要，交易按照一个概率结构顺序进行。

伊斯利-奥哈拉模型与早先的信息不对称模型有两方面的差异。第一，允许交易以不同规模成交。交易规模不受限制使得描述交易规模对证券价格的效应成为可能。允许交易商选择委托单规模也在交易博弈之中引入了一个简单的策略性要素，因而需要发展一个更加准确的均衡概念。第二，模型考虑了信息的不确定性。与此前的分析所不同的是，我们并未假定存在新的信息。相反，在这里的博弈中，涉及两方面的问题：首先是否有新的信息，接下来是如果有，将会是怎样，这一双重不确定性意味着做市商的学习问题涉及到新信息的存在与否以及方向如何等两方面的问题。

67

在伊斯利-奥哈拉的模型中，一个信息事件定义为资产价值信号 s 的出现。信号发生的概率为 α ，并假定它在交易日开始之前出现。这一信号可能有两种可能值——高或者低。如果出现一个信号，部分交易商 μ 获知这个信号。当然，如果没有信号发生，所有的交易商均为不知情交易商。由于做市商不知道是否会有新的信息出现，他也就不能确知何时会出现这样一个不知情的结局。诸如此类信息事件的不确定性似乎是私人信息如何存在于市场中一个自然的表述。如果确知信息存在，但公众并不知道其具体内容，通常的做法是停止股票交易直至信息完全披露。

交易连续进行，单个交易商以基于交易商类型的概率被选中进行交易。该模型允许不同大小规模的委托单进行交易，交易商可以买进小额或者大额的数量（用 B_1 和 B_2 表示），亦可卖出小额或者大额的数量（用 S_1 和 S_2 表示），或者干脆选择不交易。由米尔格罗姆和斯托基（Milgrom and Stokey, 1982）的无交易发生的均衡结果可知，只有当不知情交易商愿意进行大额交易时，一部分知情交易商才会进行大额交易。如果他们不愿意，那么大额交易只可能是由知情交易商来进行的，而做市商对大额交易的“无悔价格”将成为完全信息价值（不论是好消息还是坏消息）。每次交易之后，做市商会制定新的交易价格。

假定知情交易商为风险中性，且追求预期利润最大化。因为交易规模多样化，知情交易商的行为在此前文献中均未提及。特别是，由于知情交易商是在做市商（或是不知情交易商）付出代价的基础上获利，在

其他条件保持不变的条件下，那么交易额越大，获利越多。结果是，交易规模导致了一个逆向选择问题，因为在同一价位上，知情交易商总是倾向于大额交易。既然不知情交易商不具有这种规模偏好，一个理智的做市商将把大额委托单看做信息性交易并随之调整价格。

认为知情交易商会选择特定的方式来进行交易的思想，在做市问题中引入了一个简单的策略要素。许多后来的研究涉及到对更复杂的策略决策的分析，但即使在这一简单结构里，允许知情交易商选择交易规模，意味着不一定要形成如科普兰-加莱或格罗斯滕-米尔格罗姆模型中的那种均衡。特别是做市商如何制定价格应该取决于他对知情交易商会如何进行交易的估计。当然，知情交易商如何进行交易又取决于做市商制定的价格。这就要求找到一个基准点，在该点上，除了前面提到的竞争性约束外，做市商关于知情交易商如何交易的推测也是正确的。

伊斯利-奥哈拉模型中需要强调的一个方面是假定知情交易商的行为是竞争性的。这一竞争性行为大大简化了知情交易商决策问题，并且有利于构造一个良好的均衡。如果均衡确实存在，但没有知情交易者的竞争性行为的假设，在有多个知情交易商的条件下，均衡将难于处理。在下面两章里，我们将考虑知情交易商采取策略性行为的模型，并更加详细地讨论这些均衡问题。

68

伊斯利和奥哈拉的分析给出了两种可能的均衡结果。一种均衡是所有知情的交易商都只选择进行大额交易，因此与进行小额交易的不知情交易商相区别。第二种均衡是知情交易商可以同时提交大额和小额委托单，因而混入不知情交易商之中。当然，即使是在分离均衡（separating equilibrium）中，部分不知情交易商也可能活跃在大额交易市场，意味着一个半分离均衡实际上是对分离均衡的更好描述。此类混合均衡（pooling equilibrium）与分离均衡被广泛应用于经济与金融的许多领域，如搜索模型或者广义的信号分析，但迄今还未被用于市场微观结构的研究。

至于会出现哪一种结果，一种是在假定知情交易商都进行大额交易的条件下解决做市商的定价问题；另外一种是在假定知情交易商进行大额和小额两种交易的条件下解决做市商决策问题。根据这两种结果就可以来确定何时知情交易商选择一种策略而非另一种策略是理性的（即最优的），并可以得出各种结果出现的条件。解决每一个定价问题都要涉及贝叶斯学习问题，并通过调整特定交易概率以反映做市商对知情交易商将在什么价位进行交易的估计。

如果知情交易商正在进行的是大额交易，那么做市商在分离均衡中的定价具有如下特点。首先小额交易不存在价差。既然知情交易商不进行小额交易，做市商没必要像基于信息的交易那样用价差保护自己。其次，大额交易确实存在价差。价格由下式给出：

$$b^* = V^* - \frac{\sigma_v^2}{\bar{V} - \underline{V}} \left[\frac{\alpha\mu}{X_S^2(1-\alpha\mu) + \delta\alpha\mu} \right] \quad (3.6)$$

$$a^* = V^* + \frac{\sigma_v^2}{\bar{V} - \underline{V}} \left[\frac{\alpha\mu}{X_B^2(1-\alpha\mu) + \alpha\mu(1-\delta)} \right] \quad (3.7)$$

69 其中, V^* 为 $V \in [\underline{V}, \bar{V}]$ 时 V 的期望值, X 表示进行大额交易的不知情交易商的比例 (下标表示买或卖), δ 为 V 等于 $\underline{V}$ 时的概率, σ_v^2 为 V 的方差, $\alpha\mu$ 代表信息性交易 (informed trading) 的概率 (取决于一个信息事件发生的概率及知道该事件的交易商的比例)。

给定这些交易价格之后, 知情交易商只有在大额交易比小额交易获利更多时才会选择大额交易。因为小额交易没有价差, 即便是在一个较差的价位上, 知情交易商也能够通过进行多笔交易弥补未在更好价格上交易的损失。如果不是这样, 知情交易商的最优决策将不仅仅是大额交易了, 分离均衡将不能成立。因此, 要想使 (3.6) 式和 (3.7) 式中的价格达到均衡, 必须满足以下条件:

$$S^2/S^1 \geq 1 + \alpha\mu\delta/X_S^2(1-\alpha\mu) \quad (3.8)$$

$$B^2/B^1 \geq 1 + \alpha\mu(1-\delta)/X_B^2(1-\alpha\mu) \quad (3.9)$$

其中, $S^2(B^2)$ 代表大额卖出 (买进) 数量, 而 $S^1(B^1)$ 为小额卖出 (买进) 数量。

上述条件保证了知情交易商在不利价位上的大额交易的获利高于在有利价位上的小额交易。如果大额交易量足够大, 或者不存在基于信息交易的威胁, 那么市场将处于一个分离均衡。在上述两个条件中, 左边给出了大额或小额交易的相对规模。它反映了这样一个简单事实, 如果交易量足够大, 即使价位不利, 可能仍将受到青睐。在许多活跃市场中, 经常进行巨额交易, 意味着分离均衡在此类市场中可能成立。(3.8) 式和 (3.9) 式的右边反映了信息性交易对价格的影响。如果做市商知道大多数大额交易是非信息性的, 那么他只要给定较小的价差就能使这些交易额达到盈亏平衡。在这种情况下, 知情交易商为大额交易付出极小的代价, 就能获得较高的回报。

70 如果这些条件不成立, 那么市场无法达到一个分离均衡。当然, 它可能处于一个混合均衡之中。假定知情交易商混入不知情交易商之中, 做市商仍然能够决定其定价策略。由于知情交易商既开展大额交易, 也开展小额交易, 做市商对大额、小额交易都制定价差。然而由于小额交易的价差小于大额交易的价差, 会导致类似于在分离均衡中的价格越优交易越大的交易结果。要使均衡存在, 就必须确保知情交易商和不知情交易商同时存在时的获利大于分离时的获利。这样得出的条件与 (3.8) 式和 (3.9) 式恰好相反。这说明市场是处于混合均衡还是处于分离均衡取决于市场参数的不同。

认为价差随交易规模而变化,在某些情形甚至为零的观点对考察市场价格行为提供了一些重要的思路。首先,它揭示了一个事实,这就是并不存在唯一的一个市场价格:价格要依交易规模而定。其次,运用市场价差来衡量市场的好坏可能会产生误导。既然价差的大小部分地取决于市场均衡的本质,那么只考察小额交易价差就无法较好地说明信息不对称的程度和交易成本的大小。

对于所观察到的大额交易发生于不利价位上的实证规律,该模型也作出了基于信息的解释。对此现象的一种传统解释是,这种交易带给做市商的大量存货暴露需要额外的补偿,而这只能通过制定一个更差的价格来实现。这一说法的一个问题在于,特约交易商极少成为这种交易的一方,事实上他可能根本就不参与此类交易。相反地,许多大额交易完全避开了特约交易商机制而是由辛迪加(syndication)来进行。这种交易机制将在第8章中考察。伊斯利和奥哈拉给出的基于信息的解释,无论是对于风险中性特约交易商报价的交易,还是在“楼上市场”(upstairs market)(大宗交易市场)中的交易都适用。该模型对交易地点给出了一个有力的解释。

此外,该分析还暗含着:在每次交易后,做市商对其预期,从而对价格的调整也随交易规模而变化。正如格罗斯滕和米尔格罗姆的分析,模型中的调整过程也利用了贝叶斯调整方法。然而,由于模型涉及新信息的存在性及方向性双重不确定性风险,使得这一个调整过程得出的是与格罗斯滕和米尔格罗姆分析相异的定价过程。伊斯利和奥哈拉指出这一修订过程不仅能够解释与大额交易相关的价格下跌,也能够解释其随后奇怪的价格行为。

71

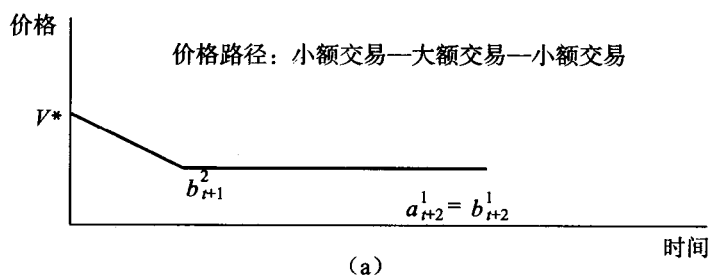
特别是,假定市场处于一个分离均衡之中,并且当日的第一笔交易为大量抛售。在下一交易期间,做市商报出买卖价格等于给定交易类型下资产的(修正后)条件期望值。显而易见,两笔大量抛售的出现会导致做市商坚定其认为存在不利信息的信念,于是他将按照低于当前大量抛售的价位制定下一笔大量抛售价。

做市商对小额交易的定价问题则更为复杂。在一个分离均衡中,做市商知道只有不知情交易商才会进行小额交易。因为不存在与知情交易商交易的可能性,也就不必设置价差,于是做市商的买卖价格相等。但是无论买进还是卖出,交易商想要以小额成交而非大额成交,这一点本身就为做市商提供了信息。如果信息的存在是不确定的,那么即使一个无信息交易也具有信息价值,因为它表明不存在新信息。特别地,如果不曾有过信息事件,因为市场中没有知情交易商,所以小额交易的概率上升。在大额交易后伴随有小额交易的发生,会导致做市商对存在新信息的信心减弱,从而引起与不存在信息不确定性时相异的价格路径。

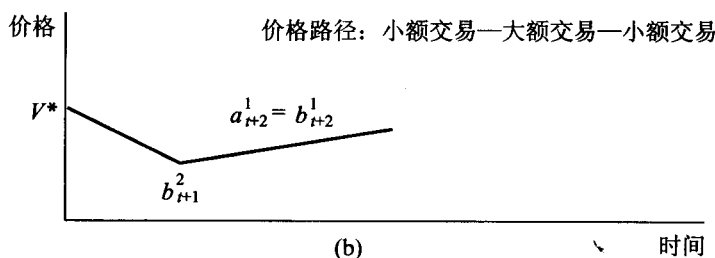
图3—2描述了“小额交易—大额抛出一小额交易”这一交易过程的

价格路径。图 3—2 (a) 给出了已知存在新信息时做市商的报价。正如所料, 大额抛出时价位下跌, 而下一轮小额交易的价格取决于做市商对股票价格新的预期, 即大额交易价。在这一路径中, 因为做市商认为新的信息很可能是坏消息, 所以大额交易后的股价持续低迷。同时, 由于小额交易不会改变做市商的预期, 价格将保持在这一水平上, 直到一笔新的大额交易引起其信心的调整。

图 3—2 (b) 给出了是否存在新信息还不确定时的价格路径。同样, 大额抛售发生在较低价位, 但如果下笔交易为小额交易时, 价格会有所回升。无论下笔交易是小额抛出或是小额买进, 价格都将回升, 反映了做市商对信息存在性所作出的调整。这一效应尤为吸引人的地方在于这样的回升现象与众多研究者所观察到的实证结果相吻合 (例如 Kraus and Stoll, 1972; Dann, Mayers and Raab, 1977)。



(a) 不存在信息事件不确定时在一个分离均衡市场中的价格路径



(b) 存在信息事件不确定时在一个分离均衡市场中的价格路径

图 3—2 价格的时间路径

“存在”的不确定性在信息不对称分析中引入了一个新的复杂因素。这时, 交易对价格的影响不仅仅取决于交易本身和当前状况, 而且取决于过去的交易结果。用统计学的术语来说, 这意味着价格是鞅过程, 而不是马尔可夫过程。所谓马尔可夫过程是指未来状态不取决于历史状态, 而仅仅取决于其当前状态。因此, 如果价格满足 $E(p_{t+1} | p_t) = E(p_{t+1} | p_t, p_{t-1}, \dots, p_1)$, 则该价格服从马尔可夫过程。对于实证研究者而言, 价格不服从马尔可夫过程就意味着价格的观察值同以前的价格序列不独立。因为价格的变化要取决于前期交易, 这使得对具体经济事件的实证

研究变得尤为困难。有关价格序列的问题将在第 6 章中进行更为详尽的探讨。就我们在这里所关注的内容而言,这一结论意味着,信息对于证券价格的影响远比白哲特所提出的简单的“平衡”观点复杂得多。

3.5 连续交易模型与价格行为

73

格罗斯滕-米尔格罗姆以及伊斯利-奥哈拉的连续交易模型提供了一个描述价格对信息调整问题的框架。这些模型使得我们可以对做市商及不知情交易商的学习问题进行清楚的分析。从而在一个连续交易的基础上来描述价格行为,而不会忽略交易与信息之间的动态关系。另外,这一方法使得做市商的报价过程可以从交易价格中分离出来,从而可以从更深刻的角度来考察一段时间内预期的变化。在对这些模型的讨论作总结时,有必要详细地考察一下这些模型的优势及局限性。

这些模型最大的优点是它们描述了买卖价差。通过诸如市场规模、大额对小额交易的比率等来说明市场参数如何影响报价及价差。这些模型清楚地解释了信息不对称如何影响市场行为,从而对实证研究人员考察证券市场行为提供了指导。^[9]这些模型还说明了在报价与价格之间可能存在着重要的区别,实证研究选取交易数据具有重要意义,这些问题将在第 6 章中进一步讨论。既然证券之间的交易并非同时发生,连续报价过程的存在就提供了一种解决这一问题的机制。

连续交易方法的另一重要方面在于它说明了价格确实收敛于信息完全价值。如若不然,诸如市场有效性一类的概念将出现问题。不过实际上,它只是以极限的方式收敛。因此,这两个模型的局限之一在于它们没有给出这一调整过程所需时间的长短。尽管附录中给出的更为一般的结论对这一收敛问题进行了较多的研究,但依然很难确定调整过程的时间长短。该问题之所以重要的原因之一在于,了解信息以多快的速度反映在证券价格中会对研究市场有效性的本质提供新的思路。更实际的意义在于它或许能揭示出市场设计如何作用于或者阻碍有效性的发挥。第 7

74

章将讨论这些问题,但是实际的调整过程依然难以准确描述。

第三个值得注意的方面是连续交易过程的实际机制。无论是在伊斯利-奥哈拉模型还是格罗斯滕-米尔格罗姆模型中,交易商本质上就像一个队列,顺序进行交易。交易商如何进入这一队列仍然是一个问题。一种简单的方案是依据人数概率从交易商群中抽取。因此,如果在交易人数中有 $x\%$ 的知情交易商,那么知情交易商参与交易的概率就是 $x\%$ 。交易商只能进行一笔交易,如果想继续交易的话,就必须重新排队。

这种方法有两个明显的问题:其一,假定任何知情交易商都愿意继

续进行交易，直到价格作出调整。如果是这样的话，那么一旦一个知情交易商开始交易，不间断的交易序列将迅速向做市商传递隐含信息，价格会立即得到调整。其二，如果抛弃队列的设想，一个竞争性知情交易商将会提交大量委托单，从而也会使得价格很快得到调整，从而知情交易商的收益将极为微小。解决这一问题的方案是假定不论交易如何发生，信息性交易的比重为 $x\%$ ，即知情交易商的比例。这使得价格可以反映出隐含信息的不确定性，但却没有对交易商进行交易的实际交易机制加以详细说明。

一个相关的问题是，假定知情交易商和不知情交易商都愿意继续交易。对于一个知情交易商而言，这样的重复交易当然是最优策略，但一个随机挑选的不知情交易商的行为在每次交易后仍和从前保持一致的做法却让人难以置信。但如果不知情交易商退出市场，那么这些模型中使用的概率结构便不再正确。用于刻画这一区别的一个方法是对知情交易商必须进行重复抽样，而对不知情交易商却不进行重复抽样。然而，连续交易模型假定信息性交易的百分率为一常数，这仅当不知情交易商数量也是常数时才成立。尽管在某些市场中可能近似成立，但我们还不能确定这一点适用于一般情况。

75

最后一个问题涉及到在这些模型中引入策略性行为。在这些模型中，交易商和做市商都假定是竞争的。不知情交易商缺乏前后一致的交易动机显然是该模型的一个主要缺陷。对于知情交易商而言，竞争性假设忽略了一些在很多条件本应是理性的行为。譬如，如果只有一个或者几个交易商获知新信息，隐瞒真实信息的交易策略可能会带来更高的利润。

在连续交易模型中，难以考虑这一问题的原因有两个。首先，既然交易商从来无法确知何时轮到他们交易，那么仅当信息在相当长的时期内有效时，推迟或伪装交易才是最优选择。更严重的问题是一般不可能计算出这些模型中信息的收益。因为调整路径取决于特定的交易序列，而价格收敛仅是以极限的方式成立。知情交易商的交易收益取决于大量随机变量的具体结果。事实上，一般不可能确定知情交易商的交易次数，更不用说他们从每笔交易中获利多少。

无法计算信息的精确收益意味着序列分析方法对有些问题的分析失效。在下一章中，我们将考虑另一组模型来阐述这些问题。这些模型将交易环境从序列交易分析方法中分离出来，并建立一个批处理的分析框架。在批模型中，由于交易在同一个价格上结清，就可以计算出策略性行为的收益。不过，这一分析框架必然意味着不考虑单笔交易或价差中包含的信息。我们将在后面几章中再讨论这些问题。

附录 贝叶斯学习模型

77

在信息不对称的微观结构模型中，理解价格动态调整的关键是贝叶斯学习模型。尽管做市商（或其他潜在的不知情机构）知道，委托单流与资产价值相关，但他们并不知道这一“真实”价值是多少。因此，他们要做的就是从委托单流中获取间接的信息，从而推断这一价值应该是多少。这一委托单流可能只是一笔交易（如连续交易模型）或者是在集合竞价市场中，所有的委托单集中在一起，只能观测到净需求量 [如凯尔 (Kyle) 模型中]。这两种情况下，都可以运用贝叶斯定理来解决学习问题。

学习问题的原理其实很简单。令随机变量 V 表示资产价值，每个交易商对资产的价值都有一个先验概率，我们将这一先验概率看做是资产价值等于 x 的概率。然后交易商会观察到一些数据（例如一笔交易），并且在这些数据的基础上计算事件 ($V=x$) 发生的条件概率。这一条件概率是后验概率，其包含了他对交易观察得到的新信息。这一后验值变成了新的先验值，他观察更多的数据，并将这一调整过程继续下去。

本附录将阐述学习过程中的三个重要方面。首先，调整过程根据贝叶斯定理进行，我们将回顾其实际发生过程。第二，因为在整个过程中预期（和价格）的变化是由贝叶斯定理决定的，那么了解这一动态调整

过程，特别是它的收敛性质就很重要了。这将使我们能够确定价格行为的哪些方面是由贝叶斯学习的本质决定的，哪些方面反映了诸如交易商特定偏好和市场结构约束等其他因素。第三，因为很多问题涉及连续分布的随机变量，所以有必要了解在这些情况下如何运用贝叶斯定理。作为总结，我们将讨论更一般的学习问题，运用正态分布随机变量对贝叶斯学习进行深入研究。

3. A. 1 贝叶斯定理

78

通过我们观察到的数据确定一个事件的发生概率，那么我们需要两个信息。首先，我们要知道该事件发生时，观察到这一数据的可能性（即， $\Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}$ ）。同时，我们也需要知道事件没有发生时，观察到这一数据的可能性（即， $\Pr\{\text{数据出现}|\text{事件不发生}\}$ ）。这样，我们就可以计算出出现这一数据的边际可能性函数。

$$\begin{aligned}\Pr\{\text{数据出现}\} &= \Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}\Pr\{\text{事件发生}\} \\ &\quad + \Pr\{\text{数据出现}|\text{事件不发生}\}\Pr\{\text{事件不发生}\}\end{aligned}\quad (3.10)$$

我们知道观察到数据并且事件发生的概率有一个对称的性质：

$$\begin{aligned}\Pr\{\text{数据出现}, \text{事件发生}\} &= \Pr\{\text{事件发生}|\text{数据出现}\}\Pr\{\text{数据出现}\} \\ &= \Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}\Pr\{\text{事件发生}\}\end{aligned}\quad (3.11)$$

这就意味着：

$$\Pr\{\text{事件发生}|\text{数据出现}\} = \frac{\Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}\Pr\{\text{事件发生}\}}{\Pr\{\text{数据出现}\}}\quad (3.12)$$

$\Pr\{\text{数据出现}\}$ 由 (3.10) 式给出，所以

$$\begin{aligned}\Pr\{\text{事件发生}|\text{数据出现}\} &= \\ &= \frac{\Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}\Pr\{\text{事件发生}\}}{\Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}\Pr\{\text{事件发生}\} + \Pr\{\text{数据出现}|\text{事件不发生}\}\Pr\{\text{事件不发生}\}}\end{aligned}\quad (3.13)$$

这就是贝叶斯定理。它给出了用观测数据确定某一事件发生的后验概率的调整公式。另一种表述方法是

$$\begin{aligned}\text{后验概率} &= \Pr\{\text{事件发生}|\text{数据出现}\} \\ &= \frac{\text{先验概率} \times \Pr\{\text{数据出现}|\text{事件发生}\}}{\text{数据的边际可能性}}\end{aligned}\quad (3.14)$$

这里数据的边际可能性就是 (3.13) 式中的分母。

一个例子

79

假设做市商认为资产的价值不是高就是低 (简单起见, 定为 0 或 1), 他认为价值为 0 的先验概率为 δ 。现在发生了一笔买或卖的交易。当我们观察到一笔交易 Q 时, 我们需要知道什么, 才能确定后验概率 $\Pr\{V=0 | Q\}$?

首先, 假设时期 1 的交易是出售 (即 $Q_1=S$)。那么, 根据贝叶斯定理得

$$\Pr\{V=0|S\} = \frac{\Pr\{V=0\}\Pr\{S|V=0\}}{\Pr\{V=0\}\Pr\{S|V=0\} + \Pr\{V=1\}\Pr\{S|V=1\}} \quad (3.15)$$

为了给出更明确的结果, 我们需要设定变量的值。假设初始概率 $\Pr\{V=0\} = \frac{1}{2}$, $\Pr\{V=1\} = \frac{1}{2}$, 则有 $\delta = \frac{1}{2}$ 。由于我们是根据委托单流进行学习, 所以知情和不知情交易商的交易倾向很重要。为简单起见, 假设一半的交易商是知情交易商, 另一半是不知情交易商。我们进一步假定不知情交易商进行买或者卖的可能性相等。

现在, 我们就可以计算出 $\Pr\{S | V=0\}$ 。首先, 如果 $V=0$, 那么知情交易商都得知了这个坏消息, 因此卖出的概率为 1, 不知情交易商卖出的概率为 $\frac{1}{2}$ 。因为知情交易商和不知情交易商参与交易的可能性相等, 所以当 $V=0$ 时, 卖出发生的概率为

$$\begin{aligned} & \Pr\{\text{知情交易商}\}\Pr\{\text{知情交易商卖出}\} \\ & + \Pr\{\text{不知情交易商}\}\Pr\{\text{不知情交易商卖出}\} \\ & = \left(\frac{1}{2}\right)(1) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\ & = \Pr\{S|V=0\} \end{aligned} \quad (3.16)$$

同样, 我们可以计算 $\Pr\{S | V=1\}$ 。现在, 知情交易商得知好消息, 卖出的概率为 0, 不知情交易商卖出的概率仍然是 $\frac{1}{2}$ 。因此, 当真实价值为 1 时, 发生卖出的概率为

$$\begin{aligned} & \Pr\{\text{知情交易商}\}\Pr\{\text{知情交易商卖出}\} \\ & + \Pr\{\text{不知情交易商}\}\Pr\{\text{不知情交易商卖出}\} \\ & = \left(\frac{1}{2}\right)(0) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \\ & = \Pr\{S|V=1\} \end{aligned} \quad (3.17)$$

80 我们现在有足够的信息来求解方程 (3.15)。把概率代入可得

$$\begin{aligned}\Pr\{V=0|S\} &= \frac{(1/2)(3/4)}{(1/2)(3/4) + (1/2)(1/4)} \\ &= \frac{3/8}{4/8} = \frac{3}{4} \rightarrow \text{后验概率}\end{aligned}\quad (3.18)$$

这是当卖出事件发生后, $V=0$ 的后验概率。如果第一笔交易是买入, 我们也可以利用类似的方法得到后验概率。在这种情况下, 利用贝叶斯定理可以得到

$$\begin{aligned}\Pr\{V=0|B\} \\ = \frac{\Pr\{V=0\}\Pr\{B|V=0\}}{\Pr\{V=0\}\Pr\{B|V=0\} + \Pr\{V=1\}\Pr\{B|V=1\}}\end{aligned}\quad (3.19)$$

像前面一样, 计算发生买入交易的概率。如果 $V=0$, 概率为

$$\left. \begin{array}{l} \text{不知情交易商买入} = 1/2 \\ \text{知情交易商买入} = 0 \end{array} \right\} \Pr\{B|V=0\} = 1/4 \quad (3.20)$$

如果 $V=1$, 概率为

$$\left. \begin{array}{l} \text{不知情交易商买入} = 1/2 \\ \text{知情交易商买入} = 1 \end{array} \right\} \Pr\{B|V=1\} = 3/4 \quad (3.21)$$

代入 (3.19) 式得到

$$\Pr\{V=0|B\} = \frac{(1/2)(1/4)}{(1/8) + (1/2)(3/4)} = \frac{1}{4} \quad (3.22)$$

知道了这些条件期望值之后, 做市商将如何制定价格呢? 我们知道如果做市商观测到买入行为发生, 则他认为资产价值为 0 的概率是 1/4, 如果他观测到卖出行为发生, 则认为这个概率为 3/4。因此, 制定的价格等于条件期望值

$$E[V|B] = (1)(3/4) + (0)(1/4) = 3/4 \quad (3.23)$$

$$81 \quad E[V|S] = (1)(1/4) + (0)(3/4) = 1/4 \quad (3.24)$$

这就是做市商的卖价与买价。从某种意义上来说, 它们就是“无悔价格”。如果发生买入行为, 其交易价格 (做市商报出的卖价) 就是在买入行为发生条件下做市商的预期价值。同样, 对于卖出行为发生时做市商报出的买价也类似。

现在, 假设确实发生了买入行为。我们知道这一交易发生在 $E[V|B]$ 。做市商如何确定下一轮交易的价格呢? 同样做市商再一次依据他新的先验概率 (现在是 3/4), 计算条件期望值:

$$\begin{aligned}
& \Pr\{V=0 | B, B\} \\
&= \frac{\Pr\{V=0|B\}\Pr\{B|V=0\}}{\Pr\{V=0|B\}\Pr\{B|V=0\} + \Pr\{V=1|B\}\Pr\{B|V=1\}} \\
&= \frac{(1/4)(1/4)}{(1/4)(1/4) + (3/4)(3/4)} = \frac{1/16}{10/16} = 1/10 \quad (3.25)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \Pr\{V=0 | B, S\} \\
&= \frac{\Pr\{V=0|B\}\Pr\{S|V=0\}}{\Pr\{V=0|B\}\Pr\{S|V=0\} + \Pr\{V=1|B\}\Pr\{S|V=1\}} \\
&= \frac{(1/4)(3/4)}{(1/4)(3/4) + (3/4)(1/4)} = \frac{3/16}{6/16} = 1/2 \quad (3.26)
\end{aligned}$$

注意如果后一事件发生（买入行为之后发生卖出行为），这使得新的后验概率值回复到初始值（开始时的先验概率）。值得注意的是，这些后验概率可以从先验概率中直接计算得出，不用经过首次观测后的中间调整步骤。举例来说就是

$$\begin{aligned}
& \Pr\{V=0 | B, B\} \\
&= \frac{\Pr\{V=0\}(\Pr\{B|V=0\})^2}{\Pr\{V=0\}(\Pr\{B|V=0\})^2 + \Pr\{V=1\}(\Pr\{B|V=1\})^2} \\
&= \frac{(1/2)(1/4)^2}{(1/2)(1/4)^2 + (1/2)(3/4)^2} = 1/10 \quad (3.27)
\end{aligned}$$

给定这些后验概率，买卖价各为多少呢？

$$\begin{aligned}
E[V|B, B] &= \Pr\{V=0\}(0) + \Pr\{V=1\}(1) \\
&= (0.1)(0) + (0.9)(1) = 0.9 \quad (3.28)
\end{aligned}$$

$$82 \quad E[V|B, S] = \Pr\{V=0\}(0) + \Pr\{V=1\}(1) = 0.5 \quad (3.29)$$

这一交易过程的报价变化可以用图 3A—1 表示如下：

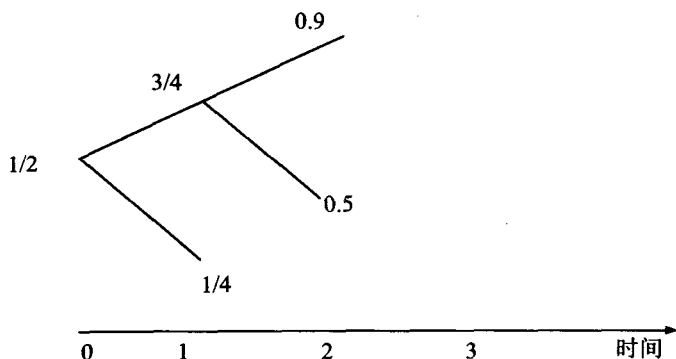


图 3A—1 市场报价的变化

3. A. 2 动态贝叶斯学习过程

当调整发生时,随着时间的推移,预期(从而价格)也会发生变化。因为价格的变动与做市商对潜在信息的获取相关,于是产生了几十个重要的问题。首先,价格将怎样变化?价格过程最终会收敛到一点,还是继续波动?第二,与之相关的是价格的调整速度。如果价格收敛于某个值,那么需要多长时间?

为了解决这些问题,我们必须分析一段时间内的调整过程。特别地,我们要阐述动态贝叶斯学习中的两个重要性质:

1. 后验概率总是收敛到真实值;
2. 在独立同分布条件下,贝叶斯后验概率按指数收敛。

83

第一条性质的重要意义在于价格最终会达到完全信息价值,因而是强有效的(关于有效性定义的讨论,见第3.3节)。从金融学的角度来看,很明显,这正是人们所期望的,说明市场可以有效地把信息反映在价格中。第二条性质说明,尽管这种调整不是立即完成的,但有可能定量计算它所需要的时间。因此,就有可能在不同的市场条件下分析(和比较)价格调整的速度。为了证明这些性质,我们先来看强大数定理。

强大数定理

用 X_i 代表从均值为 μ 的一些分布中取出的独立同分布样本,那么,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T X_i = \mu \quad (3.30)$$

这表明随着样本量的增大,平均观察值会逐渐趋近于真实均值。几乎肯定(用 a. s. 表示)下式成立:

$$\Pr \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T X_i = \mu \right\} = 1 \quad (3.31)$$

或者说,对一系列的样本取值,其样本均值以概率1趋于真实均值 μ 。

现在,我们回到做市商问题,我们想知道经过一系列的交易后,价格将如何变化。为此,我们需要进行一些定义。

定义: 令 b = 买入次数, s = 卖出次数。

因为交易是独立同分布的,所以不用考虑交易次序,只关注买入和卖出的总次数。对于样本来说,这些统计就足够了。我们还用前面介绍

过的方法, 令 V 的取值为高或者低, 记为 $\underline{V}$ 和 $\bar{V}$ 。

定义: 令

$$q = \Pr \{B|\underline{V}\}, 1-q = \Pr \{S|\underline{V}\}$$

$$p = \Pr \{B|\bar{V}\}, 1-p = \Pr \{S|\bar{V}\}$$

其中, B 表示买入, S 表示卖出。

84

现在, 我们可以写出一般的调整公式:

$$\begin{aligned} \Pr \{\underline{V}|b,s\} &= \frac{(\text{先验概率}) \Pr \{\text{数据出现} | V=\underline{V}\}}{\text{数据的边际概率}} \\ &= \frac{\overbrace{\Pr(\underline{V})}^{\text{事前}} \Pr \{\text{数据出现} | V=\underline{V}\}}{\underbrace{\Pr(\underline{V})q^b(1-q)^s + \Pr(\bar{V})p^b(1-p)^s}_{\text{数据的边际概率}}} \end{aligned} \quad (3.32)$$

在已知 b 次买入和 s 次卖出交易的信息后, 该公式给出了事件 $V=\underline{V}$ 的后验概率。注意它与 (3.27) 式的形式相同, 只不过现在是建立在多次交易而不是两次的基础上。计算 $\Pr \{\bar{V}|b,s\}$ 的方法与之类似。

现在我们来论证第一个性质, (3.32) 式中后验概率收敛于真实值。假设事件 $V=\underline{V}$ 发生。为了证明我们关于收敛的结论, 我们先比较后验概率的相对值 ($V=\bar{V}$ 的概率与 $V=\underline{V}$ 概率的比值)。

$$\frac{\Pr \{\bar{V}|b,s\}}{\Pr \{\underline{V}|b,s\}} = \frac{\Pr_0 \{\bar{V}\} p^b (1-p)^s}{\Pr_0 \{\underline{V}\} q^b (1-q)^s} \quad (3.33)$$

第二步, 两边取对数:

$$\begin{aligned} &\log \left(\frac{\Pr \{\bar{V}|b,s\}}{\Pr \{\underline{V}|b,s\}} \right) \\ &= \log \left(\frac{\Pr_0 \{\bar{V}\}}{\Pr_0 \{\underline{V}\}} \right) + \log p^b (1-p)^s - \log q^b (1-q)^s \\ &= \log \left(\frac{\Pr_0 \{\bar{V}\}}{\Pr_0 \{\underline{V}\}} \right) + b \log p + s \log (1-p) - b \log q - s \log (1-q) \end{aligned} \quad (3.34)$$

第三步, 看多次交易后的平均值。两边均除以交易总次数 $b+s$, 并令 $b+s$ 趋于 ∞ :

85

$$\frac{1}{b+s} \log \left(\frac{\Pr \{\bar{V}|b,s\}}{\Pr \{\underline{V}|b,s\}} \right) = \frac{1}{b+s} \log \left(\frac{\Pr_0 \{\bar{V}\}}{\Pr_0 \{\underline{V}\}} \right) + \frac{b}{b+s} \left(\log \frac{p}{q} \right)$$

当 $b+s$ 趋于 ∞ 时, 该式趋于 0, 所以这一项趋于 0。

如果 $V=\underline{V}$, 那么根据定义, 该式肯定趋于 q 。

$$+ \frac{s}{b+s} \left(\log \frac{1-p}{1-q} \right) \quad (3.35)$$

根据定义,该式趋于 $1-q$ (当 $V=\underline{V}$ 时卖出交易的比例肯定是 $1-q$)。

这就意味着

$$\frac{1}{b+s} \log \left(\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{\underline{V} | b, s\}} \right) \xrightarrow{a.s.} q \log \left(\frac{p}{q} \right) + (1-q) \log \left(\frac{1-p}{1-q} \right) \quad (3.36)$$

现在设想 (3.36) 式的右边为负。在什么条件下才能成立呢? 只有当 $\log \left(\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{\underline{V} | b, s\}} \right)$ 趋于负无穷大才能成立。而这只有当 $\left(\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{\underline{V} | b, s\}} \right)$ 趋近 0, 即 $\Pr \{\bar{V} | b, s\}$ 趋近 0 时才会发生。而这正是我们想要证明的。这说明, 要证明我们的结论, 只需确定等式右边值的符号。很明显的, 等式右边与标准统计概念熵有关。

3. A. 3 熵

熵是对概率间距离的衡量。其定义为

$$I_q(p) = q \log \left(\frac{q}{p} \right) + (1-q) \log \left(\frac{1-q}{1-p} \right) \quad (3.37)$$

关于熵, 有三个有用的性质值得一提:

$$(1) I_q(p) \geq 0, \quad \forall q, p \quad (3.38)$$

$$(2) I_q(q) = 0 \quad (3.39)$$

$$(3) I_q(p) \neq 0, \quad \text{if } p \neq q \quad (3.40)$$

86 第一个性质是说熵的值总是正的, 第二个性质说它的最小值为零, 第三个性质是说只有当 $p=q$ 时才能取零。直观地看, 注意 $I_q(p)$ 是 p 的严格凸函数, 且当 $p=q$ 时达到最小值。

现在我们回到做市商问题。(3.36) 式的右边是什么? 是负的熵。即

$$\frac{1}{b+s} \log \left(\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{\underline{V} | b, s\}} \right) \xrightarrow{a.s.} -I_q(p) \quad (3.41)$$

当 $p \neq q$ 时, 该式小于零。注意, 如果 $p=q$, 那么交易数据就是无信息的, 预期会维持在初始的先验预期。如果交易是有信息的, 那么预期就趋于真实值, 这就已经证明了我们收敛的结果。

我们想要说明的第二点是收敛的速度。这也可以利用熵概念得出。

因为交易是顺序发生的, 而且每期只进行一笔交易, t 代表时间, 用 t 代替 $b+s$, 则公式 (3.41) 可以写成

$$\frac{1}{t} \log \left(\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{V | b, s\}} \right) \rightarrow -I_q(p), \quad a. s. \quad (3.42)$$

所以 $\frac{\Pr \{\bar{V} | b, s\}}{\Pr \{V | b, s\}}$ 肯定以 $-I_q(p)$ 的速度指数收敛于零。这就证明了我们的第二个结果。

3. A. 4 连续分布随机变量的贝叶斯学习过程

到现在为止, 我们对贝叶斯学习模型和其收敛性质的分析只限于离散分布的随机变量。然而有很多决策问题涉及连续分布的随机变量, 所以有必要考虑这种情况下的贝叶斯学习模型。作为本附录的总结, 我们复习一般的学习过程, 然后推导随机变量正态分布情况下的后验概率分布。因为许多微观结构和理性预期模型都会涉及到正态分布, 研究这种情况下的贝叶斯学习对理解价格与预期变化非常有用。

87 为将学习问题具体化, 假设我们有变量 μ 的先验预期, 其密度函数为 $g(\mu)$ 。我们观察一个独立同分布的随机变量 x 。给定 μ , x 的条件密度记为 $f(x | \mu)$ 。则给定 x 的观测值, 我们来确定 μ 的后验分布。由

$$\text{后验概率} = \frac{\text{先验概率} \times \text{数据的条件概率}}{\text{数据的边际概率}}$$

对连续分布我们有

$$g(\mu | x) = \frac{g(\mu)f(x|\mu)}{\int f(x|\mu)g(\mu)d\mu} \quad (3.43)$$

这就是连续分布随机变量条件下的贝叶斯定理。

例: 正态分布随机变量

假设先验概率密度 $g(\mu)$ 的分布是 $N(m, \sigma_\mu^2)$, 而 $f(x | \mu)$ 的分布是 $N(\mu, \sigma_x^2)$ 。那么

$$g(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\mu} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma_\mu^2}(\mu - m)^2 \right] \quad (3.44)$$

$$f(x|\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma_x^2}(x - \mu)^2 \right] \quad (3.45)$$

利用 (3.43) 式, 得出后验概率密度如下

$$\left(\frac{\sigma_x^2 + \sigma_\mu^2}{2\pi\sigma_x^2\sigma_\mu^2}\right)^{1/2} \exp \left[-\left(\frac{\sigma_x^2 + \sigma_\mu^2}{2\sigma_x^2\sigma_\mu^2}\right) \left(\mu - \frac{\frac{m}{\sigma_\mu^2} + \frac{x}{\sigma_x^2}}{\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{1}{\sigma_x^2}} \right)^2 \right] \quad (3.46)$$

故后验概率分布为

$$N \left[\frac{\frac{m}{\sigma_\mu^2} + \frac{x}{\sigma_x^2}}{\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{1}{\sigma_x^2}}, \left(\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{1}{\sigma_x^2} \right)^{-1} \right] \quad (3.47)$$

关于这个例子, 有几个重要的性质值得一提。首先, 后验预期服从正态分布。如果我们从正态分布的先验预期出发, 然后观测到一个正态分布的随机变量, 那么我们的后验预期仍然是正态分布的。这是一个在处理问题中非常有用的性质, 我们将在第 4 章的附录中看到这一点。该结论将广泛地应用于理性预期模型中。

88

第二, 从后验分布的均值中可以看出, 所谓的调整, 本质上是对先验预期和观测信号的精确度进行加权, 其中精确度定义为方差的倒数。因此后验均值可以写成

$$\left[m \frac{1}{\sigma_\mu^2} + x \frac{1}{\sigma_x^2} \right] / \left[\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{1}{\sigma_x^2} \right] \quad (3.48)$$

其中, 分母就是精确度之和。因此, 计算后验均值的简便方法, 就是用先验预期乘以精确度再加上观测结果乘以其精确度, 再除以精确度之和, 而不用像 (3.43) 式那样计算积分。

在离散分布的情况下, 当 x 反复出现时, 贝叶斯后验预期收敛于真实值。从 $N(\mu, \sigma_x^2)$ 中进行 T 次独立抽取 $x_1, \dots, x_T$ 后, 后验预期为

$$N \left[\frac{\frac{m}{\sigma_\mu^2} + \frac{\sum_{i=1}^T x_i}{\sigma_x^2}}{\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{1}{\sigma_x^2}}, \left(\frac{1}{\sigma_\mu^2} + \frac{T}{\sigma_x^2} \right)^{-1} \right] \quad (3.49)$$

运用强大数定理, 我们得到后验预期的均值肯定收敛于 μ , 后验预期的方差收敛于零。

【注释】

[1] 特别地, 在使用第二种方法时, 科普兰和加莱指出内在价值的波动是价差的一个重要决定因素。他们还指出价格较高的股票有较低的百分比价差。

[2] 注意不知情交易商在作交易决策时不考虑任何策略问题, 例如, 如果市场中的其他交易商是知情交易商时是否进行交易等。米尔格罗姆和斯托基 (Milgrom

and Stokey, 1982) 对该问题进行过论述。

[3] 作者也考虑将期权定价的理论引入代理商问题从而对原模型进行扩展。这里, 代理商被认为在买价给出一个看涨期权, 而在卖价给出一个看跌期权。如果买卖价格相同, 则知情交易商本质上是执行一个实值期权, 而不知情交易商则是执行虚值期权。为了平衡收益和损失, 要求代理商在不同的价格下给出反向勒束式期权组合, 因此价差可以通过求解最优的看涨和看跌期权价格而获得。该方法抓住了代理商问题的一个重要方面。但是将该方法进一步扩展的一个难点在于期权定价理论要求委托过程具有外生性。很明显, 将来的研究人员可以放松这一外生条件来描述动态的做市过程。

[4] 注意如果存货起作用 (对风险厌恶或者资本约束的做市商来说可能就是这种情况), 或者对于所有的特约交易商来说委托单流都不可观测, 上述结论可能不成立。在这种情况下, 做市商的价格将仅仅反映他自己所知道的特殊信息。在风险中性的条件下, 基于存货的定价效应将不会出现, 但是如果存在只有一个特约交易商知道而不是所有特约交易商都知道的委托单, 那么委托单流的约束可能会发生变化。这些市场结构和委托单的形式的问题将在第 7 章中进一步分析。

[5] 在格罗斯滕-米尔格罗姆模型中, 当一个信息集的结论基于一个更加细分的信息集时, 大量使用了重复预期法则。假设它们各自的信息集已知的情况下, 就能够对交易商和做市商的行为变化进行描述。和这里一样, 基本的方法是贝叶斯学习模型。

[6] 然而, 在有限制的情况下, 如果每一个人都是知情交易商的话, 买和卖将很可能相等。回想一下加曼模型中做市商最终失败的原因是由于做市商耗尽了全部的股票和现金。但是在目前的情形下, 该现象是不会发生的。原因就在于假设做市商具有对任何一种商品都具有无限的获取能力。如果委托单流包含有信息, 做市商将很快知道股票的真实价值, 这就意味着即使在短期内也不会出现股票和现金的巨大不平衡。

[7] 更加复杂的决策树在微观结构领域中的应用的例子, 请参考 Diamond and Verrecchia, 1987; 或者 Easley and O'Hara, 1992a。

[8] 有效性的概念最初由罗伯茨 (Roberts, 1967) 提出, 但是由法马 (Fama, 1976)、勒罗伊 (Leroy, 1972) 等人的研究进行了正式的验证。

[9] 这一方法反映了交易的一个重要方面。参见 Hasbrouck, 1988, 1991a, 1991b。

第 4 章

策略交易商模型 (I): 知情交易商

89

前面几章中的序列交易模型刻画了当所有代理商相互竞争时的证券价格行为。私人信息的存在意味着知情交易商具有运用交易策略追求利润最大化的动机。在本章中，我们分析这些基于信息的策略交易商模型。由于在这些模型中允许代理商选择交易时间或者交易规模，所以模型的均衡问题完全不同于序列交易模型中的竞争性结果。

策略交易商模型不同于早期微观结构模型的一个方面是他们同理性预期理论有直接联系。在理性预期模型中（见 Grossman and Stiglitz, 1980），一个代理商决策问题的一个重要方面，是他能够从市场统计数据中推断出其他代理商的信息。这里分析的市场微观结构理论，是知情交易商对做市商价格策略的推断，以及做市商对知情交易商信息的推断，在决定均衡的本质（甚至是均衡的存在性）中起到关键作用。对理性预期方法不太熟悉的读者，可以参见本章附录了解一下基本框架以及对其特征的讨论。

在接下来的两章中，我们将考虑如何用该方法来研究市场微观结构中的策略问题。首先，我们考虑这样一个基本问题：单个知情交易商如何最大限度地发挥其信息优势以求利润最大化。凯尔（Kyle, 1985）在

一个证券市场批交易 (batch trading) 的重要模型中第一次分析过这种策略性行为。接下来我们考察更加复杂的包含多个知情交易商的策略问题以及交易机制的本质。在下一章, 我们将扩展上述模型, 在模型中引入不知情交易商的策略行为并分析其对证券价格的影响。

4.1 知情交易商的策略行为

在目前所考虑的模型中, 拥有额外信息的交易商在每一次交易机会都提交一个委托单, 直到价格最终调整到新的完全信息价值。如果有大量的交易商在一个竞争市场中同时行动, 这一策略可能同实际的市场行为相一致, 但是如果只有一个或者几个知情交易商, 这一描述可能就不正确了。问题在于单个知情交易商拥有有价值的信息, 同时, 作为一个“信息垄断者”, 他将发挥这一优势。具体来说, 交易商考虑到交易对价格变化产生影响, 从而会选择委托单提交大小和交易强度。这就要求知情交易商将对做市商价格策略的预期, 以及不知情交易商任何可能的策略行动, 一并考虑进他的最优委托策略。

在微观结构领域中第一个论述信息方面的策略模型是由凯尔 (1984, 1985) 提出来的。凯尔 (1984) 最初的文章是分析知情投机者在期货市场中的行为, 在其模型中包括多个投机者和多个做市商。由于关注点有所不同, 我们将在本章的稍后部分考虑这一问题。凯尔 (1985) 的分析中包括一个风险中性的知情交易商和许多不知情流动性交易商, 他们将委托单提交给一个风险中性的做市商。做市商汇总委托单, 以单一的价格清算所有的交易。因此, 与序列交易模型不同, 凯尔的批交易模型中不存在买卖价差, 也不分析单个交易商的交易价格。其模型考虑的是一个知情交易商如何选择交易以求私人信息的价值最大化。假如知情交易商策略地使用信息, 则该模型提供了一种将信息引入证券价格的方法。

在凯尔的模型中, 一个风险中性的知情交易商得到关于资产事后清算价值 v 的私人信息。假设该清算价值服从均值为 p_0 且方差为 Σ_0 的正态分布。最初, 凯尔仅考虑了一个交易期间, 在这个交易期内, 知情交易商同不知情交易商一同提交他们的最优委托单。凯尔随后扩展了该模型来考虑序列竞价和连续竞价结构, 由于上述模型的直观认识是相同的, 我们从最简单的模型开始。

4.1.1 单一竞价

在这个批清算模型中,做市商看不到单个的委托单,但知道总的净委托单流,并据此制定市场清算价格。由于委托单流既包括知情交易,也包括不知情交易,从而,与序列交易模型一样,它能够给做市商提供一个潜在信息的信号。不过实际的学习过程有所不同,因为在批清算模型中是交易总量而不是单笔交易的大小影响价格行为。

与序列交易模型一样,批清算模型中一定有一些不是出于投机目的而进行交易的不知情交易商。否则,唯一的均衡只能是信息完全披露的情况,即价格制定在新的完全信息价值水平上。在凯尔的模型中,这一要求通过假设存在噪音交易商来满足。凯尔假设这些噪音交易商并不进行策略决策,其提交的交易量是一个均值为0且方差为 σ_μ^2 的正态分布随机变量 μ ,假设该随机变量同资产价值 v 的分布独立。

知情交易商知道 μ 的分布,因此能够试图利用不知情交易商的交易量来隐藏他自己的交易。然而,凯尔的分析框架中重要的一点是知情交易商不清楚不知情交易商的需求有多少被真正满足。结果,知情交易商不能根据不知情交易商的交易数量来提交委托单^[1],这表明该方法同理性预期模型存在着明显的不同。正如本章的附录中所描述的那样,在理性预期模型中,知情交易商通常根据均衡价格决定他的最优委托单。因为在实际市场中观测到的现象不是这样,因此凯尔的分析方法抓住了证券交易中更切合实际的不确定性。

92

该模型的交易规则包括两步:第一步,存在资产的真实价值 v 和不知情交易商的委托单流 μ ,知情交易商选择交易数量 x 。第二步,做市商观测到总的净委托单流量 $x+\mu$,并且制定单一的市场清算价格 p 。均衡时,知情交易商的利润可以简单地表述为 $\pi=(v-p)x$ 。

该模型中的均衡问题比序列交易模型要复杂得多,因为该模型既包括对知情交易商策略的分析,也包括对做市商的分析。达到均衡时,给定委托单流为 $(x+\mu)$,做市商确定一个有效的价格。这就意味着在已知委托单总量的情况下,价格等于资产价值的条件期望值。这一条件与序列交易模型类似,但是这里做市商仅仅观察并基于总的净交易进行决策。这就改变了前一章中分析的学习问题,在那里,每一笔交易都是可观测的。但是,因为做市商制定的仍然是一个“无悔价格”,获得的期望利润为零,学习问题也可以利用同样的贝叶斯方法来解决,贝叶斯学习模型的一般结论同样适用。

用函数 $p=P(x+\mu)$ 来代表做市商的价格策略,则均衡价格必须

满足：

$$P(x+\mu)=E[v|x+\mu] \quad (4.1)$$

知情交易商的委托单策略 $X(\cdot)$ 取决于做市商的定价原则以及不知情交易商的委托单分布参数。尽管知情交易商不知道不知情交易商实际的委托单流，但是他知道其分布参数，同时所有委托单均可实现的情况下，他对做市商如何制定价格有一个预期。按照这一定价原则，知情交易商的委托单策略必须满足：

$$E[\pi(X(\cdot), P)|\bar{v}=v] > E[\pi(X'(\cdot), P)|\bar{v}=v], \quad \forall v \quad (4.2)$$

或者可以简单地表述为知情交易商遵循策略 $X(\cdot)$ 获得的预期利润大于采用其他委托单策略 $X'(\cdot)$ 获得的利润。

93

知情交易商的策略行为意味着他已明确地将其交易对做市商确定市场均衡价格所产生的影响考虑在内。从这个意义上说，知情交易商是一个“信息垄断者”，他试图充分利用其独占的信息资源。如果不是这样的话，即知情交易商是竞争的，则由于缺少对交易规模的约束，再加上交易商的风险中性将导致批市场的价格立即调整到新的完全信息价值。但是由于知情交易商运用委托单策略，将不会发生这种迅速调整，同时知情交易商可以获得一个正的交易利润。

凯尔在该模型中给出了一种均衡，知情交易商和做市商的策略由下式给出：

$$X(v)=\beta(v-p_0) \quad (4.3)$$

$$P(x+\mu)=p_0+\lambda(x+\mu) \quad (4.4)$$

其中，

$$\beta=\left(\frac{\sigma_\mu^2}{\sum_0}\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \lambda=\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_\mu^2}{\sum_0}\right)^{-\frac{1}{2}} \quad (4.5)$$

在分析这一结论前，有必要提一下均衡的两个重要特性。首先，知情交易商的最优委托单规模取决于不知情交易商委托单流的方差。由于知情交易商不知道不知情交易商的实际委托单数量，他使用方差来“隐藏”他同做市商的交易。这表明知情交易商的预期利润也取决于不知情交易商委托单流方差。从方程中显而易见，不知情交易商委托单流的方差越大，知情交易商就越能较好地“隐藏”其交易，他的利润也越大。

最优交易数量还取决于信号方差 (signal variance)，原因在于委托单规模 and 价格调整存在某种策略上的关联。特别是在该均衡中，定价原则同总委托单规模呈线性关系。由于委托单流由知情交易和不知情交易组成，变量 λ 反映了做市商如何调整价格以反映交易信息。由于委托单流

变量 x 和 μ 是独立连续随机变量, 价格的调整基于其密度回旋。结果, 价格调整取决于噪音交易的数量同知情交易商预期获得私人信息数量的方差的比率。另外, 由于知情交易商根据该定价原则进行交易, 他的最优交易策略也取决于上述比率。

直接应用正态分布随机变量的条件分布定理, 可以得到该均衡的一个推论。具体来说就是, 若 $\vartheta = \langle \vartheta^{(1)}, \vartheta^{(2)} \rangle$ 服从正态分布 $N(\mu, \Sigma)$, Σ 是正态分布的方差, 则

$$E(\vartheta^{(1)} | \vartheta^{(2)}) = \mu^{(1)} + \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (\vartheta^{(2)} - \mu^{(2)}) \quad (4.6)$$

令:

$$\vartheta = \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{\gamma} \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} E(v) \\ E(x + \mu) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 \\ \alpha + \beta p_0 \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

其中, $\tilde{\gamma}$ 是总的 (净) 委托单流, 且

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_0 & \beta \Sigma_0 \\ \beta \Sigma_0 & \sigma_\mu^2 + \beta^2 \Sigma_0 \end{pmatrix} \quad (4.8)$$

然后代入 (4.6) 式, 有

$$\begin{aligned} E(v | \gamma) &= \mu^{(1)} + \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (\gamma - \mu^{(2)}) \\ &= p_0 + \frac{\beta \Sigma_0}{\sigma_\mu^2 + \beta^2 \Sigma_0} (\gamma - \alpha - \beta p_0) \\ &= p_0 + \lambda \gamma \end{aligned} \quad (4.9)$$

这里导出的 λ 值就是 (4.5) 式的均衡解 (经过适当的替换)。其他的均衡数值可以按照相同的方法求出。

尽管这种机械方法可以得出均衡解, 但是并没有说明潜在的决策问题如何导致了均衡结果。在已知委托单流为 $x + \mu$ 的条件下, 可以通过考察做市商在制定市场出清价格时所面临的学习问题来更好地理解这一点。正如在序列交易模型中, 做市商观测交易并从中推断出潜在的信息。虽然两种方法中不同的交易机制给出了不同的交易信息, 但是其学习问题都涉及到贝叶斯定理的运用。具体来说就是, 在交易开始前, 做市商对资产的价值有一个先验预期, 即资产价值服从正态分布 $N(p_0, \Sigma_0)$ 。做市商观测到的净委托单流 $x + \mu$ 由知情交易商和不知情交易商的委托单组成。不知情交易商的委托单服从正态分布 $N(0, \sigma_\mu^2)$, 但是知情交易商的委托单取决于知情交易商所拥有的信息。

假设做市商相信知情交易商采用线性委托单策略, $x = \beta(v - p_0)$ 。做市商无法观测到 x , 而是观测 $x + \mu$, 令 $\theta = x + \mu = \beta(v - p_0) + \mu$, 整理得到

$$\frac{\theta}{\beta} + p_0 = v + \frac{\mu}{\beta} \quad (4.10)$$

将方程左边记做 Z ，于是有

$$Z \equiv \frac{\theta}{\beta} + p_0 = v + \frac{\mu}{\beta} \quad (4.11)$$

注意 Z 服从正态分布 $N(v, \sigma_\mu^2/\beta^2)$ ，其分布取决于 v 和已知变量 β （很快就会清楚为什么做市商知道 β ）。因此 Z 可以用来表示与潜在资产有相同均值的可观测委托单流的变换。

给定 Z ，做市商调整对资产价值 v 的预期并决定市场清算价。这个新的价格是他的后验预期，于是做市商利用贝叶斯规则调整其先验预期。^[2] 因此，新的后验均值是：

$$p_1 = \frac{p_0/\Sigma_0 + Z(\beta^2/\sigma_\mu^2)}{1/\Sigma_0 + \beta^2/\sigma_\mu^2} \quad (4.12)$$

方差为

$$\Sigma_1 = (1/\Sigma_0 + \beta^2/\sigma_\mu^2)^{-1} \quad (4.13)$$

整理并在价格方程中替换 β ，得到

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{p_0\sigma_\mu^2 + \sigma_\mu^2 Z}{\sigma_\mu^2 + \sigma_\mu^2} = \frac{1}{2}(p_0 + Z) \\ &= \frac{1}{2}\left(p_0 + \frac{\theta}{\beta} + p_0\right) \end{aligned} \quad (4.14)$$

因为 $\theta = x + \mu$ ，故可以写成

96

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 + \frac{x + \mu}{2\beta} = p_0 + \frac{1}{2}\left[\frac{\sigma_\mu^2}{\Sigma_0}\right]^{-1/2}(x + \mu) \\ &= p_0 + \lambda(x + \mu) \end{aligned}$$

其中，

$$\lambda = \frac{1}{2}\left[\frac{\sigma_\mu^2}{\Sigma_0}\right]^{-1/2} \quad (4.15)$$

因此，做市商的价格将同委托单流呈线性关系。这一线性关系使得做市商能够知道 β 变量。也就是说，因为知情交易商推断市场清算价格与交易量成线性关系，他的目标函数将是交易量的二次函数。通过求解最大化问题得出的最优委托单策略 X 将是资产价值的线性函数，即表示为 $X(v) = \alpha + \beta v$ 。如果做市商遵循线性定价计划，就能够求解 β 值的大小。

能够比较容易地刻画该均衡的原因在于它的线性结构。委托单策略的线性之所以重要就在于它意味着知情交易商将不会采取一个更加复杂的混合策略，或者提交同潜在信号价值成非线性关系的委托单。结果，给定知情交易商的策略行为，做市商知道总委托单流同潜在信

号价值之间的关系也一定是线性的。由于在均衡时，市场有效性条件要求做市商制定的价格等于条件期望值，这使得市场价格也与交易量成线性关系。

对这种定价关系的一种解释就是大额交易会导致一个“较差”的价格，但不会不断恶化。因此，大额交易的结果不会引起做市商不断调整价格直到完全信息价值的水平上。而如果价格同交易量呈非线性关系，上述情况则会发生。当然，价格和交易量呈线性关系的一个负面结果就是，对一个足够大额的负的交易不平衡，做市商可能会制定一个负的价格。这就意味着线性定价原则只是对实际定价行为的一个近似。

线性价量关系的第二个特征是在给定不知情交易商预期交易量的条件下，知情交易商总是会选择他的委托单规模以使其相对份额保持不变。因此，如果在事前，不知情交易商的交易量翻一倍，则知情交易商的交易量也将翻一倍。^[3]可以看到知情交易商的委托单策略是：

$$x = \left(\frac{\sigma_\mu^2}{\sum_0} \right)^{1/2} (v - p) \quad (4.16)$$

他的先验预期利润由下式给出

$$\pi = \frac{1}{2} (\sum_0 \sigma_\mu^2)^{1/2} \quad (4.17)$$

因此， σ_μ 增加一倍，则知情交易商提交的委托单也将增加一倍，同时知情交易商的预期利润也增加一倍。

如果知情交易商和不知情交易商的交易量都翻一倍，一个有趣的问题是：价格发生什么变化？让我们感兴趣的是，模型中价格在事前没有变化。为了说明这一点，我们注意做市商的定价可以写成如下形式：

$$p = p_0 + \frac{1}{2 \left(\frac{\sigma_\mu^2}{\sum_0} \right)^{1/2}} \left[\left(\frac{\sigma_\mu^2}{\sum_0} \right)^{1/2} (v - p_0) + \mu \right] \quad (4.18)$$

由于 σ_μ^2 的变化同时影响最优 x 和最优 λ ，这些效果在定价方程中抵消。这意味着市场价格行为独立于市场成交量等因素。后面我们会讨论，这一结论严格取决于仅有固定数量（在当前的模型中是 1 个）的知情交易商的假设。

理性预期要求知情交易商推断出的定价原则就是做市商实际使用的定价原则。在上面提到的均衡中，这一条件之所以满足是因为知情交易商推断出线性定价原则，而实际上做市商使用的也正是线性定价原则。但这是唯一的均衡状态吗？特别地，如果知情交易商推断出一个不同的定价原则，那么均衡还能达到吗？

一般来说，均衡的唯一性问题是无法回答的。在凯尔的分析中，没有其他的线性均衡状态，但是可能会有非线性均衡状态。在非线性的均衡

状态下, 做市商不能获得价格和交易量 (可以扩展到潜在资产价值) 之间的线性关系, 因此, 知情交易商的委托单策略就不一定是线性的, 或者, 不一定仅仅是一个纯策略。一个更实际的困难是, 失去了线性化给模型带来不可操作性。因为如果不是线性关系, 甚至连描述均衡都很困难。

由于凯尔模型的目标是描述一个知情交易商如何利用信息进行交易, 所以潜在的多重均衡状态没有成为严重的困难。但是, 在其他的理性预期应用于微观结构问题的模型中, 这样的问题就显得非常重要了。具体来说, 如果可能出现多于 1 个均衡结果, 策略中所隐含的条件就有很大问题。一个相关的难题是理性预期模型建立在随机变量服从联合正态分布的假设之上。该假设对处理模型来说是必须的, 它直接影响到对诸如最优交易量以及交易量的影响等问题的预测。在后面的章节中, 我们还会再详细讨论这些问题。

在以上所描述的单一竞价模型中, 知情交易商的最优委托单策略使得做市商的新预期反映了部分, 而不是全部的知情交易商的信息。该信息的披露并不意味着新的市场价格 p_1 必须更接近真实价值 v , 价格的变化取决于实际的净委托单流。如果有一个未预期到的大额不知情交易商的买入委托单超过了知情交易商的卖出委托单, 即使完全信息价值很低, 做市商也会制定一个较高的价格。这里, 信息影响价格的行为是通过方差来实现的, 而后验分布方差是

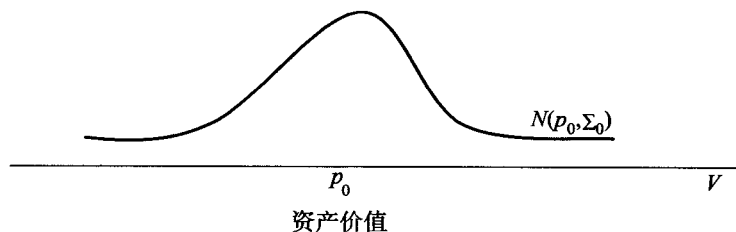
$$\Sigma_1 = \left(\frac{1}{\Sigma_0} + \frac{\beta^2}{\sigma_\mu^2} \right)^{-1} \quad (4.19)$$

替换 β , 整理得到

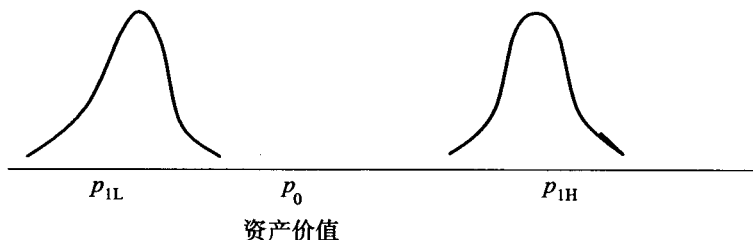
$$\Sigma_1 = \frac{\Sigma_0 \sigma_\mu^2}{\sigma_\mu^2 + \sigma_\mu^2} = \frac{1}{2} \Sigma_0 \quad (4.20)$$

因此, 不管实际的交易结果如何, 新方差刚好是先验方差的一半。这就是凯尔所宣称的, 交易商的最优委托单策略将导致其信息的一半通过市场价格披露出来。注意到方差的影响是决定性的, 于是做市商关于 v 的新预期方差将是事前的一半, 尽管它们的新均值并不需要很准确。^[4]

图 4—1 通过考察做市商如何改变其预期 (和价格) 描述了该方差效应。在时期 0, 做市商的预期由 $N(p_0, \Sigma_0)$ 给出。交易发生后, 做市商的预期改变, 其新的分布均值为 p_1 , 方差为先验分布方差的一半, 即 $N(p_1, \Sigma_0/2)$ 。注意模型中的价格是一个鞅过程, 在时期 1 的交易结果发生以前, 预期的后验均值是 p_0 。当然, 平均来说, 后验均值向 v 移动。注意 (4.18) 式, 在已知 v 的条件下, p_1 的条件期望为 $E[p_1 | v] = (p_1 + v)/2$ 。



(a) 做市商在时期 0 的先验预期如上图所示。这也是预期的后验均值（交易发生以前）。在时期 1，实际的后验预期取决于交易结果。



(b) 根据净委托单流的不同（这里是高或者低），做市商的预期变为 p_{1L} 或者 p_{1H} 。新的方差为 $\Sigma_1 = \Sigma_0/2$ 。

图 4—1 做市商的预期变化

容易看出，在进行足够多次的交易之后，方差收敛于 0。同时后验均值也将收敛（几乎肯定）于真实价值 v 。这是因为总体委托单流 Y_t 的样本均值为

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Y_t = v + \frac{1}{\beta} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mu_t \quad (4.21)$$

根据强大数定理，

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mu_t \rightarrow 0, \quad \text{a. s.} \quad (4.22)$$

因此有

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Y_t \rightarrow 0 \quad \text{a. s.} \quad (4.23)$$

因此，在进行多轮交易以后，价格收敛于完全信息价值。

但是，如果存在多轮交易，则不清楚到目前为止的这种均衡分析是否仍然成立。困难在于一个一次性交易模型中，知情交易商只需考虑他的交易对该期价格的影响。而进行重复交易，则必须考虑多期的影响。这就产生了一个更加复杂的决策问题，需要一个更加完善的模型。在模型中考虑多个时期，既可以研究系列竞价，也可以考虑连续竞价。我们首先考虑凯尔模型中的序列竞价，然后考察由巴克（Back, 1992）发展的连续交易模型。

4.1.2 多个交易期的均衡

101

凯尔通过观察在一个交易日发生 N 轮交易的一个序列竞价来描述多个交易期的问题。这是一个离散时间集合,但是随着期间数目变大,它可以逼近连续竞价。在一个多期集合中,由于知情交易商的决策对价格信息的影响,知情交易商面对的问题是各期交易决策相互关联。如果在开始时交易商偏好进行大额交易,则他将在后面由于“较差”的价格而受到惩罚。因此,交易商的最优委托单策略必须同时考虑未来和当前的交易机会和利润。由于这些机会部分地取决于不知情交易商的行为,他们的行为必须进一步细化。

凯尔假设随着交易期数目变大,不知情交易商的交易 $\bar{u}(t)$ 遵循布朗运动,因此 $\Delta \bar{u}_n$ 服从均值为零且方差为 $\sigma_\mu^2 \Delta t_n$ 的正态分布。该假设的一个隐含的意义是不知情交易商的每一次交易数量都是独立的。对知情交易商的交易数量来说,这一假设并不成立,信息和数量的这种联系最终导致价格反映了全部的潜在信息。

知情交易商在该集合中的利润取决于他在 N 次序列竞价中的交易行为和价格,在第 $n, \dots, N$ 次竞价中,知情交易商的利润由下式给出:

$$\bar{\pi}_n = \sum_{k=n}^N (\bar{v} - \bar{p}_k) \Delta \bar{x}_k \quad (4.24)$$

该递归模型的均衡解有与单一竞价模型相同的线性形式。在这个均衡中,价格同委托单流呈线性关系,知情交易商的委托单策略同资产真实价值呈线性关系。交易发生时,做市商根据贝叶斯定理调整其预期,同时制定的市场清算价格等于其后验预期的均值。做市商和知情交易商的策略由下式表示:

$$\Delta X_n(\bar{v}) = \beta_n (\bar{v} - p_{n-1}) \Delta t_n \quad (4.25)$$

以及

$$p_n = \lambda_n (\Delta x_n + \Delta \mu_n) \quad (4.26)$$

102

知情交易商的预期利润是:

$$E(\pi_n | p_1, \dots, p_{n-1}, v) = \alpha_{n-1} (v - p_{n-1})^2 + \delta_{n-1} \quad (4.27)$$

(4.24) ~ (4.27) 式中的常数项在差分方程体系中有唯一解。

$$\lambda_n = \frac{\beta_n \sum_n}{\sigma_\mu^2} \quad (4.28)$$

$$\beta_n \Delta t_n = \frac{1 - 2\alpha_n \lambda_n}{2\lambda_n (1 - \alpha_n \lambda_n)} \quad (4.29)$$

$$\alpha_{n-1} = \frac{1}{4\lambda_n(1-\alpha_n\lambda_n)} \quad (4.30)$$

$$\delta_{n-1} = \delta_n + \alpha_n \lambda_n^2 \sigma^2 \mu \Delta t_n \quad (4.31)$$

序列竞价均衡比起单一竞价均衡要复杂得多。常数项反映了委托单策略和价格运动之间的多期联系,因此建立了一个差分方程体系。虽然与以前一样的线性均衡,但是这里委托单策略中的系数 β_n 和价格策略中的 λ_n 每一期都会发生变化。^[5]

我们特别感兴趣的是,知情交易商在一段时间如何选择策略以充分利用他的信息。该均衡的一个重要特性是信息随时间的推移逐渐引入价格。而在单期分析方法中,知情交易商选择委托单使得下一个交易期的价格反映他一半的信息,现在,这一选择不再是最优的。事实上,方差有如下形式:

$$\Sigma_n = (1 - \beta_n \lambda_n \Delta t_n) \Sigma_{n-1} \quad (4.32)$$

103

当时间间隔 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,竞价成为一个连续竞价,知情交易商的平稳行为导致价格持续波动。^[6]可以预见,价格路径也有这样的特性,即价格服从鞅过程,一个不知情观察者预期将来的价格等于今天的价格,因此从这个意义上讲价格是有效的。凯尔模型证明连续竞价分析中的价格包含了全部的信息,从而价格最终会反映知情交易商的新信息。

这种均衡的一个结果是知情交易商进行连续交易比试图通过某种混合策略操纵价格所获得的利润要多。与序列交易模型不同,知情交易商并不是每一期都以相同的数量交易。因为交易商和做市商的策略系数每一期都发生变化,其最优交易量也发生移动。事实上,正是这种改变交易量的能力使得交易商可以躲避做市商。但由于知情交易商最终会被做市商“发现”,所以利润是有限的,信息的收益也可以计算出来。

在序列竞价模型中,知情交易商在一系列离散的集合竞价市场中进行交易。当这些集合竞价市场的时间间隔趋于零时,就成为一个连续交易市场。在连续交易市场中对交易的一个更加正式的分析由巴克(Back, 1992)给出。他刻画了连续交易过程中的均衡,特别是对于资产价值具有更一般的分布形式的条件下提出了均衡定价原则。因为巴克的模型本质上是凯尔离散时间模型的极限,从这个连续集合中导出的特性可以对凯尔均衡提供更具普遍意义的深刻认识。

我们可以不考虑模型复杂的连续时间结构,或许考虑一般方法和它的均衡结果会更加有用。在该模型中,交易在 $[0, 1]$ 之间发生。在时期 1, 假设有公共信息产生,资产价值已知为 $\bar{v}$ 。市场中知情交易商在时期 0 就知道了资产价值为 $\bar{v}$, 而不知情交易商不知道,竞争的风险中性做市商也不知道。

在这一模型中,交易过程的结构非常重要。不知情交易商的交易用

Z 来表示, 并假设服从布朗运动。假设只有一个知情交易商, 用 X 表示他的交易, 并假设它是基于 v 和 Z 的一个半鞅。这一半鞅特性使得交易过程可能会有跳跃, 不过, 巴克证明在均衡条件下这样的跳跃并不发生。风险中性的竞争性做市商在委托单流 $Y_t \equiv X_t + Z_t$ 中展开竞争。

在该模型中, 通过连续观察委托单流, 知情交易商可以推断出不知情交易商的交易。因此他在提交委托单之前就知道 Z 是什么。知情交易商具备推断 Z 的这种能力是因为不知情交易商的交易同知情交易商相比没有优势。虽然在一个离散时间模型中, 可以简单地抵消不知情交易商的交易 (令 $X = -Z$), 但在一个连续时间模型中, 大额委托单导致在委托过程中产生跳跃。由于不知情交易商的委托单不具有这样的跳跃, 对知情交易商来说, 这种行为是次优的, 因为这样就暴露了他的交易, 也就是暴露了他的信息。

该模型中的均衡包括发现一个定价原则 P 和一个委托单策略 X , 在给定 P 的条件下, X 能使知情交易商获得整个交易过程的最高效用; 而在给定 X 的条件下, P [精确地说是 $P(Y_t, t)$] 对做市商是理性的。要找出 X , 需要求解交易商最优化问题的贝尔曼方程。^[7] 巴克指出如果存在 X 的贝尔曼方程解, 则最优化要求策略 X 有两个特性。首先, X 有连续的有限方差路径; 其次, $P(Y, 1) = v$, 即在交易期末, 肯定所有的信息都反映在价格中。

X 的这些特性使得巴克能够关注潜在的委托单流以描述最优定价原则。巴克指出, 当 X 有连续有限方差路径时, 如果定价原则 P 是理性的, 则委托单流 (Y_t, t) 必须是一个鞅。如果委托单流 (Y_t, t) 是一个鞅, X 有连续有限方差路径, 则表明委托单流也一定是布朗运动。这对模型来说非常关键, 因为如果不知情交易商的委托单 Z 服从布朗运动, 总的委托单 Y 也服从布朗运动, 则知情交易商交易 X 必须与不知情交易商交易 Z 同分布。

该委托单行为过程解释了为什么用知情交易商的委托单简单地抵消不知情交易商的委托单不是最优的选择。由于不知情交易商的委托单服从布朗运动, 在委托单过程中没有离散跳跃。知情交易商的委托单流必须与不知情交易商同分布, 也没有离散跳跃。巴克指出对单个的知情交易商而言, 可能有许多符合这一条件的最优交易策略。

已知委托单流的行为, 巴克利用上述方法求解最优定价原则。该方法的优点是巴克发现了一般问题的闭解, 而不仅仅是凯尔所考虑的具体模型。巴克指出最优定价原则有这样的特性: 即价格变化同委托单规模成比例。如果资产价值服从正态分布 (如凯尔模型), 则巴克指出定价原则同凯尔模型一样是线性的。而对于服从对数正态分布的资产价值, 价格服从几何布朗运动, 定价原则有一个不同的形式, 但仍然是委托单规模的函数。

这一连续时间方法使得我们可以用一系列有趣的方法来研究均衡。例如，巴克模型考虑到了流动性交易商的委托单过程的影响。如果流动性交易在一天之中发生变化（例如，午间交易较少），则知情交易商的最优策略也将发生变化。巴克指出流动性交易多的时候，知情交易商的交易也多，波动性也较大，信息传递也较快。这些结果表明知情交易商的最优委托单策略的复杂性不能用离散时间的凯尔模型来预测。^[8]该模型也是对不知情交易商行为研究的一个补充，我们将在下一章中讨论这一问题。

凯尔模型及其扩展提供了一个非常好的方法来刻画单个知情交易商如何发挥其信息优势，以及对价格形成过程的意义。尽管模型没有抓住单笔交易相对应的价格（或者报价）变化，在这一点上不同于序列交易模型，然而它却使得信息的收益可以明确计算。在后续的研究中，这使得我们可以将信息市场的均衡引入到证券市场均衡的分析中。

当然，在凯尔（Kyle, 1985）模型中，没有考虑许多有关策略行为的问题。其中之一就是委托单策略。在这一模型中，单个知情交易商不允许提交依赖于价格委托单（price-contingent order）。在批交易的条件下，一个更切实的方法可能是通过限价委托单进行交易，这给予交易商在交易规模方面更大的弹性。我们可以重新构造凯尔（1985）模型，把依赖于价格委托单包括进来，以及在一次交易中让内部利润和信息披露保持不变等。委托单策略和交易机制的关系一直是一个有待研究的问题，我们将在本章的后面更详细地考虑这一问题。

第二个重要的策略问题是关于多个知情交易商的均衡。知情交易商制定决策，在均衡时他获得正的利润。但是这些正的利润可能导致其他交易商成为知情交易商，于是均衡时知情交易商数目是内生的。在凯尔（1985）模型中，只有一个知情交易商，没有考虑内生的信息交易。但是如果有多多个知情交易商，我们不能确定上面推导的结果是否仍然是一个均衡。一个相关的问题是非私人渠道的信息可获得性。如果公开可获得的信息总量发生变化，则私人信息的价值将肯定会受影响。这些问题意味着要考察当知情交易商不是一个垄断者时信息如何影响交易行为。

4.2 价格行为和多个知情交易商

在分析中当考虑多个知情交易商时，问题会变得相当复杂。如果知情交易商不再是一个信息垄断者，则其他知情交易商的行为将影响价格，从而影响私人信息的收益。在具有多个相互竞争知情交易商的理性预期模型中，这种相互依存的结果使得价格可以更多地反映信息，从而导致

信息的披露。如果知情交易商没有收益的话,那么交易商就不会首先收集信息,同时信息进入价格形成过程的分析也值得质疑。

人们可能期望在理性预期模型中简单地通过允许知情交易商采取策略行动来克服该问题,然而这并不容易实现。原因在于在标准的理性预期均衡中,并没有考虑实际的交易机制,或者市场设计。由于交易商是竞争的,因此委托单如何影响交易条件无关紧要,原因在于它根本不影响交易商的交易行为,即所有市场参与者按完全信息价格进行交易。但是如果交易商采取策略行动,实际的交易机制确实起作用,因为它决定交易如何影响价格,从而影响交易商的委托单策略。

107 给定一个具体的交易机制,我们也许可以计算交易商的委托单对价格的影响,进而可以研究多个知情交易商对市场行为的影响。这一方法由凯尔(1984)采用,更近期的研究主要是福斯特和维斯瓦纳坦(Foster and Viswanathan, 1993)以及霍尔登和萨布拉曼亚姆(Holden and Subrahmanyam, 1992)。由于凯尔模型是高度结构化的,模型中明确地引入了多个知情交易商,并且交易前的价格并没有反映这些交易商的信息,因此,它为我们的讨论提供了一个很好的出发点。

凯尔模型采用了一个包括 N 个投机商(知情交易商)和 M 个做市商的简单三时期结构。 $M=\infty$ 对应于竞争的情形,而较小的 M 值使得做市商有一定的市场力量。模型采用与凯尔(1985)批交易一样的方法,另外要求投机商在知道交易价格之前必须提交市价委托单。这一时间规定使得价格不会披露信息,就像许多通常的理性预期模型一样。该模型同凯尔(1985)模型的区别在于交易只发生在两个时期。而在时期 2 结束时,所有的合约必须进行清算,因而没有考虑价格随时间对信息的调整。

在这一模型中,信息有两种来源,一种是私人的,另一种是公众的。所有市场参与者都可以观察到公开信息,但私人信息仅被知情交易商知道。线性均衡结构可以在该模型中应用,于是知情交易商的策略本质上是相同的。对多个投机商,这一策略取决于知情交易商的具体数目,因而可以对增加或减少知情交易数目的影响进行分析。因为模型含有几个高度限制性的假设,所以更有用的是考虑该方法所蕴涵的一般性结论,而不是具体的推导。

如果知情交易商的进入是可能的话,则均衡时知情交易商的利润必须等于其所付出的成本。结果,知情交易商的数目,以及对价格决定的影响是内生的。人们可以想象,知情交易商的内生性对他的利润有两方面的影响。首先,如果更多的知情交易商进入,则有更多的交易商来分享私人信息的超额利润。因此,交易商的数目对单位资本利润有直接影响,交易商的进入将减少单个交易商的收益。第二个潜在的重要影响是交易商数目对交易行为的影响。给定所有其他交易商的预期行为,每个知情交易商都会选择利润最大化的交易,交易商的总数目将影响每个交

易商的交易规模。这表明信息性交易的总量将随着知情交易商的数目而发生变化。

108

研究这些问题的一种方法是考虑知情交易商内生性对价格的信息性影响。假设我们考虑改变市场中不知情的噪音交易商的交易总量。如果 n 外生给定, 增加噪音的总量 (σ_n^2) 对价格没有影响, 原因在于知情交易商只是简单地增加他们的交易量以保持他们的相对影响不变。这将增加 n 个知情交易商的利润, 但是对价格水平没有影响。然而, 如果 n 是内生的, 上述情况将不正确。增加噪音交易商的交易, 则增加了知情交易商的潜在利润, 同时也导致更多的交易商进入。当前的知情交易商改变他们的交易量以反映这些新增知情交易商的影响, 凯尔认为总的结果是知情交易商交易总量的增加。当更多的知情交易商通过交易披露了更多的信息, 这将导致价格中包含的信息更多。事实上, 知情交易商为可获得的利润展开竞争, 结果减少了总的可分享的利润。

如果公共信息量增加, 将发生一个相关但是相反的效应。在这种情况下, 如果 n 是固定的, 显然价格将反映更多的信息, 因而是更“有效”的。由于公众信息的披露, 将使拥有私人信息的优势减弱, 导致拥有私人信息的知情交易商利润减少。如果 n 是内生的, 价格的信息含量增加也将引起一些知情交易商离开市场, 结果私人信息对价格的影响减小。凯尔给出了一个很好的结果, 那就是如果增加的公众信息量足够抵消知情交易商交易的减少, 价格就会包含更多的信息。

对这些结果需要强调的一点是, 它们都是从风险中性的情况下推导出来的。该模型与凯尔 (1985) 模型一样, 假设所有的交易商和做市商都是风险中性的。这一假设极大地简化了交易商的行为, 因为只需要考虑平均效果。如果交易商或者做市商需要考虑方差, 则他们的行为将发生极大的变化。具体来说, 如果知情交易商是风险厌恶的, 则总的交易规模将影响每个交易商的决策。而当知情交易商的数目发生变化时, 影响也会不同。

109

这些风险厌恶的影响是萨布拉曼亚姆 (Subrahmanyam, 1991b) 研究的重点。利用凯尔 (1984) 模型, 萨布拉曼亚姆论证了如果交易商是风险厌恶的话, 那么增加知情交易商的数目实际上会降低市场流动性。这一结果不同于对风险中性交易商的预测, 说明风险厌恶从两个方面改变了交易商的行为。首先, 风险厌恶交易商与风险中性交易商相比交易的更不主动。其次, 当前的交易商总数影响到交易商总的风险承受能力。

萨布拉曼亚姆指出由于这两方面的影响, 导致价格对委托单流 (λ) 的灵敏度是单峰分布。^[9] 如果知情交易商数目增加, 那么 λ 就要增加, 这表明风险厌恶交易商的交易小于风险中性交易商的交易。但是, 随着交易商人数继续增加, 交易商的总风险承受能力效应占据主导地位, 此时 λ 下降。这种双重效果表明虽然交易商仍然是竞争的, 但是从反映信息的

观点来说,如果知情交易商数目较少,价格实际上是“恶化”。因此,从信息披露的角度来说,知情交易商之间的竞争不能改进市场效率。因此需要研究不知情交易商的行为变化如何影响市场行为,我们将在下一章中进一步讨论这些问题。

因此,在凯尔(1984)和(1985)的模型中,风险中性知情交易商能够策略地利用私人信息以求利润最大化。对两个模型都很重要的一点是,知情交易商考虑他们的交易对交易条件,或者简单地说是对市场价格的影 响。在凯尔(1985)的模型中,知情交易商是信息垄断者,交易商能控制信息流以使价格路径有一个持续的波动。当存在多个知情交易商时,这种控制就不明显。知情交易商的交易可以很快使信息在价格中得到反映。

后一个性质提出了一个重要的问题,即价格调整的速度如何。如果价格调整对知情交易商数目非常敏感,则市场价格可以很快达到完全信息的有效水平。一个伴随效应是信息的收益减小,使得交易商收集新信息的动机减弱。在这种情况下,凯尔(1985)模型中关于交易量、深度、价格行为的结果将不再成立。

多个知情交易商的价格调整问题由霍尔登和萨布拉曼亚姆(1992)以及福斯特和维斯瓦纳坦(1993)提出。两篇文章都使用凯尔(1985)模型的变形,即知情交易商数目可以变化。福斯特和维斯瓦纳坦的文章扩展了凯尔模型,允许随机变量服从椭圆分布。在这一分析方法中,他们论述了几个有趣的问题,包括多个知情交易商对价格行为的影响。霍尔登和萨布拉曼亚姆的文章保留着凯尔的最初结构,但是在多个知情交易商的情况下要求解微分方程组。这同我们早期讨论的问题相关,我们以后一篇文章为重点。

霍尔登和萨布拉曼亚姆(简称 HS)从凯尔的序列竞价分析框架开始,但是允许有 M 个知情交易商。由于有多个知情交易商(而且他们每一个人都知道有多少个),每个交易商作出的对其他知情交易商行为的推断都影响均衡结果。在这一模型中,每一个知情交易商都知道相同的信息,并且各方面都完全一样,从而每个人的推断都完全相同。这极大地简化了结果,因为它使得任何单个知情交易商的决策问题都是一种简单的博弈。

HS 说明存在一个唯一的线性均衡,对常量 $\alpha_n, \beta_n, \lambda_n$ 和 $\sum_n$, 对所有的交易 $n=1, \dots, N$, 以及对所有知情交易商 $m=1, \dots, M$, 有下式成立:

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= m\beta(v - p_{n-1})\Delta t_n \\ \Delta p_n &= \lambda(\Delta x_n + \Delta u_n) \\ \sum_n &= \text{var}(v | \Delta x_1 + u_1, \dots, \Delta x_n + u_n) \\ E(\pi_n | p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, v) &= \alpha_{n-1}(v - p_{n-1})^2 + \delta_{n-1}\end{aligned}\tag{4.33}$$

该均衡本质上与凯尔模型相同,但在一个基本的方面有所不同。对多个交易商,常量 ($\alpha_n, \beta_n, \lambda_n$ 和 Σ_n) 的显性解要求解一系列的微分方程,但它们的均衡值显然取决于 M 个知情交易商的数目和预期交易行为。所以,每个交易商根据他对其他交易商的预期决定其最优交易策略,进而影响均衡价格行为。对这些常数的求解虽然直接但是较繁杂。我们关注其经济含义而不是推导。

这些常数中最有趣的可能是 λ_n , 即市场深度参数 (或者委托单流如何影响价格调整), 和 Σ_n , 即价格有效性测度 (反映分布的方差)。在凯尔模型中,单个的知情交易商的行为保持 λ_n 不变而 Σ 变量下降。HS 说明当知情交易商作为不完全竞争者参与时情况并不是这样。如果有多个知情交易商,同信息垄断的情形相比, λ_n 的值在早期较大,并且在后期快速下降。这表明知情交易商在早期交易较多,更多的信息反映在价格中,从而更多的信息较早披露,使得 Σ_n 变量迅速趋于零。HS 指出知情交易商越多, λ_n 和 Σ_n 下降得越快。

对价格调整过程更深刻的认识是考虑当交易间隔期数逐渐增加时市场的极限行为。具体来说,假设时间间隔为 $\Delta t = 1/N$, 知情交易商的数目固定,则当交易间隔的数目趋于无穷时, HS 得到两个有趣的结果。首先,令 τ 代表任意时间分割,他们证明对于任何 τ 前的最后一次竞价 (n') 有

$$\begin{aligned} & \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,} \\ & \lim \Sigma_{n'} = 0 \\ & \lim \lambda_n = 0 \end{aligned} \quad (4.34)$$

这一结果说明:当竞价次数趋于无穷,信息会在一个任意小的期间内披露。因而不管选择哪一个细分时间段 τ , 信息已经披露,市场深度 (定义为 $1/\lambda$) 趋于无穷。与凯尔模型不同,这意味着信息几乎是立即反应在市场价格中。

要证明这一点,可以考察当交易期间数趋于无穷时第一次竞价的极限行为。特别是 HS 指出

$$\begin{aligned} & \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,} \\ & \lim \beta_1 = \infty \\ & \lim E_0[\Delta x_1 | v] = 0 \\ & \lim \lambda_1 = \infty \end{aligned} \quad (4.35)$$

现在,第一期由于私人信息的存在使得市场深度非常小,反映出交易含有大量信息风险。后来,随着信息引入市场价格,深度参数趋于无穷,信息性交易的风险极大地减弱。市场深度的行为在知情交易商的策略里反映出来,正如同在第一次交易时预期知情交易商的交易数量为零。这是因为在 λ 较低情况下,知情交易商在第一期时的交易对价格有一个较

大的影响，它将消除知情交易商的信息收益。

这些结果表明当有多个知情交易商时，市场价格对信息的反映非常不同。我们可以通过研究与知情交易商的人数趋于无穷大时的价格行为来研究多个交易商的影响。给定交易期间数量，HS 指出，对于第一次竞价，有

$$\begin{aligned} & \text{当 } M \rightarrow \infty \text{ 时,} \\ & \lim \sum_1 = 0 \\ & \lim E_0[\Delta x_1 | v] = \infty \\ & \lim \lambda_1 = 0 \\ & \lim p_1 = v \end{aligned} \quad (4.36)$$

因此，当知情交易商的人数趋于无穷时，所有的信息在第一个交易期披露，市场深度和知情交易商的预期交易量趋于无穷，价格等于真实价值。

价格在第一期就能充分揭示信息是一个重要结果。早期我们注意到在竞争性的理性预期模型中，交易商的行为导致价格立即反映真实价值。霍尔登和萨布拉曼亚姆指出这种竞争性的理性预期均衡同样也就以在多个知情交易商并且不完全竞争的凯尔模型中得到。^[10]产生这一结果只是因为随着知情代理商数目增加，他们的最优策略更具竞争性。当只有一个知情交易商时，所有的收益都归他，但是现在噪音交易已经不足以隐藏知情交易了。与标准的理性预期模型一样，价格立即反映了潜在的信息。

当价格反映完全信息时，我们面临一个常见的难题，就是假设价格是有有效的，交易商不能从信息上获得收益，那么信息是如何进入价格的。很自然地会提出这样一个问题，就是这里的结果是否仅仅是该具体交易的产物。具体来说，给定一个更完善的交易机制，是否会有一个不披露的策略性交易的均衡呢？事实上，所有微观结构研究中一个重要的问题是决定交易机制如何影响证券价格行为。这一课题是第 7 章的重点，那时我们将考察不同的市场结构和交易工具如何影响市场行为的。在本章的余下部分，我们考虑更加理论化的问题，即当知情交易商采取策略行动时，交易机制如何影响均衡的本质。

4.3 策略行为和交易机制

在标准的理性预期模型中没有考虑实际交易机制的影响，很大程度上是因为它们研究的重点是找出哪些特性决定均衡。相反，市场微观结构理论研究具体的交易过程，从而理解市场结构和组织如何影响均衡结果。尽管这些方法看起来似乎不同，但实际情况不会有任何（或者，至

少是大部分) 交易机制产生一个不变的均衡。真正需要决定的是理性预期模型中所分析的均衡实际上是如何达到的。

论证该问题的一个方法是提出一个简单的问题: 能否写出有 N 个知情交易商的交易博弈(或机制), 并且当 N 足够大时达到理性预期均衡? 如果答案是否定的, 则整个理性预期均衡的合理性就值得怀疑。如果答案是肯定的, 则这将引起市场机制设计者的兴趣, 但是对研究价格行为的人来说意义不大。

这是由布卢姆和伊斯利(Blume and Easley, 1990) 提出的关键问题。利用博弈论方法, 他们证明不管交易商的人数多少, 如果任何一个交易商都拥有独占的信息, 则对所有的标准经济来说, 不存在理性预期均衡的交易博弈或机制。^[11] 问题在于如果一个交易商是一个信息垄断者, 则理性预期模型的价格预测是不可实现的。因此, 在理性预期理论中广为分析的均衡很难普遍成立。但是, 在具体的例子中, 有可能达到理性预期均衡。虽然这些例子并不具有一般性, 但是如果交易机制本身很有意义, 就有研究的必要。

正如上一节所讨论的, 如果考虑到策略交易商的行为, 这些交易机制问题就会变得特别重要。这些理性预期模型中的策略问题是凯尔(1989) 的另一篇文章, 还有罗切特和维拉(Rochet and Vila, 1993) 以及杰克逊(Jackson, 1991) 研究的重点。^[12] 尽管凯尔(1984, 1985) 的模型允许策略行为, 但是具体的交易机制不允许交易商根据均衡价格来选择策略, 因为交易商的委托单必须在知道市场出清价格之前提交。凯尔(1989) 试图通过允许多个知情交易商提交全部需求计划以引入更多的复杂委托单策略, 这些计划根据交易商的最优策略提出, 并且可以认为与条件委托单同构。罗切特和维拉模型类似于凯尔(1989) 模型, 但是区别在于他们只考虑了一个知情交易商和一个由若干做市商组成的集合。

凯尔(1989) 模型通过建立交易商向中央市场提交需求的一期模型, 回到更加标准的理性预期模型。在这个模型中, 瓦尔拉斯拍卖者制定一个单一价格来使市场出清。由于拍卖者仅仅是汇总委托计划以发现一个单一的市场清算价格, 所以制定买价、卖价的做市商, 或者特约交易商都不被考虑在内。

模型包括三种类型的市场参与者: 噪音交易商、不知情交易商和知情交易商。噪音交易商的角色与以前的模型相同, 即按照一个外生随机变量 z 的规模进行交易。假设 z 为服从均值为零且方差为 σ_z^2 的正态分布。不知情交易商和知情交易商有更多复杂的需求, 因为他们可以提交需求函数(不同于需求)。由于这样的策略在实际市场中可以存在, 这种交易机制就反映了实际交易市场中一个重要而且真实的特征。

假设 N 个投机商中的每一个都收到一个关于资产潜在价值 v 的信号 i_n , 其中 $i_n = v + \epsilon_n$, 且 $\text{var}(v) = \tau_v - 1$, $\text{var}(\epsilon_n) = \tau_\epsilon - 1$ 。所有的随机变量

都是独立的并服从正态分布。每一个投机者选择一个策略或者需求计划,记做 $X_n(p, i_n)$, 其中 p 代表资产的市场价格。假设每一个投机者拥有关于资产的信息, 求解最大化问题可以得到这些需求结果。同样, M 个不知情交易商选择一个交易策略或需求计划, 记做 $Y_m(p)$ 。由于不知情交易商没有得到私人信息, 他们的行为只取决于价格。该模型的均衡是一个交易策略的纳什均衡。

与以前的微观结构模型不同 (但是类似于理性预期模型), 假设投机商是风险厌恶的, 并且追求一个负指数形式的效用函数最大化, 即

$$U_n(\pi_{in}) = -\exp(-\rho_I \pi_{in}) \quad (4.37)$$

115 其中, ρ_I 代表风险厌恶系数。同样, 不知情交易商的效用函数形式为

$$V_m(\pi_{Um}) = -\exp(-\rho_U \pi_{Um}) \quad (4.38)$$

ρ_U 定义为风险厌恶系数。

均衡要求任何其他策略都无法使市场出清和交易商的效用更大。如果交易商的行为是互相竞争的, 则一个竞争的理性预期均衡可以定义为一个价格函数 $p(z, i_1, i_2, \dots, i_n)$ 和一组策略, 即对每一个 $(z, i_1, i_2, \dots, i_n)$ 有

$$\sum_{n=1}^N X_n(p, i_n) + \sum_{m=1}^M Y_m(p) + z = 0 \quad (4.39)$$

和

$$E\{U_n[(v-p)X_n(p, i_n) | p, i_n]\} \geq E\{U_n[(v-p)X'_n(p, i_n) | p, i_n]\} \quad (4.40)$$

$$E\{V_m[(v-p)Y_m(p) | p]\} \geq E\{V_m[(v-p)Y'_m(p) | p]\} \quad (4.41)$$

其中, $X'(\cdot)$ 和 $Y'(\cdot)$ 代表其他的策略, p 代表价格函数在 $(z, i_1, i_2, \dots, i_n)$ 时的值。

如果知情交易商采取策略时考虑到其交易对价格的影响, 则不完全竞争的理性预期均衡要求一个价格函数 $p(X, Y, z)$ 和一组策略使得对于每一个 $(z, i_1, i_2, \dots, i_n)$, 市场都是出清的, 并且

$$\begin{aligned} & E\{U_n[(v-p(X, Y, z))X_n(p, i_n) | p, i_n]\} \\ & \geq E\{U_n[(v-p(X, Y, z))X'_n(p, i_n) | p, i_n]\} \end{aligned} \quad (4.42a)$$

$$\begin{aligned} & E\{V_m[(v-p(X, Y, z))Y_m(p) | p]\} \\ & \geq E\{V_m[(v-p(X, Y, z))Y'_m(p) | p]\} \end{aligned} \quad (4.42b)$$

注意该均衡与完全竞争结果的不同之处在于知情交易商特别考虑到其行动对市场价格的影响。尽管这看似一个微小的变化, 但对于知情交易商需要知道的信息量来说, 它有一系列重要的含义。具体来说, 在一个竞

争的理性预期均衡中,为决定其最优策略,要假设交易商知道他们自己的偏好、市场结构和将信号转化为价格的函数。在不完全竞争均衡中,交易商除了必须知道所有这些信息之外,还要知道将需求转化为价格的函数以及每个人的需求计划。另外,交易商需要知道参与交易的交易商人数 N 和 M 的准确值,两种类型交易商人数的变化将影响均衡。如此多的信息要求,同实际的市场特征相比很难一致。

正如在任何理性预期模型中,交易商预期的策略一定是实际的策略。凯尔说明了在一定条件下,存在着对称的线性均衡,其中,交易商的策略由下式给出:

$$\begin{aligned} X_n(p, i_n) &= u_I + \beta i_n + \gamma_I p \\ Y_m(p) &= \mu_U + \gamma_U p \end{aligned} \quad (4.43)$$

其中, μ_I , μ_U , γ_I , γ_U , β 是由均衡决定的系数。

如果均衡发生,则必须有足够多的投机者以确保一个合理的竞争结果,否则,噪音交易商需求缺乏弹性的假设甚至意味着可能是一个知情交易商获取无限的预期利润(也可能是一个不知情投机商,如果他是唯一一个积极的代理商)。如果拥有足够多的投机者,知情交易商之间必然展开竞争,因此这一垄断的结果不会发生。从这个意义上讲,这一结果与凯尔(1984)模型的结果类似。

这种不完全竞争均衡的一个重要特征是价格所包含的信息少于竞争性理性预期均衡。由于交易商承认其交易对市场价格的影响,他们选择交易策略时会考虑这种影响。这个事实的重要含义是,知情交易商的交易不会“离开”其信息优势,因为现在价格不会向不知情交易商披露其潜在的信息。因此,在这种策略行为的情况下,理性预期均衡存在,并且有一个合理的性质,即知情交易商可以获得信息的收益。^[13]

从微观结构的角度来看,在该模型中,交易机制至少反映了实际市场的一些特性,因而这一结果是有用的。我们将在第7章重新回到这些市场结构和设计的问题,在第6章重新讨论理性预期模型的均衡问题。到目前为止,我们还没有讨论过不知情交易商的最优策略问题,现在我们将关注这一问题。

附录 理性预期模型

119

当拥有不同信息的人们进行交易时，会有什么情况发生呢？这个问题是微观结构理论中很多问题的基础，也是理性预期理论中的重要问题。从穆特（Muth，1961）的一篇论文开始，研究人员考察了市场价格如何影响交易商的信息，进而又如何影响交易商从市场价格中推断信息。这些理性预期模型的一个基本观点是，随着市场的出清，价格也会逐步地反映信息。这种双重作用说明证券价格（和市场）行为可能要比简单的资产行为模型所预测的要复杂得多。

本附录简单地回顾了基本的理性预期理论。由于理性预期理论内容非常多，问题也很复杂，这里的重点仅仅局限于这一方法中最重要的性质。具体说来首先来看一个简单的图形，该图描述了不同知情交易者的交易过程，我们将从中提出一些潜在的问题。然后，我会定义并分析一个简单的理性预期均衡，并讨论其中很多重要的问题。作为总结，我们会重点介绍一个基本的理性预期的例子，这个例子经常用于描述证券市场行为的问题。

4. A. 1 基本问题

假定我们考虑两个交易商，进行一种资产和货币的交易。一个交易商得到一个关于资产真实价值的信号 S ；信号可能是高或者低， $S \in [H, L]$ 。另一个交易商是不知情的。为了描述每一个交易商的交易愿望，考虑一个简单的埃奇沃思框图，知情交易商的初始状态在右上角，不知情交易商的初始状态位于左下角。均衡点在两个交易商的价格消费曲线交点处达到。（价格消费曲线是在不同价格下交易商需要的商品量。）

图 4A—1 给出了这样的一个埃奇沃思框图。因为知情交易商获得了资产价值的信号，他的价格消费曲线取决于信号的价值。因此，如果信号是高，他的价格消费曲线（ pc 曲线）是 pc_H ，如果信号是低，就是 pc_L 。不知情交易商没有信息，所以只有一条 pc 曲线。这由单一的垂直线 pc_U 表示。^[14]

120

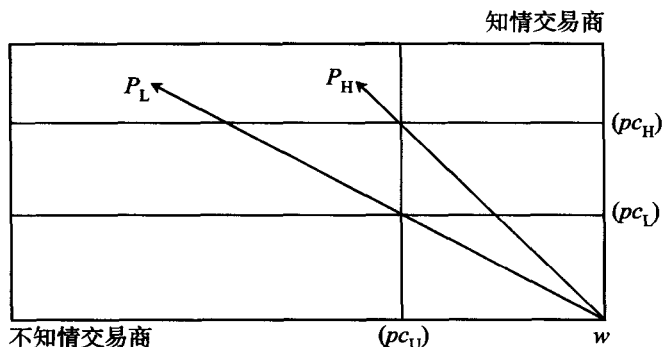


图 4A—1 价格消费曲线——无知的不知情交易商情形

瓦尔拉斯均衡价格由交易商 pc 曲线的交点决定。注意，如果信号是低，这一点就是 pc_L ，如果信号是高就是 pc_H 。从图中显然可以看出，不知情交易商是天真的。一旦他看到了价格，例如是 pc_L ，他应该知道当时的信号一定是低。但是，如果他能够知道信号是低，他的需求就不再是 pc_U 了。在这个瓦尔拉斯市场中，我们忽略了这种推断的问题。这说明，当价格包含信息时，这并不是对均衡的合理描述。

要在交易问题中考虑这种复杂性，要求用一种不同的方法重新构造这个问题。我们仍然假设有两个交易商， $i=1, 2$ ， l 种商品，他们的资产记做 $w^i \in R_+^l$ 。每一个交易商得到的信号定义为 $s^i \in S^i$ ，其中， $S = S^1 \times S^2$ 是联合信号空间。每一个交易商的效用记做 $u^i(x^i, s)$ ，其中， $w^i \in R_+^l$ 是交易商的资产组合。因此，代理商的效用取决于其资产分配和

联合信号。^[15]

121

在这个模型中, 价格起到了市场清算和信息传递的双重作用。假定均衡价格关系由 $P(s)$ 给出。也就是说, 当联合信号 s 发生时, 市场清算价格为 $P(s)$ 。给定价格为 p , 交易商可以推断出 $s \in P^{-1}(p)$ 。所以在价格水平为 p 时, 每一个机构的决策问题可以写成

$$\max^i E^i[u^i(x_i, s) | s^i, s \in P^{-1}(p)] \quad \text{满足 } p(x^i - w^i) = 0 \quad (4.44)$$

解这个问题可以得到资产的需求函数, 记做 $D^i(p, s^i, P(\cdot))$ 。

要找到理性预期均衡, 我们必须计算总的超额需求, 然后找出一个价格函数, 使得在所有的信号下, 超额需求都等于零。这个超额需求函数是

$$Z(p, s, P(\cdot)) = \sum_{i=1}^2 (D^i(p, s^i, P(\cdot)) - w^i) \quad (4.45)$$

这样, 我们现在来定义理性预期均衡:

一个理性预期均衡 (REE) 是对每一个 $s \in S$, 满足 $Z(p(s), s, P(\cdot)) = 0$ 的价格函数 $P(\cdot)$ 。

关于这个均衡有两个重要性质值得注意。首先, 均衡价格使得超额需求等于零, 从而起到了传统的市场出清的作用。第二, 价格函数必须在任何信号发生时都能完成这种市场出清。另外, 交易商用以建立其需求的价格函数一定就是市场上发生的实际价格函数。从这个意义上来说, 预期是“正确”的, 交易商的信念是理性的。

一个关键的问题是, 我们如何找到这样的一个理性预期均衡? 原则上说, 这不是一件容易的事情, 因为此时的市场机制已经不是传统的市场出清方法。而且, 事实上, 这样的均衡可能根本不存在。这些问题可以用我们埃奇沃思框图的例子进行说明。

122

如果价格可以传递信息, 那么理性预期均衡下的不知情交易商一定会意识到这一点。假定知情交易商的价格消费曲线和以前一样, 但是现在假定不知情交易商也知道 s 。那么他的价格消费曲线将根据 s 的不同而不同。如图 4A—2 所示, 如果交易商知道 $s=L$, 那么市场价格为 p_L 。相反, 如果他们观察到 $s=H$, 市场价格为 p_H 。当然, 这是一种虚拟的完全信息经济。不过, 它可以告诉我们如何建立一种理性预期均衡 (REE)。

123

考虑价格函数 $P(L) = p_L$ 和 $P(H) = p_H$, 这是一个理性预期均衡 (REE)。要理解其原因, 在价格水平, 例如 p_L 下, 不知情交易商会推断出 $s=L$, 因此, 根据上面的讨论, p_L 可以使得市场出清。

但是, 也有可能并不产生这种结果。假定完全信息经济的价格消费曲线如图 4A—3 所示, 其中, 完全信息价格消费曲线的交点在同一条预

算线上。如果这是完全信息经济的价格消费曲线，那么就不可能推断出潜在的价格状态。结果，信息披露的理性预期均衡不存在。图 4A—3 中的经济不存在信息不披露的 REE。这就是理性预期模型的基本困难所在，在一些经济中，可能不存在 REE。

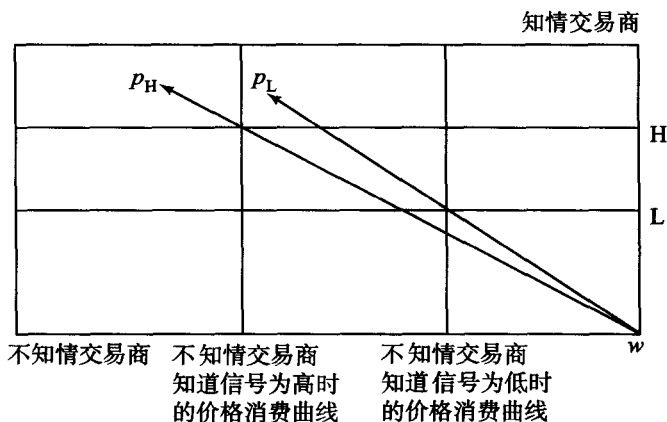


图 4A—2 价格消费曲线——信息披露的情形

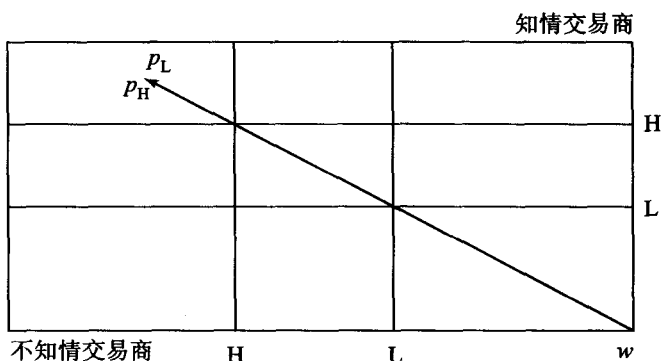


图 4A—3 价格消费曲线——信息不披露的情形

4. A. 2 理性预期均衡的存在性

既然存在这些问题，那么什么时候会存在理性预期均衡呢？这是一个广泛研究的课题，主要是从信号空间的角度出发的。关于理性预期模型中的存在性问题，大致有四个结论。这些结果适用于大多数描述证券市场问题的模型，所以我们有必要回顾一下。

首先，如果信号集 S 是有限的，那么对于一般的经济集合，理性预期均衡存在，并且是显性的。^[16] 由拉德纳 (Radner, 1979) 给出的这一

结果要求任一信号必须要有一个特定的取值（例如，高或者低），所以不适用于信号正态分布的情形。

第二，令 l 表示资产数目。艾伦（Allen, 1982）证明，如果 $l-1$ 大于 S 的维数，那么对于一般的经济集合，理性预期均衡存在并且是显性的。更确切地说，如果相对价格的数目（即 $l-1$ ）大于信号空间的维度，那么 REE 存在。一个直观的解释就是，如果价格比信号多，那么在市场出清和信息集中方面就都有足够的灵活性。

第三，乔丹和拉德纳（Jordan and Radner, 1982）证明，如果 $l-1$ 等于 S 的维数，那么就有一个经济的开集不存在理性预期均衡。这里，价格和信号的恰好匹配意味着，尽管有可能找到均衡，但无法确保其存在。这一结果非常重要，因为它揭示了许多标准的理性预期模型的应用中会存在一个重要的困难。在两种资产（一种风险资产和一种无风险资产）和一维信号的模型中，相对价格的数目 $l-1$ 等于信号空间的维度。这一结果说明，均衡可能根本就不存在，从而这些模型中的结果是很脆弱的。这也解释了为什么用来说明理性预期均衡的例子一般都很难推广。

最后，乔丹（Jordan, 1982）给出了一个不太正常的结果。如果 $l-1 < S$ ，那么将存在一个经济的一般集合，使得 REE 存在，这些均衡可以任意逼近信息披露的情形。这一从直觉上难以想象的结果或许可以看做是对整个 REE 概念的质疑。因为在这种情况下，最终的价格函数有一些非常反常的性质，人们很难相信这些性质会存在于任何现实的经济中，即使存在，市场参与者也很难洞悉。

上面这个困难提出了理性预期方法中的另外两个问题。在这些模型中，个人必须知道形成均衡的价格规则。但是，在实际中能知道多少尚不确定。一种可能是个人随着时间的推移渐渐地了解这些规则，因此 REE 可以被看做是长期的稳态结果。不过，对学习过程的研究（参见 Blume, Bray and Easley, 1982 的调查）表明，通过学习建立理性预期的过程是非常困难的。

标准理性预期模型中的第二个问题在于瓦尔拉斯均衡的假设。假定价格通过瓦尔拉斯拍卖过程来确定可以回避具体的交易机制。但是，这种简化隐藏着几个重要的不足，其中之一就是对竞争性行为的假定。布卢姆和伊斯利（Blume and Easley, 1990）证明，除非满足限制性信息条件，否则对于所有的经典经济，都不存在一种能生成 REE 的交易机制。在市场微观结构的理论中，我们证明了市场出清机制对价格和交易商的行为都有重要的影响，而这一复杂因素在 REE 理论中实际上是被忽略了。

这些关于 REE 存在性的结果说明了为什么这些模型很难建立，也很难解释。避免这些问题的办法通常是使用一个交易环境的具体例子，该例子满足上面给出的条件，从而可以计算 REE。虽然这一办法有用并且可行，但是即使均衡存在，从某种意义上说也是非常特殊的，经济环境

的任意微小改变都可能引起均衡的变化。

4. A. 3 标准理性预期模型举例

125

为了对本附录作一总结,我们回顾一个最常用的理性预期模型,来分析不同机构之间的交易。这个模型由格罗斯曼和斯蒂格利茨 (Grossman and Stiglitz, 1980) 建立,利用了一个简单的两资产经济,其中所有的随机变量独立,并且服从正态分布。机构持有一种无风险资产 M 和一种风险资产 X 。风险资产的价格记做 p , 无风险资产的价格标准化为 1。

资产的未来价值 v 是未知的,但是服从正态分布,均值为 φ , 方差为 $1/\rho_v$ 。经济中有两个交易商,其中一个交易商收到了一个关于资产价值的信号 (另一个交易商则没有)。信号 s 服从正态分布,均值为 v , 方差为 $1/\rho_s$ 。每一个机构的初始资产为 (M, X^i) , 其中, X^i 是一个正态分布的随机变量,均值为 0, 方差为 $1/\rho_x$ 。总资产随机变量 $X = X^1 + X^2$ 。机构追求最终效用的最大化,效用函数定义为负指数函数 $U(W) = -\exp(-W^i)$ 。

在这个模型中,知情交易商收到信号意味着他比不知情交易商知道更多的信息。但是,不知情交易商知道知情交易商的交易会影影响价格。因此,如果不知情交易商知道定价原则,就能够从市场价格中推测,提取知情交易商的信息。为了建立均衡,我们假定不知情交易商推测的价格规则有一个具体的线性形式,由下式给出:

$$p = \alpha\varphi + \beta s - \gamma X \quad (4.46)$$

其中,系数值由均衡决定。因此,价格函数取决于资产的事前预期价值、信号价值和风险资产的总量。

给定信号存在,知情交易商认为 v 的后验分布为

$$N\left(\frac{\rho_v\varphi + \rho_s s}{\rho_v + \rho_s}, \frac{1}{\rho_v + \rho_s}\right) \quad (4.47)$$

126

要求出不知情交易商对 v 的后验分布,我们需要描述他如何利用价格的观测值调整其预期。一个简便的方法就是建立一个可观测 (对不知情交易商来说) 的随机变量 θ :

$$\theta = (p - \alpha\varphi)/\beta = s - (\gamma/\beta)X \quad (4.48)$$

利用等式的右边,我们看到 θ 的分布为 $N(v, 1/\rho_s + (\gamma/\beta)^2(2/\rho_x))$ 。将方差定义为 $1/\rho_\theta$, 不知情交易商的后验分布可以写成

$$N\left(\frac{\rho_v\varphi + \rho_\theta\theta}{\rho_v + \rho_\theta}, \frac{1}{\rho_v + \rho_\theta}\right) \quad (4.49)$$

值得注意的是, 知情交易商和不知情交易商的后验分布仍然是正态分布。于是求解最大化问题可行, 最后解出的知情交易商需求函数为

$$D^I = \frac{E[V|s] - p}{\text{var}[V|s]} \quad (4.50)$$

不知情交易商需求函数为

$$D^U = \frac{E[V|p, P(\cdot)] - p}{\text{var}[V|p, P(\cdot)]} \quad (4.51)$$

这些需求可以利用前面求出的后验分布容易地解出。因此, 知情交易商的需求为

$$D^I = \frac{\frac{\rho_v\varphi + \rho_s s - p}{\rho_v + \rho_s}}{\frac{1}{\rho_v + \rho_s}} = \rho_v\varphi + \rho_s s - p \quad (4.52)$$

不知情交易商需求为

$$D^U = \rho_v\varphi + \rho_\theta\theta - p \quad (4.53)$$

令需求等于供给, 可以找出均衡价格, 即 $D^I + D^U = X$ 。这可以得出

$$127 \quad p = \frac{2\rho_v\varphi + s[\rho_\theta + \rho_s] - X[1 + (\gamma/\beta)\rho_\theta]}{2\rho_v + \rho_s + \rho_\theta} \quad (4.54)$$

注意, 另一种写法是

$$p = \alpha\varphi + \beta s - \gamma X \quad (4.55)$$

其中,

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{2\rho_v}{2\rho_v + \rho_s + \rho_\theta} \\ \beta &= \frac{\rho_\theta + \rho_s}{2\rho_v + \rho_s + \rho_\theta} \\ \gamma &= \frac{1 + (\gamma/\beta)\rho_\theta}{2\rho_v + \rho_s + \rho_\theta} \end{aligned} \quad (4.56)$$

并且 $\rho_\theta = \rho_s + (\gamma/\beta)^2 2/\rho_x$ 。

因此, 在这个均衡中, 实际的价格与 φ 、 s 和 X 呈线性关系, 推测的价格就是实际的价格。因此交易商的预期是正确的, 价格使得市场出清。由于随机总供给引起噪音, 因此这里的价格没有将知情交易商的信号暴露给不知情交易商。

【注释】

[1] 罗切特和维拉 (Rochet and Vila, 1994) 分析了一个同凯尔模型相关的模型, 在该模型中知情交易商提交委托单以前, 知道不知情交易商的需求。他们认为该模型本质上是允许知情交易商提交一个限价委托单。他们的重点在于均衡的唯一性, 他们在其模型中证明了均衡是唯一的。也可以参考第 4.3 节的讨论。

[2] 回忆第 3 章的附录, 这等于先验均值乘以其精度, 加上新的观测值 Y 乘以精度, 再除以精度之和。

[3] 注意由于假设委托单流是一个均值为零的随机变量, 在该市场中的对不知情交易量的定义就有点问题。不过, 预期交易量涉及委托单的绝对值, 因此交易量将取决于委托单流的方差。模型中所使用的正是不知情交易商委托单的方差。

[4] 该方差特性是模型中有关正态性假设的直接结果。如果放松正态性的假设, 则方差将不具有这种形式。福斯特和维斯瓦纳坦 (Foster and Viswanathan, 1993) 通过放松对分布的限制, 以包括所有的椭圆围道分布 (包括正态分布) 来研究方差效应。他们的研究结果提供了很有意义的证据, 证明了凯尔模型中所描述的价格行为很大程度上源于正态分布的假设。他们的研究工作也表明依据非确定性方差的价格调整将更加复杂。

[5] 尽管在这里我们关注的是序列竞价的结果, 但是凯尔模型的连续竞价版本已经由巴克 (Back, 1992) 进行了详细的描述。他的研究进一步刻画了做市商的定价原则和知情交易商的委托单策略, 但是技术处理上也较为复杂。

[6] 这一持续波动特性也具有随机游走的特点, 因此, 凯尔模型的一个预测是证券价格事实上服从随机游走。尽管该价格行为理论上同有效市场的假设相一致, 但是在实际市场中是否存在却是引起争议的。洛和麦金利 (Lo and MacKinley, 1988) 的研究否定了随机游走的假设, 而里卡德松和史密斯 (Richardson and Smith, 1991) 的研究却得出了一个完全不同的结论。

[7] 该问题的最优化类似于霍和斯托尔的发现, 他们也是通过贝尔曼方程来求解 (参考第 2 章)。

[8] 巴克 (1993) 也指出, 由于连续交易和不对称信息, 期权定价不能通过简单的套利方法来决定。这对期权定价模型有着十分重要的意义。

[9] 通常 $1/\lambda$ 是市场深度, 因此深度增加意味着会有更多的委托单能够完成交易, 但是对价格却没有影响。

[10] 福斯特和维斯瓦纳坦 (1993) 也得出相同的结论。

[11] 注意这与霍尔登和萨布拉曼亚姆的结论并不矛盾, 原因在于他们假设知情交易商具有相同的信息。

[12] 巴特查里亚和施皮格尔 (Bhattacharya and Spiegel, 1991) 考虑了这些交易机制的问题, 以及同线性委托单策略最优化问题相关的更一般性的问题。

[13] 一个有意思的问题是模型中的结果与凯尔 (Kyle, 1985) 的结果有什么联系。罗切特和维拉 (1994) 证明, 如果凯尔 (1989) 模型中考虑一个唯一的局内知情者以及大量的不知情交易商, 那么在知情交易商提交委托单时可以考虑噪音交易的条件下, 凯尔 (1989) 模型的均衡与凯尔 (1985) 模型完全一样。他们通过证明限价委托单博弈等同于市价委托单博弈来解释这一点。

[14] 这些曲线是近似的价格消费曲线。但它们确实都位于盒的内部, 从而均衡可以达到。

[15] 例如,假定资产的最终价值为 $\bar{v}$, 在给定 s 的条件下, $\bar{v}$ 的分布是 $f(\bar{v} | s)$ 。给定最终价值 v , 资产组合 x_i 的效用是 $u^i(x^i, v)$ 。则给定条件 s 下的预期效用是 $\int u^i(x^i, \bar{v}) f(\bar{v} | s) d\bar{v} \equiv u^i(x^i, s)$ 。文中的效用函数是预期效用。

[16] 我粗略地使用了“一般的”这个词,大致就是说对几乎所有的经济都成立。更准确的定义参见本节的参考文献。

第 5 章

策略交易商模型 (II): 不知情交易商

129

在前一章我们论证了知情交易商采取策略行动时能引起重要的价格效应。然而这些分析的一个重要前提是不知情交易商不允许采取策略行动。与序列交易模型类似, 这些分析假设噪音交易商外生于模型, 每期都进行交易。然而, 如果一个知情交易商可以通过安排他的交易时间而获利, 那么对一个不知情交易商来说, 这样做同样也会获利。另外, 如果不知情交易商采取不同的行动, 则知情交易商的最优策略也将改变。对不知情交易商策略行为的研究, 引发了一系列关于市场行为的分析。

允许不知情交易商考虑其交易的影响及成本, 对前面分析的市场微观结构博弈增加了新的难度。到目前为止的策略模型中, 所讨论的都是做市商和知情交易商之间的博弈。在博弈中, 做市商试图从交易流中获得私人信息; 知情交易商则希望隐藏他的交易, 从而增加他的信息优势以求利润最大化; 而不知情交易商完全是被动的。如果不知情交易商也采取策略行动, 那么必须扩大博弈的研究范围, 把分析他们的委托单策略, 及其对知情交易商策略和做市商策略的影响等也包括到博弈模型中。

这样考虑的一个原因在于它使得不知情交易商也可以减少他们在交易中的损失。在基于信息的微观结构模型中, 考虑不知情交易商以及他

们的损失是必要的，因为他们是知情交易商获利的原因。然而，认为不知情交易商完全受制于知情交易商也是有问题的。更进一步讲，到目前为止，模型中所考虑的不知情交易商在何种程度上输给知情交易商是模型外生给定的，这样，不知情交易商的损失究竟有多大就无法确定。

允许不知情交易商安排他们的交易时间，使不知情交易商的交易有了影响价格的可能性。特别是，如果不知情交易商不想让知情交易商知道其身份，则可能会产生新的交易类型。这样的交易类型正是现实证券交易的特点，研究人员（见 Jain and Joh, 1988; French and Roll, 1986）对日内数据和日际数据的实证研究都说明了这一点。假设不知情交易商是被动的，这并不表明知情交易商的策略导致了这些交易时间和交易量的方差。另外，在目前所考虑的微观结构模型中，做市商的作用仅仅只是提供交易，而不是发动交易，因此，在引入价格因素时，他们的作用还不清楚。这就表明为了理解交易模式，不知情交易商的作用还必须进行细化。

很多学者在不同的文献中对不知情交易商的策略行为问题进行了论述。阿德马蒂和弗雷德尔（Admati and Pfleiderer, 1988, 1989）把重点放在一天内不知情交易商对交易时间的决策上。福斯特和维斯瓦纳坦（Foster and Viswanathan, 1990）考察了不同交易日公共和私人信息水平变化引起的日际策略影响。塞皮（Seppe, 1990）分析了不知情交易商的大额交易和零散交易决策的影响因素。在这些应用中，核心都是不知情交易商选择委托单组合及提交委托单时间的能力。施皮格尔和萨布拉曼亚姆（Spiegel and Subrahmanyam, 1992）则从另一角度切入，专门研究了做套期保值的风险厌恶不知情交易商的交易。该单期模型并不研究什么时候交易的时机问题，而是研究交易为什么发生等更加基本的问题。

这些文献的一个共同特点是利用了博弈论的方法。尽管在前几章中策略知情交易商模型也是利用博弈论推导出来的，但对于有多个不知情交易商同时采取策略行动的问题，情况将变得更加复杂。我们很快就会说明，这些模型中的均衡严格取决于交易商允许选择的策略集合。在某些情况下，在策略分析中易于处理并得到广泛运用的线性均衡在这里却没有存在的必要。但如果它确实存在，并且不管是在混合策略还是在能够更容易处理的纯策略的均衡中，都会影响我们对策略行为引起的证券价格性质的解释力度。

因为不知情交易商的最优行为取决于其他市场参与者的决策，对其策略行为的分析一般采用凯尔基本模型的方法。由此产生的一个问题就是知情交易商信息的持续时间。由于不知情交易商的最优行为至少部分地取决于知情交易商的行为，知情交易商是否能够推迟交易是刻画这一行为的关键所在。最简单的方法是假设该信息是短期的，因而不必考虑跨期问题。这是阿德马蒂和弗雷德尔（1988）采用的分析方法。由于他

们的文章包括各种各样的凯尔 (Kyle, 1984) 模型, 因而为我们的讨论提供了一个很方便的起点。

5.1 策略行为和不知情交易商

在阿德马蒂-弗雷德尔 (1988) 的模型中, 不知情的流动性交易商被假定为有两种类型。第一种是无自主权的流动性交易商 (nondiscretionary liquidity traders), 他们必须在特定时间交易给定的量, 其交易动机外生于模型。这些交易商和以前研究中的噪音交易商是一致的, 他们在保证均衡存在方面起着相同作用。第二种不知情交易商的交易量也必须是外生给定的, 但他们可以安排自己的交易时间。这些有自主权交易商 (discretionary traders) 必须在交易日结束前满足他们的流动性需求, 但是可以选择在交易日内的某个期间提交他们的委托单。

交易日被划分为 T 个时间段, 在每个时间段里, 交易商可以向竞争性的做市商提交委托单。根据凯尔模型, 委托单可以批处理, 做市商在见到净的委托单流后制定价格。做市商被假定是风险中性和竞争的, 因而, 给定委托单流, 价格反映了资产的潜在价值。在 T 时点资产的潜在价值由下式给出:

$$\tilde{V} = \bar{V} + \sum_{t=1}^T \tilde{\delta}_t \quad (5.1)$$

其中, $\tilde{\delta}_t$ 是均值为零的独立同分布随机变量, 在每一个交易期间开始时成为公开信息。在任意期间 t , 假定存在 n_t 个交易商观察到一个私人信息 $\delta_{t+1} + \epsilon_t$, 其中 ϵ_t 的方差为 φ_t 。因而, 知情交易商在 t 时期接到一个信息的噪音信号, 该信息将在 $t+1$ 时期初披露。

132

一个重要假定是该信息是短期的。信息在下一时期初披露表明私人信息仅对一个交易期有价值。因而知情交易商只能在他们收到信息时根据该信息进行交易。既然他们将进行交易, 知情交易商的唯一决策就是决定提交委托单的规模。知情交易商的决策问题简化了, 不必考虑其交易结果对下个时期价格的影响。实际上, 因为他们的行为的跨期效应将在信息公开时失效, 所以知情交易商面对的是一个一期问题。这个短效性, 加上独立的 $\tilde{\delta}_t$ (每一期的信息增量), 也暗示着知情交易商在任何时期交易的数量同另一时期交易的数量是相互独立的。因此, 交易和信息的跨期联系, 作为以前许多研究的重点, 不再是该模型的特性。在 t 时期知情交易商的委托单流可表达为

$$\tilde{X}_t = \sum_{i=1}^n \tilde{x}_t^i \quad (5.2)$$

不知情交易商面对一个不同的策略决策。假定有自主权交易商面临外生的流动性需要,因而交易商 j 希望的交易量是外生给定的 $\tilde{Y}_j$ 。阿德马蒂和弗雷德尔开始假定不知情交易商在两个时期之间不能分割交易,因此当交易商 j 交易时,交易量就是 $\tilde{Y}_j$ 。但是有自主权交易商可以选择在某个交易期间进行交易,故他们的决策涉及提交委托单流的时间。在时期 t 有自主权交易商的需求可表述为

$$\sum_{j=1}^m \gamma_t^j \quad (5.3)$$

如果第 j 个有自主权交易商在 t 时期交易,则有 $\gamma^j = Y^j$, 否则为 0。

假定无自主权交易商的委托单流在每个时期是外生的,记做 $\bar{z}_t$ 。则在任一时期 t , 总的流动性交易就是有自主权交易商和无自主权交易商的委托单之和。此时类似于凯尔模型,在均衡时,不知情交易商的交易方差影响策略交易商的均衡策略。在 t 时期,总的流动性交易的方差由下式给出:

$$\Psi_t \equiv \text{var} \left(\sum_{j=1}^m \gamma_t^j + \bar{z}_t \right) \quad (5.4)$$

由于该方差取决于有自主权交易商交易时的策略决策,因而是内生决定的。

在时期 t , 总的委托单流由 $\bar{\omega}_t$ 给出,其表达式为

$$\bar{\omega}_t = \sum_{i=1}^n \bar{x}_t^i + \sum_{i=1}^m \tilde{\gamma}_t^i + \bar{z}_t \quad (5.5)$$

做市商观察到总的委托单流,而且制定一个单一的市场出清价格。因为做市商是风险中性和竞争的,在 t 时期,他的价格等于资产的期望价值,由他以前的信息和在 t 时期收到的委托单流决定。假定 $\bar{\delta}_t$ 是 t 时期开始时的公开信息,这意味着以前的委托单流没有信息量。因而在 t 时期资产的事前期望价值是 $\bar{V} + \sum_{\tau=1}^t \delta_\tau$ 。

遵循凯尔的方法,阿德马蒂和弗雷德尔假定做市商使用线性定价原则,

$$P_t = \bar{V} + \sum_{\tau=1}^t \delta_\tau + \lambda \bar{\omega}_t \quad (5.6)$$

其中, $\bar{\omega}_t$ 是在 t 时期总的委托单流,而 λ 是委托单流对市场价格的影响。由于该委托单流包括知道信息 $\bar{\delta}_{t+1}$ 的代理商的交易,做市商委托单策略反映了公开和私人信息的影响。

由于做市商采用线性定价策略,因此知情交易商和有自主权的不知情交易商的最优策略就可以确定了。这些策略将取决于交易的方差 Ψ_t ,

该方差将由达到均衡时的策略联合决定。对于一个给定水平的 Ψ_t ，知情交易商 i 的最优委托单策略为

$$\tilde{X}_i = \beta_i^i (\tilde{\delta}_{t+1} + \tilde{\epsilon}_i) \quad (5.7)$$

其中，

$$\beta_i^i = \sqrt{\frac{\Psi_t}{n_i [\text{var}(\tilde{\delta}_{t+1}) + \phi_i]}} \quad (5.8)$$

由上式可知，知情交易商的最优委托单量 $\tilde{X}_i$ ，取决于知情交易商的数量、不知情交易商委托单数量的方差以及私人信息的方差（信号方差）。
134

由于知情交易商实施该委托单策略，对于一个给定的 Ψ_t ， λ 的均衡值为

$$\lambda_t = \frac{\text{var}(\tilde{\delta}_{t+1})}{n_t + 1} \sqrt{\frac{n_t}{\Psi_t [\text{var}(\tilde{\delta}_{t+1}) + \phi_i]}} \quad (5.9)$$

上述结果存在两个特别重要的比较静态特性。第一，正如凯尔 (Kyle, 1984) 所指出的那样， λ 随着 n ，即知情交易商数量的增加而不断减少。因而，随着 n 增加，委托单流对价格的影响减少。这种状况发生的原因是知情交易商在提交委托单时彼此竞争，因而分散了他们作为信息垄断者所具有的优势。第二， λ 也随 Ψ_t 增加而减少， Ψ_t 是总的不知情交易商交易的方差。这反映了市场容纳信息性交易的能力越大，对价格的影响越小。由于 Ψ 是内生的，因而有自主权的流动性交易商可以通过他们的策略选择影响交易价格。这反映了此处不知情交易商与早期模型发现的“羔羊式”被动角色有较大的不同。

然而，这些比较静态特性严格依赖于市场参与者风险中性的假设。正如我们在第 4.2 节中所讨论的，萨布拉曼亚姆 (Subrahmanyam, 1991) 指出，如果知情交易商是风险厌恶的， λ 不会随着 n 减少。实际上，如果 λ 随着 n 增加，当存在较多的知情交易商时，这就意味着不知情交易商的交易条件将变坏。 λ 和 n 之间的关系在描述不知情交易商的时间决策时变得很重要。我们将在本章的后面进一步深入讨论。

不知情有自主权交易商的最优行为可以通过求解交易期间的最小成本来决定。由于不知情交易商在与知情交易商的交易中亏损，该损失取决于做市商给出的价格，反过来该价格又取决于知情交易商和不知情交易商的交易量。这里提出了一个关键的问题，即有自主权交易商是可以进行策略行动，还是被限制竞争。特别地，由于存在有限的不知情交易商，有自主权交易商选择在哪个交易期间进行交易将影响交易条件，在模型中这一点由变量 λ 来表示。

135

如果有自主权交易商采取策略行为，他们应该意识到他们的交易影响 λ 。这意味着有自主权交易商应该选择他们的最优委托单策略，因为不

同的交易期间 λ 不同, 而且他们的行为影响 λ 的值。上述分析在阿德马蒂和弗雷德尔的分析中是不允许的, 也不是其他典型的分析交易行为策略模型的特征。相反, 阿德马蒂和弗雷德尔假定有自主权交易商采用给定的定价原则 (λ), 从而他们在进行交易决策时是竞争性的。给定交易条件, 有自主权交易商的决策问题就简化为选择在做市商提供的最低成本期间进行交易。

这个问题降低了将博弈论方法应用于市场微观结构问题的难度。如果交易商确实采取策略行动, 那么, 最终的均衡结果必然包括这些行为带来的所有策略的相互作用。然而, 允许策略行为可能会导致混合策略均衡, 该均衡虽然与广泛的市场条件相一致, 但它包含复杂的非线性函数关系, 即使有可能进行描述, 也是非常困难的。限制有自主权交易商和知情交易商的策略选择是避免这些困难的一种方法, 但是它也带来了相应的问题, 即其最终均衡结果对于更完备的行为特征不够强。或许这样一个更加基本的问题是不太可能在这种情况下应用博弈理论的均衡概念, 因为模型本身不是一个真正的博弈问题。一个真正的博弈问题比这些市场微观结构问题需要更多的内生性。由于给这些市场结构施加了许多外生性条件, 这些模型中的均衡不一定同标准的博弈理论方法完全相同。

给定线性定价原则, 导出参数值, 同时假定有自主权交易商依据给定的定价原则采取竞争性行动, 那么交易中的最低成本期也就是不知情交易商交易方差 Ψ 最大的时期。结果, 为了使 Ψ 最大, 有自主权交易商都会选择同一时期进行交易, 交易的分布图形也只出现在同一时期。

值得注意的是, 上述行为反映了有自主权交易商采用分离均衡进行交易比采用混合均衡进行交易效果更好。因此, 对于有自主权交易商的最优策略是“聚集”一起, 尽力摆脱知情交易商交易的负面影响。当然, 有自主权交易商不能完全摆脱知情交易商, 因为根据假设, 知情交易商不安排他们的交易时间, 因而一直存在于市场中。另外, 在每一时期, 总存在一些无自主权不知情交易商活跃在市场上, 否则知情交易商的交易 (也就是信息) 会立即暴露其信息。然而, 通过捆绑在一起, 有自主权的交易商增加市场的流动性, 从而减少他们同知情交易商交易的损失。

反过来, 有自主权交易商的策略决策影响知情交易商的策略选择。由于知情交易商的最优委托单数量取决于总的不知情交易商交易的方差 (即 Ψ), 因此知情交易商的交易量也将服从有自主权交易商的模式。在有较多有自主权交易商交易的期间, 总的信息性交易将增加, 相反, 信息性交易将在有自主权交易商较少的交易期间减少。^[1] 因而, 知情交易商的策略决策服从于有自主权交易商的扩展模式。

信息性交易行为的一个有趣的方面是它对价格披露的影响。与凯尔

模型类似, 交易披露的私人信息总量对所有时期都是相同的, 而且独立于流动性交易的总方差, 因而, 尽管流动性交易方差同时影响有自主权交易商和知情交易商的交易, 但价格变化的方差在所有时期是恒定的。这反映了在均衡时知情交易商总是调整他们的委托单大小, 以保持他们在委托单流中的相对份额不变。当然, 这个结果源于假定知情交易商数量不变。

更有趣的问题是当知情交易商的进入内生化的后, 交易模式会发生什么变化。使我们感兴趣的是, 知情交易商的内生性强化了交易模式的作用。原因是随着知情交易商数量增加, 他们彼此竞争, 导致价格受信息性交易的影响减小。在凯尔早期模型中, 由于在不同时期信息性交易的影响不同, 从而导致价格反映不同的方差。在上述情况下, 知情交易商多的时期具有较小的 λ 值, 因此对有自主权交易商来说也是更具吸引力的时期。

因而这里导出的均衡有这样的特性: 不知情交易商聚集在一起, 知情交易商随之采取行动, 从而出现一种交易模式。基于不知情交易商追求损失最小化的理性行为, 这为所观察到的交易类型提供了一种解释。然而, 考虑这一结果的稳健性也是很有帮助的。例如, 该均衡中隐含的一个重要假定是不同时期之间的交易相互独立。这一点不同于序列交易模型或者凯尔 (Kyle, 1985) 模型, 一个时期的交易不能对任何后续时期的交易提供信息。这反映了一个双重假设, 即知情交易商的信息持续一个时期, 以及有自主权交易商不能在不同的期间分割他们的交易量。在这种前提下, 无论是对不知情交易商, 还是对做市商都不存在内生学习问题, 因为他们不能从市场统计数据中获得任何信息。除了公共信息, 后续的价格并不能反映事前委托单流的影响。

这一限制极大地影响到均衡的本质, 从而影响到来自于模型的定性预期的质量。例如, 阿德马蒂和弗雷德尔考虑一个有自主权交易商可以在两个交易期间分割其交易的简单扩展。在描述其结论时, 立即产生了两个问题。首先, 不清楚一个纯策略均衡是否总是存在。即使它确实存在, 一般也不可能找到其闭解。第二, 如果我们发现一个均衡, 事实上也无法保证该均衡是唯一的均衡。一旦有自主权交易商可以采取跨期的策略行动, 是否同时存在多个均衡成为主要的问题。我们将在第 5.3 节进一步考虑这些均衡问题。

关于信息本质的假设也很重要。在至今所考虑的模型中, 知情交易商收到相同的信息, 阿德马蒂和弗雷德尔提供了一个很好的结果。存在不同信息的情况下, 知情交易商的数量 n 对 λ 可以产生完全不同的影响。特别是当 n 增加时, 知情交易商之间的竞争对价格的“正面”影响可能不成立。原因在于随着知情交易商的增加, 虽然交易过程暴露了更多的信息, 但新增信息产生的影响可能超过竞争产生的影响。这可以导致 λ

随着知情交易商数目的增加而增加，而不是减少。因而交易“集中”的结论不再成立。

因此，集中行为的最优性与 λ 的行为高度相关， λ 是价格对委托单流的敏感度。假设 λ 随着知情交易商和不知情交易商的交易量增加而减少，则有自主权交易商从交易中受益。然而，如果 λ 随着知情交易商的增加而增加，则集中现象可能根本不会发生。相反，有自主权交易商的交易变化会导致信息性交易发生变化，从而会恶化不知情交易商的交易条件。但是这种有自主权交易商的行为是否（或可能）实际存在均衡状态，目前还不清楚。这表明有必要更加详细地划分有自主权交易商的行为动机。

138

这是施皮格尔和萨布拉曼亚姆 (Spiegel and Subrahmanyam, 1992) 提出的问题。他们放弃了以前模型中关于不知情交易商交易外生的假设，重新假设不知情交易商的交易是为了满足套期保值需求。对套期保值动机的关注使我们想起了更加标准的理性预期分析方法，但是他们的分析采用了不同的一期凯尔 (1985) 模型。^[2] 在他们的模型中，套期保值需求对价格变化的敏感性排除了存在线性均衡的可能性。

在模型中， k 个风险中性的知情交易商和 n 个风险厌恶的不知情交易商向一个风险中性的竞争做市商提交委托单。交易在 0 时点发生，资产清算在时点 1 发生。在时点 1，资产的价值为 $\tilde{V} = \bar{V} + \delta$ ，这里 $\bar{V}$ 是所有代理商都知道的， δ 代表一个信息误差项，它服从 $N(0, \Psi)$ 的正态分布。知情交易商 i 收到一个信号 $\tilde{\delta} + \epsilon_i$ ，其中， ϵ_i 是分布为 $N(0, \phi)$ 的独立同分布随机变量。

模型中不知情交易商是风险厌恶的，且有着负指数效用函数，风险厌恶系数的绝对值为 A 。 n 个不知情交易商每人的资产为 ω_j ， $j = 1, \dots, n$ ，这里假定 ω_j 服从独立正态分布，期望为 0，方差 σ_ω^2 。正如凯尔模型一样，做市商观测到净委托单流并且制定单一价格。用 P 代表价格，用 Q 代表委托单流。那么，和以前一样，我们需要为做市商找到一个定价策略，为知情交易商找到一个委托单策略，使得价格是有效的，同时对交易商来说效用最大。

假定做市商使用（现在已经非常熟悉的）线性定价策略：

$$P = \bar{V} + \lambda Q \quad (5.10)$$

则知情交易商使用线性委托单策略：

$$X^i = \beta(\delta + \epsilon_i) \quad (5.11)$$

而不知情交易商使用与其资产成线性函数关系的委托单策略 $\gamma\omega_i$ 。施皮格尔和萨布拉曼亚姆指出在下列条件下，存在一个线性均衡，且均衡中的常数 β 、 λ 和 γ 有唯一解：

$$A^2 n \sigma_\omega^2 (\Psi + 2\phi)^2 > 4k(\Psi + \phi) \quad (5.12)$$

如果上述条件不成立,那么线性均衡不存在。

这个条件意味着只有当不知情交易商的交易大于知情交易商的交易时,才存在一个线性均衡。因此如果存在多个套期保值者,或者是他们的风险厌恶程度(A)或事前的资产方差(σ_0^2)较高,并假设不存在太多的知情交易商,那么上述均衡有可能存在。如果不是这样,知情交易商的委托单交易占到一定程度,将使做市商不能制定预期利润为零的价格。在这种情况下,线性均衡被打破。当然有可能存在非线性均衡,但即使存在非线性均衡,要找到它也是非常困难的。

如果确实存在一个线性均衡,它的行为也不一定是标准凯尔模型。特别重要的是:当不知情交易商的交易是外生给定时, λ 不一定是单调的。施皮格尔和萨布拉曼亚姆指出 λ 随 A 和 σ_0^2 单调递减,但是不随 n (不知情交易商人数)、 k (知情交易商人数)和 φ (信号方差)发生单调变化。因而,对一些市场参数,增加流动性交易商的数目可能会导致交易条件恶化,而不是像凯尔分析的那样能够改进交易条件。这是因为增加 n 会增加价格的波动,而且这会使得套期保值交易商按比例缩小他们的交易。平衡上述趋势对更多的非信息交易的价格能够产生有益的影响。具体来讲,第一个影响是主要的, λ 最初会随 n 的增加而增加。施皮格尔和萨布拉曼亚姆也指出,给定市场参数,不知情交易商人数的变化确实能对 λ 值产生影响。

均衡时交易集中发生,这些结果低估了该均衡的脆弱性。在阿德马蒂和弗雷德尔模型中,随着 n 和 k 的增加能够明显改善交易条件,从而导致交易集中。尽管上述情况可能会发生,但是不一定能够确保其发生,而且诸如交易商风险厌恶或者套期保值的需求等合理因素足以导致发生相反的交易行为。从来源于实际市场的交易图形看,或许这些现象中至少有一部分可以用有自主权交易商行为来解释。

如果发生交易集中现象,一个有趣的相关问题是:这些交易什么时候发生?在实际市场中,成交量在每天的开市和收市时最大。考虑到阿德马蒂和弗雷德尔模型中的独立假设,无法解释为什么某一特定时期会比其他时期更好。阿德马蒂和弗雷德尔认为如果有自主权交易商的交易流经过一段时间后变得更加信息化,那么有自主权交易商可能在一天中的早期交易而不是晚期交易。他们觉得,在他们的参与程度被市场了解之前,他们可以从交易中受益。

福斯特和维斯瓦纳坦(Foster and Viswanathan, 1990)分析了一个日际交易中类似的早期还是晚期交易的问题。他们的分析与凯尔(1985)模型不同,在其模型中一天只发生一次交易,而且信息是集中的。在这篇文章中,单一知情交易商的信息能持续超过一个交易期间,使得知情交易商和不知情交易商都可能通过安排交易时间来获利。如果这种情况发生,那么在信息长期存在的情况下会出现一些特定的交易图形模式。

5.2 策略行为和长期信息

在福斯特和维斯瓦纳坦模型中考虑的基本问题是，当知情交易商的信息优势随着时间的推移而消失时的交易图形是怎样的。他们的模型采用凯尔（1985）连续竞价模型的基本结构，在该模型中交易在有限的离散时期发生。这些时期被假定一天，所以一天仅存在一个交易时期。存在唯一的风险中性知情交易商，他每天收到一个私人信息信号。在每天交易结束时也存在一个对所有交易商都公开的噪音信号。因为周末不发生交易，在周末持续收到信息的知情交易商，在下周一进行交易时拥有比不知情交易商更大的信息优势。

如果不允许不知情交易商安排他们交易时间，那么可以用凯尔模型预测单一知情交易商的行为。福斯特和维斯瓦纳坦重点考虑线性均衡，所以知情交易商的最优策略可以采用与凯尔模型中相同的方法计算。如果公开信号没有提供信息，那么知情交易商会选择每天都披露相同信息量的委托单数量，从而使每天价格变化的方差相等。但是如果公开信号是包含信息的，知情交易商的信息价值会随时间下降，促使他尽快进行交易。这导致价格对交易流和变量 λ 的敏感度在一周内单调下降，从而导致价格变化的方差在一周内出现相同的下降。

141

造成这种结果的原因是在每周开始交易时信息的不对称。因为知情交易商在星期一有较多的信息，每周开始交易时他们都有更多的信息优势。如果单一的知情交易商按天为基础简单地进行交易，那么周一存在巨大的价格效应，这是因为做市商知道相当多的委托单流是与信息有关的。知情交易商推迟交易是最优策略，但公开信息的可获得性限制了这种最优策略能够实现的程度。

显而易见，如果私人信息的模式没有这种集中的特性，那么不会产生这种交易图形。例如，如果在周末没有任何类型的信息，则不会发生信息不平衡，每天的交易图形都是相同的。一个同等重要的假设是不知情交易商的流动性需求不会跨周末积累，所以在周一不存在流动性的不平衡来抵消信息不平衡。

考虑到周一存在较多的私人信息，不知情交易商可能更喜欢延迟他们的交易，等到交易条件较好时再进行交易。同阿德马蒂和弗雷德尔（Admati and Pfleiderer, 1988）模型一样，福斯特和维斯瓦纳坦假定存在有自主权和无自主权不知情交易商，而且他们的行为在很多方面受到限制。有自主权交易商最多可以将他们的交易推迟一天。因此，在这个模型里，有自主权交易商可以将交易从周一推迟到周二，但不能从周五

推迟到周一或从周一推迟到更晚的时候。有自主权交易商不能在交易日间分割交易,也不能在市场价格看起来不合理时不进行交易。另外,所有有自主权交易商都采用同一规则,要么都推迟要么都不推迟。

在线性纯策略的情况下,这些假设对于保证均衡的存在和唯一是必需的,但是它们也凸现出分析这些策略问题的困难。对于长期信息,允许有自主权交易商分割委托单,本质上就是允许他们从委托单流中获得更多的信息(也就是关于资产的真实价值),而不是从做市商那里获得信息。特别地,由于不知情交易商知道他们在第一阶段的委托单,因此在第二阶段他们的信息更多。这就产生了知情交易商的双重性困难,而且使问题变得难以处理。^[3]

同阿德马蒂和弗雷德尔模型一样,有自主权交易商选择交易时间是竞争性的。两个模型中的一个差别在于福斯特和维斯瓦纳坦的模型中仅有单一的知情交易商,而不是多个知情交易商,从而不会引起信息消耗。因此,尽管有自主权交易商能够推迟交易,如果不存在公开信息,单一的知情交易商只会简单地调整他的交易量来抵消有自主权交易商的交易效果。在这种情况下,不知情交易商的行为仅影响知情交易商的利润,而且因为没有进入的可能性,所以不存在相应的证券价格图形和方差图形。

142

然而,如果存在一个公开信息,知情交易商不能抵消不知情交易商的委托单流行为时,就会出现相应的交易图形。的确,福斯特和维斯瓦纳坦模型指出可能存在多重均衡,也可能产生交易集中在单一或双重时期的结果。对多重均衡存在的证实是对该模型的一个有趣和重要的贡献。在策略分析中,不存在唯一均衡的情况时常发生。这使得描述均衡的含义更加困难,而且它也反映了在某些策略模型中本质上任何情况都可以是一个均衡。有关策略模型的稳健性问题在本章的后面将进一步讨论。

如果存在多重均衡,那么均衡的结果是否具有一些共同的特性。福斯特和维斯瓦纳坦指出在每个均衡中,周一的成交量总是最低的,因为不知情交易商会推迟交易来避免知情交易商的大量信息优势。同样,由于交易行为的不同,周一的收益方差也不同于周内的其他几天。福斯特和维斯瓦纳坦认为该交易行为可以用来解释弗伦奇和罗尔(French and Roll, 1986)通过实证研究发现的每天的方差差异。

因此,在阿德马蒂-弗雷德尔和福斯特-维斯瓦纳坦模型中,不知情交易商推迟交易的能力在交易行为中引入了相应的交易图形。在两个模型中都假设了一些限制性条件,它们限制了知情交易商抵消不知情交易商的影响。正如我们所讨论的,尽管这种结果可能成立,但是其一般性受到具体结构的限制,为保持可处理性,同时为了描述均衡,线性结构是必需的。

尽管这些模型提供了关于方差和交易量影响的预测方法,还有另一

个有趣的实证发现是关于证券收益图形的存在。例如哈里斯 (Harris, 1986) 指出存在证券收益的日内图形, 而且这些图形在周内互不相同。另外, 许多研究人员还发现存在令人困惑的日际交易图形, 如周末效应等。在这里所考虑的理论模型中, 收益率不存在系统差别, 因为知情交易商知道好消息的可能性同知道坏消息的可能性一样多。因此, 虽然价格方差不同, 预期收益却没有差别。同样, 因为不知情交易商的交易与信息无关, 他们的交易对收益也没有影响。为了建立收益图形, 市场的买卖双方一定存在一些差别, 即存在信息不对称。有一种可能性是同做市商的价格决定行为相关。我们现在进一步考虑这个问题。

5.3 策略行为和证券收益

143

直接分析交易收益的图形是很困难的: 如果证券价格服从鞅, 则期望收益总是等于零。^[4] 因此不可能预测收益图形, 因为这要求期望收益中存在可预测差异, 而这一点恰恰不同于鞅的特性。在序列交易模型和策略交易商模型中, 证券价格都服从鞅过程, 所以如何在这两种方法下分析收益问题目前还并不清楚。

鞅的特性像一个障碍, 为构建微观结构模型提出了一个难题。特别是, 对于证券市场, 我们通常选取其有效性。尽管这一点的实际含义日渐成为争论的焦点, 而一种较少引起争议的观点是交易商不可能只通过观察市场就能获得系统收益。如果价格服从鞅过程, 这样的现象就不可能发生, 从市场效率的观点来看, 这个性质是必要的。

但是从其他角度来看, 这个性质也导致了一些问题。例如, 在格罗斯滕和米尔格罗姆的序列交易模型中, 贝叶斯调整过程导致价格服从鞅过程, 这样就只有个人交易才能影响价格。因此, 如果想要寻求交易集中的图形, 一个简单的序列交易模型就不能满足要求。而且, 如前文所述, 在凯尔模型中, 交易通常是集中的, 收益图形并不存在。

解决方法的一种可能就是在集合竞价市场中考虑价格行为, 在交易开始前做市商已经制定价格。奥哈拉和奥德菲尔德 (1986) (见第 2 章的讨论) 曾经采用这种建模方法, 描述做市商如何在给定市价委托单和限价委托单的情况下制定价格。伊斯利和奥哈拉 (1987b) 在一个多期分析中也使用过这种建模结构, 他们以此来分析交易量对于做市商定价问题的影响。^[5] 这种方法的好处在于它允许实际委托单的不平衡确实对模型有影响。它的弱点在于, 即使有人认为外汇交易市场的市场结构近似于这种市场结构, 交易量大则报价优惠, 而实际上这种结构在任何市场环境中都不存在。

144

在描述证券市场的收益变化问题时,阿德马蒂和弗雷德尔(1989)使用了集合竞价市场结构来分析购买者和出售者的相对和绝对数量是如何影响收益模式的。他们的分析考虑了竞争的做市商和垄断的做市商两种情况,因为从直觉上二者是类似的,于是我们这里着重于对竞争性情形的分析。阿德马蒂和弗雷德尔建立了一个 T 期模型,其中风险资产在时点 T 到期,且支付红利,表示如下:

$$\tilde{F} = \bar{F} + \sum_{t=1}^T \tilde{\delta}_t, t=1,2,\dots,T \quad (5.13)$$

其中, δ_t 为独立同分布的随机变量,均值为零。假设 δ_t 为 t 时点以前产生的公开信息,于是给定公开信息,时点 t 资产的期望价值为

$$\tilde{V}_t = \bar{F} + \sum_{\tau=1}^t \tilde{\delta}_\tau \quad (5.14)$$

交易在 M 个风险中性的做市商中进行,做市商报出买价和卖价。假定在任意时点 t ,只要委托单符合做市商设定的买价和卖价,则每一个做市商都愿意进行交易。阿德马蒂和弗雷德尔没有考虑价格本身,而是着重于买卖佣金,定义为价格偏离期望价值的偏差。对于任何做市商 j ,卖方佣金 a_t^j 和买方佣金 b_t^j 定义如下:

$$a_t^j = A_t^j - \tilde{V}_t \quad (5.15)$$

$$b_t^j = \tilde{V}_t - B_t^j \quad (5.16)$$

其中, A_t^j 和 B_t^j 分别是在时点 t 的卖价和买价。可以认为这些佣金是做市商在任意时点 t 制定的价差。

在这个模型中,假设在时点 1 每一个交易商都知道在未来交易期中每一次需要支付的佣金。确保此假设成立的一个办法就是假设在时点 1,每个做市商给出将来在每一个期间 t 中进行交易所需的买卖佣金。注意,这与给出买价和卖价不同。买卖价格取决于在任意时点 t 资产的期望价值,从而取决于到时点 t 为止 δ_t 的实现值。在时点 1 时不可能知道将来这个期望值会是什么,因此也就不可能知道买方和卖方价格。因此,虽然不知道未来的交易价格,阿德马蒂和弗雷德尔假设未来的佣金是可知的。

市场中有三种类型的交易商:知情交易商、无自主权的流动性交易商和有自主权的流动性交易商。在已提到过的阿德马蒂和弗雷德尔的分析中,假定知情交易商在时点 t 观察的信息误差为 $\tilde{\delta}_{t+1}$ 。私人信息也只能持续一个交易期,所以知情交易商推迟交易的问题无关紧要。信息短期存在的假设也意味着跨期间的问题可以忽略不计。在此模型中,知情交易商的数目可以在每一时期都有所不同,在任何时期,潜在知情交易商的数目都可视为一个随机变量,且其均值 $I > 0$ 。假设任何潜在的知情交

易商都有 φ 的可能性成为知情交易商, 因此在任意期间 t , 知情交易商的预期数目为 φI 。

知情交易商的交易策略取决于做市商的价格与知情交易商的信息。特别地, 在时期 t 只有在 $E(\tilde{F} | V_t, \delta_{t+1}) = V_{t+1} > A_t$ 的情况下, 知情交易商才会买入。根据 (5.15) 式, 这等价于当 $\delta_{t+1} > a_t^i$ 时, 知情交易商买入。同样的原因, 当 $-\delta_{t+1} > b_t^i$ 时, 知情交易商卖出。如果不满足上述条件, 交易商不会进行任何交易。注意, 在这些价格下, 风险中性的知情交易商愿意提交无限数量的委托单, 因为这样可以带来巨大的利润。为避免这种情况, 和序列交易模型中一样, 交易商在任意一个交易期间只允许购买或者出售 1 单位的股票, 或者不进行任何交易。

不知情交易商包括有自主权和无自主权两类。假定无自主权不知情交易商在特定的时期 t 进行交易。有自主权交易商可以选择在 $[T', T'']$ 中的任一时期进行交易。假定所有的流动性交易商都有一个保留价格, 对所有的交易商是独立同分布的。保留价格记做 $\bar{z}^v$, 由买方佣金和卖方佣金定义, 所以无自主权的流动性交易商在 t 时点, 当且仅当满足 $a_t < \bar{z}^v$ 时, 提交买方委托单; 而当且仅当满足 $\bar{z}^v > b_t$ 时, 提交卖方委托单。而有自主权的流动性交易商在时点 t , 当且仅当满足 (1) $a_t < \bar{z}^v$ 和 (2) a_t 为 $[T', T'']$ 期间的最小交易佣金时, 提交买方委托单。同理可推知有自主权的流动性交易商提交卖方委托单的前提。

146

该模型一个值得注意的特征就是用交易佣金而不是用价格来定义不知情交易商的决策。假定交易商对买卖证券的实际价格并不感兴趣, 而只在意他们要支付的佣金。因此, 可能出现这种情况, 证券实际价格为 46, 佣金为 1, 交易商并不购买; 而宁可购买价格为 49, 佣金为 1/2 的证券。出现这种情况的原因是如果有自主权交易商关注价格, 以选择在哪个期间进行证券交易, 那么他必须对每个交易期间的价格有预期。这样就会使分析复杂得多。由于佣金能够独立于证券价值, 这个问题就可以避免, 而且这并不会使得不知情交易商追求一个不合理的目标。^[6] 我们在后面讨论模型的均衡时还会再回到这些问题。

在时期 t , 无自主权流动性买方和卖方的数量是独立同分布的随机变量, 其均值 $N > 0$; 有自主权流动性买方和卖方的数量也是独立同分布的随机变量, 其均值 $D > 0$ 。假设 a^* 是 $[T', T'']$ 期间最低的卖方佣金, b^* 是最低的买方佣金。做市商在时点 1 公布交易佣金计划, 故在任意一个 $t \in [T', T'']$ 的时期, 不知情买入交易商的预期数量为

$$L_t^A = \begin{cases} N + D/\tau^A, & a_t = a^* \\ N, & \text{其他情况} \end{cases} \quad (5.17)$$

其中, τ^A 是 $[T', T'']$ 期间内 $a_t = a^*$ 的期间数。^[7] 对于不知情卖出交易商

的预期数也有类似的结果。

在一个竞争市场中，每一个做市商报出的佣金必须使预期利润为零。和以前的模型一样，这是利用与不知情交易商交易的预期收益抵消和知情交易商交易的预期损失。从每一个不知情买入交易商获得的预期收益表示如下：

$$G(a_t) \equiv a_t \Pr \{ \tilde{z}^v > a_t \} \quad (5.18)$$

147 其中， $\Pr(\cdot)$ 表示在给定卖方报价和保留价格的条件下，潜在流动性买入交易商交易的概率。一个相关的等式用来表达对每一个知情交易商的预期损失。阿德马蒂和弗雷德尔定义函数 Ψ 为

$$\Psi(a_t) \equiv \Pr \{ \tilde{\delta}_t > a_t \} [E(\delta_t | \tilde{\delta}_t > a_t) - a_t] \quad (5.19)$$

该方程给出了知情交易商在卖方价格下进行交易的预期利润（因此也是做市商的预期损失）。阿德马蒂和弗雷德尔接着指出，对于任意的佣金 x ，函数 $\Psi(x)$ 随 x 递减。结果，做市商与知情交易商交易的预期损失随他所收取的佣金数量而递减。

给定每个交易期间交易商的预期数量以及预期收益和损失，可以考察做市商的均衡佣金结构。阿德马蒂和弗雷德尔认为如果 $-\varphi I \Psi(x) + (N + D)G(x) > 0$ ，那么有自主权流动性买入交易商严格地倾向于在一个期间内集中进行交易，而有自主权流动性卖出交易商倾向于在一个期间集中出售。这种现象的原因很明显：由于存在较多的不知情交易商，做市商可以有较多的利润去抵消同知情交易商交易的损失，从而有可能降低佣金。因此，如果所有的不知情交易商集中起来，他们就能够改善交易条件，从而享受最低的佣金。值得注意的是，在选定的这一期间，就会有更多与知情交易商的交易，因为较低的佣金使得 $\delta_t > a_t$ 的概率提高。但是由于每个知情交易商只能交易 1 单位，由此而言，知情交易商的总数量是外生的，知情交易商交易的增加不能抵消不知情交易商集中所带来的好处。

尽管这表明买卖会集中发生，但是这种集中可能在交易日内的任意时点发生。另外，很可能买方与卖方选择在同一时期进行交易，导致该时期的交易量增大却没有出现交易不平衡。由于本文的重点放在收益的效应上，所以考虑这些交易决策如何影响证券价格也很重要。阿德马蒂和弗雷德尔定义平均交易价格如下：

$$\tilde{P}_t = \tilde{V}_t + \frac{\tilde{\omega}_t^a a_t + \tilde{\omega}_t^b b_t}{\tilde{\omega}_t^a + \tilde{\omega}_t^b} \quad (5.20)$$

148 其中， $\tilde{\omega}_t^a$ 和 $\tilde{\omega}_t^b$ 分别代表买方和卖方的数量，两者之和是总的委托单流。注意，在这个价格下没有实际交易发生；所有的买入行为在价格为 a_t 时发生，所有的卖出行为在价格为 b_t 时发生。因此，这个“平均”价格从

本质上抓住了由于买方与卖方交易量不同带来的不平衡问题。

假设有自主权不知情交易商同时进行交易,则交易图形可能与按交易量加权平均的价格产生偏差。因为此价格是一个关于买卖佣金的函数,阿德马蒂和弗雷德尔认为如果有自主权买入交易商和有自主权卖出交易商选择同一时期进行交易,那么 $E(\tilde{P}_t | \tilde{V}_t) = \tilde{V}_t$ 和 $E(\tilde{P}_t - \tilde{P}_{t-1}) = 0$ 。由于不知情交易商的买方和卖方是对称的,价格的平均偏差为零。由于价格等于其期望值,所以此期间的价格与下一期间的价格之间的预期变化也为零。

如果有平均收益图形,那么它不是简单地由不知情交易商的买方与卖方同时交易造成的。但是如果不知情交易商的买方和卖方选择在不同的时间进行交易,那么根据定义,平均交易价格就不会等于期望价值。在买方占主导地位的期间,平均价格高于 $\tilde{V}_t$,同时由于有自主权交易商的买方将完成全部交易,那么下一期间的平均价格一定降低。相反,在卖方占主导地位的期间,平均价格偏低,那么下一期间的预期平均价格将会提高。如果收益是通过加权平均交易价格来计算的,那么,如果买方和卖方选择不同的时期进行交易就会形成不同的图形。

分析认为这样的均衡可以达到。但是,要将平均收益的效果归因于交易商行为,那么就需要说明这种按时间分离的交易能够达到均衡,甚至是唯一的均衡。阿德马蒂和弗雷德尔认为如果知情交易商数量是内生的,那么这种均衡就能够达到。

如果知情交易商数量是内生的,那么成为知情交易商必然需要一些成本,否则所有的交易商都会这样做。假设 $c(\varphi_t)$ 是交易商在时期 t 以概率 φ_t 成为知情交易商所必须的成本,那么达到均衡时必然是这样一种情况,知情交易商的数量就是使成为知情交易商的收益等于其成本的数量。注意,这种内生性必须是以时期为基础的。如果交易商在所有时期都是知情的,那么在以后的期间内,做市商的零预期利润条件将使得价格被确定在一个任何交易都不可能发生的水平上。

由于知情交易商知道好消息与坏消息的可能性是相同的,那么知情交易商的期望收益就取决于买方和卖方佣金。如果知情交易商数目是内生的,找到一个均衡就变得异常复杂。做市商制定的佣金取决于知情交易商的数量,但是同时该数量又取决于做市商制定的佣金。阿德马蒂和弗雷德尔没有证明这样一个均衡的存在性。但是,他们认为这样一个均衡只有在做市商制定的佣金使得有自主权交易商的买方在一个时期进行交易,而有自主权交易商的卖方在另一个时期进行交易的情况下才可能达到。

为了理解这个问题,现在让我们考虑竞争性做市商所面临的问题。假设有三个交易时期,做市商 A 制定以下佣金:

$$\begin{array}{lll}
 \text{时期 1} & \text{时期 2} & \text{时期 3} \\
 a=1 & a=0.6 & a=1 \\
 b=1 & b=0.6 & b=1
 \end{array} \quad (5.21)$$

在时期 2，买方和卖方佣金都是最低的，所有的有自主权交易商都愿意在此时进行交易。正是这一额外的不知情交易商的交易使得做市商在时期 2 中制定最低的佣金。但是在时期 2，较低的佣金也使得知情交易商更加有利可图，因此更多的知情交易商也愿意在此时进行交易。要达到一个均衡，必然是与知情交易商交易的损失等于与不知情交易商交易的获利。

假设有另一个做市商 B，他考虑设置如下佣金：

$$\begin{array}{lll}
 \text{时期 1} & \text{时期 2} & \text{时期 3} \\
 a=1 & a=1 & a=0.5 \\
 b=1 & b=1 & b=1
 \end{array} \quad (5.22)$$

由于在时期 3 他的卖方价格较低，因此有自主权不知情交易商的买方将在时期 3 进行交易。他在时期 3 的买方价格较高，因此不知情交易商的卖方仍将在时期 2 进行交易。在时期 3，由于在较低的卖方价格下购买，知情交易商的利润增加了，但是这并不能保证他们会获得好消息。因此，虽然时期 3 的知情交易商数量多于时期 1，但它一定比时期 2 的知情交易商的数目少，且那时所有交易商都将与做市商 A 进行交易。这不可能达到均衡，因为 A 在设定的价格下会亏损，而 B 则会盈利。

150

做市商 A 为了摆脱此种境况将制定如下佣金：

$$\begin{array}{lll}
 \text{时期 1} & \text{时期 2} & \text{时期 3} \\
 a=1 & a=1 & a=1 \\
 b=1 & b=0.5 & b=1
 \end{array} \quad (5.23)$$

在这种情况下，做市商们默契地平分了市场，这样所有的有自主权交易商买方同 B 进行交易，而所有卖方同 A 进行交易。这样就会导致：在时期 3 集中购买行为而在时期 2 集中出售行为。如果这种均衡确实存在，那么这样的交易图形就能够用来解释从市场中所观察到的收益变动。我们将对这些均衡问题进行一下简要的讨论从而结束本章。

5.4 策略模型的稳健性

尽管阿德马蒂和弗雷德尔讨论的结果似乎在经济学上看似有理，但是实际上均衡状态不一定会发生。事实上，可能会有大量其他的经济上可能的均衡发生，或者均衡根本就不存在。问题在于要了解实际的均衡，

人们不仅需要知道使用的均衡概念，而且需要了解实际中具体的博弈。但是，在实际应用中，既没有具体给出博弈也没有给出均衡概念，这些都导致均衡问题的不确定。

这一问题指出了将策略模型应用于市场微观结构问题的一个主要困难。为了将市场中的博弈模型化，需要将博弈的规则、参与者、策略及其收益具体化。此外，如果博弈问题具有不完全信息性，那么对其本质（以及本质的趋向）的作用也必须进行仔细的描述。在大多数的微观结构环境中，即使可行，这样的具体化工作也是很困难的。例如，假设有一个 n 期的信息不完全博弈，其中有 M 个做市商、 I 个知情交易商、 N 个流动性交易商和 D 个有自主权交易商，要对该博弈进行正规分析就几乎是不可能的。但是没有这样的具体化，决定博弈的均衡结果就会变得困难。

均衡概念还有第二个难点。怎样使参与者的预期与策略联系在一起是决定均衡结果的关键。不过，并不一定是用同一种方式来进行解释，结果导致不同均衡概念的应用。例如，许多博弈问题采用了贝叶斯-纳什均衡的概念，其中每个人的策略都是在给定其他人策略的条件下的最优行为，每个交易商对于这些策略的预期都是正确的。例如，凯尔模型中就采用了这样的均衡概念。当然，还存在着对这一均衡概念各种各样的改进，以及许多其他的均衡概念（见 Fudenberg and Tirole, 1991）。

尽管这并不一定要否定将博弈论的方法应用于解决微观结构的问题，但在解释结果时确实需要更加小心。特别地，博弈论分析中普遍的多均衡问题，意味着从中得出的政策意义即使不是误导，也是相当脆弱的。另外，一个实际的市场结构是否能够达到预想的均衡状态也是一个很重要的问题。但是，正如在本章中介绍的模型，交易商行为的策略模型能够对交易过程提供大量的思路和直观感受，因此在分析具体问题时很可能有用。

【注释】

[1] 回想一下，即使在有自主权交易商交易的期间，不知情交易商的预期交易量也为零。正如凯尔指出的那样，这里重要的是交易的方差，因此更多的有自主权参与者会导致更大的交易方差。

[2] 套期保值的动机最早也是由格罗斯滕（1989）发展的，我们将在第6章中进一步考虑这篇论文。

[3] 我要特别感谢 S. 维斯瓦纳坦对该问题所作的评论。

[4] 利率在这些模型中被隐含地假设为零。可以将无风险资产的非零收益引入模型中，那么调整后的价格服从鞅过程。

[5] 在伊斯利和奥哈拉的论文（1987b）中，交易商在每一个交易期间最多只能提交一个委托单，总的买卖交易量为做市商提供了一个知情交易商交易的信号。尽管实际提交的委托单能够（事实上通常都会）导致做市商的获利或者损失，但是

他的预期利润为零。他们使用该模型来论述价格调整的速度和市场效率的问题。伊斯利和奥哈拉的论文（1992b）给出了对该问题的最新观点。

[6] 由于价格等于预期价值，假设不知情交易商愿意以公平价格购买资产，这等价于不知情交易商偏好最小的交易成本。

[7] 注意如果做市商以期间为基础制定价格，这可能会不正确。如果他们确实这样做的话，则决定期间有自主权交易商的预期数量将与以前已经交易的有自主权交易商的实际数量有关，从而交易期间有可能相互联系在一起。这类似于阿德马蒂和弗雷德尔（1988）模型中讨论的当不知情交易商可以分割交易量时遇到的困难。

第 6 章 信息和价格过程

153

在前面的三章中我们研究了一般的市场微观结构建模方法，这些方法是用来分析信息对证券价格影响的。在序列交易结构和分批策略交易模型中，因为知情和不知情交易商的交易行为，新的信息得以反映到价格中。这两种模型分析方法的特征是价格调整是非即时的。因为价格是条件期望值，每一点的价格都反映了所有公共信息，但不一定反映所有私人信息。结果是，知情交易商会因其拥有信息得到回报，直到价格根据新的信息进行调整，因而价格只是半强有效的。

在本章中，我们将研究价格如何根据新的信息进行调整。在两个微观结构模型中，价格最终都收敛于新的信息价值，但是这个调整发生在有限的时间内，而实际的调整时间可能是无限的。为了理解价格怎样变得更加有效，我们需要更多地了解调整发生的过程。而且，由于不同的市场结构可能会影响这种调整过程，理解价格过程的行为方式可以更深刻地认识市场应该怎样构建和规范。我们将在第 7、8、9 章中更详细地考虑这些结构问题。

研究价格调整过程要求把注意力集中在价格如何随时间变化上。由于特约交易商制定市场出清价格，这就要求了解特约交易商和其他不知

情参与者如何观测市场信息并进行学习。在前面三章讨论的模型中,和实际证券市场中一样,实际可观察的信息可能有根本的不同。例如,个别交易在集合竞价中是不能被公众观察到的,但在连续竞价中却是可观察的。同样,交易顺序和交易时间在一些交易系统是可观测的,但在其他系统中却不可观测。这就说明描述价格调整过程需要对交易过程产生的信息与潜在资产价值信息的相关性进行分析。

我们从这个问题最简单的形式出发,分析价格序列反映的信息。如果价格不是完全公开的,那么价格序列可以提供个别价格所不能提供的信息。结果是,根据信息调整价格就是:从定价过程本身推导出新的完全信息价值。这个推论过程在理性预期模型中已经研究过,但是在这一分析中还是第一次考虑调整问题。在接下来的部分中,我们将考虑成交量和时间对价格调整过程的影响。

下面强调一下本章中讨论的限定范围。在理性预期模型中对价格调整的研究很多,但它也超出了我们应考虑的范围。我们感兴趣的问题是在一个给定的市场中,交易商如何从市场参数中推断出信息。在下面几章中,我们将把重点扩展到市场结构本身怎样影响可利用的信息。

6.1 信息和价格序列

在理性预期模型中,一个基本问题是存在一个显性理性预期均衡。正像格罗斯曼和斯蒂格利茨(1980)所注意到的,如果交易商的行为是竞争性的,他们的交易可能使价格包含了大量的信息,以至于在均衡状态时,价格把所有的私人信息暴露给了不知情交易商。在这种情况下,价格调整的问题是没有意义的,价格立即调整到完全信息价值,市场是完全信息有效的。

在实际的市场中,这种即时调整是很少见的。虽然不知情交易商意识到价格与信息相关,但是把证券价格的纯信息效应与更短暂的流动性效应区分开来也是非常困难的。而且,信息效应很少不受到后续发展的影响。当一些交易商获得信息时,这个信息与公司最终价值(或证券的最终价值)的相关性通常并不明显,因此信息的无偏性(抑或有时甚至是有用性)无法立即确定。这些困难意味着简单的价格调整模型几乎不能说明实际资本市场行为。

描述价格调整过程的困难的根源是,价格运动取决于市场参与者怎样对市场信息进行学习,而这取决于大量因素,如交易商的风险偏好和初始财富、不确定性的本质和程度,乃至市场结构本身。在最简单的模型中,唯一的不确定性在于知情交易商私人信号的价值,不知情交易商

能够从一个价格观测值中得到足够的推论,并且得出正确结论。在更加完善的模型中(特别是在实际市场中),这一学习问题更加复杂,使得市场信息与资产价值之间的联系变得更加不明显。

如果存在均衡且不是显性的,那么交易商会从单一价格中得到部分信息,而非所有信息。但如果他们观察了一系列的价格,那么交易商就同时拥有了更多次观察所传递的信息以及价格传递的增量信息。事实上,交易商能够跟随或者“画出”价格图形以学习潜在信息。这种对市场数据的技术分析在市场中被广泛应用,例如根据数据“头和肩”的出现或根据一些更平常的价格移动平均线变化,来制定复杂的交易策略^[1],但是这种方式为什么起作用或怎样起作用却并不清楚。甚至连交易商能够从这样的市场数据中获取什么样的信息这种最基本的问题也还有待解决。

我们的重点不是这些一般性的问题,因为它显然超出了市场微观结构的研究范围,我们将把重点放在特定市场数据所包含的信息上,所以一个自然的出发点是价格序列的信息内容。在前面几章的模型中,价格序列本身起的作用很小。在序列交易模型中,特约交易商所设定价格等于条件预期值,并且价格运动只反映做市商事前预期的更新。同样,在凯尔模型中,做市商对于不在其信息集中的价格运动不予考虑。在这些模型中,价格调整不取决于价格运动所产生的信息,因为价格对于做市商来说不是一个信息源。

156

另一种强调价格序列信息作用的分析方法是“噪音”理性预期分析方法(“noisy” rational expectations approach)。这种模型已经被用来讨论一系列问题,布朗和詹宁斯(Brown and Jennings, 1989)以及格伦迪和麦克尼科尔斯(Grundy and McNichols, 1989)^[2]在研究价格调整时就考虑了价格序列的信息作用。尽管两篇论文都讨论了同一个问题,但有意思的是,他们的基本分析方法却完全不同,所以有必要详细地讨论这两个模型。为了简化符号,我们先考虑一个一般的模型,然后再分别讨论两种分析方法的特点。

在噪音理性预期分析中,价格既受私人信息影响,也受供给不确定性影响。信息之所以影响价格,是因为假定一些交易商(甚至是所有交易商)得到了关于资产真实价值的私人信息。这个信号可能是真实的,或者也可能包含了一些干扰代理商获知真实价值的噪音项。考虑到供给不确定性反映了与信息无关因素对价格的短暂影响,供给不确定性可以用许多不同方式说明,不过其作用却总是相同的:有多种不确定性存在时,交易商不能立即将价格的信息效应和价格的供给效应区分开来。

布朗和詹宁斯(1989)考虑了一个标准的理性预期方法,其中资产供给是外生随机给定的。他们考虑的是一个三时期模型,不过其分析方法的直观认识可以从一个更简单的两时期模型中得到。假定第 i 个代理商在时期1和时期2交易一种风险资产和一种无风险资产。总共有 $i=1$,

2, ..., N 个代理商, 我们分析极限情况 $N=\infty$ 。在时期 1 开始之前, 交易商得到一些无风险初始财富 ω_i 。交易发生在时期 1 和时期 2, 并且在时期 2 末, 风险资产支付了到期红利 Ψ 。交易商关于 Ψ 的预期服从 $N(\Psi_0, 1/\rho_0)$ 的正态分布。根据理性预期模型的标准方法, 假定所有的随机变量 (即资产供给、信号和收益) 都是独立的正态分布随机变量。

每个交易商使得负指数效用函数最大化:

$$U(W_i) = -\exp[-W_i] \quad (6.1)$$

其中, W_i 是交易商 i 的财富, 并且为了简单起见, 我把风险厌恶系数设定为 1。在一个多时期的模型中, 财富取决于时期 1 和时期 2 中的资产需求和消费决策, 并且这些决策之间会互相影响。不幸的是, 对这个问题, 通常的解决办法非常复杂; 布朗和詹宁斯 (以及这个领域的大多数研究者) 使用一种简化办法, 只去注意“短视”行为。在短视行为条件下, 交易商只注意即期, 所以决策在各期之间是相互独立的。这种方法忽视了各期之间的联系, 但它使得问题具有可处理性。

在时期 1, 假定每个交易商得到一个信号 γ_i , 它代表到期红利。

$$\gamma_i = \Psi + \tilde{\epsilon}_i \quad (6.2)$$

其中, $\tilde{\epsilon}_i$ 服从 $N(0, s_i)$ 分布。在有限的经济中, $\sum_{i=1}^N (\gamma_i/N) \rightarrow \Psi$ 的概率为 1, 这样所有交易商的总体信号就是真实价值的一个无偏估计。

虽然交易商的需求从效用最大化问题中得到, 但假定资产供给是一个外生的随机变量 X , 也就是所有 N 个人都平均供给 $X/N=x$ 。在均衡时, 要求供给等于需求, 用 d_i 表示每个交易商的需求并考虑人均价值, 得到:

$$x = \sum_{i=1}^N d_i/N \quad (6.3)$$

这些需求的准确性质取决于交易商的信息集。给定信息集 H^i , 每个交易商推测一种均衡价格函数的形式, 基于这一价格函数来决定他们的需求。在一个理性预期模型达到均衡时, 价格推测是正确的并且人均需求等于人均供给。

在时期 1, 假定交易商所推测的价格函数是线性关系,

$$p = \alpha\Psi_0 + \beta\sum_{i=1}^N (\gamma_i/N) - \gamma x \quad (6.4)$$

其中, α, β, γ 是均衡时的系数。这样, 价格就是关于资产清算价值、交易商信号和总供给的一个函数。正如第 3 章附录中所讨论的, 由于假定了负指数效用函数和正态分布随机变量, 我们得出交易商的需求函数如下:

$$d_i = \frac{E[\Psi | H^i] - p}{\text{var}[\Psi | H^i]} \quad (6.5)$$

由于需求包含了条件期望, 所以交易商信息集的形式会影响均衡。

假定交易商只知道他们自己的信号和均衡价格 p , 那么 $H^i = (Y_i, p)$ 。布朗和詹宁斯指出在均衡时, 时期 1 的价格或者时期 2 的价格都没有单独披露信息, 所以不知情交易商仅仅通过对单期价格的观察是不能够得出私人信号价值的。但是在一个两时期模型中, 交易商能够观察到价格序列。布朗和詹宁斯指出在通常的状况下, p_1 和 p_2 的组合完全披露了信息。这样, 价格序列就提供了个别价格所不能提供的信息。

这个联合披露为技术分析提供了理论基础。在这个模型中, 因为时期 1 和时期 2 的价格都不是对市场信息的充分统计, 价格不是有效的。由于价格不包含所有可利用的信息, 跟踪价格的交易商就要比仅知道当前市场价格的交易商掌握更多信息。这就说明价格序列为交易商提供了信息, 并且它影响价格向完全信息价值调整的过程。

格伦迪和麦克尼科尔斯 (1989) 的研究得出了一个类似的结论。他们也利用了噪音理性预期分析方法, 但是他们没有假定供给不确定性是外生的。在他们的模型中, i 个交易商, $i=1, \dots, N$, 每一个都会从潜在资产中得到随机收益 ϵ_i , 并且总的资产供给 X 取决于这些收益。假定这些收益是独立同分布的正态分布随机变量, 服从分布 $N(\mu_x, \sigma_x^2, N)$ 。格伦迪和麦克尼科尔斯考虑了 $N=\infty$ 时的极限情况。因为初始财富的方差取决于交易商的数目 N , 在这个极限情况下, 交易商不能从他们的初始财富中得到任何有用信息。要不是这样一个无限的方差, 初始财富将会与人均供给相关, 那么描述最终均衡即使不是完全不可行, 也将变得相当困难。

在这个模型中, 每个交易商也会得到一个信号

$$\tilde{Y}_i = \tilde{\psi} + \tilde{\omega}_i + \epsilon_i^i \quad (6.6)$$

其中, $\tilde{\psi}$ 是风险资产的收益, $\tilde{\omega}_i$ 是一个普通的误差项 (方差为 σ_ω^2), ϵ_i^i 是异质误差项 (方差为 σ_ϵ^2)。这个误差结构意味着没有交易商知道真实价值, 甚至所有的交易商在一起也不会有足够的信息来决定潜在的资产真实价值。

159

模型中的均衡要求推测的价格使得需求与供给相等, 并且推测的价格就等于现行的价格。在格伦迪和麦克尼科尔斯的模型中, 交易商使得关于财富的负指数效用函数最大化, 并且关于信号和供给的价格函数被假定为线性的。这个推测的价格函数在第 1 期形式如下:

$$P_1 = \alpha_1 + \beta_1 \bar{Y} + \gamma_1 X \quad (6.7)$$

其中, α_1 、 β_1 和 γ_1 在均衡时决定, $\bar{Y}$ 定义如下:

$$\bar{Y} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \frac{Y_i}{N} = \tilde{\psi} + \tilde{\omega}_i \quad (6.8)$$

类似地可以定义在第 2 期中推测的价格。

现在格伦迪和麦克尼科尔斯考虑模型中每一期的均衡。也许最有趣的情况是在什么情况下在第二期初交易商没有额外的收益。在这种情况下, 交易商有机会以价格 p_1 在时期 1 交易所有权; 并且由于在时期 2 没有新的不确定性发生, 所以没有理由说明在时期 2 还会发生交易。格伦迪和麦克尼科尔斯指出在模型中存在多个均衡点, 并且在一些均衡点, 第一期价格不是显性的并且交易不再发生。这样的无交易均衡与米尔格罗姆和斯托基 (1982) 的结果一致。格伦迪和麦克尼科尔斯也考虑了存在临时股票供给的情况, 并且给出了米尔格罗姆和斯托基“无交易”均衡不成立的条件。由于这些话题与现在考虑的价格调整问题关系不是特别大, 所以我们不再作深入研究, 但是他们在这些问题上的结论对于理性预期模型中的一般交易问题有特别重要的作用。

160 更有趣的是, 存在一些其他的均衡点, 在时期 2 也有交易发生。在这些均衡点, 交易商从时期 1 和时期 2 价格的组合中获取潜在信息。实际上, 交易商用两个价格观察值去解两个未知量: 供给的不确定性和私人信息。这样, 同布朗和詹宁斯的理论一样, 两个价格的序列要比单个价格披露更多的信息。然而在这个模型中, 第三个交易价格是不起作用的, 因为所有的信息都通过两个观测值披露了。只有存在多种来源的不确定性时, 更长序列的价格分析才会有用。

从价格调整的角度看, 这两种分析表明价格向完全信息价值的调整不一定是自动的。因为信息不对称的存在, 价格起到了双重作用, 既用来进行市场出清又是信息集合。后一个作用说明价格序列要比个别价格提供更多的信息。在这个调整过程中, 不知情的交易商通过观测市场数据获取信息, 并且这种学习过程使得价格最终反映了信息。这样, 这些分析就为技术分析在市场中的广泛应用提供了一个解释。

虽然格伦迪-麦克尼科尔斯和布朗-詹宁斯模型把重点放在价格的信息作用上, 但是其他市场变量也是能够提供信息的。例如, 成交量也许能提供潜在价值过程的有用信息, 因为它包含了总交易需求中的信息。时间, 特别是不同交易的时间或许也会影响调整过程。在下面两个部分中我们将会讨论这些变量与价格调整之间的关系。

6.2 成交量评论

很久以来成交量就被认为是影响价格调整的一个市场变量。确实,

一句时常被引用的格言是：“价格的变动需要成交量来配合”。并且，毫不奇怪的是，已经有很多有关这种联系的研究（Karpoff, 1987 提供了一篇非常棒的有关该领域研究的综述，更近期的研究有 Stickel and Verrecchia, 1993）。一般来说，实证研究已经表明，在成交量与价格变化的绝对值之间存在着很强的联系。实证研究者也已经建立了一些成交量与价格变动方向的不对称模式，虽然这些结果的普遍性还有争议。^[3]

尽管实证研究表明价格运动与成交量之间的联系表现得非常紧密，但是为什么会这样却不得而知。一般说来，理论研究尚没有提供确定的回答。在会计学中，大量的研究者（例如 Verrecchia, 1981 以及 Kim and Verrecchia, 1991）已经对公共信息披露与成交量之间的联系建立了模型。在这里我们所关心的事情是解释为什么价格不是即时根据公共信息进行调整，以及为什么成交量似乎随着公共信息的披露而增加。在金和韦雷基亚（1991）的分析中，这种成交量的改变与公共信息信号的精确度成比例，并且随着事前预知的公共信息和私人信息的数量增加而减少。

在重视私人信息的微观结构理论中，价格和成交量的关系更加不明显。例如，在凯尔（1985）模型中，成交量就不是价格调整过程的一个因素。原因是知情交易商经常调整他的委托单数量以使他的相对成交量保持不变。结果是，价格调整路径与成交量的规模是相互独立的，并且价格运动与成交量之间的经验关系不再存在。在序列交易模型中，评价成交量的作用会出现同样的问题。由于同知情交易商发生交易的可能性

在格罗斯滕模型中这种价格平均化做法对于所有的交易规模都适用。^[2]在这个一期模型中, 风险厌恶交易商收到一个资产真实价值的噪音信号, 并且选择其交易规模以使得其财富的预期效用最大化。这个分析使用一个在理性预期模型(第4章的附录中进行了详细的讨论)中常用的标准正态分布的变形。在这个模型里, 风险厌恶的交易商与风险中性的做市商进行股票交易。因为交易商既得到风险资产的初始财富, 也收到关于该项资产价值的信号, 他们的交易动机将比标准微观结构模型更加复杂。

交易商的效用由负指数效用函数 $U(\gamma) = -\exp(-\rho\gamma)$ 来表示, 其中, $\rho > 0$ 为风险厌恶系数, γ 为交易商的财富。该证券的收益, X , 均值为 m , 精度为 π_X , 即服从 $N(m, 1/\pi_X)$ 正态分布。每个交易商开始时都拥有一笔现金资产 W_0 和一笔风险资产 W , 服从 $N(0, 1/\pi_W)$ 分布。交易商观测到一个关于资产收益的噪音信号 S , $S = X + \epsilon$, ϵ 服从 $N(0, 1/\pi_S)$ 分布。假设随机变量 X 、 W 和 ϵ 互相独立。

在这个模型里, 和标准理性预期分析一样, 交易因为两个原因而产生: 收到新信息的交易商将会利用他的信息优势借以从价格差异中盈利。当然, 交易商也可能因为他所收到的初始财富冲击而进行交易。后一个原因不是基于信息的, 而是一种流动性动机。

做市商被假设为是风险中性的, 或是竞争性的或是垄断性的。如果做市商是竞争性的, 那么给定交易规模 Q , 他设定的每笔交易的价格等于资产的预期价值, 即 $P(Q) = E[X/Q]$ 。这种条件预期定价原则与大多数微观结构模型中的标准定价假设是相符合的。相反, 如果做市商是垄断者, 那么他将会选择一个定价标准 P_m , 满足 $P_m(\cdot) \in \arg \max E[P(Q)Q - XQ]$, 其中, $Q = Q(S, W)$ 是这个交易商在定价标准 $P(Q)$ 下的最优需求。

交易商的决策问题是选择 Q 以使得财富的预期效用最大化。在竞争的情况下, 财富为 $W_0 - P(Q)Q + (W + Q)X$ 。在给定正态分布的随机变量和负指数效用函数的假设条件下, 这等同于使得确定性等价最大化, 即

$$\begin{aligned} CE(W, S, Q, P(Q)) &= E[W] - 0.5\rho \text{ var}(W) \\ &= W_0 - P(Q)Q + (W + Q)E[X|S] \\ &\quad - 0.5\rho(W + Q)^2 \text{ var}(X|S) \end{aligned} \quad (7.1)$$

由于交易商并不知道 X , 而只知道它的噪音信号 ($S = X + \epsilon$), 他必须根据这个信号来决定 X 的期望价值。这是我们非常熟悉的贝叶斯定理的应用。正如在第3章里已经证明的那样, 对于正态分布的随机变量来说, 这一调整就是事前均值乘以其精确度加上信号乘以其精确度然后再除以精确度之和, 即

$$E[X|S] = (\pi_X m + \pi_S S) / (\pi_S + \pi_X) \quad (7.2)$$

184

投资者决策问题的一阶条件整理得到

$$[P'(Q)Q + P(Q) - m](\pi_S + \pi_X) / \pi_S + \rho Q / \pi_S = S - (\rho W / \pi_S) - m \quad (7.3)$$

在竞争的情况下,做市商必须设定交易价格使之等于资产的预期价值。这包含了一个复杂的演绎推理问题,因为交易本身也部分地取决于噪音信号。为了刻画这个学习问题,注意(7.3)式的左边只包含可观测变量,而右边包含了不可观测的 $S - (\rho W / \pi_S)$ 和已知的均值 m 。在早些时候,我们在第4章讨论凯尔模型时,通过定义一个由不可观测的变量组成的但是做市商可以计算其分布的变量,解出了做市商的决策问题。在这里,我们可以应用相同的方法来刻画做市商的学习问题。定义随机变量 $Z = S - \rho W / \pi_S$ 。接下来,观测到规模为 Q 的委托单的做市商就能够计算以上方程的左边了。然而,这等于 $Z - m$, 而且做市商知道 m 及

$$Z = S - (\rho W / \pi_S) = X + \epsilon - (\rho W / \pi_S) \quad (7.4)$$

因此,观测 Q 本质上给做市商提供了 X 的一个噪音信号。

为了设定最优价格,做市商只要在 Z 给定的情况下运用贝叶斯定理,找到 X 的期望值就行了,即

$$E[X|Z] = (\pi_X m + \pi_Z Z) / (\pi_Z + \pi_X) \quad (7.5)$$

格罗斯滕证明了在竞争性条件下,任何可微的定价标准都将满足

$$P(Q) = m + \left(\frac{\rho \pi_W \pi_S}{N} \right) \left(\frac{Q}{2\alpha - 1} \right) + K[\text{sign}(Q)] |Q|^\gamma \quad (7.6)$$

185 其中:

$$N = \rho^2 \pi_X + \pi_W \pi_S (\pi_S + \pi_X) \quad (7.7)$$

$$\alpha = \frac{\rho^2 \pi_X}{N}, \neq 0.5, \gamma = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (7.8)$$

这个解有两个重要的性质值得注意:首先,定价原则是向上倾斜的。这表示大额交易将会以更差的价格成交。这个价格计划的斜率也意味着存在与信息性交易风险相联系的一些福利损失。由于一些交易商是为了组合平衡而进行交易,所以斜率越大,他们要达到最优持有量的成本也就越高。如果没有信息性交易,那么定价原则将会是水平的,使得交易商能够无成本地达到他们希望的持有水平。然而随着交易规模的扩大,价格也升高,交易商无法达到最优头寸。格罗斯滕证明了事前效用在信息不对称的情况下比在信息对称的情况下更少。

这个解的第二个有趣特性是只要微分均衡存在,那么就必然有 $\alpha > 0.5$ 。由于 α 是交易商风险厌恶系数和随机变量精度的函数,这个条件本

质上要求与知情交易商交易的风险不会超过做市商设定市场出清盈亏平衡点价格的能力。如果 α 不满足这个条件, 那么将不存在市场清算价格, 交易将停止, 市场也将关闭。^[3]

市场的失败反映了这样一个问题, 即由于价格设定为每笔交易的条件期望值, 也许使得做市商的期望利润为零的价格并不存在。然而, 假设做市商可以基于不同交易规模的平均期望利润制定价格, 而不是以单笔交易为基础。由于这使得在某些交易上的盈利可以弥补另一些交易上的损失, 这种策略只有在特约交易商有足够的市场力量来维持有利交易时才能行得通。这种市场力量和垄断特约交易商的定价地位相一致。

如果做市商是一个垄断者, 那么他的决策问题就变成了选择一个价格函数 $P(\cdot)$, 使得

$$\max E[R(z) - XQ(z)] \quad (7.9)$$

186 并且对所有的 z' , 有

$$CE[W, S, Q(z), R(z)] \geq CE[W, S, Q(z'), R(z')] \quad (7.10)$$

上式中, CE 由 (7.1) 式定义给出, z 由 Z 标准化得到 (零均值和单位方差), $R(z)$ 和 $Q(z)$ 分别是收入和委托单数量的函数, z 和 z' 都是策略变量, 而且 $z = [S - (\rho W / \pi_S) - m] / \sigma_z$ 。该约束条件反映了激励相容的要求, 即在价格为 p 时, 做市商相信交易商将选择进行交易的数量事实上正是该交易商选择的交易数量。

假设函数可微, 格罗斯滕证明存在一个垄断定价计划使得市场不会关闭。根据这一定价策略, 特约交易商的报价使得他们在大额交易上亏损, 但在小额交易上获利。在这一定价策略中, 正态分布说明大额交易 (即 Q 较大) 不是经常现象, 做市商可利用更多小额交易机会来弥补他们的损失并获利。当然, 这些针对小额交易的更高的价格意味着交易的价格要比一个竞争性的交易商愿意进行交易时的价格糟糕得多。从一个不知情交易商的角度看, 这显然是他所不希望的。但由于竞争性的市场不能总是存在, 这些较高的垄断价格至少可以促成交易的进行。当市场失灵时, 格罗斯滕证明垄断市场下的福利将会比竞争市场要高。

这些定价策略的一个有趣特征是, 即使会导致预期损失, 做市商仍会继续进行大额交易。有人可能会想到更好的策略, 就是把大额交易的价格定得高到没有交易发生的水平。这一推理的缺陷可以从一个简单的离散情况的例子看出来。

假设存在两种不知情交易商, 一大一小, 大额交易商买 (或卖) 5 单位, 而小额交易商只交易 1 单位。^[4] 假设有 4 个不知情的大额交易商和 1 个知情的大额交易商 (不知情小额交易商的数量暂且不重要)。假定资产价值 V 在 $[0, 4]$ 之间, 无条件均值为 2。假定知情交易商知道资产的真实价值是 4, 由于知情的交易商知道这一好消息, 因而他想买入。所以

我们首先考虑做市商的卖价决策。

如果做市商是竞争性的，他制定的大额交易价格将使得他和知情交易商交易的期望损失等于和不知情的大额交易商进行交易的期望收益。如果一个交易商想进行大额交易，他有 $1/5$ 的可能性是知情交易商，我们不难证明大额交易价格必须定在 2.4。在这一价格时，知情的交易商盈利为 8，做市商盈亏平衡。如果做市商现在将小额交易价格定为 2，而知情交易商继续进行大额交易，那么做市商在任何交易中期望利润都为 0。

现在假设不知情的大额交易商对价格很敏感，如果有一个不知情的大额交易商在价格为 2.3 以上时不愿交易，那么以上的均衡是不可行的。有 3 个不知情的大额交易商时，大额交易价格必须为 2.5。但是如果此价格高于另外一个大额交易商的保留价格，那么价格必须升至 2.67，如此类推，直到可能出现所有不知情交易商都离场，大额交易价格达到 4。然而这却不是一个可行的价格，因为一旦大额交易价格超过 3.6，知情的交易商就会转而进行小额交易。因此大额交易市场就不复存在了。

现在知情的交易商开始进行小额交易，小额交易价格不可能保持为 2。如果不知情的小额交易商的需求是富有弹性的，那么和在大额交易市场中一样，可能不存在可以使交易出清的价格。这样，市场就失灵了，没有交易发生。所以给大额交易定高价不能够解决根本问题。因为知情交易商将会选择使利润最大化的交易量，所以市场中的任何均衡都将有知情交易商参与。

在上面的离散竞争的例子中，一定会有这样的情况，即如果存在均衡，大额交易上所受的损失将总是刚好等于小额交易上的利润。在格罗斯滕的连续垄断模型中，特约交易商能够选择大、小额交易的价格，以使从弹性更大的小额交易中获得的利润超过大额知情交易中的损失。对于特约交易商来说，最优定价策略就是使知情交易商进行大额交易。因此，做市商制定的价格使得他在大额交易上亏损而在小额交易上盈利。这一平均定价策略能够奏效是因为特约交易商利用他的垄断力量使得一些交易能够补贴另一些交易。从市场稳定性的角度来讲，因为保持了市场活力，这一结果使得交易商的效用提高。

垄断特约交易商能提高市场稳定性的事实突出了交易机制在克服信息不对称所带来的困难时所起的重要作用。然而新的问题随之产生，那就是是否只有这样的垄断体制才能解决问题呢？马达范（Madhavan, 1992）证明另外一个解决途径是利用集合竞价市场组织交易。在 NYSE 每天早晨开盘时用的就是集合竞价的方式，在其他一些市场上这也是主要的交易机制，所以其作用的重要性是显而易见的。此外，阿米胡德和门德尔松（Amihud and Mendelson, 1987）进行的一个有趣的实证研究表明集合竞价市场中的价格行为与连续竞价市场中的价格行为在很多重要方面存在差别。^[5]

马达范的分析涉及在信息不对称的情况下，对竞争性的报价驱动型（即连续）市场机制与竞争性的委托单驱动型市场机制行为的比较。论文的重点在于衡量不同市场结构的表现，我们将在第9章进一步详细讨论这一问题。我们在此要考虑的是分析一个特殊情况，即周期性清算的委托单驱动型交易机制。

该分析考虑了做市商在报价驱动型机制中的活力与周期性的委托单驱动型机制（即集合竞价市场）有什么不同。报价驱动型市场模型实际上与格罗斯滕模型是相同的，特约交易商的最优定价策略也和上面的结果相一致。和格罗斯滕模型一样，如果知情交易的风险过大，那么交易商的报价就不能满足期望利润为零的条件，市场就会失灵。

如果交易能在集合竞价市场中清算，那么马达范证明市场失灵就不会发生。在一个集合竞价市场里，委托单被集中在一起以同一价格进行清算，因而不存在连续市场中的价格计划或报价。因为没有提供给交易商的报价，当他们提交委托单时，他们根本不知道实际的交易价格。但如果交易商是理性的，他们可以预测价格，而且在均衡时，他们的预测将是正确的。^[6]这将导致对流动性交易量进行调整，即使存在潜在的信息不对称问题，市场仍然可以运作。实际上，委托单流使信息影响平均化，从而可以设定一个市场清算价格。

189

有人可能会认为集合竞价市场的稳定性会导致它作为一种交易机制在市场清算中占有统治地位。但正如马达范所证明的，这种稳定性也是有代价的。对于一些不经常交易的股票，缺少连续价格阻碍了价格发现过程，可能使价格变得更加无效，而信息的收集将更加昂贵。如果一个交易机制是有成本的，那么马达范模型指出了报价驱动系统只有在存在一个垄断价格制定者的情况下才能维持，而连续交易系统却可以有多个做市商。

因此，在格罗斯滕和马达范的分析中，交易机制和市场表现是相关的。由于信息不对称扭曲了价格行为，所以如果信息问题很严重，那么标准的竞争机制可能是不稳健的。在平均的基础上盈利而不是在单个交易基础上盈利的定价策略可以克服这些困难。格罗斯滕模型考虑的是不同交易规模的平均，而在马达范的集合竞价市场模型中，是把不同规模的交易作为一个整体的平均。

然而，这个平均化行为给市场稳定性带来了新的和潜在的严重阻碍。如果市场（即做市商）在平均的基础上进行定价，那么相对于单独定价来说，某些交易商是以“更差”的价格进行交易的。假设可以构造一个竞争交易机制只处理这些“过高定价”的交易。那么即使在平均的基础上定价，那些买者和卖者也会有一个“较好”的价格。因此人们可以预见这些委托单会流入到竞争性的交易所中去。然而，一旦这些委托单离开了初始交易地点，原来的平均价格就不再可行了，价格将会上升以反

映新的交易构成。从而交易商有更多的动力转移到别的地方去,价格进一步恶化,平均定价均衡崩溃。

均衡的打破说明平均定价只有在非常严格的条件下才行得通。实际上,如果市场的某个子集能够被分离出来并且相应进行定价,那么初始的混合均衡就不能维持下去。这个问题是保险理论广泛分析的对象(例如 Wilson, 1977)。在保险市场中,风险区分的能力意味着好的投保人总是倾向于那些只适合他们的合同。在这种新的分割结构中是否存在均衡是不确定的。例如,如果投保人的质量是连续分布的,那么根本就不会有可维持的均衡。

190

在这里所考虑的微观结构环境中,这意味着平均定价机制的稳定性是虚幻的。在格罗斯滕和马达范所分析的机制之中,流动性交易商支付的价格比他们可以与信息性交易商分离时所支付的价格更高,这就意味着把那些交易商挤到其他的交易所去可能是一种成功的策略。然而,如果这确实发生了,那么初始交易机制的稳定性就无法保持。格罗斯滕(1991b)更加详细地考虑了这类均衡问题。

活跃的“第三市场”供给者的发展表明这样的—个结果也许正在发生。通过把委托单限制在小额之内(600股以下),以及与最好的买价和卖价相撮合,第三市场参与者,如麦道夫(Madoff)证券公司,通过支付给零售经纪人报酬的方式,可以从 NYSE 的垄断特约交易商那里获得小额的(可以假定为不知情的)委托单流。类似地,电子清算网络,如 Instinet 和 POSIT,如果其交易机制的结构能够给这些交易商提交的大额委托单提供一笔“更好的交易”,就能够吸引不知情的大的机构交易商。Steve Weunch 和亚利桑那证券交易所的交易网络也代表了另外一种用来吸引不知情委托单流的机制。^[7]

有证据表明,这种替代的交易机制在把委托单流从单一清算交易机制中分离出来上是成功的。例如,在 1993 年上半年,POSIT 平均每日成交 500 万~600 万股,在 1993 年 11 月每天平均交易量 700 万股以上。Instinet 的交易量是不对外公布的,但相信每天大约有 40 万股。NYSE 估计,在 1993 年,有多达占总量 20% 和小额交易量 35% (即不到 2 100 股)的股票转移到了第三方供给者手中。由于委托单流的分割,证券价格行为不一定与单一的市场清算代理商模型所预测的一样。

191

这种分割市场均衡对于整个市场的稳定性和表现提出了一些有趣而且重要的问题。其中之一是市场分割对市场流动性的影响,这个问题将会在下一章中详细讨论。但诸如分割了的市场如何影响价格发现,不同市场环境的福利意义之类的问题仍然有待解决。^[8]事实上,这样一个分离均衡是否可维持也不是很清楚。在没有某些交易费用的情况下,似乎场外交易商可以模仿场内交易商的交易行为,从而重新产生一个混合均衡。这类问题无疑是未来研究的重要课题。

当我们的讨论集中于不同市场组织形式的活力时，也存在着与交易机制设计相关的稳定性问题。特别是，如果交易商能够设置条件委托单，那么他们就能够使交易机制符合他们自己的需要。这就产生了一个有趣的想法，仅靠委托单形式就可以把价格效应引入证券市场。我们将在下一节中考虑这个问题。

7.2 委托单形式和价格行为

在现实的证券市场中，存在着多种多样的委托单。其中交易的主流无疑是我们熟悉的以市场现行价买入或卖出的整手交易委托单，但是同时也存在着大量其他的条件委托单。例如，“收盘价成交委托单”（Market-at-Close），允许交易商设定其委托单交易的时间。如果阿德马蒂和弗雷德尔（1988，1989）所阐述的交易时间问题很重要的话，那么这种委托单可以为交易商提供安排其交易时间的机制。其他委托单，例如“立刻全部成交或全部撤销委托单”（Fill-or-Kill）或者“立刻成交或撤销委托单”（Immediate or Cancel），使得交易商可以控制其交易量以及是否执行其委托单。然而，最为普遍的委托单形式是依赖于价格委托单。现在我们来考虑这种委托单及其对市场的影响。

依赖于价格委托单有多种形式。最普遍的一种形式是设定交易价格和数量的限价委托单。因为以当前市场价进行交易的限价委托单相当于市价委托单，所以可行的限价委托单必须说明超出当前的市场报价范围的价格。因为设定的价格高于当前卖价或低于当前买价，所以限价委托单是在等待价格变动，从而委托单生效。如果限价委托单执行，则使得交易商能够以比提交市价委托单更优惠的价格成交。因为限价委托单不保证履约（价格可能向相反方向运动），因此另一种观点是：限价委托单保证交易价格，但不保证交易数量；而市价委托单保证交易数量，但不保证交易价格。^[9]

192

一种相似但是正好相反的依赖于价格委托单是止损委托单。止损委托单也设定交易价格和交易数量，但它所设定的价格要“差”于现行报价。止损委托单通常用来在价格下降时卖出股票，所以提交止损委托单使得交易商可以设定他所持有股票的价值下限。^[10]然而，像所有的依赖于价格委托单一样，止损委托单并不保证恰好在它所设定的价格成交。如果价格下降通过了“止损点”，止损委托单将在第一个可行的价格成交，这个价格可能大大低于设定的价格。^[11]因为这种价格的保险功能，止损委托单与投资组合保险策略密切相关（可能也运用在投资组合保险策略中）。

止损委托单与限价委托单的一个重要区别在于它们与委托单流方向

的关系。止损委托单在市场价格下降时履行。因为止损委托单是卖出的委托单，实际上会降低市场的流动性，并进一步加剧市场下滑的趋势。而限价委托单正好相反。如果市场上升，上扬的价格趋势将触发限价委托单卖出；如果市场下滑，下降的价格趋势促使限价委托单买入。因此，限价委托单为市场提供流动性，因而经常说它是与做市商相竞争的。

因为依赖于价格委托单取决于市场的变化，因此它们在生效之前会保留在委托单簿上。一些研究者用对称信息的模型描述了委托单簿对市场行为的影响。如第2章中所述，科恩、梅尔、施瓦茨和惠特科姆（1981）在他们的引力拉动模型中研究了限价委托单如何影响交易商的委托单策略。奥哈拉和奥德菲尔德（1986）描述了在限价委托单已知和市价委托单未知的情况下交易商的定价问题。

最近，研究的重点转向了不对称信息下委托单簿的作用。罗克（Rock, 1991）研究了做市商和限价委托单交易商之间的相互作用。伊斯利和奥哈拉（1991）分析了止损委托单存在时对价格行为和市场稳定性的影响。在这些分析中，即使委托单簿本身并没有包含关于交易资产价值的信息，但是限价委托单的委托单簿确实影响了市场行为。

罗克的分析集中于提交限价委托单的交易商面临的逆向选择问题。如前面所提到的，限价委托单可看做与做市商“竞争”，因为它们正好是市价委托单交易的另一方。既然限价委托单设定的价格“不同于报价”，这意味着如果其委托单执行，则限价委托单交易商获得的价格将优于做市商的报价。然而，限价委托单交易商所面临的一个困难在于交易何时发生的不确定性。因为限价委托单一直被保留在委托单簿上，直到市场价格达到限价委托单所设定的水平，因此限价委托单交易商面临着委托单提交之后交易资产价值发生变化的风险。在这种情况下，以限价委托单设定的价格成交，交易商的期望收益将为负值。这个期望损失的产生是由于做市商能够根据交易的规模来设定价格，但是限价委托单交易商不行。这就造成了逆向选择问题，因为如果做市商是风险中性的，限价委托单交易商就只可能参加赔钱的交易。

这种情形最有可能发生在有大额市价委托单交易的时候。问题在于，当委托单执行时，市场参与者会调整他们对资产真实价值的预期。在一个大额卖出委托单提交之后，做市商降低了他对资产价值的期望，反映了大额委托单更可能是信息性交易的风险。这可能导致大额卖出的报价跌到委托单簿上限价委托单设定的价格之下，从而执行的是限价委托单而不是市价委托单。这时限价委托单以高于资产新的期望价值的价格成交，限价委托单交易商在这个价格下的期望收益为负。事实上，在逆向选择的情况下，限价委托单交易商的最佳策略就是根本不交易，这时委托单簿也就不存在。

罗克认为，减少逆向选择问题的一个因素是做市商的存货头寸。罗

克考虑了一个两时点（一个期间）的模型。在这个模型里，限价委托单在时点 0 提交，在时点 1 发生单笔交易，并且此时资产以随机价值 $\tilde{v}$ 清算。在这个模型里，假定做市商是风险厌恶者，而限价委托单交易商是风险中性的。很明显，他们在风险偏好上的不同是特别设定的，并且事实上，正好与前面章节中格罗斯滕和马达范使用的风险偏好假设相反。作出这种特定假设的一个理由是：单一的做市商总是随时准备买入或卖出，然而多个限价委托单交易商只需要在条件合适时交易即可。即使风险厌恶的做市商接近于风险中性，由于存货头寸与其理想的水平接近，限价委托单交易商也可以很好地控制他们的存货。这个假设是否准确仍有争论，但罗克的结论是建立在对部分做市商风险偏好的限定基础上的。

假设这个市场上的交易商既可以提交限价委托单也可以提交市价委托单。另外一个重要的假设是限价委托单只由不知情交易商提交，而市价委托单可以由不知情交易商或者知情交易商提交。这种在委托单行为上的一分为二意味着我们对委托单簿的分析独立于任何资产价值信息。罗克通过限价委托单的延期执行特征来证明这种假设。如果知情交易商拥有的是短效的信息，显然选用市价委托单并立即清算是较好的选择。在这里所考虑的一次交易模型里，这种假设肯定是合理的。但是在一个动态的环境中它是否仍然成立还很难说。委托单簿的信息内容问题将在本章稍后部分进一步讨论。

限价委托单交易商是不知情交易商，并且是风险中性的，他们将提交限价委托单，在交易实现的情况下，交易商的预期利润至少为零。然而这个判断并不容易作出，因为任何委托单的预期利润都取决于两个因素：做市商的最优策略和委托单簿的结构。因为任何交易都能由做市商或委托单簿上的委托单成交，做市商交易多少取决于他的报价和委托单簿上限价委托单的数量和分布。然而这意味着为了设定价格，做市商必须知道委托单簿上的委托单，并且限价委托单交易商在提交委托单时也必须知道做市商的定价计划。因此，委托单簿和定价计划必须同时决定，并且所有的市场参与者必须对于委托单簿的结构和做市商的头寸有完全的信息。

这些信息要求严重地限制了该模型在许多交易环境中的应用。虽然多伦多的 CATS 系统通常是透明的，然而市场上更普遍的情况是委托单簿上的信息至少对某些市场参与者是不可知的。如果市场是不透明的，这个定价模型将变得相当复杂。而且，交易商只知道委托单的信息还不够，他们还必须知道给定他们提交的委托单，做市商将怎样定价。虽然这里我们没有专门分析理性预期的理论框架，但这种同步结构在许多理性预期分析中都是常见的。

因为做市商是风险厌恶的，所以他对任何交易量为 s 的市价卖出委托单的报价，记为 $P(s)$ ，必须至少使他付出这个价格和根本不进行交易的收

益两者相等。设 γ_0 为特约交易商的现金资产, z_0 为股票资产, $w_0 = \gamma_0 + z_0$ 为特约交易商的初始财富, 其中, 股票的初始价格已标准化为 1。用 $Q(p)$ 表示委托单簿上所有设定在价格为 p 及 p 以上买入的限价委托单的集合。根据期望收益为 0 的条件, 特约交易商设定的买入股票价格 $p(s)$ 要满足

$$\begin{aligned} & E[U(\gamma_0 + z_0 \bar{v} + (s - Q(p(s)))(\bar{v} - p(s))) | \bar{s} = s] \\ & = E[U(w_0) | \bar{s} = s] \end{aligned} \quad (7.11)$$

对不知情的限价委托单交易商来说, 委托单的策略也取决于做市商的定价策略 $P(s)$, 因为它影响委托单中有多少将通过委托单簿实现交易。定义 $\Sigma_+(b)$ 为在买价 b 成交的市价卖出委托单的集合, 则 $E[\bar{v} | s \in \Sigma_+(b)]$ 是在委托单成交的条件下, 限价买入委托单获得的预期价值。因此, 当且仅当

$$b = E[\bar{v} | s \in \Sigma_+(b)] \quad (7.12)$$

一个限价买入委托单将以价格 b 存在。

因为这个触发集合 $\Sigma_+(b)$, 限价委托单交易商实际所追求的委托单策略将会非常复杂。特别地, 考虑一个现存的价格为 b 的限价委托单, 为讨论方便起见, 假设它是以此价格提交的第一份限价委托单。这份限价委托单既能被仅卖出 1 股的市价委托单触发, 也能由卖出 10 000 股的市价委托单所触发 (或者是在 1~10 000 股之间的任何数量)。如果仅仅是第一种情况发生, 一个风险中性的限价委托单交易商可以设定其价格等于某人想卖出 1 单位该股票的预期价值, 这是我们已经深入讨论过的一种定价决策。但是如果是第二种情况呢? 显然, 限价委托单交易商进行大额交易的价格与单笔交易的价格会有所不同, 但是限价委托单交易商不能确切地知道交易规模。他的最优价格必须反映所有可能的交易价格, 因此它反映的是交易发生时的平均价格。另外, 他的最优价格也必须反映做市商的策略, 因为这将影响他的限价委托单交易的时间。

对这个模型中均衡的一种描述是: 它是在做市商和限价委托单交易商之间权衡的结果。特别地, 如果交易的单位足够小, 则在一定范围内, 委托单簿可以被认为是近似连续的。如果 s^* 是一个市价委托单, 它先与委托单簿上的某些委托单撮合成交, 然后由特约交易商以价格 $p(s^*)$ 清算, 则做市商所定的价格实际上与边际限价委托单交易商的价格相同。

罗克认为, 如果特约交易商的价格计划是连续的, 则任何实际参与了 s^* 的限价交易商也将参与任何大于 s^* 的交易。从 (7.12) 式可以得出任何限价委托单的触发集合是 $[s | s \geq s^*]$, 这意味着边际限价委托单交易商决定其买价以使得 $E[v | s \geq s^*] = v(s^*)$ 。既然做市商进行最后的交易, 他的价格将等于边际限价委托单交易商的价格, 即 $p(s^*) = v(s^*)$ 。

特约交易商实际采用的定价公式也许相当复杂, 因为这既取决于他的风险偏好, 也取决于他的存货头寸。通过考虑委托单簿可以吸收任意

数量 x 的委托单并且存货头寸很小时做市商如何决定交易 s^* 的价格, 我们可以获得一些深入的认识。设 $\pi(s, x)$ 表示特约交易商如果知道委托单簿将吸收 x 股的委托单时, 他对市价委托单 s 设定的价格, 从 (7.11) 式和 (7.12) 式得知, 市价卖出委托单中由委托单簿吸收的部分特约交易商定价为 $V(s)$, 所以委托单簿吸收的数量 x 能够通过求解 $\pi(s, x) = V(s)$ 得到。

罗克证明 x 的解, 记做 $x(s)$, 有一个使得委托单簿吸收的交易股数为负区间。但这是不可能的, 因为这样的委托单不存在, 从而委托单簿实质上有一个缺口。罗克证明了这个区间的价格与小额交易下预期价值非常接近, 从而对于小额交易, 特约交易商单独完成委托单交易。在大额交易时, 价格移出了这个区间, 限价委托单存在, 委托单由特约交易商和委托单簿共同执行。因为在价格与特约交易商小额交易量报价相近时没有限价委托单进入, 这个模型抓住了价差是“委托单簿中无交易的价格区间”这一特征。

这个模型中一个有趣的问题是特约交易商的存货如何影响均衡。当特约交易商持有的股票增加时, 增加的存货风险促使其报价下降。因为特约交易商结清了所有的小额交易, 这对于小额卖出者来说显然会使得交易条件恶化。当特约交易商吸收存货的意愿下降时, 因为特约交易商作用的减小削弱了限价委托单交易商所面临的逆向选择问题, 所以限价委托单的委托单簿深度增加。假定限价委托单交易商提交委托单时, 能够知道做市商的价格 (和存货头寸), 那么做市商的存货变化增加了限价委托单交易商的最优委托单头寸。虽然小额交易的价格受到损害, 但是大额交易的价格并不会受到损害, 甚至会有所改善, 因为委托单的很大部分由风险中性的限价委托单交易商完成的。

197

这就意味着限价委托单的委托单簿能够通过增加市场流动性来改善某些交易商的价格。这种改善只有在特约交易商面临着存货问题时才会发生, 然而, 这揭示了该模型的某些重要特性。如果做市商不是风险厌恶的而是风险中性的, 这种改善就不会发生, 因为限价委托单交易商不可能提供比做市商更多的利益。实际上, 特约交易商的风险厌恶意味着, 在限价委托单交易商能够确定一个与数量相关的价格计划而不是单纯价格的前提下, 如果不存在做市商, 所有交易商的境况都会更好。因为委托单能够被“批处理”, 并且限价委托单的数量不是或有的, 因此限价委托单交易商与任何能制定价格, 从而能避免这一集中问题的代理商相比都处于劣势。

虽然罗克的单时期模型着重于阐述发生在交易中的“批处理”, 但是因为限价委托单交易商无法在交易中避免价格的变化, 他们面临着相似的问题。在一个交易日中价格不断发生变化, 如果做市商不愿意增加额外的存货或者股票的预期价值发生变化, 限价委托单可能被触发执行。

后一种情况使得限价委托单交易商有必要持续地关注市场或者提交价外（低价买入或高价卖出）以避免成交委托单来避免这个问题。

这就强调了限价委托单通常被称为“免费期权”的性质。因为限价委托单交易商事先承诺以一个特定的价格买入或卖出股票，他实际上就是以一定的执行价格签订了一个期权。当市价变化时，这个期权可能变得有或没有行权价值，而期权签订者就承担了这个期权可能以不利价格执行的风险。斯托尔（Stoll, 1990）给出了一个在内部市场交易系统（ITS）中发生的例子。通过 ITS，一个辛辛那提的交易商能够对一只在 NYSE 上市的股票报价，并自动执行。如果一个纽约场内交易商看到这只股票的大额交易或获知其他一些可能使 NYSE 上这只股票价格下跌的事件，他可以提交一份卖出委托单，在辛辛那提的那位交易商有机会改变其报价之前“蒙”他一把。^[12]

198

限价委托单报价的这种期权的性质由科普兰和加莱（Copeland and Galai, 1983）提出，对理解委托单簿，特别是自动清算系统运作本质尤为重要。因为期权的价值与协议的规模直接相关，因此限价委托单交易商提交大额委托单的风险很大。结果是几乎没有交易商提交大额的限价委托单，而是更倾向于通过一系列小额的市价委托单来达成大额交易。只有当市场可以被连续地监控时，免费期权的风险才会降低，但这又相应地使限价委托单交易商负担了监控成本。一个解决方案是建立一个系统，处理更为复杂的委托单，布莱克（Black, 1991）在一系列有趣的论文中阐述了这个方案。我们将在下一章中讨论这个问题，但是现在我们应该知道，免费期权的问题意味着一个既考虑做市商又考虑限价委托单交易商的多时期模型将会异常复杂。

在建立委托单簿模型过程中的一个困难就是市场透明度问题。在罗克的模型中，交易商不仅知道委托单簿全部的结构，还知道做市商的存货头寸。在实际市场中，这两种情况都不太可能成立。如果做市商拥有私人信息（委托单流或者他自己的存货头寸），他就能够对定价施加市场力量。这不仅极大地复杂化了交易商的委托单策略，而且推翻了我们对于竞争行为的简单（也是可处理的）假设。类似地，根据市场可获得的委托单信息的不同，限价委托单交易商的最优委托单策略也会有很大的不同。罗克通过完全信息假设回避了这些委托单策略的复杂性，但是做市商存货头寸的信息内容问题无疑是值得进一步研究的。

伊斯利和奥哈拉（1991）从一个不同的角度考察了委托单簿的作用，他们分析了止损委托单对市场行为的影响。在他们的模型中，假设做市商是风险中性的，因此在罗克的模型中很重要的对存货头寸的考虑在这里不成问题。而且，因为止损委托单降低了市场的流动性，免费期权问题在这个模型中也不存在。相反地，伊斯利和奥哈拉集中研究了通过其他形式的委托单进行交易的能力如何影响了委托单流的信息内容，而这

又如何影响不同时期市价的调整与稳定性。因为交易商对委托单簿的内容有不同的认识,这种分析考虑了委托单流的信息本身如何影响市场的表现和效率。

在这个多时期序列交易模型中,交易商可以提交市价委托单或者止损委托单。这个模型中存在一个唯一的风险中性的竞争性特约交易商,他接收所有的委托单,并报出买价和卖价。这个模型与罗克模型的一个重要区别在于只有做市商知道委托单簿的实际情况。其他交易商只知道委托单簿存在,并对它的规模和结构有预期。假设这些预期为理性预期。

199 有些交易商获得了关于资产真实价值的私人信号,但是其他交易商和做市商没有。与所有序列交易模型一样,根据一定的概率在总体中选择交易商进行交易, μ 代表知情交易商提交的那部分委托单,则 $1-\mu$ 为不知情交易商提交的委托单,选出的交易商将提交一份进行1单位资产交易委托单。

需要考虑的一个重要问题是,交易商会提交一份什么类型的委托单?因为止损委托单只能以比现行报价“不利”的价格提交,对于一笔既定交易,知情交易商通过市价委托单可以以更为有利的价格成交,因而获得更多的收益。^[13]与所有序列交易模型一样,这个模型假设交易商每次只能提交一份委托单,所以知情交易商将提交市价委托单而不是止损委托单。知情交易商的这种短视行为虽然在序列交易模型中是最优的,但是在考虑了策略行为的模型中不一定成立。如果不成立的话,则委托单簿也包含了有用信息,并且不可能确定其影响。迄今为止,这种不同委托单策略的动态问题还没有解决。

如果一个交易商不知情,那么他倾向于止损委托单还是市价委托单取决于他进行交易的原因。但是,如果他提交了一份止损委托单,并不是因为他想超越或者“抢先”知情委托单。这是因为在止损委托单提交时,其预期收益为零;如果它得以执行,将以该资产的条件期望价值进行交易;如果没有执行,收益为零。这意味着任何止损委托单都是由不知情交易商提交的,并且其组成与有关资产潜在价值的私人信息无关。结果导致委托单簿只由不知情的委托单组成。

200 即使委托单簿中不包含私人信息,止损委托单的存在对市场行为仍然有着巨大的影响。其中一方面是对委托单流构成的影响,因为有些交易商从使用市价委托单转而使用止损委托单。通过设置止损委托单,不知情交易商获得以给定价格卖出的优先权,这使得他不再需要提交市价卖出委托单。第二方面的影响是使得一些交易商进入本来不会进入的市场。例如,如果进入保险类交易具有吸引力(就像资产组合保险所宣称的那样),这种情况就可能发生。伊斯利和奥哈拉抓住了这些影响,定义 η 为不存在委托单簿时,未参加市场交易的那部分不知情交易商的比例($0 \leq \eta \leq 1$)。^[14]

在这个模型中,交易日开始时有一个初始委托单簿。一天当中,委托单不断进入委托单簿,执行后从委托单簿中清除。为了启动交易,做市商必须决定他的开始买卖报价。因为做市商知道委托单簿的结构,因此一种有吸引力(并且有利可图)的做法是设置低价,把委托单簿上的止损委托单都“扫地出门”。然而,这样做损害了止损委托单交易商的利益。因此交易所的交易规则规定止损委托单只能由市场上的交易触发,而不能由做市商简单地移动价格触发。这要求第一笔交易是一个市价委托单,因此做市商初始定价问题是在交易是一个市价卖出或市价买入委托单的前提下,设定价格等于条件期望价值。

虽然第一笔交易必定为市价委托单,但是在 $\eta < 1$ 的情况下,如果没有委托单簿,做市商不会设定相同的买卖价格。原因在于,虽然止损委托单本身与信息无关,但是从市价委托单到止损委托单的委托单分散化意味着剩下的市价委托单流现在更可能来自于知情交易商。因为委托单流含有更多的信息,做市商相应地设定更低的买价、更高的卖价,从而产生更大的初始价差。

在后续的交易中,因为价格的移动会触发委托单,因此委托单簿本身也会相关。因为做市商知道哪些委托单是止损委托单,并且这些委托单与信息无关,他不会因为止损委托单的执行而改变预期,从而也不会改变价格。然而,如果执行一个市价委托单,做市商会比在没有委托单簿时更多地调整价格,因为现在市价委托单含有更多的信息。在这里,单独的止损委托单不会影响证券价格,但是止损委托单整体会影响证券价格。因此,委托单簿的影响在于它改变了价格的随机过程。

201

即使依赖于价格委托单与资产潜在价值无关,价格也会随着委托单簿上的依赖于价格委托单的变动而波动,这反映了交易机制在价格调整过程中的重要作用。虽然现在价格有所不同,然而这是否有利还很难说。而且,当价格调整时,对市场的影响甚至变得更加难以比较。评价这些市场结构需要比较最终的价格随机过程。

在前一章中,我们讨论价格调整时遇到了一个相似的问题,在那里,我们考虑了戴蒙德和韦雷基亚(Diamond and Verrecchia, 1987)的方法,计算价格过程首次越过真实价值附近某个设定边界的时间。在这篇论文中,伊斯利和奥哈拉阐述了一种相关的方法:用熵来衡量调整的速度。

假设知情的交易商接到的信号为高(H)或者是低(L)。令 $p^L = (p^L(B), p^L(S))$ 为当信号为低时观测到市场买入(B)或市场卖出(S)的概率,同样可以定义 p^H 。则市场价格的收敛速度将取决于 p^H 相对于 p^L 的熵^[15]:

$$I_{p^L}(p^H) = p^L(B) \log \left(\frac{p^L(B)}{p^H(B)} \right) + p^L(S) \log \left(\frac{p^L(S)}{p^H(S)} \right) \quad (7.13)$$

熵测度的一种解释是一种偏差的测度。如果信号不影响交易决策,则两种可能性相等, p^H 相对于 p^L 的熵为零;另一方面,如果这两种可能性相差很大,则这个相对熵值很大。 p^H 相对于 p^L 的熵反映了交易的信息含量。当熵值很大时,交易含有非常多的信息;当熵值为零时,交易不含有任何信息。既然熵测度涉及到低信号与高信号概率之比的对数,它显然与戴蒙德和韦雷基亚使用的首段时期分析法相关。熵测度的一个优势在于它能够对调整速度进行明确的计算。

伊斯利和奥哈拉阐述说,这个模型中的价格以 p^H 和 p^L 相对熵的速度,肯定以指数方式收敛到其强有效价值。更进一步地,给定止损委托单存在的一般条件,委托单簿的存在提高了相对熵,因而提高了价格收敛的速度。因此,在存在止损委托单的市场中,价格会更加有效,因为它们可以更快地收敛到完全信息价格。如果在证券市场上有效性(从这个意义上来说)是我们所需要的,则止损委托单的存在改善了市场的表现。

这种价格行为的一个有趣方面是初始价格和后续价格的差异。同没有委托单簿相比,委托单簿的引入导致了更差的初始价格和更大的价差,但是后续价格的调整也更快。因此,这里有一个权衡:小的价差和较慢的调整速度或者大的价差和较快的调整速度。这意味着应该如何设计交易机制还很难说:我们所需要的特性往往与我们所不需要的特性共生。^[16]这一观测结果最早由费雪·布莱克(Fisher Black, 1989)在他一篇颇具争议的关于证券市场中噪音问题的论文中提出。我们很快会讨论这些市场特征和市场有效性问题。

在上面的分析中,我们假定做市商知道委托单簿的结构以及每一笔交易是止损委托单还是市价委托单。如果委托单簿中的止损委托单是唯一的依赖于价格委托单,这一假设是准确的。然而,在实际市场中,交易商也许会追求更加复杂而且与委托单簿没有明显关系的资产组合保险策略。结果是,做市商可能不知道依赖于价格委托单的具体情况,甚至不知道某笔交易是止损委托单还是市价委托单。

假设价格由场内经纪人而不是做市商设定,这种委托单类型的不确定性能够用模型来表示。场内经纪人是风险中性和竞争性的,这一点与做市商相似,但是在获得有关委托单流的信息方面有所区别。在这个模型中,委托单在中央计算机上保存并且传送到场内执行。每一个场内经纪人知道某一份委托单是买入还是卖出,但并不知道它是市价委托单还是止损委托单。既然经纪人不知道委托单簿的信息,则他们必须建立有关委托单簿的规模和结构的预期。

与做市商系统一样,每个经纪人必须决定他初始的买卖报价。既然第一份委托单也是市价委托单,经纪人面临的第一笔交易问题就与做市商一样,只不过在经纪人决策问题中考虑的是委托单簿的预期规模而不

是其实际规模。伊斯利和奥哈拉阐述说,虽然委托单簿规模和结构的不确定性会使得经纪人设定的价格与做市商系统中的价格不同,但是在经纪人有理性预期的条件下,这些初始价格是无偏的。

经纪人系统与做市商系统更根本的区别在于后续的价格行为。当交易继续进行时,依赖于价格委托单会被触发。然而,现在经纪人并不知道它究竟是什么委托单,所以他们将在每一笔交易之后调整价格,而不是仅仅在市价委托单交易后才调整。与做市商系统相比,在止损委托单交易之后价格变动得更多,但在市价委托单交易之后变动得更少。这又提出了一个问题:哪一个过程是我们更想要的?

不幸的是,比较这些随机过程并不容易,因为价格路径还取决于特定的交易顺序,无论是首段时期分析法还是熵方法都不适用。不过,这些过程的波动性差异是可以计量的。伊斯利和奥哈拉认为,如果在时点 t 做市商和场内经纪人预期相同,那么做市商报价的条件方差将大于场内经纪人报价的条件方差。

这是一个有趣的结果:在依赖于价格委托单信息已知的做市商系统中,价格的波动性比依赖于价格委托单信息未知的场内经纪人系统中要大。虽然看上去我们并不想要这种更高的波动性,但是这并不一定意味着场内经纪人系统“更好”。与场内经纪人系统相比,做市商的价格更有效,因为他们的信息在任何时候都不比场内经纪人差,甚至在有些时候要优于场内经纪人。因此,场内经纪人系统的相对稳定性是以价格的有效性为代价的。

这意味着政策制定者应该考虑一个有意思的权衡。如果市场结构设计的目标是价格的有效性,则做市商系统看上去更有吸引力。虽然初始价格要差一些,但信息能更快地在价格中得到反映,使价格更快地变得有效。相对地,如果市场结构设计的目标是价格方差最小化,则场内经纪人的机制更好,在这个机制中设定价格的代理商不知道委托单流的信息。

不过,在设计市场结构时还要考虑价格行为的其他重要方面。例如,依赖于价格委托单具有序列性质。当价格下跌时,委托单簿开始起作用,更多的卖出委托单被触发。在一个做市商系统中,这些依赖于价格委托单执行时不会影响价格。然而,在经纪人系统中,场内经纪人不知道哪些委托单是止损委托单,哪些是市价委托单。如果价格触发了委托单簿上的止损委托单,它们的执行会使得价格跌得更低。而这又会触发更多的止损委托单,虽然止损委托单都不含有资产价值的信息。

这种序列效应意味着在场内经纪人系统中会发生价格短暂性的大波动,而在做市商系统中则不会发生。因为场内经纪人不知道哪些委托单是止损委托单,他们不得不考虑卖出委托单的序列包含不利信息的可能性。这能够引起与关于资产真实价值的新信息无关的价格大幅变动,这

对于交易机制而言似乎是一个不好的特性。然而，我们已经讨论过，做市商系统中的价格方差较大，因此这是一个重要的权衡。在某些情况下，委托单流的不确定性实际上能改善市场的稳定性。通过一个例子可能会更好地阐述这种价格行为上的差异。

关于价格序列和价格稳定性的一个例子

假设止损委托单都是卖出委托单，而且 10% 的不知情卖出交易商使用止损委托单。知情的交易商接收到一个信号，这个信号为高或低的概率相等，并且所有 10% 的交易商都是知情的。假定不知情交易商买入和卖出的可能性相等。价格标准化在 $[0, 1]$ 中，如果真实价值给出的信号为低（高），则价格设定为 0（1）。为简化这个例子，我们集中研究市场的卖方。

在这个简单的框架中，做市商和场内经纪人都设定开盘买价为 0.445。做市商以 0.445 的价格清算第一笔市价委托单以及所有在价格为 0.445 或以上触发的止损委托单。然后，做市商设定新的买价为 0.391。但场内经纪人将根据他对委托单簿结构的预期设定价格。例如，假设场内经纪人相信后续交易为市价委托单或止损委托单的概率均等，则他对第二笔交易的报价为 0.428。

我们注意到，如果实际上委托单簿中没有止损委托单，则场内经纪人的价格要优于做市商的价格，因为价格的移动较小。然而，如果委托单簿上有止损委托单，情况就不同了。例如，假设开盘买价实际上触发了委托单簿上的 8 个止损委托单。做市商将以 0.445 的价格清算所有这些止损委托单，价格不会变动。但场内经纪人将以 0.428 的价格清算第一个止损委托单，以 0.41 的价格清算下一个止损委托单，依此类推，直到以 0.31 的价格清算第 8 个止损委托单。因此，他的价格较之开盘价将下降 20%。

当然，在上面描述的市场结构中，连续收到 8 个止损委托单的可能性是相当小的。它发生的概率是 0.8%。然而，经过一系列交易日以后，存在这样一个序列的概率提高，从而价格下降 20% 的可能性就很高了。

后一个事实说明了交易机制的结构不仅对价格的稳定性，而且对交易商的福利有着重大影响。已经有好几位研究者研究过这些稳定性和福利的问题，特别是与市场崩溃联系起来时的问题。在下一节，我们将更详细地讨论市场的稳定性及其设计。

7.3 市场结构中的政策问题

1987年10月的股市大崩溃对研究市场表现的研究者来说是一个有意思的问题。证券市场的涨跌是一个不可避免的事实，但市场下跌的幅度和速度与证券潜在价值的简单变化似乎并不一致。如果的确如此，那么是什么使得市场与市场观测者（至少是对金融学教授来说）熟悉的基于效率的模式产生这么大的偏离呢？

凯恩斯在几十年前提出一个可能的解释，他说：

存在着源于人的本性的一种不稳定性，我们积极行为的一大部分依赖于不由自主的乐观主义，而不是依赖于数学期望，无论是道德或享乐或经济方面都是如此。最可能的是……（我们的决策的）所有后果……只能被当做是动物本能的结果，一种不由自主的行动而不是无动于衷，并不是来源于数学上的量化收益乘以概率的加权平均。^[17]

然而，这种“动物本能”的解释，给人一种不安的感觉，真实的“非本能”的解释也许就潜藏在这种非理性的外衣之下，这将使得人们找不到令人困惑的市场行为的真正原因。^[18]

如果市场行为可以归于某种理性原因，那么，正如在前一节所讨论的那样，其原因可能存在于交易机制的设计和结构之中。如果各种交易机制在价格决定上有所不同，那么特定的交易类型或者交易策略也可能导致非常不一样的市场行为，甚至导致价格的剧烈波动。这些问题是杰诺蒂和利兰（Gennotte and Leland, 1990）以及杰克林、克莱登和弗德雷尔（Jacklin, Kleidon and Pfleiderer, 1992）研究的重点。

206 这两篇文献都涉及了未预期的或有价格对冲和市场流动性之间的关系。直觉上，未预期的对冲能够给市场施加“价格压力”，导致流动性的供给者离场。他们的离场，意味着价格将会下降，可能是剧烈地下降，因为对流动性的需求大，而供给却几乎没有。这一点由格罗斯曼（Grossman, 1988）在对股票价格波动的资产组合保险效应的分析中首先提出。格罗斯曼认为，资产组合保险可以减少市场上的可得信息，因为“组合证券和真实证券（所提供的信息）有很大的差别”。如果交易商采用涉及组合证券而不是真实证券的动态对冲策略，那么风险厌恶的流动性供给者将不能准确地预测未来的价格波动。^[19]这将使他们更不愿意提供流动性，相对于对冲需求很容易观测的情况来说，价格也下跌得更多。

杰诺蒂和利兰（1990）在一个两期理性预期模型中发展了“价格压力”的论述。在他们的分析中，交易商可以被分成三类：不知情的、供

给知情的和价格知情的。不知情交易商能够观测到均衡价格 p_0 ，但对于正在交易的潜在资产没有任何私人信息。价格知情的交易商可以观测到该项资产未来价值的一个私人信号 p_i ，同时也可以观测到均衡价格 p_0 。供给知情的交易商能够观测到与该项资产的供给有关（但与其最终价值无关）的一个私人共同信号 S ，并且也可以观测到均衡价格 p_0 。

价格知情和供给知情的代理商的区别抓住了影响证券价格的不同种类信息。交易资产的最终价值为 p ，它在时期 1 的价格反映了影响市场清算价格的不可观测供给因素。因此，供给知情的交易商应该包括做市商，因为他了解委托单簿，对流动性需求的了解程度比市场上其他交易商知道得更多。^[20]使委托单流的信息与资产价值信息分离是有意义的，这也是考察大额交易和双重交易模型的一个特点。这将在第 8 和第 9 章中详细讨论。

假设资产的实际供给由三个部分组成：一个外生给定的基本量，一个流动性导致的外生决定的净供给，以及有价格对冲需求决定的部分。因此，供给为

$$\bar{m} + L + S + \pi(p) \quad (7.14)$$

其中， $\bar{m}$ 是固定量， L 是由流动性交易商创造的不可观测的随机变量， S 是供给知情的交易商可以观测到的类似的随机流动性冲击， $\pi(p)$ 是确定性的对冲需求，随价格递减，并且是潜在可观测的。假设 L 与 S 独立，分别服从正态分布 $N(0, \Sigma_L)$ 和 $N(0, \Sigma_S)$ 。

模型采用我们熟悉的理性预期模型形式。假定第 j 类的每个交易商都力求最大化一个负指数效用函数：

$$-\exp(-W/a_j) \quad (7.15)$$

其中， W 代表财富， a_j 是交易商 j 的风险厌恶系数。随机变量正态分布和指数效用的假设导致了第 j 类交易商对该项资产的人均需求，记做 n_j ，由下式给出

$$n_j = a_j Z_j^{-1} (\bar{p}_j - p_0) \quad (7.16)$$

其中， p_0 是均衡价格， Z_j 是未来价格 p 的条件方差， $\bar{p}_j$ 是第 j 类投资者的平均未来价格期望值。由于不同的投资者接收不同的信息，这些均值和方差对于三类投资者来说并不一定要相同。

均衡要求供给等于需求，因此均衡价格必须满足

$$Z^{-1} p_0 + \pi(p_0) = \sum_j k_j Z_j^{-1} \bar{p}_j - m \quad (7.17)$$

其中，

$$k_j \equiv \frac{a_j w_j}{\sum_j a_j w_j} \quad (7.18)$$

$$m = \bar{m} + L + S \quad (7.19)$$

以及

$$Z^{-1} = \sum_j k_j Z_j^{-1} \quad (7.20)$$

208 其中，和号是对三种交易商的加总。然而，均衡价格的确切形式取决于交易商的期望。由于这是一个理性预期模型，代理商必须对价格有一个预期，而且在均衡时，这个预期一定是正确的。

如果所有的交易商都知道对冲需求 $\pi(p_0)$ ，那么杰诺蒂和利兰证明必然存在一个理性预期平衡，形式为

$$P_0 \in f(p - \bar{p} - HL - IS) \quad (7.21)$$

其中， $f(\cdot)$ 是一个映射， p 是已经实现的期末价格， $\bar{p}$ 是期末价格的条件期望值， H 和 I 是常量，其取值取决于风险厌恶参数以及模型中随机变量的均值和方差。

价格稳定性显然取决于这个价格映射的性质。如果 $f(\cdot)$ 是不连续的，那么价格将会出现“跳跃”，杰诺蒂和利兰认为这就是股市崩溃时的价格行为。有趣的是，他们证明了，如果没有对冲需求，那么跳跃就不可能发生。因此，如果没有对冲需求，价格就是稳定的，即价格是连续的。^[21]但是与供给冲击相关的不确定性可以使价格剧烈地变化（尽管是连续的）。如果做市商关于供给变动的信息较少（要么是他们根本没有这类信息，要么就是精确度很低），那么他们的交易行为对抵消供给潜在的巨大变化来说没有什么用。

如果有对冲需求，那么价格的连续性也许会崩溃。而这一点取决于对冲需求 $\pi(p_0)$ 的可观测性。如果 $\pi(p_0)$ 能够被所有的代理商观测到，那么使 $f(\cdot)$ 不连续所需要的对冲量将大到不可能实现。然而，如果 $\pi(p_0)$ 是不可观测的，或者仅对供给知情的投资者来说是可观测的，那么情况就不一定如此了。随着对冲需求的可观测性下降，导致价格跳跃所需的对冲量也下降。

209 杰诺蒂和利兰认为， $\pi(p_0)$ 越不容易观测到，用价格变动的方差来衡量的价格波动性就越大。^[22]在这个模型中，当交易商完全不知道对冲需求时，价格波动性最大，而且此时，即使在相对较低的对冲水平上，也可能导致价格跳跃。杰诺蒂和利兰认为这将导致价格的彻底崩溃，与股市崩溃的市场行为一致。

然而，该模型的一个值得注意的重要特点是委托单可观测性的关键作用。在这个模型中，交易商对 $\pi(p_0)$ 的规模没有预期，而是假定，如果他们没有清楚地观测到 $\pi(p_0)$ ，那么它就根本不存在。结果，如果 $\pi(p_0)$ 不可观测，那么看到大的净供给量的交易商就会相信这是由于出现了潜在资产的负面消息。交易商们将调整他们基于均衡价格信息的需

求,从而导致 $f(\cdot)$ 不连续。然而,这种信息是不正确的,因为实际上交易商们采用了“不正确”的模型来解释委托单流。事实上在这个模型中,如果需求非常大的话,甚至可能出现价格剧烈上升。因此,交易商们没有意识到他们在使用错误的模型,因此其行动不再是理性的。

杰诺蒂和利兰认为正是这种不可观测(和不可预期)的对冲解释了股市崩溃时的大规模价格下跌。当然有可能交易商没有意识到市场上对冲活动的存在,但是至少看上去同样有可能(或者更可能)的是如果交易商能够形成对价格的理性预期,那么对委托单形式也一样。不过,引入这种委托单预期,需要多期理性预期结构或者至少某种使得交易商进行学习机制。后者正是杰克林、克莱登和弗雷德尔(Jacklin, Kleidon and Pfleiderer, 1992)(JKP)所采用的方法。

JKP 模型同样发展了这样的思想,即基于对冲的委托单流能够解释市场行为,但是他们的分析明显侧重于市场参与者在估计对冲的真实量时所面临的推理问题。他们采用了一个序列交易模型,在这个模型里,交易随机到达,做市商试图从交易中推断出对冲行为的程度。这一方法与前一节中伊斯利和奥哈拉的文献中所采用的方法类似。

在 JKP 模型中,对冲量的不确定性导致了市场价格偏高或者偏低,这取决于做市商对市场上实际对冲量低估或者高估的程度。JKP 认为,与 1987 年股市崩溃一致的情况是,做市商低估了资产组合保险的作用,导致在崩溃之前的价格太高。随后真正的对冲量被发现了,导致价格跌到正确的但相对非常低的水平。^[23]

210

这些分析中一个共同的结论是,委托单流的不确定性会对价格产生不好的影响。类似的结论导致格罗斯曼(1988)建议采取“阳光”交易程序,即不知情交易商的依赖于价格委托单在执行之前先向市场披露。阳光交易有两个可能的好处。首先,有价格交易策略的委托单可以被正确地识别,因此排除了这些委托单实际上是基于信息的可能性。这简化了观测市场的参与者的推理问题,潜在地限制了我们所不希望的证券价格不稳定性。第二,如果所有市场参与者都是风险厌恶的,那么事先公布这些委托单将会导致更多的流动性供给者进入,增加市场的流动性。

阳光交易的效果是阿德马蒂和弗雷德尔(1991)研究的重点。他们发展了一个两期理性预期模型,包括三类交易商:投机者、公布的流动性交易商和未公布的流动性交易商。投机者本质上吸收来自于流动性交易商的委托单,可以认为起到了做市商的作用。有一个可以选择进入市场的投机者的连续闭集 $\theta \in [0, 1]$ 。流动性交易商的交易量是一个外生的随机变量,公布的记做 $\tilde{A}$, 不公布的记做 $\tilde{N}$, 方差分别为 a 和 n 。

在这个模型中,每个投机者 v 都收到一个资产价值的私人信号,记做 $\tilde{Y}_v$ 。 $\tilde{Y}_v = \tilde{F} + \tilde{\epsilon}_v$, $\tilde{F}$ 为真实价值, $\tilde{\epsilon}_v$ 为误差项,方差为 s 。假设投机者是风险厌恶的,绝对风险厌恶系数为常数,并且他们力图最大化一个负指数效用

函数。模型中的所有随机变量独立并且服从均值为0的正态分布。 $\tilde{F}$ 的方差标准化为1, 所以投机者对 $\tilde{F}$ 的事前预期服从 $N(0, 1)$ 分布。

因为投机者有私人信息, 均衡价格会反映这个信息, 交易商必然对均衡价格函数的形式建立期望。阿德马蒂和弗雷德尔证明存在着这样一个均衡, 在此均衡之下, 价格有线性形式:

$$\tilde{P} = \gamma_F \tilde{F} + \gamma_A \tilde{A} + \gamma_N \tilde{N} \quad (7.22)$$

其中, 系数 $\gamma_F, \gamma_A, \gamma_N$ 是在均衡中决定的。

决定均衡时, 在标准理性预期结构下更容易解出这个问题。特别是, 负指数效用函数和正态分布的假设意味着每个投机者 v 的需求为

$$\frac{E[\tilde{F}|\tilde{P}, \tilde{Y}_v] - \tilde{P}}{\text{var}[\tilde{F}|\tilde{P}, \tilde{Y}_v]} \quad (7.23)$$

这就是第4章的附录里的标准需求函数。现在, 在不同信息集中求解需求, 预先公告, 即阳光交易的效果就可以确定了。

如果既不是阳光交易, 又没有预先公告, 公告和不公告流动性交易商的交易对投机者来说都是未知的, 利用贝叶斯法则计算条件期望值和方差, 则每个投机者的需求将等于

$$\tilde{Y}_v \left(\frac{1}{s} \right) + \left(\frac{\tilde{P}}{\gamma_F} \right) \left(\frac{1}{\gamma} \right) - \tilde{P} \left(1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{\gamma} \right) \quad (7.24)$$

其中, $\gamma = \left(\frac{\gamma_A}{\gamma_F} \right)^2 a + \left(\frac{\gamma_N}{\gamma_F} \right)^2 n$ 。投机者的总需求通过加总投资者的需求得到

$$\tilde{F} \left(\frac{1}{s} \right) + \tilde{P} \left[\frac{1}{\gamma} \left(\frac{1}{\gamma_F} - 1 \right) - \left(\frac{1}{s} + 1 \right) \right] \quad (7.25)$$

投机者吸收流动性交易商的交易, 因此在均衡时供给等于需求, 即

$$\tilde{A} + \tilde{N} = \tilde{F} \left(\frac{1}{s} \right) + \tilde{P} \left[\frac{1}{\gamma} \left(\frac{1}{\gamma_F} - 1 \right) - \left(\frac{1}{s} + 1 \right) \right] \quad (7.26)$$

解得系数估计值

$$\gamma_F = \frac{s(a+n)+1}{(s^2+s)(a+n)+1} \quad (7.27)$$

212 和

$$\gamma_A = \gamma_N = \frac{s(s(a+n)+1)}{(s^2+s)(a+n)+1} \quad (7.28)$$

给定了这些均衡价格, 阿德马蒂和弗雷德尔计算了流动性交易商的预期交易成本。这等于资产的真实价值 F 和价格 P 之差再乘以交易股数。对于未公布者来说就是 $\gamma_N n$; 对于公布者来说, 是 $\gamma_A a$ (这是因为模型中所有随机变量的均值为零, 因此在交易费用方程中唯一剩下的就

只有方差项)。

如果有预先公告,那么 A 在交易之前就为投机者所知,所以从他们的角度来说, A 就不再是一个随机变量。在均衡时,价格方程的形式没有变化,但是为了反映更低的流动性交易方差,系数会有所变化(因为 a 实际上等于零)。因此均衡系数变为

$$\gamma_F^* = \frac{sn+1}{(s^2+s)n+1} \quad (7.29)$$

$$\gamma_N^* = \frac{s(sn+1)}{(s^2+s)n+1} \quad (7.30)$$

$$\gamma_A^* = \frac{s^2n}{(s^2+s)n+1} \quad (7.31)$$

其中, $*$ 代表预先公告时的均衡价值。

现在,阿德马蒂和弗雷德尔可以很容易地比较有和没有预先公告时的均衡。他们证明有阳光交易时,公告者的交易费用会下降,而不公告者的将会上升。总体的效果是提高了流动性交易商的效用。对于投机者来说,情况恰恰相反。预先公告时,价格能够提供更多信息,这减少了投机者利用私人信息获利的能力。这减少了投机者事前效用预期,但不如流动性交易商的效用增加那么多。给定固定的投机者数量,阳光交易的总体效果比没有预先公告的效果有所改善。

213

由于阳光交易影响投机者的收益,固定数目投机者的假设也许是有问题的,特别是在描述福利效果时更是如此。如果投机者的数目是内生的,那么阳光交易可以通过促使投机者进入或离开市场来改变流动性。事实上,阳光交易的一个观点是,它使得流动性的供给和需求更好地协调,而且看上去似乎与流动性供给者数目的变化一致。

为了说明这个问题,阿德马蒂和弗雷德尔假设每个投机者都面临一个正的进入成本 $b > 0$,从而使投机者数目内生。这个成本产生于任何委托单的预先公告之后。但是现在,阿德马蒂和弗雷德尔在他们的分析中引入了一个重要的限制,假设投机者没有收到任何私人信号,而只是给市场提供流动性。这使得问题有所改变,从信息影响交易决策(进而影响交易商福利)变成了只有流动性影响的问题。这意味着成为投机者的收益仅仅依赖于流动性交易的均值和方差。

这个假设之所以重要的一个原因是它从价格中除掉了信息汇总的作用。由于没有人有私人信息,价格不含有潜在资产价值的信息。因此,不存在理性预期均衡,因为这个模型的随机性仅仅产生于外生给定的流动性需求。每一个投机者的需求就变成了简单的 $-p$,并且在这个市场中的“供给”曲线是通过原点的 45° 线。

每个投机者实际交易的量显然取决于进入的投机者的数目,而这又部分取决于是否允许阳光交易。当所有的委托单都是阳光委托单时,阿

德马蒂和弗雷德尔证明,对于每个 $b > 0$ 来说,投机者的预期效用在预先通告的情况下总是更高。这是因为阳光交易减少了方差,而且由于投机者是风险厌恶的,这使得他们处境更佳。注意这正好与投机者有私人信息时的结果相反。在那种情况下,引入阳光交易减少了投机者的福利,因为它降低了私人信息的价值。

对流动性交易商的影响更有意思。如果进入成本很低,阳光交易就不会对流动性交易商的预期交易费用产生影响,因为所有的投机者都已经市场之中了。然而,如果进入成本很高,由于阳光交易导致投机者福利提高,从而有更多的投机者进入。^[24]而这又降低了流动性交易商的预期交易费用,因为有更多的投机者提供更多的流动性。阿德马蒂和弗雷德尔认为,投机者的进入人数与公告者的交易规模 $|A|$ 正相关,并且当交易向市场披露时,大的阳光交易商将比小的阳光交易商获利更多(因为其交易导致更少的投机者进入)。

在这方面,阿德马蒂和弗雷德尔的分析与洛克的观点是一致的,洛克认为在不断增加的流动性中大额交易商将比小额交易商获利更多。在两个模型中,流动性的增加都使得交易商能够以更低的成本重新平衡资产组合。在洛克的模型中,这种流动性产生于风险中性的限价委托单交易商参与市场交易,而风险厌恶的投机者进入的增加导致了更好的价格。不过,两篇文献都认为,市场中的流动性直接受市场设计和交易机制的影响。

在下一章里,我们将会更加详细地研究这些流动性问题。因为流动性的供给既是市场本身,同时也是不同市场之间的问题,所以我们将考虑市场之间的相互关系,以及交易机制的联系如何影响证券价格。在第9章里,我们重新回到市场设计的问题上,看一看市场结构对市场表现的影响。

【注释】

[1] 这是 NYSE 的一般交易机制。但是,对于不活跃的股票来说,可能没有开盘的集合竞价。

[2] 其他的研究者(例如 Gammill, 1989; Leach and Madhavan, 1993)探讨过对于跨期行为的类似的平均化概念。

[3] 这种“无交易”结果的产生仅仅是因为信息交易的威胁大到了不能使市场维持下去的地步。长时间以来,这个问题经常出现于理性预期的文献中,特别是在米尔格罗姆和斯托基(1982)以及在第6章所讨论过的格伦迪和麦克尼科尔斯(1989)的研究中。巴特查里亚和施皮格尔(1991)给出了其推广,即在瓦尔拉斯分析中,这种“无交易”结果何时会发生。

[4] 为了简单起见,我们假设知情的大额交易商要么进行大额交易,要么根本不进行交易。这与假设大的机构投资者不愿意持有少量的资产一样,也是因为固定的管理费用。

[5] 特别地, 阿米胡德和门德尔松证明了在以开盘—收盘为基础测度的收益率的方差和以收盘—收盘为基础测度的收益率的方差是不一样的。他们把这个差异归结为在开盘时采用了不同的交易机制。斯托尔和惠利 (Stoll and Whaley, 1990) 实证研究了这种行为, 并且得出结论说, NYSE 的开盘方式能够解释所观测到的价格行为。

[6] 马达范模型一个有趣的方面是, 交易商可以递交需求计划, 而不是通常的简单的市价委托单。如果交易商采取理性预期, 他们最优的限价委托单本质上就是市价委托单, 因为实际上他们知道市场清算价格。

[7] 李 (Lee, 1991) 对辛辛那提交易所的市场价格的影响进行了有趣的实证分析。麦金尼斯和伍德 (McInish and Wood, 1991) 也提供了第三市场交易效果的实证分析。

[8] 一个特别吸引人的政策问题与报价的所有权相关。如果一个竞争的交易所在委托单执行时采用 NYSE 的最优买价或卖价, 那么它实际上是搭了 NYSE 价格发现功能的便车。缺少了那些报价, 很难说这样一个竞争性的交易所是否还能保持竞争性。但是, 作为国家市场系统 (由国会监管) 的一部分, 报价和价格信息可以免费获得。马尔赫林、内特和奥弗达尔 (Mulherin, Netter and Overdahl, 1990) 更加详细地讨论了这些问题。

[9] 这并不完全准确, 限价委托单的价格可以随限价委托单移动, 导致限价委托单并不以给定的价格成交。类似地, 如果同一时间有大量的委托单提交给市场的话, 市价委托单也不一定能立刻成交。可以参见 Harris and Hasbrouck, 1993。

[10] 购买股票的止损委托单的确存在, 但是很少使用。大量的止损委托单是卖出股票的防止损失委托单。我们在这一节里的分析集中于这种卖方委托单。

[11] 实际上, 交易商有两种可供选择的止损委托单。经常使用的一种类似于市价委托单, 无论何时市价达到委托单给定的水平, 就会卖出。由于这些委托单以下一个价格进行交易, 它们可能以低于预定水平的价格成交。也有止损限价委托单, 它们只在确定的价格上才卖出。如果价格跌破了这些止损点, 那么, 委托单就被取消了, 而不是以最优的可得价格成交。由于这类委托单提供了一种相当奇怪的 (而且有限的) 保险类型, 它们很少被使用。我们的讨论集中于更加常见的止损 (市价) 委托单。

[12] 斯托尔 (1990) 给出了市场结构问题的精彩论述, 包括对免费期权问题的详细讨论。关于这些期权更详细的讨论可以参见科普兰和加莱的文章, 我们在第 2 章中对这篇文章也作过讨论。

[13] 如果交易商能够在每个交易机会都提交多个委托单, 那么必然存在利用止损委托单的某种动态交易策略。然而, 在实际的证券市场上, 绝大多数广泛应用的止损委托单策略 (比如说资产组合保险计划) 与信息无关, 因此, 情况可能依然如故, 止损委托单的信息含量是相当小的。

[14] 如果 $\eta=1$, 那么引入委托单簿仅仅增加了市场上的交易商而没有改变现有交易商的行为。对于 $\eta < 1$, 有一些交易商开始从使用市价委托单转而使用止损委托单。由于这是一个更为有趣的结果, 分析的重点也就在这里。

[15] 嫡方法的更详细论述见第 3 章附录。

[16] 利奇和马达范 (1993) 在对做市商价格发现活动的分析中发现了一个类似的价差—速度权衡问题。在他们的模型中, 越大的价差越容易降低不知情交易商的

交易意愿，导致剩下的委托单流提供更多的信息，收敛也发生得更快。

[17] 见 Keynes, 1936, p. 161。

[18] 一系列与这一推理相关的有趣的研究是德朗 (DeLong)、施莱费尔 (Schleifer)、萨默斯 (Summers) 和沃尔德曼 (Waldman) 《噪音交易商》的文献。在一系列的论文中，这些作者研究了一部分交易商，当把他们的交易与资产表现无关的噪音引入了证券价格中时市场的表现。如果这种价格效应能够存在的话，那么其他交易商必须为其与噪音交易商进行交易的风险而得到补偿。作者们证明了很多的市场现象都可以由这一理论解释。参见 DeLong, Schleifer, Summers and Waldman, 1989, 1990, 1991。

[19] 布伦南和施瓦茨 (Brennan and Schwartz, 1989) 也研究了资产组合保险策略对市场表现的影响。他们运用一个投资者代表模型，证明了在市场中采用资产组合保险将会增加价格的波动性。

[20] 林赛 (Lindsay, 1990) 在一个凯尔模型中对这种把供给信息与内在价值信息区别开的思想进行了研究。

[21] 在这个例子中，连续性是很特别的，因为它源于负指数效用函数和随机变量正态分布的假设。一般来说，映射的性质可能会差很多。可以参见 Jordan and Radner, 1982。

[22] 注意因为这本质上是一个单期模型，唯一能够研究价格变动的特征就是方差。

[23] 一个有趣的问题是，如果在股市崩溃之前价格过高，价格会不会跌落过多。崩溃之后一周里的部分市场回升给这种“过度反应”提供了支持，正如在 1987 年市场总体上就有所回升。

[24] 这里的描述是不精确的，阿德马蒂和弗雷德尔在他们的分析中对这些成本水平的决定过程给出了更加完整的叙述。

第 8 章

流动性与市场之间的相互关系

215

在上一章中，我们认为价格行为和市场活力取决于交易机制与买方和卖方交易意愿的能力。这种过程涉及流动性的提供，正如我们所看到的，流动性不仅来源于做市商，而且也来源于交易机制的其他方面。在本章中，我们进一步研究流动性问题。因为流动性变化反映了市场内部及市场之间的不同，所以对流动性影响的研究可以使我们对市场行为及其相互关系有更加深刻的认识。

由于流动性在市场中的重要作用，我们的讨论应该重新回到流动性问题上来。正如在第 2 章中所讨论的，早期的微观结构研究将提供流动性作为做市商的主要功能。最近，研究人员已经在很多条件下研究了与流动性相关的问题，因而，我们的讨论必然仅考虑其中的一小部分。与早期的研究不同，很多近期研究强调市场之间流动性的联系，而这也正是我们最为关心的问题。

流动性就像色情画一样，容易识别，但不容易定义。我们的分析将从流动性的经济意义出发，然后讨论流动性对市场结构的意义。特别是我们将考虑不同市场上的交易分割和交易规模如何影响市场活力和表现。因为交易机制在提供流动性方面的差别，我们接下来考察另一种交易机

制——“楼上市场”，并研究其如何为大额交易提供流动性。我们研究的重点是理解为什么大额交易市场和标准交易市场会有所不同，以及大额交易商如何通过大额交易增加价值。

我们将以衍生工具的交易能力是如何影响价格行为的研究来结束本章。组合证券、股指期货和期权的发展，以及大量的股票期权市场，使得交易商在众多的市场中使用本质上完全相同的交易工具。我们将考察各个市场的流动性，以及各个市场之间的关系对市场结构和表现的影响。

8.1 流动性的本质

长期以来流动性被认为是市场行为的一个重要决定因素。尽管现今我们普遍只将好的市场性质归功于流动性，但是这种观点并不总是成立。例如，凯恩斯批评道：

在传统金融学原理中，与对流动性的迷信相比，没有一个是如此地反叛：人们迷信地认为投资机构将其财富投资于具有“流动性”的证券是百利而无一害。^[1]

这一观点反映了人们通常视而不见的流动性黑暗面。流动性，或者说是无成本交易的能力，也许对个人有好处，但同时它允许甚至鼓励投资者离开市场，从而给市场增加了成本。正如前面所讨论过的，这就提出了建立市场稳定性问题，也为新建一个市场增添了难度。我们将在本章的后面更详细地讨论这些市场问题。

单个投资者从流动性中获益是不争的事实。流动性好的市场通常被认为是能够提供交易但对价格影响较小的市场。从传统角度看，这种观点的意义并不明确。例如，在凯尔模型中， λ 是用来度量流动性的指标， λ 测量使价格移动 1 单位时的委托单流量。然而观察总的委托单流可以产生同观察单个交易商的委托单流得出的关于流动性的观点完全不同。从这一角度出发，更好的流动性指标是买卖价差，市场具有较小的价差被认为是最具有流动性的。不过，正如我们在第 3 章和第 6 章所讨论的，可能有不只一个价差。如果价格随着交易量的大小而发生变化，那么大额交易的价差可能比小额交易的价差要大得多。在这种情况下，该如何比较市场的流动性呢？

217

另外，一些人可能会认为价差并不是在任何情况下都是流动性的有效的度量。在流动的市场上，如果不是连续地交易，那么至少按照某种频率进行交易而不对价格产生过度影响是可能的。如果交易以后价格发生变动，那么相对于买价和卖价来说，价格的调整将提供一个对交易成本（即非流动性）更加准确的反映。^[2] 这种关于流动性的观点涉及一个时

间序列维度,明显区别于通常同价差相联系的截面特性。

这正是格罗斯曼和米勒 (Grossman and Miller, 1988) 关于流动性分析的研究重点。他们关注的是流动性作为即时性代价的作用,或者本质上说是这样一种观点,即那些愿意推迟交易的交易商比希望立刻执行的交易商能够以更好的价格成交。因此,正如提交限价委托单的交易商通过等待可以获得一个较为理想的价格,而提交市价委托单的交易商为了立刻交易而不愿意推迟交易不得不接受次优价格。这种时间维度表明价格的跨期运动是流动性的基本测度。

为了发展流动性的概念,格罗斯曼和米勒考虑了一个三期模型,在该模型中,交易发生在第1期和第2期,而第3期则进行资产清算。该模型的一个重要特征是没有私人信息。引发交易的原因是由于外生给定的流动性冲击导致的资产组合的再平衡。另外,在他们的分析框架中不存在正规的特约交易商,但是存在一些愿意在某个价格下持有非平衡存货头寸的投机商。由于存货的不平衡决定价格,所以该模型本质上与第2章所分析的模型非常类似,是一个多期存货模型。

在模型中,存在一种无风险资产(现金)和一种风险资产,第3期的最终价格由随机变量 $\tilde{P}_3$ 给出。有两种类型的交易商:外部顾客和多个做市商。做市商的作用相当于投机商而不是特约交易商,原因在于做市商持有风险资产头寸但不报出买价和卖价。由于没有私人信息,外部交易商充当了流动性交易商(或者噪音交易商)的作用。假设在时期1有一次流动性冲击 i ,同样地,在时期2又有一次相反的冲击 $-i$ 。这种流动性的冲击抓住了问题的关键,即任何希望能够在时期1交易的交易商面对一个买卖的不平衡,但是等待(在这种情况下是一个时期)提供了有相反的委托单到来的可能性。

218

格罗斯曼和米勒分析了这样一个标准例子:所有的市场参与者都追求相同的负指数效用函数的最大化。所有的随机变量是独立的,服从正态分布。他们根据所分析的环境是期货市场还是股票市场考虑了若干种不同的模型变形。我们不考虑这些变形,而是考虑一个反映模型本质的简化形式。

假设有两个外部交易商,其中一个在时期1收到一笔资产,即一个流动性冲击 i ,而另外一个在时期2收到一个 $-i$ 的资产冲击。这些资产冲击或者流动性冲击是完全负序列相关的假设是否正确还很难说(甚至可能是不合理的)。不过,格罗斯曼和米勒使用这种结构以抓住当出现了买卖委托单不平衡时将增加市场成本这一问题的关键,尽管这种不平衡随着时间的推移会消除。结果,如果交易商坚持交易而不是等待,价格效应就将出现。令 x_t 代表一个交易商在时期 t 交易后所拥有的资产数量,令 B_t 为交易商持有的现金。

在时期1收到资产冲击的外部交易商的目标是追求其预期最终财富

最大化。其表达式如下：

$$EU(W_3) \quad (8.1)$$

约束条件为

$$W_3 = B_2 + x_2 \tilde{P}_3 \quad (8.2)$$

$$\tilde{P}_2 x_2 + B_2 = W_2 = B_1 + \tilde{P}_2 x_1 \quad (8.3)$$

$$\tilde{P}_1 x_1 + B_1 = W_1 = \tilde{P}_1 i + W_0 \quad (8.4)$$

在这些方程中， i 代表资产的初始财富数量， W_0 代表其他财富。在时期 2 收到流动性冲击的外部交易商问题是类似的，可以很容易地建立模型。

由于这是一个多期问题，求解 (8.1) 式要求使用动态规划。因此，问题的求解采用倒推方式，先解出第 2 期的最优决策，再求解出第 1 期的最优决策。我们首先考虑外部交易商在时期 2 的决策问题。外部交易商在时期 2 的决策是通过选择他持有风险资产的最优规模 x_2^0 以求预期效用的最大化。问题变为

$$\max_{x_2} E_2 U(W_2 + \tilde{P}_3 x_2 - P_2 x_2) \quad (8.5)$$

219 其中， E_2 是时期 2 的预期运算符号。

正如我们以前所看到的，指数效用和随机变量正态分布的假设导致外部交易商对风险资产的总需求， x_2^0 在时期 2 有如下的标准形式：

$$x_2^0 = \frac{E_2 \tilde{P}_3 - P_2}{a \text{ var } E_2 \tilde{P}_3} \quad (8.6)$$

其中， a 代表对所有交易商都相同的风险厌恶系数。注意需求并不取决于交易商的财富，也不取决于其初始财富。确实，在负指数效用和随机变量正态分布假设的条件下，风险资产的总需求总是会有这种独立特性。

在时期 1，除了有流动性冲击的外部交易商外，也存在着投机商，或者做市商，他们与外部顾客是同质的。在时期 2，每一个投机商选择其风险资产 x_2^m 以求预期效用的最大化，这导致与 (8.6) 式相同的需求函数。由于存在 M 个投机商，他们的总需求由下式给出：

$$Mx_2^m = M \frac{E_2 \tilde{P}_3 - P_2}{a \text{ var } E_2 \tilde{P}_3} \quad (8.7)$$

最后，在时期 2，也存在受到相反方向流动性冲击的外部顾客。他对资产的需求同 (8.6) 式给出的一样。在时期 2 的市场清算必然导致来自时期 1、时期 2 的外部顾客的需求，以及做市商的需求之和等于有效供给，即

$$\frac{E_2 \tilde{P}_3 - P_2}{a \text{ var } E_2 \tilde{P}_3} + M \frac{E_2 \tilde{P}_3 - P_2}{a \text{ var } E_2 \tilde{P}_3} + \frac{E_2 \tilde{P}_3 - P_2}{a \text{ var } E_2 \tilde{P}_3} = i + (-i) = 0 \quad (8.8)$$

由于均衡时 $E_2\tilde{P}_3=P_2$, 代入 (8.8) 式得到在时期 2 做市商的需求为零。

现在考虑时期 1 的问题。在时期 1 到达的外部交易商的极大化问题是

$$\max_{x_1} E_1 U(W_1 + \tilde{P}_3 x_1 - P_1 x_1) \quad (8.9)$$

220 同样, 外部顾客的需求为

$$x_1^0 = \frac{E_1[\tilde{P}_2] - P_1}{a \operatorname{var}_1(\tilde{P}_2)} \quad (8.10)$$

上式可以重新写为

$$x_1^0 = \frac{E_1[\tilde{P}_2] - P_1}{a \operatorname{var}_1(\tilde{P}_2)} = \frac{E_1[E_2(\tilde{P}_3)] - P_1}{a \operatorname{var}_1[E_2(\tilde{P}_3)]} = \frac{E_1[\tilde{P}_3] - P_1}{a \operatorname{var}_1[E_2(\tilde{P}_3)]} \quad (8.11)$$

由于在时期 1 模型中仅有外部顾客和做市商, 因而时期 1 的均衡比时期 2 的要简单。市场出清要求顾客需求加上投机商的需求等于可获得的供给, 在时期 1 就是 i 。因此, 在均衡时有

$$\frac{E_1\tilde{P}_3 - P_1}{a \operatorname{var}_1[E_2(\tilde{P}_3)]} + M \frac{E_1\tilde{P}_3 - P_1}{a \operatorname{var}_1[E_2(\tilde{P}_3)]} = i \quad (8.12)$$

简化为

$$\frac{E_1\tilde{P}_3 - P_1}{a \operatorname{var}_1[E_2(\tilde{P}_3)]} = \frac{i}{1+M} \quad (8.13)$$

在这一模型中, 时期 1 和时期 2 之间价格的变化完全是由每一时期的供给或者流动性冲击导致的。在时期 1, 顾客对流动性的需求是由想在价格 p_1 买入的投机商提供的。在时期 2 这种不平衡反过来, 因此这种在不同时期中价格的变化可以认为是流动性投机商的收益。令 $r = p_2/p_1 - 1$ 代表这种收益, (8.13) 式可以重新写为

$$E(\tilde{r}) = \frac{i p_1}{1+M} a \operatorname{var}(\tilde{r}) \quad (8.14)$$

221 因此, 投机商的收益取决于价格的变动、总的投机商数目和共同的风险厌恶系数。对风险厌恶系数的依赖揭示了该模型的一个重要特征, 即如果投机商是风险中性的, 所有由流动性导致的价格变化的作用将消失, 因为价格将会是固定不变的。另外, 注意到在收益方程中第 1 项 $i p_1 / (1+M)$ 可以简单地认为是每个投机商的存货头寸。因此, 如果从均值一方差的角度来看, 每个投机商的收益就是存货的价值乘以方差。

因此, 在该模型中, 流动性的提高是由于投机商吸收了额外的需求, 并且是以不同时期价格变化所带来的收益作为补偿的。这抓住了流动性作为“即时性的价格”的概念, 因为希望现在交易的交易商要支付一笔

同等待到下一个时期交易相关的费用。流动性的价格水平取决于那些前面提到的因素，以及投机商的人数。由于投机商获得正的收益，投机商的均衡数量是一个重要的方面。格罗斯曼和米勒通过假设成为投机商有一个成本 c ，从而允许其由内生决定。投机商的均衡数量则取决于成本、风险厌恶系数以及价格的方差和初始财富。

投机商的数目决定在时期 1 有多少潜在的流动性冲击由投机商立即吸收，以及有多少是由交易商等到时期 2 进行交易而吸收。特别是，它遵循下式：

$$x_2^0 - x_1^0 = -\frac{i}{1+M} \quad (8.15)$$

因此若 M 越大，时期 1 提供的流动性也就越大，同时流动性中由投机商所提供的部分也就越大。正如格罗斯曼和米勒指出的，当 M 较大时，在时期 1 可以提供更多的交易可能性，因此市场是流动的。

关于流动性的这种观点是非常基本的。愿意提供即时性的投机商人数越多，市场的流动性就越好。由于投机商的收益随价格的方差递增，所以具有更大波动性的市场有更多的投机商，但是他们也要求一个较高的收益以补偿他们的高风险。在市场中改善投机商的收益（结果导致更多的人进入），或者提高他们的风险承受能力可以增强流动性。市场中流动性的产生仅仅是因为一些交易商愿意为在某个价格下持有次优组合，这种观点使人回想起斯托尔（1980）在其做市商模型中所使用的方法。

不过，这种均衡有一些值得注意的重要特性。^[3] 首先，如果没有成为投机商所要付出的成本，投机商的数目不可能内生产生。当 c 趋向零时， M 趋向无穷，市场具有无限的流动性。当 M 增加时，成为一个投机商的收益下降，因而并不清楚这样的均衡是否存在。当成本对模型来说是外生时，是什么决定一个市场中均衡流动性供给还不十分清楚。

如果成为一个做市商也有成本，这一假设似乎是合理的，则可以肯定该成本应该包括与知情交易商进行交易而导致的损失。这里并没有考虑这个方面，因为不存在不对称信息，所以现在还没有提供流动性所带来的实质风险。然而如果明天的资产价格取决于更多的因素而不仅仅是流动性冲击，那么提供流动性的决策就对应于前面章节中提到过的“免费期权”问题。正如我们已经看到的，在这种情况下，问题的解不一定是直接的。

一个相关的问题是：由于投机商的数目及其风险厌恶影响价格行为，所以如果特约交易商把交易集中起来并且由此分散其风险，似乎是一个顺理成章的优势。在一些市场上，这种观点可能是正确的，但在其他市场上，例如在 NYSE，这种联合做市就从来都没有出现过，这就导致了对风险厌恶是流动性供给主要因素的怀疑。最后，还有一些在前面几章中提出的需要进一步考虑的交易机制问题。由于交易机制的形式能够影

响交易的组成和价格的跨期行为，流动性也很自然地取决于市场结构。

这些结构问题由研究人员从两个不同的方面加以发展。一些研究人员研究了市场中流动性是如何内生产生的。我们将在下一节中讨论这个问题。该研究认为由于流动性取决于交易商的人数，而交易商的人数又取决于流动性，所以这就出现了一个关于流动性供给的循环，这对市场表现具有重要意义。研究人员研究的第二个方面是：对流动性的关注会导致完全不同的交易结构的出现。在许多欧洲市场上（例如，意大利和德国），尽管也存在有组织的交易所，但交易是通过“平行”市场进行的，在该市场上，银行和其他市场参与者直接参与交易。大额的股票交易也通常在“楼上市场”进行，这其实就是一种通过被称为大额交易商的中介机构来进行交易的机制。由于这种大额交易商预先安排交易，这种机制实行了一个同直接交易完全不同的结构，已经有许多研究人员研究过其作用机制，我们将在本章后面讨论这一问题。

8.2 内生流动性与市场表现

如果流动性受市场中交易商人数的影响，则交易规模会影响市场表现。特别是，如果在流动性强的市场上价格更为合适，则对交易商来说，集中在一个市场交易而不是将他们的交易分割于不同的市场应该是很自然的选择。现实中，这种集中交易或者合并交易的现象经常发生，但多个市场交易同一种证券的现象也确实存在（并且很常见）。这种两面性表明流动性影响投资者行为和市场行为的机制并不那么简单。

在上一节中，我们考察在一个跨期结构下流动性的作用，交易商可以选择现在交易或者将来交易。我们可以从横向的角度来考察流动性，即交易商可以选择人数多的或人数少的市场进行交易，在这个解释中，流动性不是衡量等待成本的，而是交易规模的一个函数，流动性是依据交易商交易地点的决策结果内生产生的。

从横向角度来看流动性的方法由帕加诺（Pagano, 1989a）提出。帕加诺考虑如果流动性是交易规模的增函数，多个市场是否可以存在。与格罗斯曼和米勒的模型一样，帕加诺的模型仅仅包括流动性交易和从信息不对称中所抽象出来的东西。其模型所关注的焦点是某个交易商对其他交易商行为的预期对市场行为的影响。

帕加诺考虑了一个简单的两时期模型。在该模型中，风险厌恶的交易商在一个或多个市场中交易一种风险资产。假设资产的收益用随机变量 $\tilde{a}$ 来表示，服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，所有交易商都有关于资产收益的相同信息。模型中没有做市商，也没有为了某个价格而愿意提供流动性的投

机商。相反,引发交易的是每一个交易商收到一个随机资产冲击 k_{0i} , 其中 $k_{0i} = k_0 + e_i$, e_i 独立且服从 $N(0, \sigma_e^2)$ 的正态分布。由于一些交易商持有过多的资产而另一些持有过少的资产,为重新平衡资产组合而发生交易,市场价格是需求出清的价格。

每一个投资者选择其资产需求以求均方差效用函数极大化

$$E(U_i) = E(\tilde{w}_{1i}) - \left(\frac{b}{2}\right) \text{var}(\tilde{w}_{1i}) \quad (8.16)$$

其中, $\tilde{w}_{1i} = \tilde{d}K_i + R[w_{0i} + p(K_{0i} - K_i)]$, b 代表风险厌恶系数, R 为无风险收益率, w_{0i} 为 i 的初始财富, K_{0i} 为 i 持有的风险资产总量。在这个模型中,每个交易商都认识到其需求影响市场价格。在形成需求的过程中,每个交易商必须推测其他交易商的需求,然后选择他自己的交易以求效用最大化。这种方法类似于凯尔 (Kyle, 1989) 的方法,交易商实质上是根据市场剩余需求曲线来实现最大化,而不是简单地承认价格是给定的。

帕加诺指出预期的效用受市场中交易商人数的影响。这表现在两个方面:第一,随着交易商人数 N 的增加,平均资产的波动性 (σ_e^2/N) 下降。方差的减少降低了市场价格的波动性,而可能更令人吃惊的是,也降低了交易商的预期效用。^[4] 效用降低的原因在于:交易商考虑了交易对市场的影响,他们充当投机商而不是一个无需求弹性的噪音交易商。市场的投机价值随着方差增加而增加,而它的减少则降低了交易商的预期效用。

增加交易商的人数,对平均价格产生影响,从而导致了交易商效用第二个正的影响。当 N 增加,第 i 个交易商的需求价格弹性下降,意味着交易获得一个较为“理想”的交易价格。这种委托单流变化引起的价格变化同凯尔模型中的 λ 类似,它反映了不改变价格而能够进行大额交易的流动性价值。 N 越大,流动性的价值越大,交易商在市场中交易的预期效用也就越大。

假设现在交易商可以选择市场进行交易。由于市场中的交易商人数影响交易商的预期效用,因而其他交易商希望在哪里进行交易变得非常重要。在均衡时,每个交易商关于其他交易商交易地点的预期一定是正确的。设 N_A 和 N_B 分别表示预期在市场 A 和市场 B 进行交易的代理商数目,交易商在上述市场中的资产方差用 σ_A^2 和 σ_B^2 表示。帕加诺定义了一个两市场推测均衡 (TMCE),所有代理商对于交易商人数 (N_A 和 N_B) 以及方差 (σ_A^2 和 σ_B^2) 的推测都是正确的。

现在的问题变为,交易商选择到哪里进行交易? 帕加诺认为如果没有交易成本,两种市场都存在交易,而且存在骑墙效应 (Knife-edge case),两个市场是等同的。在这种情况下,如果交易商推测在 A 和 B 市场上交易的交易商人数相等,则两市场行为相同,交易商将不介意在哪一个市场进行交易。如果交易商推测出交易商人数不一样,则较大的市

场占主导地位,即所有的交易商都选择那个市场。另外,如果市场从一开始就不相同,则总是有一个市场占主导地位。因此帕加诺认为一个两市场的均衡是有可能存在的,但可能性不大。

不过,这样的均衡在实际中存在吗?答案部分取决于所应用的均衡概念。如果我们考虑纳什均衡,要求交易商遵循纯粹策略,则即使是骑墙效应的情况下,也不能形成一个均衡。原因在于交易商考虑他的交易如何影响市场,而这导致两市场均衡被破坏。为了找到原因,假设某个交易商预期在每个市场中的交易商人数相同。在纳什均衡中,交易商在给定其他交易商行动的条件下形成其自己的策略。于是,他将选择一个或者另外一个市场,导致在两个市场中的交易商人数不等。如果是这种情况,则所有的交易商将选择某一个市场,两市场均衡将不存在。

相反,假设交易商预期在市场 A 有 $N-1$ 个交易商,市场 B 有 N 个交易商。现在如果交易商选择市场 A,则两个市场上交易商的数目将相等。如果他选择市场 B,则市场 B 将比市场 A 多两个交易商,结果市场 B 的流动性比市场 A 更好。因此交易商选择市场 B,从而两市场均衡将不复存在。

但是,如果交易商能够使用混合策略,则两个市场的均衡至少还存在着可行性。采用混合策略,交易商按照一定的概率选择一个市场或者另外一个市场。为简化起见,令选择其中任何一个市场的概率为 0.5,于是交易选择 A 市场或 B 市场的可能性相等。现在如果预期在两个市场上的交易商人数是相同的,则一个交易商决定在哪里进行交易的概率相等,这使得在每一个市场上的预期交易商人数是一样的。在这个例子中,两个市场的均衡可能存在。但一般来说,两个市场的均衡并不常见,交易商会集中在一个市场上进行交易。

226

假设交易成本的不同会阻碍交易。在这种情况下,两个市场是否存在取决于潜在市场资产方差和交易成本。特别是,要使两个市场都存在,则在每一个市场中交易商的资产方差必须不同。如果 $N_A = N_B$,但是 $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$,则两个市场的差异仅仅在于投机价值。如果市场间交易成本的不同大到足够对冲这一差异,则两个市场都能够生存。另一方面,如果市场之间的规模和方差都不同,且资产方差较大的市场规模也较大,那么在一定的交易成本区间之内这两个市场都能生存。

解释后一种结果的方法之一是,对一些交易商来说,在一个深度较大但是成本也较高的市场上进行交易的能力,比在一个成本较低但流动性相对较差的市场交易的能力强。对小额交易,流动性可能相对不太重要,但对于大额交易情况就很可能会出现这种差异。在资产方差较低的市场上,单笔交易量可能很小,导致交易成本的负效应超过了流动性的正效应。相反,资产方差较大的市场上,交易规模也变大,市场深度(即流动性)也就更重要。市场之间大额和小额交易的差别与实际市场的

结果是一致的，在实际市场上，大额交易的清算是通过一个大额交易机制，而小额交易的清算是通过一个经纪人或者特约交易商机制进行的。我们将在下一节详细讨论这一问题。

如果两个市场都能生存，帕加诺指出它们的持续生存能力并不能得到保证。由于市场中流动性的不同取决于交易商对其他交易商交易地点的推测，所以任何两个市场之间的均衡同样取决于这样的推测。正如在第5章中所提到的，策略模型的均衡并不稳健，预测的任何误差都会导致均衡结果的大幅变动。我们并不奇怪，在这种情况下，预期一些交易商将退出市场会导致其他交易商全部退出。这意味着尽管多个市场能够在任何时间点存在，但规模效应给流动性带来的好处促使市场在长期内有合并的趋势。

这个有利于提高福利的流动性效果导致了一种有趣的现象，即如果交易被安排在一个市场上而不是在多个市场上进行，交易商的境况可能会更好。在上一章中，我们看到当信息不对称问题严重的时候，垄断的价格决定机制能够改善交易商的效用。这里没有考虑信息问题，但是因为交易是基于资产组合的，集中交易可以带来更加理想的交易价格。对所有的交易商，规模效应带来的流动性增加是有益的，但是集中交易也将增加或者减少市场的投机价值，导致某些交易商将因为单一交易场所而处于不利地位。帕加诺指出，一般情况下，流动性的正效应将足够抵消任何负的投机效应。这表明流动性问题对我们以前讨论的关于垄断（或者单一）市场清算结构的作用又提出了另一个有益的方面。有关分散与集中的问题将在第9章中进一步考虑。

在帕加诺的分析中，市场之间流动性差异的产生和持续存在源于交易商的交易需求不同以及外生的交易成本存在。不过，我们要强调该模型不存在任何基于信息的交易的假设。如果交易商拥有不对称信息而且能够采取策略性行动，则流动性的差异就有问题。事实上，正如凯尔（1985）所描述的，知情交易商对于其交易数量的选择部分地基于市场的流动性。如果在一个市场中流动性增加，则知情交易商同样将增加其预期交易量以抵消任何价格的正效应。这将导致市场之间不存在流动性的差别。

在存在信息不对称的情况下，流动性如何影响市场表现还不清楚。如果有多个知情交易商，例如，像凯尔（1984）以及阿德马蒂和弗雷德尔（1988）指出的，知情交易商在委托单数量上的竞争会引起价格（或者，潜在的是流动性）的差异。另外，阿德马蒂和弗雷德尔（1988）关于交易集中的结果表明流动性交易商自然地结合在一起以躲避与知情交易商交易。如果是这样，则不仅仅是交易密度，交易商的人数也会导致重大的流动性差异的产生。

这一代表性的问题是乔杜里和南达（Chowdhry and Nanda, 1991）

研究的重点,他们考虑一个类似于阿德马蒂和弗雷德尔(1988)提出的问题:当一些交易商拥有信息优势时,选择在哪里进行交易的能力是如何影响市场的功能和流动性的?乔杜里和南达使用一个与阿德马蒂和弗雷德尔类似的模型,考虑一个存在知情交易商、大额有自主权流动性交易商和小额流动性交易商的市场。交易在多个市场上同时发生,除了小额流动性交易商以外的所有交易商都可以在多于一个的市场上进行交易。由于交易行为、交易准则和机制的不同,不同市场之间的价格可能不同。这就使得乔杜里和南达可以研究一些有趣的问题,如内幕交易对流动性的影响。

他们的分析采用了凯尔模型,其中知情交易商知道资产的价值,用随机变量 $\bar{v}$ 表示。假设知情交易商在 N 个市场中的每一个进行交易,于是他们的决策问题是选择他们在每个市场的委托单规模。在模型中假设总的流动性交易规模是外生的,大额交易商的交易量为 $\bar{d}$, 小额交易商的交易量为 $\bar{u}$ 。小额交易商在一个指定的市场进行交易,但大额交易商可以根据他们的意愿在多个市场分配其交易量。所有的随机变量都是独立分布的, $\bar{v}$ 服从 $N(0, \sigma_v^2)$, $\bar{d}$ 服从 $N(0, \sigma_d^2)$, $\bar{u}$ 服从 $N(0, \sigma_u^2)$ 。知情交易商在 i 市场的最优委托单记做 x_i , 而大额不知情交易商在 i 市场的委托单记做 d_i , 其中 $\sum_{i=1}^N d_i \equiv d$ 。

在每一个市场都存在竞争性的、风险中性的做市商,他们交易的期望利润为零。假设做市商根据该市场中的净委托单流来制定价格计划。市场 i 的委托单流由 $x_i + d_i + u_i$ 给出。乔杜里和南达首先考虑了只有一个交易期间并且交易商和做市商都不观察别的市场中的行为的情况。正如在凯尔模型中那样,交易商推测做市商在每一个市场 i 使用一个线性定价原则:

$$p_i = p_0 + \lambda(x_i + u_i + d_i) \quad (8.17)$$

其中, p_0 是交易开始前的资产无条件价值。该定价原则导致做市商制定的交易价格等于给定该市场委托单流条件下的条件期望值。在均衡时,这就是所使用的定价原则,表明交易商的推测是正确的。注意与帕加诺模型中多个市场的存在是骑墙效应的结果不同,小额交易商存在于每一个市场的假设表明多个市场总是存在的。由于每一个市场都有委托单流,在每个市场都将有一个价格。由假设可知,该价格不取决于其他市场的委托单流。

因为在交易量给定的条件下,大额交易商可以选择分割其交易量,所以他们的决策问题包括在市场之间分配他们的交易。假定交易商追求交易成本的最小化(由交易的价格效应 λ 计量),于是求解大额不知情交易商决策问题:

$$\min_{\{d_i\}_{i=1}^N} \sum_{i=1}^N E[d_i \lambda_i (x_i^* + u_i + d_i)] \quad (8.18)$$

229 约束条件为

$$\sum_{i=1}^N d_i \equiv d \quad (8.19)$$

大额不知情交易商的决策取决于知情交易商的最优委托单数量。因为它影响净委托单流，从而影响交易价格。

在这些假设条件下，求解不知情交易商问题的结果由下式给出：

$$d_i^* = k_i d + \frac{1}{2} (k_i - 1) \sum_{j=1}^N E[x_j^*(v)] \quad (8.20)$$

其中，

$$k_i \equiv \frac{c_i}{\sum_{i=1}^N c_i}, \forall i \quad (8.21)$$

和

$$c_i \equiv \frac{1}{2\lambda_i} \quad (8.22)$$

不知情交易商决策问题的结果涉及知情交易商的预期交易行为，这是因为它影响每一个市场的预期价格。所以，为描述不知情交易商的交易结果，我们需要了解知情交易商如何选择以分配其交易。

知情交易商求解一个稍微复杂的决策问题，他将同时选择交易规模和地点。这个极大化问题由下式给出

$$\max_{\{x_i\}_{i=1}^N} \sum_{i=1}^N E[x_i \{v - \lambda_i (x_i^* + u_i + d_i)\}] \quad (8.23)$$

其中，最优解由下式给出

$$x_i^* = c_i v, \forall i, \quad (8.24)$$

由于 $\bar{v}$ 服从 $N(0, \sigma_v^2)$ ，对任意 i ，有 $E[x_i^*(v)] = 0 \forall i$ ，即在任何市场知情交易商的预期交易量为 0。这个结果使得 (8.22) 式中的不知情交易商决策问题的结果简化为 $d_i^* = k_i d$ ，即不知情交易商简单地根据在每一个市场上由其委托单引起的相关价格效应来分配其交易。

因为知情交易商的策略仍然与资产价值成线性关系，做市商所遵循的均衡定价原则就是其推断的线性规则，同时代理商的期望是理性的。该均衡的一个有趣的特点是知情交易商在不同市场的委托单是完全相关的，而大额不知情交易商的委托单也是如此。可以观察在任何两个市场中总委托单流的相关系数 ρ ：

$$\rho(x_i^* + u_i + k_i d, x_j^* + u_j + k_j d) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sigma_d^2}{\sigma^2} \right) \quad (8.25)$$

由于 ρ 仅取决于大额不知情交易商交易的方差与所有不知情交易商交易的方差之比, 所以知情交易商的交易在不同市场之间没有区别。这只有当知情交易商的交易在各个市场之间是完全相关时才可能是正确的。由于不知情交易商在不同的市场上分割其交易以求对委托单流的影响最小, 所以大额不知情交易商的交易也是完全相关的。如果只有大额不知情交易商, 方差比率等于 1, 结果相关系数也为 1。在这种情况下, 市场本质上是相同的, 知情交易商和不知情交易商在每一个市场上提交的委托单相同。

在这种交易行为下, 每个市场中的价格揭示了某些知情交易商的信息。如果交易商能够观察所有的价格, 则他们能够推断出总的委托单流, 并且能够估算知情交易商的信息。回忆第 4 章, 在一个简单的一期凯尔模型中, 知情交易商的最优交易导致了资产价值的后验方差仅为其初始值的一半。从这个意义上讲, 凯尔认为, 交易仅仅揭示了知情交易商的一半信息。在这种情况下, 出现了类似的效果, 尽管方差的降低不一定是一半。乔杜里和南达指出如果交易商能够观察所有的交易价格, 则价格中的信息由下式给出:

$$\Psi = \frac{\text{var} [\bar{v} | \{P_i - P_0\}_{i=1}^N]}{\sigma_v^2} = \frac{N}{(N+1) + (\sigma_d^2/\sigma^2)(N-1)} \quad (8.26)$$

其中, 信息的多少以价格变动的方差和资产价值的方差的比来衡量。如果市场数目为 $N=1$, 则可以预期, 我们得到凯尔解, $\Psi=1/2$ 。注意如果只有大额不知情交易商, 那么不管 N 为多少, Ψ 也将等于 $1/2$ 。更加有趣的情形是当有多个市场和小额无自主权交易商时, 则 Ψ 会超过 $1/2$, 原因在于知情交易商的交易揭示了较多的信息。随着市场数量的增加, 信息也增加, 当 N 趋于无穷时, 所有的信息都被披露了。

造成这种市场中信息披露差别的原因是小额不知情交易商的固定行为。由于他们不能移动, 所以在不同市场中的交易不完全相关, 这使得知情交易商在每个市场中的交易更加主动。但是, 如果小额交易商能够选择交易地点, 则市场行为将完全不同于这里的描述。乔杜里和南达不考虑这种灵活性, 但他们考虑了一个简单的扩展, 即一些小额交易商能够选择交易地点。不过, 这些交易商不允许在市场之间分割交易, 同时假设每一个市场上都存在一些小额交易商。^[5] 由于交易成本随 λ 递减, 小额有自主权交易商选择 λ 值最低的市场进行交易。当然, 如果全部小额交易商集中在某个具体的市场, 则该市场可能具有最大的流动性, 因而能够提供最低的 λ 。

假设所有的交易商 (小额、大额和知情交易商) 都能够选择他们的

交易地点。如果他们的规模足够大，则在该模型中，很可能所有的交易都集中在一个地点，而在哪里进行交易的问题则悬而未决。当交易商选择进行交易的地点时，正如第5章所指出的那样，这就增加了分析有自主权交易商行为的困难。如果存在对偏爱某种市场环境的交易商自由流动的障碍，那么这样的市场将可能很活跃，也会有良好的流动性。如果没有这种障碍，那么流动性的好处将会毫无疑问将交易置于一个单一的市场环境之中。

232

上述模型和帕加诺论文的一个共同的含义是流动性的提高对不知情交易商有好处。有趣的是，这对知情交易商却并非如此。当委托单集中时，其交易行为比分散时少。^[6]这说明有利于不知情交易商交易的因素不仅能够增加市场的流动性，而且也能够增加市场的活力。

乔杜里和南达使用这样一个论据解释了禁止内部交易或者由做市商揭示更加完整的委托单信息在证券市场中受到欢迎的原因。因为市场的交易价格揭示信息，每一个市场中的委托单形式与知情交易商的信息相关。他们得出了一个很好的结果，即对市场披露自己交易价格的做市商与不对市场披露交易价格的做市商相比可以制定更好的价格。原因在于知情交易商不倾向于在这样的市场中进行交易，否则会减少他们的信息优势。知情交易商越少，价格显然会越好。当然，如果一个做市商通过披露制定较好的价格，那么为了保持竞争力，所有的做市商必须而且同样披露价格信息。因此，交易商们对市场流动性选择的结果改进了不知情交易商的效用。

这有一个有趣的含义，就是出于对流动性的考虑，市场自然趋向均衡，且具有更严格的行为限制。特别是，要求有严格信息披露制度或者对交易有更加严格规定的市场，将比要求宽松的市场更有生命力。这一点已经成为很多政策制定者感兴趣的研究课题，特别是对上市的要求。因为一般的美国市场，特别是纽约证券交易所，要求较多地披露上市公司的信息，所以有人担心交易将会集中于那些没有这种限制的市场。至少在乔杜里和南达所考虑的市场结构中并不需要这样的担心，表明流动性的好处将会内生地推动市场的有效运作。

233

我们关于流动性的讨论表明证券市场可能有一种内在的趋向于自然垄断的特性。因为规模增加流动性，而流动性使不知情交易商受益，可以想象在交易集中时市场表现最好。然而，我们所考察的流动性模型采用的都是集合竞价市场清算机制的抽象概念。在连续交易的实际市场上，流动性的作用更为复杂，部分原因是它涉及横向和跨期两个因素。与这个问题相关的一个领域是大额交易。尽管大额交易可以直接由特约交易商进行清算，但大额交易涉及一个不同的中介（大额交易商）的现象也很普遍。在下一节中，我们将讨论为什么会存在这样一种交易机制，以及它如何影响证券价格和证券市场的行为。

8.3 大额交易及其他交易机制

对许多市场观察者来说，一个令人惊讶的统计数字就是大额交易占纽约证券交易所交易总额的50%还多（准确地说是50.7%）。^[7]这些大额交易（定义为10 000股及以上的交易）有一系列有趣的特性，长期以来吸引着研究人员。例如，克劳斯和斯托尔（Kraus and Stoll, 1972）注意到“大额交易是卖出而不是买入”，大额交易单提交给市场存在着不对称性。丹恩、迈耶斯和拉布（Dann, Mayers and Raab, 1977）以及霍尔索森、莱夫特威克和迈耶斯（Holthausen, Leftwich and Mayers, 1987）证明了由于大额交易以较差的交易价格成交，因此价格效应具有可预测性。另外，交易完成之后的价格只是部分回复到交易之前的水平。这一价格行为的理论研究是由伊斯利和奥哈拉（1987）在他们关于价格交易规模的信息联系（见第3章）的研究中进行的，而实证工作是由凯姆和马达范（Keim and Madhavan, 1993）最近完成的。

大额交易同我们的讨论密切相关的一个方面是它们通常包含一个不同的交易机制。许多大额交易由大额交易商，即“楼上做市商”提供服务。他们作为交易的另一方形成了一个买方辛迪加。例如，在1992年，大约27%的大额交易采用这种机制。这种辛迪加的特征与迄今为止所讨论的特约交易商机制有很大的区别。大额交易也不同于标准交易，原因在于大额交易商知道卖方的身份。因而，交易所交易的匿名性特点在大额交易中并不常见。

234

大额交易会通过这种交易机制进行的原因是一个有趣的问题。一种可能是大额交易超过了特约交易商的风险承受能力。由于交易规则禁止特约交易商进行招揽交易，一笔巨额的卖出交易将要求做市商在对冲委托单到达之前一直持有一个不平衡的头寸。在每天的平均交易量很小的市场上，会导致相当高的存货风险，从而迫使做市商制定一个很低的价格。由于持有一个较大头寸会降低其满足正常交易需求的能力，因此，一个相关的问题是特约交易商的资本实力。分离交易机制的另一种可能的解释是大额交易中所隐含的信息问题。如果市场参与者将交易规模作为一个信息信号，则一个大额交易的卖方可能偏好一些其他的交易方法，而不是简单地提交给做市商一个大额委托单。从这个意义上讲，在楼上交易中不存在匿名性可能是有利的。

这些问题曾经是伯德特和莫琳·奥哈拉（Burdett and O'Hara, 1987）、塞皮（Seppi, 1990, 1992）以及格罗斯曼（Grossman, 1990）研究的重点。伯德特和莫琳·奥哈拉考虑了大额交易商的辛迪加策略，

而塞皮的研究重点是不存在匿名性对交易商动态交易策略的影响。格罗斯曼研究了楼上做市商与特约交易商相比所拥有的信息优势。每一篇文献都从不同的方面研究了大额交易机制的有关问题，我们有必要进行更加详细的研究。

伯德特和奥哈拉分析了大额交易中的辛迪加过程，特别是分析了当辛迪加的作用会影响大额交易的价格时形成一个买方辛迪加的问题。该问题的提出是由于大额交易是在一个“较差”的价格上成交，因而其价格效应是可以预测的。其他的交易商，知道有一笔即将发生的大额交易，从而有卖空股票的动机，并同时提交买入限价委托单。由于预期会有实际交易，这一出售压力会使得股票价格下降。由于大额交易必须在场内进行清算，同时在大额交易进行清算时，任何符合要求的委托单也必须进行清算，所以采用这种策略的交易商在冲销其空头地位时有利可图。因此，对大额交易商而言，形成一个辛迪加而不引起搭便车的价格效应是一种挑战。

这种其他市场参与者的策略行为从一个新的角度考虑了以前所分析的交易行为。这里，不知情交易商是一个准套利者，因为他们利用了大额交易中价格存在可预测的短期差异。^[8]特别有趣的是，他们的策略又导致了交易过程中价格急剧下降。对大额交易商而言，这表明知道即将进行大额交易本身就是有价值的信息，因而其建立辛迪加的努力必须考虑到这一特点。

伯德特和奥哈拉使用了一种搜索模型来分析这一辛迪加问题。尽管搜索模型在经济学领域有广泛的应用，但在金融领域的应用却很有限。原因之一可能是金融学中所分析的问题通常是针对一个具体的地点（如一个公司，或者一个交易所），而不是针对搜索模型中所隐含的多个地点。然而，对一个需要建立辛迪加的大额交易商来说，搜寻应该是最基本的理念。他如何搜寻市场参与者以及他决定搜索范围时所使用的规则对理解大额交易辛迪加的运作过程至关重要。

辛迪加问题的一个方面是搜索对资产价格的内生效应，这并不是标准的搜索问题。例如，在标准的劳动经济学运用中，一个工人寻找工作，搜索的目标是寻找现有工资集合中的最优工资。工人面临外生的搜索成本，但搜索本身并不影响他的工资。然而，这却正是大额交易商所面临的困难。维持辛迪加的决策会有降低该资产市场价格的风险，于是搜索过程本身影响交易价格。伯德特和奥哈拉提出了一个具有内生搜索成本的模型来论述这个问题。

与通常的搜索模型一样，大额交易商的最优策略包括一系列的最优停止规则。这些规则决定交易商何时停止同新的潜在的辛迪加成员联系，而仅仅为其自己的账户购买剩余的股票。由于这些停止规则反映了大额交易商组成辛迪加而获得的报酬，所以在这个过程中交易商报酬函数和

风险的形式都必须具体化。

尽管出售者和大额交易商之间的合约有无数种形式, 但一个典型的合约应该标明佣金率和 (通常是隐含的) 执行价格。佣金就是交易商进行每股交易所收取的费用, 而执行价格设定了出售者收益的下限。后者反映了大额交易商作为一个做市商的作用, 因为他总能够选择放弃组成辛迪加而仅仅为他自己的账户购买股票。该价格也起到了保险的作用, 这是由于交易商的行动可以反方向地影响股票价格。

执行价格的水平反映了大额交易与信息的相关性。假定大额交易商是风险中性的, 执行价格 z 等于给定交易规模 N 条件下的股票的条件期望价值, 即 $z = Z(N)$, 且 $Z'(N) < 0$ 。这与风险中性特约交易商给出的价格是一样的, 这样看来似乎同大额交易商进行交易没有什么好处。然而, 大额交易商能够组成辛迪加。如果存在一个辛迪加, 那么出售者要么接受辛迪加的价格, 要么接受执行价格 (如果执行价格更高的话)。大额交易商的执行价格是出售者的最小收益, 而特约交易商的价格是最大收益。

因为这一差异为大额交易机制进行增值, 个人一定愿意以高于条件期望值的价格来加入辛迪加。有几个理由可以说明为什么会发生这种情况。白哲特 (Bagehot, 1971) 认为存在拥有虚假信息的投资者, 他们要么夸大自己的预期的价值, 要么假设其他的交易商仅仅为流动性目的而进行交易。他们交易的结果总是输给知情交易商, 从长期来看这种策略与理性行为不一致。另外一种解释是存货。如果特约交易商是风险厌恶的, 他购买一笔大额交易所要求的价格必须包括承担存货风险的溢价。通过在购买前组成辛迪加, 大额交易商可以在参与者中分散风险, 因而风险溢价减小。第三种解释, 也是本模型所采用的解释, 即流动性原因可以促使交易商加入辛迪加。对许多机构投资者来说, 管理资产组合的成本太高, 这就排除了持有较小头寸的可能。参加辛迪加既避免了在一次大额购买中支付溢价, 也避免了与特约交易商进行整手交易的时滞问题 (以及较大的每股佣金)。

伯德特和莫琳·奥哈拉模型假设辛迪加的参与者完成交易时市价为 p_m , 且有 r 大小的折扣。该结构反映了这样一个特殊的事实, 即在一次大额交易中, 辛迪加的参与者全部按相同的价格成交, 而这也就是清算价格。 r 的值是外生决定的, 显然这是本模型的一个缺点。该分析表明辛迪加的成功与否取决于市场状态, 因而该模型间接地反映了大额交易商组成辛迪加的努力对大额交易最终价格的影响。

假设大额交易商与潜在的辛迪加成员联系, 并给他们一个机会购买 N 份交易中的一份。考虑以前提到的交易商卖空问题, 当交易商知道交易情况时, 可能会对价格造成下降的压力。尽管该压力可能来自组成辛迪加的整个过程, 但伯德特和莫琳·奥哈拉假设对此不感兴趣的购买者

更有可能卖空（因为他们不参加大额交易商的动作）。随机变量 τ 表示一次不成功的电话联系所引起的股票价格下降数量，其累积分布函数为 $F(\cdot)$ ， F 可微且 $F(0)=1$ 。

被询问的人购买一笔大额交易的概率取决于投资者本人的意愿和市场的状态。令 $\Pi(k, \Theta)$ 代表市场状态为 Θ 时第 k 次联系成功的概率。由于大额交易商将首先同最有可能购买的人联系，假设

$$\Pi(k, \Theta) = \alpha_k \Pi(k-1, \Theta) \quad (8.27)$$

其中， $0 < \alpha_k < 1$ 。由于大额交易商不知道准确的状态，他用从交易中了解到的信息更新其预期。假设在 $k-1$ 次联系中，交易商成功了 $N-n$ 次，令 $\lambda(N-n, k)$ 代表大额交易商在第 k 次联系时成功的主观概率，则

$$\lambda(N-n, k) = E_{\Theta} \{ \Pi(k, \Theta) | k-1 \text{ 次联系中成功 } N-n \text{ 次} \} \quad (8.28)$$

根据联系的结果，大额交易商利用贝叶斯调整过程更新其预期。令

$$\hat{\lambda}_s(N-n, k) \geq \lambda(N-n, k), \text{ 当第 } k \text{ 次联系成功} \quad (8.29)$$

$$\hat{\lambda}_u(N-n, k) \leq \lambda(N-n, k), \text{ 当第 } k \text{ 次联系不成功} \quad (8.30)$$

如果前几次联系成功的话，则大额交易商将提高其成功概率；反之，将降低成功的概率。

辛迪加组成过程中这种不断学习的特点使得大额交易商能够根据市场条件改变交易策略。然而，组成辛迪加所付出的努力不仅给大额交易商提供了信息，也给知道该大额交易的交易商提供了信息。这增加了辛迪加成员的风险，因而大额交易商的策略必须权衡维持辛迪加的相关成本和收益。

假设交易商进行了 $k-1$ 次联系，并且成功了 $N-n$ 次。交易商可以进行第 k 次联系，希望谈妥第 $(N-n+1)$ 个辛迪加成员，或者他可以选择自己购买剩余的份额。如果他购买这些股票，则面临处置他自己账户股票的问题。伯德特和奥哈拉假设交易商能够折价以出售股票，折扣率 $\epsilon(n)$ 是持有股票数目的凸函数。该假设反映了这样一个概念：即交易小额股票可以要求不受损失，但大额交易对流动性的较高要求降低了股票价格。令 $\Phi(p, N-n)$ 代表当前市场价格（减去折扣率 r ）为 p 时，交易商购买剩余 n 个份额的预期收益。那么，给定佣金率 β ，预期收益为

$$\Phi(p, N-n) = p\beta N - pn + n[p - \epsilon(n)] = p\beta N - \epsilon(n)n \quad (8.31)$$

Φ 函数反映了大额交易商结束组建辛迪加，并且购买剩余股票的价值。

当然，大额交易商也可以进一步扩大辛迪加。假设交易商已经进行了 $k-1$ 次联系，并且成功了 $N-n$ 次。如果他继续，则下一次联系可能会出现三种结果：首先是联系成功，即交易商联系了 k 次，其中成功 $N-n+1$ 次。第二，联系不成功，折扣后的市场价格发生变动，但仍高

于执行价格 z 。第三, 联系不成功, 价格低于执行价格。在这种情况下, 辛迪加解体, 交易商以价格 z 购买全部大额交易。

这些结果可以用大额交易商的价值函数来描述。令 $V(p, N-n, k)$ 代表上述情况下进行下一次联系时大额交易商的预期收益。则

$$\begin{aligned} V(p, N-n, k) &= \lambda(N-n, k) \Psi(p, N-(n-1), k+1) \\ &\quad + [1 - (\lambda(N-n, k))] \int_{\tau=z-p}^0 \Psi(p, N-(n-1), k+1) dF(\tau) \\ &\quad + [1 - (\lambda(N-n, k))] \int_{\tau=\tau_{\min}}^{z-p} \Psi(p+\tau-\epsilon(N)-z) dF(\tau) \quad (8.32) \end{aligned}$$

给定价值函数, 伯德特和奥哈拉指出交易商的最优策略包括一系列的止损价格, 记做 $x_n(k)$ 。他们证明了这些止损价格的存在性, 且随着辛迪加的成功(用加入的辛迪加的大额交易的数目 n 衡量)和与顾客的联系次数(k)并没有下跌。因此, 随着辛迪加的扩大, 最优止损价格将会上升。一旦市场价格低于相应的止损价格, 辛迪加将不再扩大, 大额交易商自己购买剩余的股票。

239 这些最优的止损原则表明大额交易商直到全部 N 个份额都已经谈妥时, 才会与购买者联系。事实上, 即使每一次交涉都成功, 交易商仍然会为他自己购买一些股票。这反映了前面所提到的内生搜索成本问题, 因为即使是最成功的辛迪加也总是存在预期交易会损害市场价格的风险。伯德特和奥哈拉也刻画了止损原则如何与模型的其他参数——如佣金率和执行价格——相关。

特别有趣的是止损价格如何与大额交易商的市场信息(即 λ) 相关的问题。在该模型中, 拥有较多市场信息的交易商在组成辛迪加时能够给客户更好的交易条件(更低的佣金或者更优质的委托服务), 而没有这种信息优势的交易商却无法做到。由于频繁的交易活动能够使大额交易商成为知情交易商, 因而将委托单集中于某一个交易商是一种自然趋势。这意味着大额交易商中存在着潜在的垄断力。以前我们曾经提到了出现单一供给者或者单一市场的若干种解释, 但这里解释的不同之处在于, 它源于大额交易商从交易过程本身搜集(并使用)信息的能力。

大额交易商在拥有信息上的优势地位也是格罗斯曼(1990)研究的重点。他的分析集中于楼上做市商拥有比楼下做市商, 即特约交易商, 更多的关于总委托单流的信息。该分析的动因源于交易商没有能力持续地监控市场, 因而不能实施最优交易策略。一种可能的解决方案是提交限价委托单, 但是正如我们在上一章中所讨论的, 简单的限价委托单将引入一个“免费期权”, 因此对一些交易商而言风险太大。如果交易商能够提交详细的条件委托单, 则交易商的问题可以部分解决。但是格罗斯曼认为这可能不可行, 主要是因为决定、细分和描述多期状态对理想交易策略影响有困难。

如果交易商没有明确宣布其交易意图,则没有表露的需求同已经表露的需求相比将可能同等重要或者更加重要。在格罗斯曼的分析中,楼上做市商知道没有表露的需求,而楼下做市商可能对已表露的需求有更多的信息。另外,格罗斯曼假设楼上做市商对市场状态有更多的信息。该优势与交易的搜索成本相抵消,因此,交易商交易地点的选择取决于交易地点的相对优势和成本。

分析利用了格罗斯曼-米勒(1988)模型的一个变形,因此不存在关于资产真实值的私人信息。相反,推动交易(和价格变动)的是一个外生的流动性冲击,而市场价格完全取决于这些流动性因素。我们不讨论具体的模型(在8.1中已经讨论过了),而关注模型的结论。在这个模型中,如果可观察到的委托单流包含信息(意味着没有观察到的委托单需求不大,或者提供了较少的关于潜在流动性冲击的额外信息),则楼下市场比楼上市场占优。这是因为楼下市场的批委托单流使得价格能够反映真实状态,而且没有搜索成本,从而降低了交易成本。相反,如果委托单流没有包含足够的信息,楼上市场更有利,因为楼上市场的做市商可以更好地满足单个交易商的交易需求。

因为委托单流为做市商提供信息,从而使得交易商提交委托单的地点成为关键的问题。如果许多交易商决定提交委托单给楼上做市商,则是楼上做市商将比楼下做市商对已表露的需求知道得更多。这将导致楼上做市商占优,在均衡时楼下市场将消失。由于楼上市场有搜索成本,格罗斯曼证明这样一个均衡可能是次优的。因为当楼下市场获胜时,交易商的状况才能变得更好。这个结论可以解释一些市场,如期货市场,禁止预先安排交易的原因;而其他市场,如纽约证券交易所要求这种交易必须在交易大厅执行。

该分析一个有趣的问题是市场之间的套利能力。由于同一证券可以在两个地点进行交易,所以顾客利用两个市场之间的价格差异进行交易是很自然的。格罗斯曼认为是市场之间的信息差异提供了潜在的价格差异,但是这种差异也限制了套利的能力。每个市场中的做市商仅仅知道他自己的委托单流,因而不能立即确定价格和交易在两个交易地点是否存在不同。该模型本质上是一个一期模型(假设价格在时期2达到真实水平),所以不会出现长期的价格差异。套利市场的这个问题将在下一节进一步讨论。

如果交易商确实面临着两个市场之间的价格差异,那么是什么决定其委托单策略呢?塞皮(1990)讨论了这个问题。他考虑了大额交易商为什么不简单地分割委托单成为较小的委托单以避免价格—交易量的反向关系。塞皮建立了一个多期模型,大额交易商或代理商在时点0能够交易大额股票,或者特约交易商在时点1,2,...,T可以进行整手交易。在这个模型中只有一个风险中性的机构(或者大额交易商),N个小额不知情交易商,几个互相竞争的特约交易商和几个竞争的大额交易商

(作为代理商)。小额投资者因给定的外生流动性而进行交易。在每一个时点 t 上, 每一个小额交易商提交委托单, 交易数量为随机变量 e_{it} 。这些委托单由风险中性做市商进行清算。

大型机构投资者的交易行为更为复杂。在世界上的一些地方, 机构投资者必须为了流动性而进行交易。而在另外一些地方, 机构投资者可能会根据私人信息进行交易。塞皮通过假设机构投资者面临着五种可能的状态而反映了这种双重特性。具体来说, 大额交易商可以 (1) 因流动性卖出, (2) 因流动性买入, (3) 因得知坏消息而卖出, (4) 没有消息则既不卖也不买, (5) 因得知好消息而买入。只要将最优的状态需求看做净值就可以把以上五种状态融合在一起。

在开始交易以前机构投资者知道自然状态。机构投资者在时点 0 同代理商进行交易量为 b 的大额交易, 同时/或者在时点 $t=1, 2, \dots, T$ 同特约交易商进行交易量为 x_t 的整手交易。如果机构投资者因资产组合再平衡的原因而进行交易, 可以在任何时间包括时点 T 进行交易。类似地, 如果机构投资者基于私人信息进行交易, 那么假设时点 T 以后该信息成为公共信息。正如在凯尔模型中一样, 提交给特约交易商的委托单是总的委托单, 做市商根据净委托单流制定风险中性的价格。类似地, 假设提交给代理商的大额委托单也以风险中性的价格清算。

该框架可以对动态交易策略进行直接描述。正如同在本章以及前面章节中所讨论的那样, 大额交易的分析通常从这些委托单的存在性出发并考察其影响力。然而, 为什么交易商会首先选择大额交易还不清楚, 因为一个可行的替代方法是将交易简单地分割成多个小额委托单。该问题的重要性在于动态交易的能力可以使交易商避免大额交易的价格负面效应。如果大额交易存在, 那么一定是因为对一些投资者来说, 大额交易是最优交易策略。

242

塞皮通过分析投资者和大量交易商之间的合约与投资者和特约交易商之间的合约的区别来进行研究。他认为一个重要的差别是在大额交易中缺乏匿名性。这就使得投资者同代理商之间能够达成一个私下的协议, 而这在匿名市场上是做不到的。^[9] 特别重要的是塞皮所给出的“披露信息约束”。该约束对投资者的任何后续交易实行惩罚, 从而对大量交易商采取投资者行动时进行补偿, 原因在于这种行动会对代理商造成负面的影响。塞皮所分析的大额交易合约是在时点 0 交易大量股票, 但同时约定不得再与特约交易商进行交易。

塞皮证明了存在这样的一个均衡, 即大量交易商在重新平衡其资产组合时使用大额交易, 在进行信息交易时利用特约交易商。由于对流动性交易商来说, 披露信息约束是无成本的, 但对知情交易商却并非如此, 所以这个均衡说明当需要进行流动性交易时利用大量交易商是有利的。但是, 为了使该均衡成立, 知情交易商同特约交易商进行多次交易的利

益必须超过进行大额交易的利益。如果大额交易量小于交易商在特约交易商市场能够进行交易的数量,上述情况就会出现。回忆一下伊斯利和奥哈拉(1987a)在多个交易规模下决定分离均衡和混合均衡时曾经使用过一个类似的相对条件。这里对博弈的分析要更加复杂,但是思路是一样的。如果市场处于分离均衡,由于大额交易通常仅仅为不知情交易商所使用,因而大额交易对价格没有影响。

如果大额交易量不足以产生一个分离均衡,则交易商的策略可能会包括一个更加复杂的混合或者随机策略。这个多期模型中的均衡相当复杂,原因在于特约交易商和代理商所采用的价格策略包含全部可能的交易策略。塞皮证明了存在一个市场参数化的过程,投资者继续为了平衡投资组合而进行大额交易,但当他进行基于信息的交易时会在大额交易和整手交易之间随机选择。这使得大额交易的价格变“坏”,但由于并不是所有的基于信息的交易包含大额交易,新的大额交易价格仍然主要是寻求再平衡的委托单流。大额交易的价格将随交易规模增加(或者减少)而上升(或者下跌)。因为交易量越大,基于信息的大额交易中代理商的损失也就越多。

243

机构投资者并没有为了使资产组合平衡在大额交易和整手交易之间随机选择,此结果意味着大额交易机制能够满足交易商的流动性需求。与上一节一样,流动性的增强对不知情交易商有利。大额交易机制的出现也出于同样的原因,即改进了不知情交易商进行大额交易的能力。不过,这种机制是否是提供流动性的最优途径还很难说。在塞皮的分析中,在某些情况下,不知情交易商显然偏好大额交易。然而在该模型中可能有多个均衡。由于存在多个均衡,刻画特定市场中介的作用将受到限制,同时,也将妨碍我们断定哪种才是提供流动性的最好机制。该分析的确证明了假设不知情交易商进行大额交易并非不现实,至少在这个模型中,这样的结果是一种均衡。

在塞皮的分析中,大额交易不会同特约交易商的交易同时发生。交易商必须在特约交易商进行交易以前选择进行大额交易。另外,尽管模型指出了这两种明显不同的交易机制的作用,但是一个交易商不能选择同时在两种机制下进行交易。这在大额交易或者在许多其他市场中都是正确的,但是在多个交易地点同时进行交易是可能存在的。在这种情况下,一个交易商能够增加其交易规模并且在两个市场上进行套利活动。我们将在下一节考虑这个问题。

8.4 信息和多个市场的活动

我们的讨论着重于在多个市场上通过不同的交易机制交易同一证券

的流动性效果。股指期货的发展引入了另外一种可能性,即交易单个证券和由单个证券组成的一揽子证券。进行衍生证券交易的能力是证券市场流动性的概念中一个新的、潜在的重要方面。由于指数产品的交易规模通常会超过一般证券的交易规模,所以指数产品成为许多交易策略的重要组成部分。一个相关的重要方面是信息流可能不同的市场有所不同,导致市场价格的差异并且在市场之间存在套利的可能性。后一个问题尤其重要,在1987年的股票市场崩溃中就存在这种股指套利的的作用。如果衍生市场影响证券市场流动性,那么就有必要研究这种影响是如何产生的,及其对价格行为的意义。

萨布拉曼亚姆(Subrahmanyam, 1991a)研究了市场流动性和指数期货的问题。他的分析采用了凯尔(1984)模型和阿德马蒂-弗雷德尔(1988)模型的一个变形,假设可以同时进行单一证券和一揽子证券的交易,并确定交易商选择在哪里进行交易。因为模型是一期的,该分析非常类似于乔杜里和南达关于多个市场流动性的分析。分析中的一个不同之处在于私人信息未必是针对具体的单一证券,从而提出了一个有趣的问题:不同类型的信息如何影响市场行为。

在这个一期模型中,假设有 N 种证券在时点0进行交易,在时点1进行清算,证券 i 在时点1的价值是

$$S_i = \bar{S}_i + \beta_i \gamma + \epsilon_i, \quad i=1, \dots, N \quad (8.33)$$

其中, γ 是对所有证券都一样的系统风险, β_i 是证券 i 对系统风险的敏感度, ϵ_i 是证券 i 的个别风险。假设 ϵ_i ($i=1, \dots, N$)和 γ 是服从正态分布的独立随机变量,均值为0。另外有一揽子证券在时点0进行交易,在时点1清算;其在时点1的价值为

$$S_m = \sum_{i=1}^N w_i \bar{S}_i + \sum_{i=1}^N w_i \beta_i \gamma + \sum_{i=1}^N w_i \epsilon_i \quad (8.34)$$

其中, w_i 是证券 i 在组合中的权重,且有 $\sum_{i=1}^N w_i = 1$ 。

与阿德马蒂-弗雷德尔模型一样,有三种类型的交易商:知情交易商、无自主权流动性交易商和有自主权流动性交易商。假设有 k_i 个风险中性的知情交易商,他们可以观测到个别风险要素,记做 ϵ_i 。流动性交易由外生决定,假定流动性交易商提交的委托单规模为随机变量 z_i , z_i 服从均值为0的正态分布,且与 γ 和 ϵ 独立。

模型中的均衡同凯尔模型相同。交易商向做市商提交委托单,做市商能够观察到净委托单流,记做 $\tilde{\phi}_i$ 。做市商制定的市场清算价格等于给定 $\tilde{\phi}_i$ 条件下资产价值的条件期望值。做市商被认为是使用线性定价原则:

$$P_i = \bar{S}_i + \lambda_i \tilde{\phi}_i \quad (8.35)$$

其中, λ_i 是价格对委托单流的敏感度。

萨布拉曼亚姆证明, 对拥有关于证券 i 的私人信息的交易商 j , 对证券 i 的最优委托单由下式给出:

$$x_{ji} = \frac{\epsilon_i}{(k_i + 1)\lambda_i} \quad (8.36)$$

均衡 λ_i 为

$$\lambda_i = \frac{1}{(k_i + 1)\sqrt{\frac{k_i \text{var}(\epsilon_i)}{\text{var}(z_i)}}} \quad (8.37)$$

与阿德马蒂-弗雷德尔模型一样, 最优 λ_i 随知情交易商人数递减, 反映了知情交易商人数增加时在他们之间委托单竞争的效果。假定已知知情交易商的交易策略和做市商的价格策略, 不知情交易商在市场上证券 i 的预期损失为 $\lambda_i \text{var}(z_i)$ 。

假定现在有 p 个希望交易所有证券的有自主权流动性交易商。他们可以在每一个市场上进行交易, $i=1, \dots, N$, 或者他们也可以只交易一揽子证券, 用 M 代表。假定这些交易商对证券 i 的需求为 $w_i l$, 其中 w_i 为最优资产组合权重。对一揽子证券的需求为 l (因为根据假定, 需求与资产组合的构成完全一致)。假定也存在无自主权交易商, 他们被限定只能交易特定的证券 (或者市场组合)。他们在市场上的需求为 $Y_i = r_i w_i$, $i=1, \dots, N$, 其中 r_i 为独立同分布的随机变量, 均值为 0, $\text{var}(r_i) = \text{var}(r)$ 。总的无自主权交易商市场组合交易量记做 m , 对一揽子证券的总的流动性交易 (包括有自主权和无自主权委托单) 记做 z_m 。

显然对交易商的类型和分配的这些假定是非常严格的。但是正如在第 5 章中讨论的那样, 由于需要大量的结构假定, 所以这些模型的均衡本质上是很脆弱的。要不是在每个市场上都至少有一些流动性交易商被限制在那里进行交易, 就又会产生我们所熟悉的交易向单一市场集中的问题, 从而对在不同的市场上进行交易的讨论就无法进行。然而, 所有这些模型的共性是, 必须至少对一些市场参与者进行严格的假定, 从而进行分析并得出重要的结论。

我们感兴趣的问题是组合中的交易是如何影响单个证券的流动性的。为了论述这个问题, 萨布拉曼亚姆考察了知情交易商对组合证券的需求。假定已知每一只股票的流动性交易水平, 并且做市商无法观测其他市场的委托单流。该限制条件对简化做市商的定价问题是必须的, 否则做市商就不能独立于其他市场的委托单流作出定价决策。^[10]

萨布拉曼亚姆证明了每一个知情交易商根据组合中的证券提交一个委托单 x_{im} 进行交易, x_{im} 由下式给出

$$x_{im} = \frac{w_i \epsilon_i}{(k_i + 1)\lambda_m} \quad (8.38)$$

其中均衡定价原则 λ_m 由下式给出

$$\lambda_m = \sqrt{\frac{\sum w_i^2 \text{var}(\epsilon_i)/K_i}{\text{var}(z_m)}} \quad (8.39)$$

其中, $K_i \equiv (k_i + 1)^2 / k_i$ 。

给定该委托单和定价策略, 有自主权交易商选择到哪里进行交易呢? 由于知情交易商的交易增加委托单流的方差, 在方差最小的市场上进行交易可以使得不知情交易商的交易成本最小化。另外, 增加有自主权交易商的委托单流降低了市场中的方差。如果其他情况不变, 所有的有自主权交易商将作出相同的选择, 要么都交易股票组合, 要么都进行单个股票交易。但是, 有许多因素会影响总方差, 结果对交易地点的选择并不这么简单。偏好股票组合的一个因素是证券组合的分散化减少了私人信息的影响。这将降低组合的方差, 提高有自主权交易商的需求。因此, 一种均衡情况就是所有有自主权交易商都以证券组合进行交易。然而, 如果一只股票有大额无自主权流动性交易, 那么这个更大的流动性也许可以战胜分散化的效果, 导致在均衡时, 所有的有自主权交易商都以股票进行交易。另外, 也有可能是一些有自主权交易商以证券组合进行交易, 而另一些以股票进行交易。结果, 在该模型中, 实际上任何均衡都有可能是合理的。

247

萨布拉曼亚姆认为更加合理的均衡是集中均衡, 即所有的有自主权交易商要么以证券组合进行交易, 要么以股票进行交易。理由很简单, 正如帕加诺的模型, 混合市场均衡本质上是骑墙效应的结果, 任何参数值的微小改变将导致所有的交易要么都以证券组合进行, 要么都以单个证券进行。如果组合的分散化效果较大, 则均衡将很有可能是所有的有自主权交易商都以证券组合进行交易。

更加有意思的是当知情交易商知道所有证券的信息, 而不仅仅是单个证券的相关信息时的均衡。具体地说, 假定现在有一些交易商知道证券收益的系统因素, 假定这些交易商观测到了相同的信号 $\gamma + \bar{v}$, 其中 $\text{var}(\bar{v}) = \kappa$ 。这些交易商基于这一与所有证券相关的信息进行交易, 但是该信息对证券组合的影响取决于不同证券对因素的敏感度的差别。如果证券的因素敏感度存在差异, 证券组合可以获得系统风险和非系统风险的分散化两方面的好处, 因此可以预期这将是具有自主权交易商所选择的交易方式。

本章的重点是研究证券组合的引入如何影响市场的流动性。正如我们在其他应用中所看到的, 有自主权交易商投向组合证券将直接减少单个证券的流动性。如果知情交易商的人数是内生的, 则一个连带效果将影响知道系统风险信息的交易商和知道具体证券信息的交易商人数。萨布拉曼亚姆指出, 一般来说这种改变将导致单个证券对系统信息的敏感

度增加,同时也增加组合证券价格的信息含量。从流动性的观点来看,组合证券中的逆向选择成分低于单个证券,因此,单个证券同没有证券组合时相比可能流动性降低(信息交易的风险更大)。

该分析中有意思的是,由于引入不同类型的信息而产生的差别。在金融学研究中,关注的是系统因素,而据我所知,这是第一个在微观结构领域中具体论述系统和非系统信息不同效果的模型。尽管模型只论述了以证券组合进行交易的问题,但是衍生证券,如期权的交易也是类似的。在期权交易中,较大的杠杆作用,以及交易多个合约的能力,使我们得以从新的角度对市场有效性和市场流动性进行分析。

一个相关的问题是,交易商可能会拥有影响期权价值(如波动性),而并不影响股票本身价值的信息。如果基于波动性的交易增加了期权的流动性,则拥有特定资产信息的交易商可以从股票市场转移到期权市场,从而影响价格和市场行为。衍生市场如何影响市场流动性是未来研究的重要课题。^[11]

如果有多个交易地点,那么必须考虑套利的问题。在萨布拉曼亚姆的模型中,信息流及顾客群体对组合证券与单个证券的需求不同,因而交易价格可能会存在差异。如果这些差异导致套利,就会影响信息和价格行为。在凯尔模型中,由于交易商提交委托单时不知道交易价格,因而不可能在两个市场进行套利。市场间价差的存在及其对市场行为的影响已经在库马尔和塞皮(Kumar and Seppi, 1990)的相关研究中得到考虑。

库马尔和塞皮分析了一个证券市场和一个进行证券指数期货交易的期货市场的模型。市场之间信息流不同,在一个市场上观测另一个市场的价格存在滞后。这种滞后来源于时间差别或者信息传递过程中的成本,但是假定它存在对模型是非常重要的。假定期货市场的场内交易商拥有指数的信息,而特约交易商拥有指数中单个股票价值的信息,从而导致信息的差别。

为简单起见,假定证券市场上只有两只股票,指数就是它们的总价值。每一只股票 i 的特约交易商观测到一个信号 $\vartheta_{it} = x_i + e_{it}$, 而期货交易商观测到信号 $\vartheta_{3t} = x_1 + x_2 + e_{3t}$ 。和标准的情况一样,假定模型中所有的随机变量是独立同正态分布的,并且均值为 0。在这个模型中,特约交易商在时期 1 给出一个报价,在该价格下他们将满足所有的委托单。同样,期货经纪商在时期 t 也给出一个报价,该价格下他们愿意成为多头或者空头。开始时,假定委托单流中不含有信息。

假定特约交易商和期货交易商制定风险中性的竞争性价格。与其他的多期模型一样,假定他们使用贝叶斯方法调整预期,计算各个证券的条件期望价值。其信息集包括他们自己的信号、各自市场中的历史价格以及有 k 期滞后的其他市场的历史价格。这种滞后表明在两个市场中做市商拥有不同的信息,从而成为市场价格差异的基础。

直接计算交易价格非常复杂,但是证券市场和期货市场之间会出现价差。库马尔和塞皮指出价差具有某种特别的统计特性。首先,价差服从正态分布,这源于整个模型中正态分布的假定,但这确实使得在两个市场的价格差别具有可操作性。更有意思的是,当时期数增加时,价差收敛于零。这意味着长期偏离有效性是不可能的。更令人感兴趣的是,该收敛不单调。结果会出现短期的价格偏差,导致在两个市场中出现套利的可能性。

库马尔和塞皮证明了价差的构成受潜在市场特性的影响。特别是,如果股票比期货的噪音更大,并且股票之间有一个正的协方差,则在前 k 期中,价差的方差随股票的协方差递增。事实上,证券市场中的相关性意味着期货市场上关于总量价值的信息含量更大。交易商的信号越有价值,他们在期货市场中就越积极,期货市场对信息的反映也就比相应的股票市场更加强烈。有趣的是,价差也可能出现均值回复,这是由信息集的收敛而产生的。

在这个模型中,如果一个不知情交易商能够获得一种技术,比如他在两个市场上了解价格的速度比其他市场参与者快,那么他就能够通过在市场上进行套利而获得利润。在这种情况下,上述两个市场中的做市商总是会输给拥有该技术的交易商,因而要求为与套利者交易的风险而获得补偿。因此,当套利最终将两个市场联系在一起时,其即时效果是增加这两个市场的买卖价差,从而降低每个市场的流动性。

这些对市场交互作用的分析给出了未来研究的几个重要方向。尽管套利导致价差是有意义的,但同样重要的是我们可以更加全面地刻画由套利引起的流动性效果。例如,萨布拉曼亚姆认为价格的变化不受第二个市场引入的影响,但是我们并不清楚在一个更一般化的模型中这一结果是否仍然成立。另外,如果允许套利,这是否会影响方差结构?这一问题之所以重要,原因在于流动性交易商偏好波动性更小的市场,这一命题在微观结构的文献中尚未涉及。

另外一个值得考虑的问题是价格差异使得市场参与者有不同的学习方法。一个已经出现,并且也是非常重要的领域是考虑“价格发现”(price discovery)在证券市场中的作用。在这些研究中(见 Leach and Madhavan, 1992, 1993),代理商会发现某些市场中的价格比其他市场含有更多的关于资产真实价值的信息。这里所讨论的问题是能否用期货价格预测证券价格,或者反过来,能否用证券价格预测期货价格。^[12]萨布拉曼亚姆的论文指出如果机构能对等地获得系统信息和个别信息,则没有一个市场能够在价格发现方面占优。这一观点在一般的分析框架中是否成立显然是很重要的。

从流动性的角度来看,这些分析意味着多个市场之间的联系对市场流动性产生了复杂并且经常矛盾的影响。虽然扩大市场似乎能增加流动性,但它所导致的委托单转移甚至是分拆可能会产生相反的效果。正如

我们在本章中所看到的，在最简单的市场环境中，可以简单地通过增加愿意参与交易的市场参与者人数来提高流动性。但是，由于存在多种可供选择的交易地点与合约，使得流动性的提供变得更加复杂。

【注释】

[1] 参见 Keynes, 1936, p. 155。

[2] 回忆一下在第6章中我们研究了在小价差和价格调整的速度（进而是调整幅度）之间是否存在一个权衡。这两者之间的矛盾表明定义流动市场并不是一件容易的事情。

[3] 惠特科姆（Whitcomb, 1988）讨论了这些问题。

[4] 该结果也反映了一个众所周知的特性，即间接效用函数对需求量是凹函数，对价格是凸函数。因此，代理商一般来说寻求价格风险，但是避免数量风险。

[5] 他们的观点是由于小额交易商的交易量较小，在不同的市场上分割委托单是没有意义的。不过，该假设并不是多余的。如果这样的分割发生，则模型的大多数结果也就不成立了。

[6] 然而，这个结论很大程度上取决于模型的限制条件。该特性的一般结论似乎很有可能，但并不确定。

[7] 数据是1992年的数据，来源于 *New York Stock Exchange Fact Book*, 1992, p. 15。

[8] 在一个真实的套利中，持有的头寸是无风险的。这里存在风险是因为在交易执行前会出现撤单的情况，或者大额交易商为他自己的账户购买全部委托单。但是该策略的预期利润显然是正的，同时因为该利润与股票潜在价值的信息无关，所以它被认为是在两种交易机制之间套利所得到的收益。

[9] 这个区别使人想起了传统的贷款和证券的区别。具体来说，贷款是两个具体的双方之间达成的合约；而证券是多方之间的一个非人格化的交易。贷款辛迪加和证券化的出现已经改变了传统的合约形式。

[10] 这个假设也限制了做市商对隐含信息进行推测的能力，而这对从事证券组合交易的做市商来说非常重要。

[11] 事实上，该领域另外一个，或许是更重要的一个方面是信息不对称对期权定价的影响。期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes, 1973）模型，假设期权是股票的纯衍生物，从而使人们可以考察股票价格的变化如何决定期权的价格。而无法做到的是期权价格的变化对股票价格的影响。然而，如果信息是不对称的，同时知情交易商的交易至少部分地涉及期权市场，则期权定价模型的单向关系就不正确。巴克（Back, 1993）研究了这些问题。约翰、科蒂加和萨布拉曼亚姆（John, Koticha and Subrahmanyam, 1991），比艾和伊利永（Biais and Hillion, 1991），伊斯利、奥哈拉和斯里尼瓦斯（Easley, O'Hara and Srinivas, 1993）建立了期权市场微观结构的模型。

[12] 有证据表明，价格发现不仅仅出现在股票市场上，在期权市场上也会存在。特别是伊斯利、奥哈拉和斯里尼瓦斯（1993）证明了期权交易量引导了股票价格，他们认为这个结果是期权市场中存在信息性交易的证据。

第 9 章 市场运行问题

251

怎样才能使一个市场运行得更好？正如我们在前面几章中所讨论的，这不是一个简单的问题。市场提供了一系列范围很广的服务和功能，但是，一些有利于其发挥作用的因素也可能会阻止市场其他一些功能的发挥。同样的问题是，“更好”的意义是什么。正如我们在本书通篇所看到的，各个不同市场参与者的获利和损失之间通常有一种强烈的对立平衡。当知情交易商以不知情交易商的损失为代价而获利时，这种获利也促成了将信息引入证券价格。市场的效率，通常被认为是有益于全体市场参与者福利的，但实际是以一些交易商集团的损失为代价。要决定怎样是最好，甚至什么是“更好”，市场的清算机制是一个问题。

尽管市场运行和设计很复杂，但是没有哪个问题比这更重要。新交易所和市场的不断涌现以及复杂的电子清算交易机制的发展，提供了创造更加理想的市场和交易地点的可能。然而，如果没有对各种各样的市场成本和收益的分析指导原则，最终获得胜利的市场将是那些实力雄厚的市场，而不是那些最能改善社会福利的市场。

在最后这一章，我们将把注意力转到有关市场运行的问题上来。当然，我们的讨论肯定是不完整的，我们不能期望讨论，或者罗列出同市

场运行有关的全部问题。相反，在本章中我们的目标是展示如何应用前面几章中所建立的分析方法和技术来评价同市场设计相关的各种政策问题。这些政策应用是微观结构研究中的一个发展方向。从某种意义上说，也是对我们建模和分析市场行为能力的认同。然而，我们很快会发现，很多市场运行问题的复杂性很难用简单的特征来描述，确保可操作性要求简单化的处理，从而限制了最终政策建议的一般性。

我们从分析市场本身的信息差别如何影响市场运行出发。例如，制定价格的代理商，或者其他的交易商拥有信息的关于委托单流对价格行为和交易盈亏的分配的影响有多大。如何同时影响价格行为和交易盈亏的分配。这个一般性的问题就是通常所说的市场透明性问题，对它的分析涉及比较不同的市场设计（例如，批交易系统或者连续竞价）如何影响最终均衡。一个相关但截然不同的问题是匿名交易。这里，我们的重点是与提交委托单交易商身份相关的信息问题。与这一匿名问题密切相关的还有一些重要的规则问题，如抢先问题和双重交易问题。从市场设计的角度来看，要理解各个市场特性的优劣、透明性和匿名性问题是非常基本的。最后，我们将简单地讨论最优交易机制的设计。

9.1 市场透明性

市场透明性指的是市场参与者观察交易过程信息的能力。尽管定义很简单，透明性的问题其实相当复杂。一个问题就是什么信息是可以准确观察得到的。在很多情况下，如果委托单流是可以观测的，则可以说市场是透明的。然而委托单流的信息本身就很复杂，包括委托单的方向和潜在规模，其时间以及形式（例如，是限价委托单还是市价委托单）。另外，谁提交委托单在很多情况下也是很有用的信息。定义透明性的第二个困难是谁能够观察到信息。是不是信息仅仅由制定价格的机构、交易所大厅中的那些人、提交委托单的交易商，或者潜在的交易商才能够观察得到？

这些问题非常重要，因为交易过程中获得的信息会影响市场参与者的策略。例如，如果做市商只能获得净委托单流的信息 [如凯尔 (Kyle, 1985) 模型的假定]，则与每笔交易都可观测的情况相比，知情交易商的交易将更加积极。同样地，如果只有做市商知道限价委托单簿的信息，那么与委托单簿是公开信息的情况相比，做市商、知情交易商和不知情交易商的行为将有很大的不同。由于市场参与者的策略取决于市场的透明性，因而市场的均衡也取决于透明的程度。

许多研究人员都在研究一个市场中的透明性到底多大才是最优的。

马达范 (Madhavan, 1992) 分析了当价格制定者和交易商都可以观测到委托单流信息时, 委托单的透明性是如何影响市场的行为和活力的。帕加诺和勒尔 (Pagano and Roell, 1993) 考虑了委托单对价格制定者的透明性如何影响知情交易商和不知情交易商的交易成本。比艾 (Biais, 1993) 分析了当不存在私人信息时报价的透明性如何影响价差。福斯特和乔治 (Forster and George, 1992) 考察了交易商身份的信息如何影响价格行为。另外, 勒尔 (Roell, 1990)、菲什曼和朗斯塔夫 (Fishman and Longstaff, 1992) 以及帕加诺和勒尔 (1992) 论述了市场中的双重交易和抢先问题如何影响交易商收益和损失等相关问题。尽管所有这些文献都涉及到市场的透明性, 不过后面几篇关于交易商身份的文献最好看做是分析匿名性对市场行为的影响。我们将在下一节中更详细地研究这一问题。

最简单的透明性问题可能就是委托单流规模和方向对市场参与者的可观测程度如何影响市场活力。这一问题在马达范 (1992) 的文章中论述过。^[1] 马达范的分析认为交易机制的重要功能是价格发现, 即发现市场出清价格的过程, 这一点我们在第 7 章中也讨论过。这一过程至少部分地取决于市场的透明度, 同时也提出了一个问题, 即什么样的市场结构能够更好地实现价格发现的功能。

为了论述这个问题, 马达范将市场出清机制分为报价驱动和委托单驱动两种形式。在报价驱动型市场上, 代理商在委托单提交前设定价格。最典型的是 NASDAQ 市场, 事实上, 该市场是一个连续的代理商市场。在一个委托单驱动型市场上, 先提交委托单, 然后确定交易价格。委托单驱动型系统可以是一个连续竞价的系统, 交易商通过大厅中的代理商提交立即执行的委托单 (或者规避一个已经存在的限价委托单); 也可以是一个集合竞价市场或者批交易系统, 所有的委托单集中起来, 然后以周期性的 (预先给定的) 时间间隔进行清算。上述两种交易机制的一个区别在于其透明度, 因为报价驱动型系统 (以及连续竞价的委托单驱动型系统) 中的交易商实际上比批交易系统里的交易商知道更多的交易信息。

254

马达范考察了在不同的市场环境下价格是如何决定的。格罗斯滕 (Glosten, 1989) 曾经对报价驱动型市场进行过分析, 我们在第 7 章中讨论过该模型。马达范用一个与凯尔 (1989) 类似的理性预期模型分析了委托单驱动系统。在该模型中, 交易商形成价格预期, 并且在建立他们自己的交易策略时会考虑其他交易商的策略。我们研究的重点是在每一种确定的市场环境下最终均衡的特性, 而不是分析模型的机制。

马达范证明了市场中如果信息不对称不是太严重的话, 则报价驱动型系统会存在均衡。在均衡时, 证券价格服从鞅过程, 是半强有效的, 做市商对不同的交易规模给出一个价格计划而不是给出一个简单的交易价格。但是, 如果信息不对称非常严重的话, 则不可能找到这样一个价

格计划，均衡将不存在，类似于格罗斯滕（1989）模型。

委托单驱动型系统的均衡取决于市场类型。马达范指出，一般来说，委托单驱动型市场的均衡更为稳健。如果报价驱动型系统中存在均衡，则委托单驱动型系统中就会存在均衡。^[2]不过，更为重要的是，即使在报价驱动型市场或连续竞价委托单驱动型系统中不存在均衡，均衡仍然可能存在于批交易系统中。这反映了批市场的集中能力，因为交易商的信息实际上会在所有交易中平均化，使得交易价格平均地对所有交易起作用，而不是对单笔交易起作用。

这种集中降低了市场的透明度，因此批市场的活力是以牺牲市场的透明度为代价的。如果市场清算机制的目标是发现价格，则当市场条件不利时，集中有利于价格发现；反之，如果市场条件有利，集中则可能会限制交易商从市场价格中获取信息。由于当其他市场不存在时，批市场也会存在，使得总体上的比较可能会产生误导，所以这一点如何影响交易商的福利还很难说。另外，由于交易过程披露的信息较少，信息的收集现在变得更加昂贵，所以市场的有效性如何变化也不清楚。该分析显示出市场设计对均衡结果的影响。因此，市场设计的特征对交易商和市场都有实质的影响。

255

帕加诺和勒尔（1993）的文献考虑了市场设计的分配效果，他们研究透明度如何影响交易商之间收益的分配。模型还考察了价格制定机构观测委托单的能力如何影响不知情交易商的预期交易成本。由于不知情交易商的损失为知情交易商的收益，该分析集中研究市场透明度分配效应。我们经常会说，如果交易系统的目标是为了保护不知情交易商（英美俗称“Aunt Agathas of the market”，形容高风险规避、低成交量、非合作投资者），那么这个分配问题就必须加以考虑。

尽管马达范将市场分为报价驱动型市场和委托单驱动型市场，但是帕加诺和勒尔却将市场分为四种类型：批量交易市场、代理商市场、连续市场和透明市场。批交易市场周期性地清算总委托单，价格制定者只能观测到净委托单余额，而不是单笔交易。在代理商市场上，代理商只能观测到自己的委托单，因此价格仅取决于具体的交易。连续市场中可以观测单笔委托单，但是，在任何时点，市场中的价格制定者只能观测市场中过去的委托单，而不是当前全部的委托单。最后，在透明市场上，委托单同批交易市场一样集中起来，但当市场参与者以共同的市场价格进行清算时，他们能够观测到每一笔交易。

这样的透明市场显然是一种抽象概念，因为单笔委托单和集中委托单都可以观测的即时清算系统在目前的市场上并不存在。不过，它确实提供了一个比较的基础，原因在于连续市场属于中等透明程度的市场（每笔委托单可观测），而批市场是透明度最低的市场（仅仅净委托单可观测）。代理商市场比连续市场透明度低，但是与批市场相比，其透明度

可能更高或者更低，这要取决于特定的市场结构。

在这些市场条件下，帕加诺和勒尔考察了透明度如何影响不知情交易商的损失。该问题比较复杂，因为市场参与者的委托单策略会随着不同的市场结构发生变化。他们首先考虑最简单的情况，假定知情交易商在代理商市场和透明市场中的策略相同，并且只能提交单笔委托单 x 。这实际上是把分析限制于单期情形，因此忽略了透明度对价格调整和市场有效性的动态影响。

帕加诺和勒尔的分析基于凯尔模型，假设存在一个知情交易商和多个不知情交易商。知情交易商从分布 $G(v)$ 中知道证券 v 的最终价值，假定 G 对称且均值为 $\bar{v}$ 。 m 个不知情交易商提交 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 的委托单， $u_1, u_2, \dots, u_m$ 服从分布 $F(u)$ ，并且互相独立， $F(u)$ 对称，均值为 0。

在这些假设下，帕加诺和勒尔证明了透明市场中不知情交易商的预期交易成本总是小于或者等于他们在代理商市场上的预期交易成本。这种情况发生的原因是单个知情交易商的隐蔽能力在两个市场环境下是不同的，一般来说，透明市场中可以获得更多的交易信息，从而减少了知情交易商的利润。在知情交易商和不知情交易商交易的分布相同时，信息交易增加信息披露的情况并不会出现，这是因为知情交易商和不知情交易商的交易无法区分。这导致在两市场中不知情交易商的预期成本是一样的。但是，更一般地，在透明市场中可以获得的交易信息使得知情交易商更大程度地暴露，从而不知情交易商面对更小的预期损失。

帕加诺和勒尔认为连续市场中的预期交易成本在代理商市场和透明市场之间。这意味着不知情交易商在连续交易市场和代理商市场中的交易环境至少一样好，但是在透明市场中可能会更好。有趣的是，如果将透明市场同批市场相比较，对不知情交易商交易成本的改善则不会发生。尽管一些不知情交易商在透明市场环境下更好，但是如果决策变量是交易规模，一些不知情交易商的状况也可能会变坏。由于批量交易是集中交易，最终的价格会改善一些交易商的预期交易成本，也会损害另一些交易商的预期交易成本。

这些结果表明不知情交易商通常在更加透明的市场上交易状况更好。然而，这些比较结果要基于以下前提：知情交易商的（一次交易）策略在每一个市场中是一样的，不知情交易商纯粹是噪音交易商，并且在每一种市场环境下进行同样的交易。由于这些条件不可能反映最优行为，这些关于透明性结论的稳健性还值得商榷。

为了论述该问题，帕加诺和勒尔将分析进行扩展，考虑知情交易商的策略以及他所处市场类型。毫无疑问，这使得透明度和预期交易成本之间的联系变得更加复杂。现在关键是对不知情交易商交易分布的假设。对于简单的情形，如所有噪音交易商提交相同大小的委托单，则透明市

市场环境下的预期交易成本比代理商市场低这一结果仍然成立。但是，如果噪音交易商能够提交不同大小的委托单，则情况会有所不同。与凯尔模型一样，如果不知情交易商的交易（以及知情交易商的信号）服从正态分布，则透明度不影响预期交易成本。这是因为在正态分布条件下，知情交易商能够完全隐蔽，使得知情交易商的交易与不知情交易商的交易在代理商市场和在透明市场环境下都没有区别。因此，在凯尔模型的框架中，透明度与交易商的预期损失是不相关的。

但是，如果不知情交易商的交易不服从正态分布，则透明度会增加某些交易规模的交易成本，也会降低另外一些交易规模的交易成本。这是由不同交易规模的均衡效应引起的。特别是，如我们在第3章中所讨论的那样，如果知情交易商进行大额和小额交易的可能性相同（混合均衡），则每笔交易的价格至少在一定程度上反映了一些知情交易风险。相反，如果知情交易商仅仅进行大额交易（分离均衡），那么只是大额交易的价格反映这种风险，小额交易的价格可以设定为预期价值。

帕加诺和勒尔证明，在某些市场环境下，知情交易商的最优策略可能导致一个分离均衡，然而在其他一些市场条件下，则可能会导致混合均衡。结果，如果市场处于分离均衡，在不太透明的市场上小额不知情交易商会面对较低的交易成本。当然，在分离均衡下，大额不知情交易商的状况将变坏，所以透明度如何影响总的交易成本还很难说。但是，帕加诺和勒尔认为，在更加透明的市场上，在所有交易中平均化的预期交易成本将更低。

帕加诺和勒尔分析指出在一系列的条件下，不知情交易商在更加透明的市场上状况更好。因此，如果一个社会规划者希望降低预期交易成本，这就意味着要设计一个透明度最高的市场。但是，这种简单的描述可能是毫无意义的。其中一个原因是社会规划者的目标。尽管降低不知情交易商的预期损失是一个潜在的可行目标，但是如果不进行任何交易，就可以更容易地实现这一点。另外，市场设计的有效性也很重要，说明问题的复杂性远远超出了这里的分析。我们将在本章第3节进一步考虑这一设计问题。

第二个需要考虑的，也是更直接的问题是动态化问题可能会损害透明度的正面效果。为了理解其中原因，回忆我们前面关于流动性和免费期权问题的讨论。在第8章中，我们看到一般情况下较高的流动性改善了不知情交易商的交易条件，与这里较高的透明度改善不知情交易商的交易条件类似。但是，我们假设这种流动性在某一点发生，因此，不知情交易商可以通过一起交易而获利。然而，在透明市场上，每一笔交易都是可以观测的，如同我们在第7章中所看到的，因为披露某人交易动机的免费期权可能会降低不知情交易商的福利。

这就提出了一个问题，实际中不知情交易商是否选择在透明市场上进行交易。^[3]至少对大额委托单（大额交易）来说，并不是这样的，楼上

交易机制的发展使得交易能够隐蔽起来直到交易撮合为止就证明了这一点。在一个计算机化的交易系统里,强迫交易商显示他们真实的愿意交易的数量,而不是仅仅暗示一下其兴趣所在,似乎会大大减少交易机制成功的可能性。事实上,纽约证券交易所未能成功地利用网络进行单个股票的交易至少部分地反映了这个问题。我们将在下一节中进一步考虑交易商匿名性的问题。不过,这些担忧表明市场中委托单流透明度的最优化可能取决于不知情交易商的策略行为,这个问题在微观结构理论中仍然有待解决。

我们的讨论到目前为止仍然集中在交易之前的信息获取上,关于透明度问题的更深层次的讨论属于交易后的信息。交易后的信息是指一笔交易的价格和交易数量的可观测性。在很多市场上对于所有的小额交易商来说,这类信息都是可以获得的。^[4]然而,大额交易或巨额交易之后的情况则有所不同。例如,纽约证券交易所即时报告大额交易的价格和数量,但是在伦敦股票交易所要长达七天才能获得这一交易信息。在英国,关于前次交易报告的问题是备受争议的政策焦点。

推迟大额交易最后一次交易报告的合理性在于可以使得做市商以最低的成本改变其存货水平。历史上,在伦敦股票交易所上,小额交易商较少,相反,机构投资者,主要是大额交易商占主导地位。正如前一章中所讨论的,大额委托单的一个清算机制是大额交易商预先安排交易。尽管这种情况在纽约证券交易所比较普遍,然而在伦敦股票交易所却很少见,相反,做市商愿意利用自己的账户充当大额交易的另一方。推迟交易信息的发布有利于做市商改变其头寸,但是却限制了市场对交易信息的获取。

推迟交易信息报告的支持者认为通过降低做市商面对的风险能够降低交易成本,因此改变了做市商愿意提供给交易商的价格。然而,若干负面效应会抵消这一优越性。例如,在交易披露之前,做市商实质上是信息的垄断者,享有唯一的交易信息。正如我们所看到的,如果信息是不对称的,由于知情交易商更愿意利用大额交易,大额交易含有更多的信息。在这种情况下,知道交易信息使得做市商能够比其他交易商先更新其预期,这就提供了对未来股票交易定价的优势。该优势以做市商的竞争为代价,或者以其他交易商的损失为代价,这些交易商如果拥有更多的信息,就会作出各种不同的交易决策。^[5]

推迟报告交易信息也将导致价格信息过时,这将阻碍市场中的价格发现过程。从更广义的角度来看,过时的价格信息通过对相关市场如衍生市场的行为施加影响,从而增加了额外的成本。没有当前的股票价格,期权价格是不完善的,股指期货的价格也是一样。伦敦股票期权的交易量比美国市场低得多,也反映了这种价格信息方面的差异。

因此,交易后的透明度问题包括决定谁将从交易信息中获益。推迟报告有利于做市商和潜在的大额交易商。信息透明对其他市场参与者和整个

市场的运作有利。如果价格发现和市场有效性是政策目标,尽管要以牺牲某些市场参与者的利益为代价,保持交易后的透明度似乎是明智的。

对交易后报告的争论强调了获悉与交易过程相关的信息的好处。另外,一个提出这一信息问题的领域是委托单的产生。在下一节中,我们将分析交易商的匿名性是如何影响市场价格和行为的。

9.2 交易商的匿名性

在大多数的微观结构分析中,委托单来自于非特定的(无法识别的)交易商,价格由能够观察到委托单流的做市商制定。这确实是一些交易所的实际情况,但通常人们希望了解交易商身份和交易意图的更多信息,这也是事实。做市商基于委托单簿的信息可以知道未来委托单流的情况。期货交易商知道近期特定交易商即将进行交易的方向。经纪人不仅知道谁提交委托单,而且知道他们未来的交易动机。上述每一点都至少部分地违背交易商匿名性的假设。

交易的匿名性如何影响市场行为是一个重要的问题。从交易规则的角度来看,缺乏匿名性会直接导致双重交易和抢先问题。正如我们在第7章中所看到的,如果委托单是匿名的话,允许实行某些交易行为,如阳光交易,会导致与匿名交易完全不同的交易结果。电子交易系统的大量涌现也提出了同样的问题:披露交易商身份的交易机制好,还是隐藏交易商身份的机制好。

关于交易商匿名性的问题已经有许多学者做过研究。福斯特和乔治(1992)以及林赛(Lindsay, 1990)分析了未来交易方向和数量的信息如何影响交易成本和价格中的信息量。勒尔(1990)以及菲什曼和朗斯塔夫(1992)考察了双重交易的效应,而帕加诺和勒尔(1992)考虑了抢先问题对市场行为的影响。上述每一个分析都证明了交易商身份或者动机的信息是如何影响市场均衡的。

对匿名性进行最直接分析的可能就是勒尔和乔治。他们认为大量微观结构文献中使用的匿名性交易假设不太可能成立。相反,由于专业证券商所起的核心作用,做市商可能拥有关于将来交易的方向和规模的信息。另外,作为其他交易商中的一部分,例如经纪人,也有可能获取未来交易的信息。该信息被认为与不知情交易商,或者流动性交易商的交易相关,这是因为未来的知情交易信息必然会影 响资产的条件期望价值,因而已经在价格中得到反映。

在凯尔(1985)模型的框架下,勒尔和乔治分析了当一部分交易商(可能是做市商)拥有更多不知情交易商交易信息时的均衡结果。回想在

凯尔 (1985) 模型的框架下, 任何时期的流动性交易量服从正态分布 $N(0, \sigma_\mu^2)$ 。如果流动性交易的分布不是这个形式, 则知道该分布的特定参数值将是非常有用的。福斯特和乔治利用这一想法分析了关于流动性交易方向和规模的信息如何影响市场均衡。

福斯特和乔治考虑交易方向的信息, 假定净流动性委托单 $\tilde{x}$ 的无条件分布由 (9.1) 式给出

$$\begin{aligned} N(\mu_H, \sigma + \mu_H^2), \text{ 概率为 } 1/2 \\ N(\mu_L, \sigma + \mu_L^2), \text{ 概率为 } 1/2 \end{aligned} \quad (9.1)$$

如果交易不是匿名的, 则一部分代理商在交易开始前知道结果 μ_H^2 和 μ_L^2 。这使得他们有能力辨识不知情交易商委托单的方向, 因此能够对均衡价格产生影响。

同样地, 考虑流动性交易规模的信息, 假设净流动性委托单 $\tilde{x}$ 的无条件分布由 (9.2) 式给出

$$\begin{aligned} N(0, \sigma_H), \text{ 概率为 } 1/2 \\ N(0, \sigma_L), \text{ 概率为 } 1/2 \end{aligned} \quad (9.2)$$

同样, 如果交易不是匿名的, 则一部分交易商知道结果 σ_H 和 σ_L 。注意 (9.1) 和 (9.2) 是两种不同的具体情况。因此, 在凯尔模型中, 在不同的不知情交易商委托单分布和谁能够获得信息的不同假设条件下, 解决上述问题。

262 总之, 分析显示, 事先披露流动性交易的方向将减少流动性交易商的预期交易成本, 但不会影响价格的信息性, 也不会减少知情交易商搜集信息的动力。第一个结论类似于阿德马蒂和弗雷德尔 (Admati and Pfleiderer, 1991) 以及帕加诺和勒尔 (1993) 的结论。该结论表明, 一般来讲, 较高的委托单透明度对不知情交易商有利。只有当知情交易商之间存在足够多的竞争时, 披露交易的数量才会降低不知情交易商的预期交易成本, 增加价格对委托单流的敏感度, 同时也不会影响价格的信息性。这些结论表明交易规模的信息与交易方向的信息存在着质的不同, 它同时影响着市场的深度以及交易商的收益和损失。由于市场的深度与流动性相关, 所以匿名性交易也会影响市场提供流动性的程度。

这些结果表明, 获取交易信息会对市场行为产生真实的影响。从监管的角度讲, 获得交易信息的问题构成了双重交易争议的基础。双重能力交易 (或简单地说, 双重交易) 指的是经纪人既提交顾客委托单, 也作为交易商以他们自己的账户进行交易。上述框架代表了一系列的交易所, 包括伦敦股票市场和芝加哥期货市场。由于经纪人能够潜在地从客户的委托单中获得相关信息, 因此, 利用这些信息的获利能力已经使人们提出了限制这种双重交易的建议。这里的问题是双重交易能力如何影响价格和客户福利。

勒尔 (1990) 以及菲什曼和朗斯塔夫 (1992) 对这些问题进行了理论研究, 史密斯和惠利 (Smith and Whaley, 1991) 以及张和洛克 (Zhang and Locke, 1992) 进行了实证研究。勒尔的分析使用了凯尔 (1989) 模型的一个变形, 研究比做市商拥有更多不知情交易商交易信息的双重交易经纪人的交易行为。由于拥有额外的信息, 所以交易商实际上能能在做市商之前直接给不知情交易商提供流动性。分析表明双重交易的这一结果改善 (即减少) 了不知情交易商通常面临的交易成本, 但增加了知情交易商的交易成本。

263 该模型涉及一个一期凯尔批模型。在模型中, 有一个风险中性的知情交易商、一个风险中性的竞争性做市商、许多不知情交易商以及 N 个经纪人/代理商。假定这些经纪人能够识别特定的不知情流动性交易商, 但是没有其他交易商的信息。这一能力是因为经纪人知道其具体顾客的交易动机, 因而能够识别不知情交易商委托单流的信息。具体说来, 总的不知情交易商需求, 记做 μ , 服从分布 $N(0, \sigma_\mu^2)$ 。 N 个经纪人中每一个都能识别不知情交易商需求的一部分, 用 μ_i 表示, 方差为 σ_i^2 , $i = 1, \dots, N$ 。令 σ_0^2 代表任何经纪人都不知道的不知情交易商的需求, 满足 $\sigma_\mu^2 = \sigma_0^2 + \sigma_1^2 + \dots + \sigma_N^2$ 。

假设经纪人提交的净需求计划为 $Z_i(u, p)$, $i = 1, \dots, N$, 其中 p 代表资产价格。因为经纪人可以选择自己满足一些委托单, 从而减少了提交给做市商的总量, 因此这是一个净的需求。有一个风险中性的交易商, 他知道资产的真实价值 v 。其他的市场参与者 (不知情交易商、经纪人和做市商) 对 v 有同样的先验信息, 服从分布 $N(v_0, V)$ 。与凯尔模型一样, 知情交易商提交一个委托单, 记做 $X(v, p)$ 。做市商看到的总的净委托单流, 记做 γ , 其中,

$$\gamma = \sum_{i=1}^N Z_i(u_i, p) + X(v, p) + \sum_{i=0}^N u_i \quad (9.3)$$

模型中的均衡由策略 $Z_i(u_i, p)$ 和 $X(v, p)$ 组成, 从而使得每个代理商的利润最大化。代理商在作决策时考虑到了他的策略对价格的影响, 价格函数满足竞争性做市商的条件期望限制。由于这是凯尔模型的变形, 在早期的应用中, 该均衡是简单的线性结构并不奇怪。特别是, 勒尔证明了唯一的线性均衡是

$$P(\gamma) = v_0 + \lambda Y \quad (9.4)$$

$$X(v, p) = \beta(v - p) \quad (9.5)$$

$$Z_i(u_i, p) = -\delta u_i - \gamma(p - v_0) \quad (9.6)$$

其中, δ 是以下方程唯一的实根。

$$(1-\delta)^3(2N-1)\sigma^2 - (1-\delta)^2(N-1)\sigma^2 + 2(1-\delta)\sigma_0^2 - \sigma_0^2 = 0 \quad (9.7)$$

以及

$$\beta = \sqrt{\frac{\sigma_0^2 + N(1-\delta)^2\sigma^2}{V}} \quad (9.8)$$

264

$$\gamma = \frac{1-2\delta}{1-\delta}\beta \quad (9.9)$$

$$\lambda = \frac{1}{\beta} \frac{1-\delta}{1-\delta-N(1-2\delta)} \quad (9.10)$$

找到均衡答案的实际机制与凯尔模型相同。该模型的解中值得注意的是 δ 项的符号和大小，也就是经纪人对已知委托单流的反应。勒尔证明实数解要求 δ 必须在 $[1/2, N/(2N-1)]$ 之间。因此，当 N 趋近于无穷时， δ 趋于 $1/2$ 。另外，由于经纪人的策略 δ 为负，这就意味着经纪人实际上用自己的存货满足不知情交易商 $1/2$ 的委托单。这一行为与传统的垄断者行为相对应：经纪人仅仅在“租金”一半的点上交易，而不是在使价格等于边际成本时进行交易。该均衡也反映了特约交易商并不是市场上流动性的唯一提供者。与实际的市场一样，这里的经纪人在委托单流方面同做市商竞争。

这个双重交易的均衡可以与禁止双重交易的均衡相对比。勒尔指出这样的均衡本质上正是凯尔 (1989) 的均衡。在这种情况下， $\delta = \gamma = 0$ ，重要的均衡参数为

$$\beta^* = \sqrt{\frac{\sigma_0^2 + N\sigma^2}{V}} \quad (9.11)$$

和

$$\lambda^* = \frac{1}{\beta^*} = \sqrt{\frac{V}{\sigma_0^2 + N\sigma^2}} \quad (9.12)$$

两个均衡的比较揭示了一些有趣的特性，在不存在双重交易的条件下，内幕交易比较活跃。具体来说，如果没有双重交易， β 变量更大，反映了如果没有双重交易商预先占有委托单，所有不知情交易商的委托单都会进入市场。这提供了更多的噪音以隐藏知情交易商的交易，因而其交易也更加积极。

265

因此，在该模型中，双重交易从市场中排除了不知情交易商的委托单，从而改变了剩余委托单流提供信息的能力。这一推理意味着交易结构一个重要特征是将委托单流分割的能力。正如上述分析所展示的，这不仅能够影响做市商的价格制定问题，而且能够影响价格的随机过程。

勒尔通过比较不同类型的交易商面临的价格来研究价格的效应。她证明了由于双重交易，未被识别的不知情交易商境况变得更差，原因在于他们的交易价格反映了更多的市价委托单流的信息。同样，知情交易商的境况也变得更差。相反，被辨识出来的不知情交易商境况变好，原

因在于他们通过与双重交易商交易而获益。

更加令人感兴趣的是，勒尔证明了双重交易商获得正的预期利润，而且这些利润小于知情交易商减少的利润。于是平均来讲，当市场中存在双重能力的经纪人时，交易成本（用不知情交易商的损失来计量）下降。因此，在这个一期模型中，双重交易能够降低由不知情交易商承担的不对称信息成本。

这些结果的一个含义是不知情交易商暴露其身份能够获益。事实上，如果不止一个经纪人知道某个交易商的状况，这种收益甚至会更大。这就增加了不知情交易商预先宣布其交易的动机，或者进行类似于阿德马蒂和弗雷德尔（1991）所分析的阳光交易。勒尔同时指出如果所有的经纪人知道相同的信息，从而不确定的委托单流含有更多信息，则该模型中的交易成本极小化。从政策的角度来看，经纪人宣布他们的委托单流可能会改进市场运行（从减少交易成本的意义上说）状况。^[6]由于同时减少了经纪人的利润，因此不太可能被采纳。另外，如果经纪人的数量是外生给定的（部分取决于市场中可以获得的利润），则该改进可能降低整个市场的流动性从而损害市场。

266

菲什曼和朗斯塔夫（1992）提出了关于双重交易的另一种观点。在他们的模型中，双重能力的经纪人不提供流动性，而是模仿他们所认为的知情交易商的交易。因此，双重交易商在市场中的优势是他们拥有关于知情交易商的交易的信息，而不是勒尔所分析的不知情交易商的信息。菲什曼和朗斯塔夫考虑了一个序列交易模型。在该模型中，经纪人收到交易商的委托单，交易商可以是知情交易商（概率为 q ）或者不知情交易商（概率为 $1-q$ ）。

交易商提交委托单给经纪人。该模型假设经纪人只有两个顾客，分别用 A 和 B 代表。该模型一个特殊的（限制性的）特征是经纪人不能给市场提交超过两份的委托单。这表明如果经纪人的两个顾客都提交委托单的话，则经纪人不能交易。但是，如果只有一个顾客愿意交易，则经纪人可以提交第二份委托单。在这个一期模型中，顾客可以买入或卖出 1 单位的资产，或者根本不交易。如果交易商是不知情的，假设买的概率是 $h_i/2$ ，卖的概率是 $h_i/2$ ，不交易的概率是 $1-h_i$ ，其中 i 可以是 A 或 B。

做市商不知道委托单的来源（也就是不知道是来自于顾客还是经纪人本身），正是这种匿名性使得经纪人可以利用其信息获利。具体来说，做市商知道不知情交易商交易的平均概率，记做 $\bar{h}$ ，但是经纪人知道具体的 h_A 和 h_B 值。这意味着做市商同知情交易商交易的概率为 $q/[q+\bar{h}(1+q)]$ ，而经纪人的这个概率为 $q/[q+h_i(1+q)]$ 。

如果 A 和 B 都不交易，那么经纪人的最优策略也是不交易；如果 A 或 B 中的一个交易时，只要 h_i 足够小，那么经纪人的最优策略是交易同

样的交易量。如果信息交易的概率较高,该条件意味着进行交易。由于做市商仅仅知道平均的 $\bar{h}$, 则该策略使得经纪人在很有可能获利时进行交易, 反之则不进行交易。回忆如果 A 和 B 同时交易, 经纪人不交易。

在该模型中, 禁止双重交易可以改进价格是因为它减少了同信息相联系的第二次交易的概率。^[7]这使得做市商能够为第二次交易设置更好的价格, 因此, 能够减少不知情交易商同做市商交易的预期交易成本。但是, 该结论主要取决于对知情交易商和不知情交易商固定交易行为的假设。如果知情交易商或者不知情交易商的最优策略在是否允许双重交易的条件下是不同的, 则双重交易的效果可能会有很大的差别。

菲什曼和朗斯塔夫也考虑了如果经纪人可以在顾客委托单到达之前而不是之后进行交易将会是什么结果。这就是通常所说的抢先问题。在这种情况下, 关键值 h_i 导致经纪人增加交易, 意味着经纪人更愿意提交委托单。这是因为经纪人首先面对较好的交易价格, 因此能够更积极地进行交易。抢先行为通常是禁止的, 因为经纪人实际上可以免费利用交易商的委托单信息。

帕加诺和勒尔 (1992) 也用一个模型考虑了抢先问题的影响。在该模型中, 双重交易商不知道顾客交易的动机, 但是在执行前知道其提交委托单的规模。在这个模型中, 双重交易经纪人因为知道顾客的委托单流, 从而可以利用隐含在交易买卖不平衡中的信息而获利。由于知情交易商将全部是市场中的一方 (买方或者卖方), 而交易买卖不平衡可能是将来股票价格变动的信号, 因此抢先行为使得双重交易商利用该信息获利。这个来源于交易委托单不平衡的信息的提法反映了委托单信息的价值一个重要的方面: 与交易商的动机不同, 交易委托单的不平衡对经纪人来说是可以观察得到的。

该研究中一个有趣的发现是经纪人的抢先对顾客委托单并不总是产生负面的影响。帕加诺和勒尔利用凯尔模型的一个变形证明, 尽管抢先总的来说会使噪音交易商受损, 但是如果已知它会发生, 就不会必然影响经纪人的顾客的福利。更重要的是如果没有抢先问题, 总的来说交易商的境况将变得更好。人们可以想象一个承诺不用他自己的账户进行交易的经纪人可以战胜双重交易商, 从而不进行双重交易可以更具竞争力。但是, 由于双重交易商的利润来源于他们的客户和整个市场, 所以经纪人的获利超过他们客户的损失。结果, 帕加诺和勒尔认为一个“没有双重交易”的结果是不可能发生的。

对双重交易和抢先问题研究进行描述的一个方法是允许这种交易行为改变委托单流中所包含的潜在信息。事实上, 这种信息的改变对透明度和匿名性等大的方面来说是非常基本的。正如我们已经看到的, 市场结构和交易规则的改变会影响做市商发现私人信息的速度和能力, 从而会影响价格和交易利润。如果是这样的话, 我们会很自然地提出什么是

最好的交易机制。我们将在下一节中讨论这个问题。

9.3 如何设计市场

在过去的十年中，资产市场最重要的发展可能就是新的市场不断涌现。从 Globex 和亚利桑那证券交易所的电子网络，到欧洲和亚洲每一个主要城市的新的交易所，交易场所的增长非常迅速。这就导致了一系列市场清算安排和资产交易的多种选择。长期以来人们期望的建立全球资产市场的愿望实际上已经实现了。

然而，竞争经济学表明并不是所有这些市场都能够生存。很少有人提到哪一种市场设计将会或者应该采用的问题，更不用说去解决这一问题。这样一个失误应该源于问题的复杂性。然而，这一忽视的代价是昂贵的，包括市场最终失败由交易商所承担的损失和整个经济在市场处于次优状态下运行所产生的成本。

在最后这一节，我们考虑市场设计的问题。我们的重点是两个简单的问题：市场设计的目标，以及市场特征如何服务于这一目标。可以说，这些问题几乎没有统一的答案，但是可以认为市场微观结构的研究能够对这些问题的回答提供一些指导。

当然，市场的目标要看从谁的角度来考虑。对一个交易所或者自动清算系统来说，基本目标很简单，就是最大化地完成交易委托。从交易商的角度出发，理想的市场是委托单对价格的影响最小，或者有最低的总交易成本。对管理者来说，最好的市场是最稳定的市场。然而，对整个社会而言，尽管上述每一个目标都很重要，但是没有一个反映了市场在经济的各个方面对福利的影响。

269 “公共利益”的概念构成了现存市场中许多规则的基础。德默维兹 (Domowitz, 1990) 在一篇关于电子清算系统对福利的影响的文章中指出，根据 1974 年的《商品交易法案》，如果满足以下三个条件，就说市场是满足公共利益的：可靠的价格发现、广泛的价格传播和价格风险的有效规避。该定义显然是有局限性的，但它给出了评价市场设计的出发点。

什么样的市场特征能够产生可靠的价格发现？正如我们的讨论所指出的，这取决于价格意味着什么。最简单的观点是在任何给定的时间，价格就是市场清算价格。因此最好的市场是市场清算价格总能够被发现的市场。从可靠的角度来看，它支持垄断的系统。然而，正如我们讨论过的，这种可靠性是以全体消费者剩余都归做市商所有为代价的。另外，做市商制定的交易价格可能与资产的真实价值没有任何联系。这种对价

格的扭曲意味着价格发现的简单观点不足以反映价格发现过程的复杂性。

从垄断者的租金来看，显然反映价格的市场特性就是规模。在一个集中化的市场中委托单的合并至少为市场清算价格提供了上升的潜力。该观点反对将交易分割在多个交易地点进行。同样，什么样的价格是我们想要的还是一个问题。正如我们所看到的，在存在信息不对称的情况下，市场清算价格必须反映私人信息集中的风险。然而并不是所有的交易都需要承担同样的风险，因此，集中增加了一些交易商的成本，而这也以损失另一些人的成本为代价。当然，该问题的解决办法就是分割交易。于是我们又回到了这样一个难题：一个单一的市场环境提供一个单一的市场清算价格，或多个市场环境对不同的数量提供不同的市场价格，到底哪一种情况更好？

从福利的角度来看，可能后者更好。在全球市场中加强一个单一的交易地点对于那些克努特国王式的人（King Canute，公元10世纪丹麦、英格兰国王，以试图阻止海水涨潮闻名。后用于形容固执、自以为是的人）来说，是一项有意义的工作，同时其目标毫无疑问不再是满足所有交易商的需求。例如，规则禁止在期货市场中对大额交易进行预先安排，这就意味着，可能会使得交易商承担不必要的高交易成本。但是，大量的分割市场并非最优确实也是不争的事实。缺乏流动性的结果不利于价格发现，也不能为交易商提供有效的价格风险规避。

270

广泛的价格传播目标问题更多。公共利益的第二个组成部分是试图使市场更加透明。当然，在某种程度上，这是重要的。然而，却有几个问题需要加以考虑。一个问题就是第三市场交易商人数的增长，他们“搭便车”，不参与其他地方的价格发现过程。信息的传播使得其他交易商能够获取租金，这损害了价格发现的目标。另外，如果价格信息包含委托单信息，则更多的市场信息并不见得更好。正如我们所讨论的，免费期权问题和知情交易商策略决策问题会扼杀透明市场的活力。然而，价格透明使得交易商能够更好地从市场价格中获得信息，这一点通常是正确的，必将有利于均衡价格的发现。

公共利益的第三个性质是有效地规避价格风险，反映了市场为流动性交易商提供保险的一般作用。该目标隐含在降低不知情交易商的预期交易成本的目标之中。有几个市场特征，包括较高的流动性、禁止双重交易和抢先、减少市场中的匿名性，都对实现该目标有利。然而，最基本的是市场的流动性。流动性越高，伴随委托单的价格效应就越小，因而不知情交易商规避消费风险的能力就越强。

然而，构成以上三个特征基础的是市场的另一个也许更为强大的功能，该功能并没有在以上的讨论中给出定义。这就是关于市场效率的问题。一个市场能够以多快的速度和多高的质量将信息汇集并且引入价格中是市场设计的一个基本目标。然而，把它排除在公共利益的定义之外

并不是一个失误。正如我们在全书中所讨论的，市场效率不是一个简单的概念。尽管理论上完全信息价格的获得性是没有争议的，但它的实际获得却是颇有争议的。事实上，这个过程可能会损害上面市场设计中所倡导的目标。

其中一个困难是，对于动态效率的概念，或者说价格反映完全信息的速度，并没有很好的定义。如果价格以更快地速度达到完全信息价格，就意味着市场是更好或是更有效率吗？目前市场效率一词的使用一般集中在交易机制中的价格能够最终反映完全信息这一点上。但是，在此前的任一点，如果价格反映了全部的公开信息，则一般来说价格至少是半强有效的。后一个要求并不是一个严格的约束。两种交易系统可能同时满足该条件，但是价格向完全信息水平移动的速度可能却有很大的不同。

271

如果信息的引入速度是重要的，有利于此的因素导致的 market 行为并不如所期望的那样明显。例如，市场对信息的快速调整必将导致价格的大幅度变动。当然，很多讨论着眼于市场波动性，许多规则为减少波动性而提出来的。但这是最优的吗？一个基本的原理是波动性限制了不知情交易商规避风险（至少是市场参与）的能力。因为新的信息改变了经济中交易的资产价值，所以交易商需要进行套期保值的。

另外，第二个困难是价格调整的速度取决于信息性交易的程度，信息性交易越大，引入信息的速度就越快。但是，信息收集和信息性交易的规模显然取决于这些活动的收益，而这些又转化为不知情交易商的损失。因此，减少不知情交易商交易成本和提高价格有效性这两个目标相互冲突。

解决这一难题的一个方法是从长远的角度来考察市场效率如何影响社会。对具体层次上的市场效率，人们可以将以上讨论的三个目标看做是在不同的市场参与者之间最优地分配给定数量的剩余。因此在其他条件不变的情况下，社会倾向于给不知情交易商较多的租金，而给知情交易商较少的租金，即社会倾向于较小的市场波动。然而，只要市场效率的水平不固定（事实上，由于它取决于知情交易商的收益，所以它不可能是固定的），那么剩余的总量也是方程的一部分。实际上，问题变成了是否较高的效率增加了可供分享的总收益。

市场效率和社会总收益之间的联系是未来微观结构研究的一个重要方向。市场效率减少了公司的资本成本，这似乎直接有益于社会。如果市场价格能够更快和更准确地反映资产的真实价值，则可以认为资本的分配也将能够更好地反映其最佳使用。但是，我们对最优市场效率的计算方法并不很清楚，这取决于不知情交易商的损失及其市场参与之间的平衡。同时，微观结构理论没有很好地建立市场与经济行为之间的一般均衡关系，因此市场的最优设计成为有待微观结构研究者继续研究的一个问题。

【注释】

[1] 马达范 (1991) 通过观察交易量的效应, 也研究了透明性的问题, 这里我们没有考虑这个问题。

[2] 如果做市商能够自由进入, 马达范证明连续竞价中的均衡收敛于报价驱动型系统的均衡, 因此从极限意义上来说, 两种系统是一样的。在这种情况下, 稳健性方面没有差别。

[3] 比艾 (1993) 在只有不知情交易商的模型中考虑了透明性的价格效应。他的分析没有明确考虑福利的效果, 而是考虑了在集中市场上观测价格制定者报价的能力与分割市场上报价不可观测的情况相比是如何导致了不同的价格。该分析给出了一个有趣的结果: 根据拍卖理论中类似的不相关结果, 这两个市场上的价差是相等的。该结论在信息不对称的模型中是否成立显然是一个重要的研究课题。

[4] 东京证券交易所将交易后的信息看做是专有的, 从而使得只有交易所的会员才能得到该信息。在美国, 国会要求的内部市场交易系统向所有的交易商公开交易后的信息, 而不能只由交易所的会员享有。

[5] 格米尔 (Gemmill, 1993) 提供了一个有趣的实证检验, 推迟交易信息的发布能够在做市商和参与交易的人之间重新分配利润。

[6] 这里同时假设知情交易商不能模仿不知情交易商的交易, 使得总委托单流不含有信息。

[7] 然而这并不意味着交易商的境况一定会改善, 因为这将影响交易商支付的佣金。特别是, 菲什曼和朗斯塔夫假设经纪人面临外生的固定成本和可变成本, 并且竞争使得这些成本由消费者来承担。他们证明双重交易增加的利润可以降低佣金, 结果由于双重交易, 交易商的境况实际上是改善了。该结论主要取决于模型的限制结构, 在更一般的情况下该结论是否成立还不清楚。



参考文献

- Admati, A. , and P. Pfleiderer, 1988, A Theory of Intraday Patterns: Volume and Price Variability, *Review of Financial Studies* 1, Spring, 3—40.
- Admati, A. , and P. Pfleiderer, 1989, Divide and Conquer: A Theory of Intraday and Day-of-the-Week Mean Effects, *Review of Financial Studies* 2, 189—224.
- Admati, A. , and P. Pfleiderer, 1991, Sunshine Trading and Financial Market Equilibrium, *Review of Financial Studies* 4 (3), 443—482.
- Akerlof, G. , 1970, The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, *Quarterly Journal of Economics* 89, 488—500.
- Allen, B. , 1982, Approximate Equilibrium in Microeconomic Rational Expectations Models, *Journal of Economic Theory* 26, 244—260.
- Amihud, Y. , and H. Mendelson, 1980, Dealership Market: Market Making with Inventory, *Journal of Financial Economics* 8, 31—53.
- Amihud, Y. , and H. Mendelson, 1987, Trading Mechanisms and Stock Returns: An Empirical Investigations, *Journal of Finance* 42, 533—553.

- Back, K. , 1990, Continuous Insider Trading and the Distribution of Asset Prices, Working Paper, Olin School of Business, Washington University.
- Back, K. , 1992, Insider Trading in Continuous Time, *Review of Financial Studies* 5, 387—410.
- Back, K. , 1993, Asymmetric Information and Options, *Review of Financial Studies* 6, 435—472.
- Bagehot, W. , [pseud.] 1971, The Only Game in Town, *Financial Analysts Journal* 27, 12—14, 22.
- Bhattacharya, U. , and M. Spiegel, 1991, Insiders, Outsiders, and Market Break-downs, *Review of Financial Studies* 4, 255—282.
- Biais, B. , 1993, Price Formation and Equilibrium Liquidity in Fragmented and Centralized Markets, *Journal of Finance* 48, 157—184.
- Biais, B. , and P. Hillion, 1991, Option Prices, Insider Trading, and Dealer Competition, Working Paper, INSEAD.
- Black, F. , 1989, Noise, *Journal of Finance* 43, 540—555.
- Black, F. , 1991, Trading in Equilibrium with Bluffing, Credits, and Debits, Working Paper, Goldman Sachs, New York.
- Black, F. , and Scholes, M. , 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, *Journal of Political Economy* 81, 637—654.
- Blume, L. E. , M. M. Bray, and D. Easley, 1982, Introduction to the Stability of Rational Expectations Equilibria, *Journal of Economic Theory* 26, 313—317.
- Blume, L. E. , and D. Easley, 1990, Implications of Walrasian Expectations Equilibria, *Journal of Economic Theory* 51, 207—227.
- Blume, L. E. , and D. Easley, 1992, Evolution and Market Behavior, *Journal of Economic Theory* 58, 9—40.
- Blume, L. E. , D. Easley, and M. O'Hara, 1994, Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume, *Journal of Finance* , 49, 153—182.
- Bradfield, J. , 1979, A Formal Dynamic Model of Market Making, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 14, 275—291.
- Brennan, M. J. , and E. S. Schwartz, 1989, Portfolio Insurance and Financial Market Equilibrium, *Journal of Business* 62, 455—472.
- Brown, D. P. , and R. H. Jennings, 1989, On Technical Analysis, *Review of Financial Studies* 2, 527—552.
- Burdett, K. , and M. O'Hara, 1987, Building Blocks: An Introduction to Block Trading, *Journal of Banking and Finance* 11, 193—212.
- Campbell, J. , S. J. Grossman, and J. Wang, 1991, Trading Volume and

- Serial Correlation in Stock Returns, Working Paper, Princeton University.
- Chang, E. C. , and P. R. Locke, 1992, The Performance and Market Impact of Dual Trading: Re CME Rule 552, Working Paper, CFTC.
- Chowdhry, B. , and V. Nanda, 1991, Multi-Market Trading and Market Liquidity, *Review of Financial Studies* 3, 483—511.
- Cohen, K. , S. Maier, R. Schwartz, and D. Whitcomb, 1981, Transaction Costs, Order Placement Strategy, and Existence of the Bid-Ask Spread, *Journal of Political Economy* 89, 287—305.
- Copeland, T. , and D. Galai, 1983, Information Effects and the Bid-Ask Spread, *Journal of Finance* 38, 1457—1469.
- Dann, L. Y. , D. Mayers, and R. J. Raab, 1977, Trading Rules, Large Blocks and the Speed of Price Adjustment, *Journal of Financial Economics* 4, 3—22.
- DeLong, J. B. , A. Schleifer, L. H. Summers, and R. J. Waldman, 1989, The Size and Incidence of the Losses from Noise Trading, *Journal of Finance* 44, 681—696.
- DeLong, J. B. , A. Schleifer, L. H. Summers, and R. J. Waldman, 1990, Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation, *Journal of Finance* 45, 379—396.
- DeLong, J. B. , A. Schleifer, L. H. Summers, and R. J. Waldman, 1991, The Survival of Noise Traders in Financial Markets, *Journal of Business* 64, 1—20.
- Demsetz, H. , 1968, The Cost of Transacting, *Quarterly Journal of Economics* 82, 33—53.
- Diamond, D. W. , and R. E. Verrecchia, 1981, Information Aggregation in a Noisy Rational Expectations Economy, *Journal of Financial Economics* 9, 221—235.
- Diamond, D. W. , and R. E. Verrecchia, 1987, Constraints on Short-selling and Asset Price Adjustments to Private Information, *Journal of Financial Economics* 18, 277—311.
- Domowitz, I. , 1990, The Mechanics of Automated Trade Execution, *Journal of Financial Intermediation* 1, 167—194.
- Easley, D. , and M. O'Hara, 1987a, Price, Trade Size, and Information in Securities Markets, *Journal of Financial Economics* 19, 69—90.
- Easley, D. , and M. O'Hara, 1987b, Large Trade Volume and Market Efficiency, Working Paper, Cornell University.
- Easley, D. , and M. O'Hara, 1991, Order Form and Information in Secu-

- rities Markets, *Journal of Finance* 46, 905—927.
- Easley, D. , and M. O'Hara, 1992a, Time and the Process of Security Price Adjustment, *Journal of Finance* 47, 577—606.
- Easley, D. , and M. O'Hara, 1992b, Adverse Selection and Large Trade Volume: The Implications for Market Efficiency, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 27, 185—208.
- Easley, D. , M. O'Hara, and P. S. Srinivas, 1993, Option Volume and Stock Prices: Evidence on Where Informed Traders Trade, Working Paper, Cornell University.
- Fama, E. , 1976, *Foundations of Finance* (Basic Books, New York).
- Finucane and Diz, 1993, The Time-Series Properties of Implied Volatilities of S&P 100 Index Options, *Journal of Futures Markets* , 14.
- Fishman, M. , and F. Longstaff, 1992, Dual Trading in Futures Markets, *Journal of Finance* 47, 643—672.
- Forster, M. , and T. George, 1992, Anonymity in Securities Markets, *Journal of Financial Intermediation* 2, 168—206.
- Foster, F. D. , and S. Viswanathan, 1990, A Theory of the Intraday Variations in Volume, Variance and Trading Costs in Securities Markets, *Review of Financial Studies* 3, 593—624.
- Foster, F. D. , and S. Viswanathan, 1993, Variations in Trading Volume, Return Volatility, and Trading Costs: Evidence on Recent Price Formation Models, *Journal of Finance* 48, 187—211.
- French, K. R. , and R. Roll, 1986, Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders, *Journal of Financial Economics* 17, 5—26.
- Fudenberg, D. , and J. Tirole, 1991, *Game Theory* (MIT Press, Cambridge, Mass. , and London).
- Gallant, A. R. , P. E. Rossi, and G. Tauchen, 1992, Stock Prices and Volume, *Review of Financial Studies* 5, 199—242.
- Gammill, J. F. , 1989, Financial Market Design when Traders Have Private Information, Working Paper, Graduate School of Business, Columbia University.
- Garman, M. , 1976, Market Microstructure, *Journal of Financial Economics* 3, 257—275.
- Gemmell, G. , 1993, The Price Impact of Large Trades Under Different Publication Rules: Evidence from the London Stock Exchange, Working Paper, City University Business School, London.
- Gennotte, G. , and H. Leland, 1990, Market Liquidity, Hedges and

- Crashes, *American Economic Review* 80, 999—1021.
- Glosten, L. , 1989, Insider Trading, Liquidity, and the Role of the Monopolist Specialist, *Journal of Business* 62, 211—236.
- Glosten, L. , 1991a, Asymmetric Information, The Third Market and Investor Welfare, Working Paper, Graduate School of Business, Columbia University.
- Glosten, L. , 1991b, The Inevitability and Resilience of an Electronic Open Limit Order Book, Working Paper, Graduate School of Business, Columbia University.
- Glosten, L. , and L. Harris, 1988, Estimating the Components of the Bid-Ask Spread, *Journal of Financial Economics* 21, 123—142.
- Glosten, L. , and P. Milgrom, 1985, Bid, Ask, and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, *Journal of Financial Economics* 13, 71—100.
- Grossman, S. J. , 1988, An Analysis of the Implications for Stock and Futures: Price Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies, *Journal of Business* 61, 275—298.
- Grossman, S. J. , 1990, The Information Role of Upstairs and Downstairs Trading, Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania.
- Grossman, S. J. , and M. H. Miller, 1988, Liquidity and Market Structure, *Journal of Finance* 43, 617—633.
- Grossman, S. J. , and J. E. Stiglitz, 1980, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, *American Economic Review* 70, 393—408.
- Grundy, B. D. , and M. McNichols, 1989, Trade and Revelation of Information Through Prices and Direct Disclosure, *Review of Financial Studies* 2, 495—526.
- Hakansson, N. H. , 1970, Optimal Investment and Consumption Strategies Under Risk for a Class of Utility Functions, *Econometrica* 38, 587—607.
- Harris, L. , 1986, A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns, *Journal of Financial Economics* 16, 99—117.
- Harris, L. , 1990, Estimation of Stock Price Variances and Serial Covariances from Discrete Observations, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 25, 291—306.
- Harris, L. , 1991, Stock Price Clustering and Discreteness, *Review of Financial Studies* 4, 389—416.
- Harris, L. , and J. Hasbrouck, 1993, Market vs. Limit Orders: The Su-

- perDOT Evidence on Order Submission Strategy, Working Paper, New York University.
- Harris, M. , and A. Raviv, 1993, Differences of Opinion Make a Horse Race, *Review of Financial Studies* 6 (3), 473—506.
- Hasbrouck, J. , 1988, Trades, Quotes, Inventories and Information, *Journal of Financial Economics* 22, 229—252.
- Hasbrouck, J. , 1991a, Measuring the Information Content of Stock Trades, *Journal of Finance* 46, 179—207.
- Hasbrouck, J. , 1991b, The Summary Informativeness of Stock Trades, *Review of Financial Studies* 4, 571—594.
- Hasbrouck, J. , and G. Sofianos, 1993, The Trades of Market Makers: An Empirical Analysis of NYSE Specialists, *Journal of Finance* 48, 1565—1594.
- Hausman, J. A. , A. W. Lo, and A. C. MacKinley, 1992, An Ordered Probit Analysis of Transaction Stock Prices, *Journal of Financial Economics* 31, 319—330.
- Hellwig, M. F. , 1980, On the Aggregation of Information in Complete Markets, *Journal of Economic Theory* 26, 279—312.
- Hellwig, M. F. , 1982, Rational Expectations Equilibrium, with Conditioning on Past Prices: A Mean Variance Example, *Journal of Economic Theory* 26, 279—312.
- Hicks, J. R. , 1939, *Value and Capital* (Clarendon Press, Oxford).
- Hinderer, 1970, Foundations of Non-Stationary Dynamic Programming with Discrete Time Parameter, (Berlin: Springer-Verlag).
- Hindy, A. , 1991, An Equilibrium Model of Futures Markets Dynamics, Working Paper, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
- Ho, T. , and H. Stoll, 1981, Optimal Dealer Pricing Under Transactions and Return Uncertainty, *Journal of Financial Economics* 9, 47—73.
- Ho, T. , and H. Stoll, 1983, The Dynamics of Dealer Markets Under Competition, *Journal of Finance* 38, 1053—1074.
- Holden, C. W. , and M. Bagnoli, 1992, Toward a General Theory of Market Making, Working Paper, Indiana University.
- Holden, C. W. , and A. Subrahmanyam, 1992, Long-Lived Private Information and Imperfect Competition, *Journal of Finance* 47, 247—270.
- Holthausen, R. , R. Leftwich, and D. Mayers, 1987, The Effect of Large Block Transactions on Security Prices, *Journal of Financial*

Economics 19, 237—267.

- Holthausen, R. , R. Leftwich, and D. Mayers, 1990, Large-Block Transactions , the Speed of Response, and Temporary and Permanent Stock-Price Effects, *Journal of Financial Economics* 26, 71—95.
- Houthakker, H. S. , 1957, Can Speculators Forecast Prices? *Review of Economic Studies* 39, 143—151.
- Jacklin, C. J. , A. W. Kleidon, and P. Pfleiderer, 1992, Underestimation of Portfolio Insurance and the Crash of October 1987, *Review of Financial Studies* 5, 35—63.
- Jain, P. C. , and G.-H. Joh, 1988, The Dependence Between Hourly Prices and Trading Volume, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 23, 269—284.
- Jackson, M. , 1991, Equilibrium, Price Formation, and the Value of Private Information, *Review of Financial Studies* 4, 1—16.
- Jennings, R. , and L. Starks, 1985, Information Content and the Speed of Stock Price Adjustment , *Journal of Accounting Research* 23, 336—350.
- John, K. , A. Koticha, and M. Subrahmanyam, 1991, The Micro-Structure of Options Markets: Informed Trading, Liquidity, Volatility, and Efficiency, Working Paper, New York University.
- Jordan, J. , 1982, The Generic Existence of Rational Expectations Equilibria in the Higher Dimensional Case, *Journal of Economic Theory* 26, 224—243.
- Jordan, J. , and R. Radner, 1982, Rational Expectations in Microeconomic Models: An Overview, *Journal of Economic Theory* 26, 201—223.
- Karpoff, J. , 1987, The Relation Between Price Change and Trading Volume: A Survey, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* , 22, March, 109—126.
- Karpoff, J. , 1988, Costly Short Sales and the Correlations of Returns with Volume, *Journal of Financial Research* 11, 178—188.
- Keim, D. , and A. Madhavan, 1993, The Upstairs Market for Large Block Transactions: Analysis and Measurement of Price Effects, Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania.
- Keynes, J. M. , 1936, *The General Theory of Employment , Interest and Money* (Harcourt, Brace and Co. , New York).
- Kim, O. , and R. E. Verrecchia, 1991, Market Reactions to Anticipated Announcements, *Journal of Financial Economics* 30, 273—310.
- Kraus, A. , and Stoll, H. , 1972, Price Impacts of Block Trading on the

- New York Stock Exchange, *Journal of Finance* 27, 569—588.
- Kumar, P. , and D. Seppi, 1990, Information and Index Arbitrage, Working Paper, University of Pennsylvania.
- Kyle, A. S. , 1984, *Market Structure, Information, Futures Markets, and Price Formation, in International Agricultural Trade: Advanced Readings in Price Formation, Market Structure, and Price Instability* , ed. by G. Story, A. Schmitz, and A. Sarris (Westview Press, Boulder and London).
- Kyle, A. S. , 1985, Continuous Auctions and Insider Trading, *Econometrica* 53, 1315—1336.
- Kyle, A. S. , 1989, Informed Speculation with Imperfect Competition, *Review of Economic Studies* 56, 317—355.
- Laux, P. A. , 1993, Intraday Price Formation in the Stock Index Futures Market, Working Paper, University of Texas at Austin.
- Leach, J. C. and A. N. Madhavan, 1992, Intertemporal Price Discovery by Market Makers, *Journal of Financial Intermediation* 2, 207—235.
- Leach, J. C. and A. N. Madhavan, 1993, Price Experimentation and Security Market Structure, *Review of Financial Studies* 6, 375—404.
- Lee, C. M. C. , 1991, Purchase of Order Flows and Favorable Executions: An Intermarket Comparison, Working Paper, University of Michigan.
- Lee, C. M. C. , B. Mucklow, and M. J. Ready, 1993, Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information: An Intraday Analysis, *Review of Financial Studies* 6, 345—374.
- Lee, C. M. C. , M. J. Ready, and P. J. Sequin, 1992, Volume, Volatility and NYSE Trading Halts, Working Paper, University of Michigan.
- Leroy, 1976, Efficient Capital Markets: Comment, *Journal of Finance* 31, 139—141.
- Lindsay, R. , 1990, Market Makers, Asymmetric Information and Price Formation, Working Paper, Hass School of Management, University of California at Berkeley.
- Lindsay, R. , and U. Schaefer, 1990, Specialist vs Saitori: Market Making in New York and Tokyo, Working Paper, University of California at Berkeley.
- Lo, A. W. , and A. C. MacKinley, 1988, Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence From a Simple Specification Test, *Review of Financial Studies* 1, 3—40.
- Lyons, R. , 1992, Equilibrium Microstructure in the Foreign Exchange

- Market, Working Paper, University of California at Berkeley.
- Lyons, R. , 1993, Tests of Microstructure Hypotheses Using Foreign Exchange Markets, Working Paper, University of California at Berkeley.
- Madhavan, A. , 1991, Security Prices and Market Transparency, Working Paper, The Wharton School, University of Pennsylvania.
- Madhavan, A. , 1992, Trading Mechanisms in Securities Markets, *Journal of Finance* 47, 607—642.
- Madhavan, A. , and S. Smidt, 1991, A Bayesian Model of Intraday Specialist Pricing, *Journal of Financial Economics* 30, 99—134.
- Madhavan, A. , and S. Smidt, 1993, An Analysis of Daily Changes in Specialists' Inventories and Quotations, *Journal of Finance* 48, 1595—1628.
- Manaster, S. , and S. C. Mann, 1992, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control, Working Paper, University of Utah.
- Mas-Colell, A. , 1980, Noncooperative Approaches to the Theory of Perfect Competition: Presentation, *Journal of Economic Theory* 22, 1—15.
- McInish, T. H. , and R. A. Wood, 1991, An Analysis of Intraday Patterns in Bid/Ask Spreads for NYSE Stocks, Working Paper, Memphis State University.
- McInish, T. H. , and R. A. Wood, 1992, Price Discovery, Volume, and Regional/Third Market Trading, Working Paper, Memphis State University.
- Mendelson, H. , 1982, Market Behavior in a Clearing House, *Econometrica* 50, 1505—1524.
- Merton, R. C. , 1990, *Continuous-Time Finance* (Basil Blackwell, Cambridge, Mass.).
- Milgrom, P. , and N. Stokey, 1982, Information, Trade, and Common Knowledge, *Journal of Economic Theory* 26, 17—27.
- Mulherin, J. , J. Netter, and J. Overdahl, 1990, Who Owns the Quotes? A Case Study into the Definition and Enforcement of Property Rights at the Chicago Board of Trade, Working Paper, Securities and Exchange Commission, Washington, DC.
- Muth, J. , 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, *Econometrica* 29, 315—335.
- New York Stock Exchange, 1992, *New York Stock Exchange Fact Book*, (New York Stock Exchange, New York).

- O'Callaghan, 1993, The Structure of the World Gold Market, Occasional Paper No. 105, International Monetary Fund, Washington, D. C.
- O'Hara, M. , and G. Oldfield, 1986, The Microeconomics of Market Making, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 21, December, 361—376.
- Pagano, M. , 1989a, Trading Volume and Asset Liquidity, *Quarterly Journal of Economics* 104, 255—274.
- Pagano, M. , 1989b, Endogenous Market Thinness and Stock Price Volatility, *Review of Economic Studies* 56, 269—288.
- Pagano, M. , and A. Roell, 1992, *Front Running and Stock Market Liquidity*, in *Financial Market Liberalization and the Role of Banks* , ed. by V. Conti and R. Hamui, forthcoming (Cambridge University Press, Cambridge, England).
- Pagano, M. , and A. Roell, 1993, Transparency and Liquidity: A Comparison of Auction and Dealer Markets with Informed Trading, Working Paper, London School of Economics.
- Pfleiderer, P. , 1984, The Volume of Trade and the Variability of Prices: A Framework for Analysis in Noisy Rational Expectations Equilibria, Working Paper, Stanford University.
- Radner, R. , 1979, Rational Expectations Equilibrium: Generic Existence and the Information Revealed by Price, *Econometrica* 47, 655—678.
- Radner, R. , 1982, *Equilibrium Under Uncertainty*, in the *Handbook of Mathematical Economics* , Vol. 2, ed. by K. Arrow and M. Intriligator (North-Holland, Amsterdam).
- Richardson and Smith, 1991, Tests of Financial Models in the Presence of Overlapping Observations, *Review of Financial Studies* 4, 227—254.
- Roberts, H. , 1967, *Statistical Versus Classical Prediction of the Stock Market* , Unpublished Manuscript, Center for Research in Security Prices, University of Chicago, May.
- Rochet, J. C. , and J. L. Vila, 1994, Insider Trading and Market Manipulations: Existence and Uniqueness of Equilibrium, *Review of Economic Studies* , forthcoming.
- Rock, K. , 1991, The Specialist's Order Book, Working Paper, Harvard Business School.
- Roell, A. , 1990, Dual-Capacity Trading and the Quality of the Market, *Journal of Financial Intermediation* 1, 105—124.
- Roll, R. , 1984, A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market, *Journal of Finance* 39, 1127—1139.

- Seppi, D. , 1990, Equilibrium Block Trading and Asymmetric Information, *Journal of Finance* 45, 73—94.
- Seppi, D. , 1992, Block Trading and Information Revelation Around Quarterly Earning Announcements, *Review of Financial Studies* 5, 281—306.
- Smidt, S. , 1971, The Road to an Efficient Stock Market, *Financial Analysts Journal* 27, 18—20, 64—69.
- Smith, T. , and R. E. Whaley, 1991, Assessing the Cost of Regulation: The Case of Dual Trading, Working Paper, Duke University, Durham, N.C.
- Spiegel, M. , and A. Subrahmanyam, 1992, Informed Speculation and Hedging in a Noncompetitive Securities Market, *Review of Financial Studies* 5, 307—330.
- Stickel, S. E. and R. E. Verrecchia, 1993, Evidence that Volume Sustains Price Changes, Working Paper, The Wharton School.
- Stoll, H. , 1978, The Supply of Dealer Services in Securities Markets, *Journal of Finance* 33, 1133—1151.
- Stoll, H. , 1990, Principles of Trading Market Structure, Working Paper 90—131, Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University.
- Stoll, H. , and R. E. Whaley, 1990, Stock Market Structure and Volatility, *Review of Financial Studies* 3, 37—71.
- Subrahmanyam, A. , 1991a, A Theory of Trading in Stock Index Futures, *Review of Financial Studies* 4 (1), 17—52.
- Subrahmanyam, A. , 1991b, Risk Aversion, Market Liquidity, and Price Efficiency, *Review of Financial Studies* 4 (3), 417—442.
- Verrecchia, R. E. , 1981, On the Relationship Between Volume Reaction and Consensus of Investors: Implications for Interpreting Tests of Information Content, *Journal of Accounting Research* 19, 271—283.
- Wang, J. , 1994, A Model of Competitive Stock Trading Volume, *Journal of Political Economy* 102, 127—168.
- Whitcomb, D. , 1988, Comments on Grossman-Miller, *Journal of Finance* 43, 634—637.
- Wilson, C. A. , 1977, A Model of Insurance Markets with Incomplete Information, *Journal of Economic Theory* 16, 167—207.
- Working, H. , 1953, Futures Trading and Hedging, *American Economic Review* 43, 314—343.
- Zabel, E. , 1981, Competitive Price Adjustment Without Market Clearing, *Econometrica* 49, 1201—1221.

索引

- adjustments, 调整, 153, 171, 271
- Admati, A., A. 阿德马蒂, 131—141, 161, 210, 212—213, 227
- Admati-Pfleiderer models, 阿德马蒂-弗雷德尔模型, 144—148, 191, 243—245, 262, 265
- adverse selection problem, 逆向选择问题, 67, 193
- agents, 代理商, 89, 180, 206, *See also* traders, 见交易商
- aggregate order flow, 总委托单流, 92, 96, 100, 157
- aggregate trades, 总交易量, 91, 92, 143, 254
- Akerlof, G., G. 阿克洛夫, 65, 181
- Allen, B., B. 艾伦, 123
- Amihud, Y., Y. 阿米胡德, 23, 29, 51, 188
- anonymity, 匿名, 252—253, 260—268
- arbitrage, 套利, 11, 234n8, 240, 243, 249—250
- Arizona Stock Exchange, 亚利桑那证券交易所, 8, 190, 268
- ask prices, 卖价, 15, 20, 45, 147, 186, *See also* bid prices, 见买价
- bid and ask prices, 买卖价格

asset markets, 资产市场, 154, 268
 assets, 资产, 156, 206—207, 219
 and risk, 资产和风险, 124, 125, 156, 165, 217
 value of, 资产价值, 66, 79, 99, 103, 105, 125, 146, 154, 182, 198
 asymmetric information, 信息不对称, 54, 57—58, 65, 77, 188, 192, 227, 269
 analysis of, 信息不对称分析, 71—72
 and bid-ask spread, 信息不对称和买卖价差, 66
 and market behavior, 信息不对称和 market 行为, 73
 and monopoly, 信息不对称和垄断, 182
 and volume, 信息不对称和交易量, 162
 auction mechanisms, 拍卖机制, 15, 49n22, 91—100
 automated trading systems, 自动交易系统, 8, 180—181, 190, 197, 251, 258, 260
 average prices, 均价, 147—148, 182, 187, 195

 Back, K. , K. 巴克, 100, 102n5, 103—105, 248n11
 Bagehot, W. , W. 白哲特, 53, 56, 72, 236
 bankruptcy, 破产, 16—17, 23, 26, 28, 31
 basket securities, 一揽子有价证券, 216, 246—247
 batch clearing models, 批清算模型, 91
 batch markets, 批交易市场, 255
 batch style models, 批模型, 154ff, 169n7
 batch trades, 批交易, 89, 90, 92, 107, 131, 188, 197, 254
 Bayes Rule, 贝叶斯法则, 61, 64, 68, 70, 77ff, 77—78, 92, 94, 95, 101, 143, 171, 183—184, 211, 249
 beliefs, 预期, 64, 77, 82, 98, 99, 200
 Bellman equation, 贝尔曼方程, 31, 104, 104n7
 Bhattacharaya, U. , U. 巴特查里亚, 113n12, 185n3
 Biais, B. , B. 比艾, 49n22, 248n11, 253, 258n3
 bid and ask adjustments, 买卖价格调整, 31, 32
 bid and ask prices, 买卖价格, 23, 28, 29, 31, 33, 38, 41, 81
 behavior of, 买卖价格行为, 61, 145
 and dealer inventory positions, 买卖价格和代理商存货头寸, 51
 setting of, 买卖价格的确定, 114
 and time, 买卖价格和时间, 169, 173
 bid-ask spread, 买卖价差, 54, 65, 73
 bid prices, 买价, 15, 20, *See also* ask prices, 见卖价

bid and ask prices, 买卖价格
 Black, F., F. 布莱克, 65, 198, 202, 248n11
 block trades, 大额交易, 8, 70—72, 130, 215—216, 223, 233—243, *See also* large trades, 见大额交易
 Blume, L. E., L. E. 布卢姆, 3, 113, 124, 161, 165—167
 Bolsa (Mexico City), 博尔萨 (墨西哥), 12
 book, 委托单簿, *See* hole in the book, 见委托单簿中无交易的价格区间
 limit orders, 有限委托单簿
 book of, 委托单簿
 specialists, book of, 特约交易商委托单簿
 Bourse (Paris), 巴黎证券交易所, 12, 179
 Bradfield, J., J. 布拉德菲尔德, 37n16
 Bray, M. M., M. M. 布雷, 3
 break even prices, 盈亏平衡时价格, 69, 185
 Brennan, M. J., M. J. 布伦南, 206n19
 Brown, D. P., D. P. 布朗, 156—160, 163—166
 Brownian motion, 布朗运动, 101, 103—105
 Burdett, K., K. 伯德特, 234—239
 buy and sell operators, 买卖交易员, 34
 buy and sell orders, 买卖委托单流, 15—17
 buy imbalance, 买入不平衡, 5, 98
 buying fees, 买入费用, 48—49

 call markets, 集合竞价市场, 10, 38, 103, 143—144, 179, 188—189
 Campbell, J., J. 坎贝尔, 161
 cash failure probability, 现金耗尽概率, 20, 22
 cash flow, 现金流, 20n3, 39—40
 cash position, 现金头寸, 18, 22
 CATS (Toronto), 多伦多 CATS 系统, 180, 194
 Chang, E. C., E. C. 张, 262
 Chowdhry, B., B. 乔杜里, 227—232, 244
 Cincinnati Exchange, 辛辛那提交易所, 190n7, 197
 circuit breakers, 断路开关, 11, 65
 clumping behavior, 聚集行为, 137, 139, 147
 Cohen, K., K. 科恩, 13, 45—46, 192
 commissions, 佣金, 144—149, 235, 238—239
 commitment prices, 承诺价格, 235—236, 239
 Commodity Exchange Act, 《商品交易法案》, 268

compensation, 赔偿, 25, 27, 31, 70
 competition, 竞争, 137, 154, 268
 competitive behavior, 竞争性行为, 58, 60, 64, 67—68, 74, 187, 198, 267
 and traders, 竞争性行为和交易商, 47, 48, 106, 108, 110, 144, 183
 and trades, 竞争性行为和交易, 60, 187
 competitive markets, 竞争性市场, 27n5, 44—50, 146, 169, 179, 186—187
 conditional expectations, 条件期望, 92, 93, 96, 155, 162—165, 179, 182, 183, 185
 conjecture, 猜想, 163, 224—226
 contemporaneous data, 即时数据, 164—165
 continuous auctions, 连续拍卖, 10, 91, 101, 140, 153, 179, 254n2
 continuous markets, 连续交易市场, 103, 188, 208, 253, 255—256
 continuous time models, 连续时间模型, 32, 104—105
 continuous trades, 连续交易, 38, 103
 convergence, 收敛, 73, 82, 86, 202n16, 233
 Copeland, T., T·科普兰, 54—59, 64, 66, 197
 Cox process, 考克斯过程, 30n10

 Dann, L. Y., L. Y. 丹恩, 66
 dealers, 代理商, 15, 28, 31—37, 44, 49, 255
 optimizing behavior of, 代理商的最优行为, 25
 preferred inventory position of, 代理商偏好的存货头寸, 51
 and pricing, 代理商和定价, 40, 48, 49
 problems of, 代理商问题, 24, 25—29, 38, 43—44
 DeLong, J. B., J. B. 德朗, 205n18
 demand functions, 需求函数, 5, 55—56, 114, 162
 Demsetz, H., H. 德姆塞茨, 5—6, 13, 22, 44
 derivative instruments, 衍生工具, 216, 243, 248
 Designated Order Turnaround System, 指定委托往返系统, 11
 Diamond, D. W., D. W. 戴蒙德, 62n7, 156n2, 169—176, 201
 differential costs, 差量成本, 226
 differential equilibrium, 微分均衡, 185
 differential information, 差量信息, 119
 discounts, 折价, 237—238
 discrete time models, 离散时间模型, 104, 105, 140
 discrete time multiperiod models, 离散时间多期模型, 37, 44
 discretionary traders, 有自主权交易商, 132—136, 139, 141, 145—148,

245—246

dividends, 股利, 31, 161—162

Diz, 迪兹, 177n11

Domowitz, I., I. 德默维兹, 268

Dow Jones Industrial Average, 道琼斯工业平均指数, 11

downstairs markets, 楼下市场, 239—240

dual trades, 双重交易, 260, 262—267

dynamic behavior of markets, 市场的动态行为, 24, 37, 241, 270

dynamic programming, 动态规划, 29, 218

Easley, D., D. 伊斯利, 3, 57, 113, 124

and market stability, 市场稳定性, 192—193, 198, 201—203, 250n12

and speed of adjustment, 调整速度, 201, 203

and stop orders, 止损委托单, 198—199

and time, 时间, 169—175

Easley-O'Hara models, 伊斯利-奥哈拉模型, 28n7, 62n7, 65, 66—72, 161, 165—167, 242

economies, 经济体, 1, 123—124, 163

Edgeworth box, 埃奇沃思框图, 119, 121

efficiency of markets, 市场有效性, 1, 64, 65, 73, 143, 154, 180, 201, 270, *See also* price (s), efficiency of, 见价格有效性

electronic markets, 电子市场, *See* automated trading systems, 见自动交易系统

endowments, 初始财富, 125, 139, 158—159, 164, 182—183, 226

and shock, 初始财富冲击, 218, 223

entropy, 熵, 85—86, 171—172, 201

equilibrium, 均衡, 3, 60, 66—69, 113, 142, 163, 253, 257

imperfect competitive, 不完全竞争均衡, 116

in Kyle models, 在凯尔模型中, 91—94, 101

and linearity, 线性, 97—98, 139

nature of, 均衡特性, 89

properties of, 均衡属性, 47, 93, 113ff, 150—151, 155, 159, 222

and Walrasian auctioneer, 瓦尔拉斯拍卖商, 4

equilibrium prices, 均衡价格, 3—5, 92, 166, 206, 208

defined, 待定的价格, 14

equity markets, 股票市场, 7, 9, 218

exchange processes, 交易过程, 6—15, 15

existence uncertainty, 存在的不确定性, 71—72

expected profits, 期望收益, 102, 147, 185, 194
 expected values, 期望价值, 64, 184, 208, 255

 failure probabilities, 失败概率, 19—21, 188
 Fama, E., E. 法马, 64n8
 finite horizon models, 有限时段模型, 30, 36—37
 Finucane, 菲纽肯, 177n11
 Fishman, M., M. 菲什曼, 253, 260, 262, 265—267
 floor brokers, 场内经纪人, 202—203
 foreign exchanges (FX), 外汇交易, 7, 8, 49, 144, 222
 Forster, M., M. 福斯特, 253, 260—261
 Foster, F. D., F. D. 福斯特, 99n4, 106, 109, 130, 140—142
 free options, 免费期权, 197—198, 222, 239, 257, 258, 270
 French, K. R., K. R. 弗伦奇, 130, 142
 front runners, 抢先人, 260, 267
 Fudenberg, D., D. 弗登伯格, 151
 full information values, 完全信息价值, 67, 73, 82, 90, 96, 100, 154, 173
 and equilibrium, 完全信息均衡 62, 109
 and prices, 完全信息价格, 92, 158
 futures markets, 期货市场, 64, 90, 173n9, 216, 218
 FX, *See* foreign exchanges, 见外汇交易

 gains, 回报, 67, 146, 182, 185, 251, 255
 Galai, D., D. 加莱, 54—59, 64, 66, 197
 Gallant, A. R., A. R. 加朗, 167
 game theoretic approach, 博弈论方法, 50, 130, 135
 Gammill, J. F., J. F. 加米尔, 182n2
 Garman, M., M. 加曼, 13, 14—18, 20—24, 29, 31, 62n6
 Gemmill, G., G. 格米尔, 259n5
 Gennotte, G., G. 杰诺蒂, 205—206, 208—209
 George, T., T. 乔治, 253, 260—261
 Globex, Globex 电子交易平台, 8, 180, 268
 Glosten, L., L. 格罗斯滕, 57, 138n2, 171n8, 181—87, 190, 254
 Glosten-Milgrom models, 格罗斯滕-米尔格罗姆模型, 58—66, 70, 143, 169—174, 189—190, 193
 gravitational pull, 引力拉动, 47, 50, 192
 Grossman, S. J., S. J. 格罗斯曼, 24n4, 125, 154, 156n2, 161, 206,

- 210, 221
 and block trades, 大额交易, 234, 239—240
 and liquidity, 流动性, 217—218
 Grundy, B. D., B. D. 格伦迪, 156, 158—160, 163—165, 185n3 mx
- Hakansson, N. H., N. H. 哈坎松, 42
 Harris, L., L. 哈里斯, 65, 142, 192n9
 Harris M., M. 哈里斯, 161
 Hasbrouck, J., J. 哈斯布鲁克, 24, 28n6, 51, 65, 73n9, 177, 192n9
 Hausman, J. A., J. A. 豪斯曼, 177
 hedging strategy, 对冲策略, 137—139, 205—206, 208—209, 270—271
 Hellwig, M. F., M. F. 黑尔维希, 156n2, 165
 Hicks, J. R., J. R. 希克斯, 3n1
 hidden trades, 隐藏性交易, 11, 93, 103, 129—130, 256
 Hillion, P., P. 伊利永, 248n11
 Hinderer, 欣德勒, 29n9
 Ho, T., T. 霍, 13, 28n8, 29, 31—49, 104n7
 Holden, C. W., C. W. 霍尔登, 106, 109—112, 113n11
 hole in the book, 委托单簿中无交易的价格区间, 46, 196, *See also* specialists, book of, 见特约交易商委托单簿
 Holthausen, R., R. 霍尔特豪森, 66
 Houthakker, H. S., H. S. 霍撒克, 5
- immediacy, 即时性, 25, 44, 47
 cost of, 即时性成本, 5—6, 27, 221
 inference, 推断, 184, 209
 infinity, and trades, 无穷, 交易, 111—112, 145
 information, 信息, 53, 98, 103, 104, 106, 109, 137, 148, 154, 166, 252
 life of, 信息时效, 132, 141, 145
 and market viability, 信息和市场活力, 181—191
 and multiple markets, 信息和多个市场, 243—250
 and prices, 信息和价格, 101, 107—108, 119, 180, 200
 and time, 信息和时间, 102, 111, 153ff, 258
 and trades, 信息和交易, 57, 59, 74, 98
 and volume, 信息和成交量, 160ff
 information based models, 信息模型, 53—88, 65, 67—68, 106—107, 162, 181

information based trading strategies, 基于信息的交易策略, 89, 185
 information events, 信息事件, 66—67
 information monopolist, 信息垄断者, 90, 92, 113, *See also* monopolistic
 dealers, 见垄断代理商
 information uncertainty, 信息不确定性, 66
 informed agents, 知情代理商, 61
 informed speculators, 知情投机者, 114
 informed traders, 知情交易商, 37, 53—57, 58, 62, 65, 71, 74, 89ff,
 106—112, 134, 141, 145, 155, 174
 decision problem of, 知情交易商的决策问题, 68, 145
 endogeneity of, 知情交易商的内生性, 107, 136
 and large quantity, 知情交易商和大额交易, 67—69
 order strategy of, 知情交易商委托单策略, 96, 98, 105, 138
 strategic behavior of, 知情交易商策略行为, 90—106, 136, 140
 initial positions, 初始头寸, 26, 31, 200
 instantaneous quotes, 实时报价, 35, 55
 Instinet, 清算系统, 8, 190
 institutional traders, 机构交易商, 8, 180, 186n4, 241—242, 259
 insurance trades, 保险类交易, 199, 235
 interdealer markets, 内部代理商市场, 47, 49
 Intermarket Trading System (ITS), 内部交易系统, 11, 197, 258n4
 intertemporal behavior, 跨期行为, 22, 29, 182n2
 inventory, 存货, 16, 21—23, 26, 28, 31, 36, 59, 196—197, 217
 intertemporal role of, 存货的跨期作用, 29—44
 inventory models, 存货模型, 13—52, 50—52, 217—218, 240
 inventory position, 存货头寸, 39, 43
 inventory processes, 存货过程, 17, 23
 inventory risks, 存货风险, 35, 36
 inventory value, 存货价值, 31, 43
 Ito's Lemma, 伊藤定理, 32
 ITS. 内部交易系统, *See* Intermarket Trading System, 见内部交易系统

 Jacklin, C. J., C. J. 杰克林, 205, 209
 Jackson, M., M. 杰克逊, 113
 Jain, P. C., P. C. 贾因, 130
 Jennings, R., R. 詹宁斯, 156—160, 163—166, 173n9
 Joh, G.-H., G-H·约, 130
 John, K., K. 约翰, 249n11

- Jordan, J. , J. 乔丹, 123—124, 163n5, 208n21
 jump properties, 跳跃特性, 45—46, 208
- Karpoff, J. , J. 卡尔波夫, 160
 Keynes, J. M. , J. M. 凯恩斯, 205, 216
 Kim, O. , O. 金, 160—162
 Kleidon, A. W. , A. W. 克莱登, 205, 209
 Koticha, A. , A. 科蒂加, 248n11
 Kumar, P. , P. 库马尔, 248—249
 Kyle, A. S. , A. S. 凯尔, 89, 90—116, 224, 227, 230
 Kyle models, 凯尔模型, 77, 90ff, 106—116, 131ff, 131—140, 155, 184, 216, 243, 254, 261
- large trades, 大额交易, 67—72, 96, 104, 185—187, 186n4, 226, 234ff,
See also block trades, 见大额交易
- Laux, P. A. , P. A. 劳克斯, 52
 Leach, J. C. , J. C. 利奇, 182n2, 202n16, 250
 learning problems, 学习问题, 86, 92, 184
 learning process, 学习过程, 64, 77, 91, 161, 165, 180, 237
 Lee, C. M. C. , C. M. C. 李, 177, 190n7
 Leftwich, R. , R. 莱夫特威克, 66
 Leland, H. , H. 利兰, 205—206, 208—209
 Leroy, 勒罗伊, 64n8
 limit behavior, 限价行为, 73, 75, 111, 153, 164
 limit orders, 限价委托单, 10, 37—39, 41, 45—47, 116n13
 book of, 限价委托单簿, 196, 198, 200, 252
 and informed traders, 限价委托单和知情交易者, 91n1
 and market stability, 限价委托单和市场稳定性, 181, 191—197
 Lindsay, R. , R. 林赛, 9, 12n9, 206n20, 260
 linear equilibrium, 线性均衡, 102, 107, 110, 116, 130, 139, 140
 linear order strategy, 线性委托策略, 34, 95—96, 101, 138
 linear pricing rule, 线性定价策略, 93, 96, 97, 135, 244
 liquidation value, 清算价值, 90, 107, 157
 liquidity, 流动性, 13, 45, 108, 141, 154, 170, 213, 223, 257—258, 270
 -based orders, 基于流动性委托单, 39, 188
 defined, 流动性定义, 215—216
 and market relationships, 流动性与市场关系, 215—250
 model of, 流动性模型, 24n4

nature of, 流动性本性, 216—223
 and order flow, 流动性和委托单流, 15, 105
 supply of, 流动性供给, 50, 206
 liquidity traders, 流动性交易商, 54, 59, 90, 131, 136, 145, 183, 210
 Lo, A. W., A. W. 洛, 103n6
 loans, 贷款, 242n9
 Locke, P. R., P. R. 洛克, 262
 London Stock Exchange, 伦敦证券交易所, 12, 258—259
 Longstaff, F., F. 朗斯塔夫, 253, 260, 262, 265—267
 losses, 损失, 57, 129—130, 182, 185, 186, 251
 Lyons, R., R. 莱昂斯, 49, 52

 MacKinley, A. C., A. C. 麦金利, 103n6, 177
 Madhavan, A., A. 马达范, 24, 51, 52, 182n2, 187—189, 202n16, 250, 253—255
 Madoff Securities, 麦道夫证券公司, 190
 Maier, S., S. 梅尔, 13, 45—46, 192
 Manaster, S., S. 莫纳斯特, 52
 Mann, S. C., S. C. 曼, 52
 market behavior, 市场行为, 6, 129, 199
 paradigms used to explain, 用来解释市场行为的例子, 2—3, 153, 205
 market clearing mechanisms, 市场出清机制, 13, 15, 124, 168, 253
 market clearing prices, 市场出清价格, 3, 4, 7, 21, 94, 114, 133, 153, 185, 253, 269
 market crash, 市场崩溃, 65, 208—209
 of 1987, 1987 年市场崩盘, 11, 180, 205, 209, 243
 market design, 市场设计, 73, 181, 251, 268—271
 market efficiency, 市场有效性, *See* efficiency of markets, 见市场有效性
 price (s), efficiency of, 市场价格有效性
 market information, 市场信息, 153—155
 market makers, 做市商, 15, 20—26, 42, 47, 148—150, 155, 181, 203, 217;
 beliefs of, 做市商市场期望, 100, 172
 decision problem of, 做市商决策问题, 58, 68, 184
 learning problem of, 做市商学习问题, 61, 66
 and pricing, 做市商定价, 68, 89, 90, 138, 245, *See also* specialists, 见特约交易商
 market microstructure, 市场微观结构, 5, 14, 58, 89;

definition of, 市场微观结构定义, 1—2
 literature of, 市场微观结构文献, 113, 119, 124, 161, 171
 modeling of, 市场微观结构建模, 143, 150
 research in, 市场微观结构研究, 2, 3, 73, 98, 112, 129, 179, 215
 market orders, 市价委托单, 10, 45, 116n13
 defined, 市价委托单定义, 37
 flow of, 市价委托单流, 39
 market performance, 市场表现, 181, 205, 251—271
 and liquidity, 市场表现流动性, 223—233
 market power, 市场力量, 24, 185
 market prices, 市场价格, 7, 13—14, 109, 158
 markets, 市场, 1, 6—12, 180—181
 properties of, 市场特性, 114, 168
 transparency of, 市场透明度, 252—260
 market segmentation, 市场分割, 190
 market spread, 市场价差, 46—47, 50
 market stability, 市场稳定性, 11, 179ff, 268
 market statistics, 市场统计数据, 89, 168
 market structures; and affect on prices, 市场结构: 市场结构对价格的影响, 153
 alternative, 市场结构选择, 65
 issues in, 市场结构问题, 180, 205—214
 market viability, 市场活力, 179ff
 Markov process, 马尔可夫过程, 23, 45, 72
 Martingales, 鞅, 64, 65, 72, 100, 103, 104, 143, 254
 Mayers, D., D. 迈尔斯, 66
 McInish, T. H., T. H. 麦金尼斯, 11, 190n7
 McNichols, M., M. 麦克尼科尔斯, 156, 158—160, 163—165, 185n3
 Mendelson, H., H. 门德尔松, 15n1, 23, 29, 51, 188
 Merton, R. C., R. C. 默顿, 29n9, 32n13
 microstructure, 微观结构, *See* market microstructure, 见市场微观结构
 Milgrom, P., P. 米尔格罗姆, 55n2, 57, 59, 67, 159, 171n8, 181, 185n3, *See also* Glosten-Milgrom models, 见格罗斯滕-米尔格罗姆模型
 Miller, M. H., M. H. 米勒, 24n4, 217—218, 221, 239
 monopolistic dealers, 垄断代理商, 41, 50, 56, 106, 109, 144, 180, 182, 183, 187, 239, 259, 269
 monopolistic prices, 垄断价格, 35, 186

Mucklow, B., B. 马克洛, 177

multi-period models, 多期模型, 36, 48, 102, 217—218, 240

multiple markets, 多个市场, 90, 216, 243—250

multiple trades, 多重交易, 57, 100, 101—106, 242

myopic behavior, 短视行为, 157, 166, 199

Nanda, V., V. 南达, 227—232, 244

Nash equilibrium, 纳什均衡, 114, 225

National Market System, 国家市场系统, 190n8

negative price, 负价格, 65, 96

net order flow, 净委托单流, 7, 94, 98, 131, 155, 252

new information, 新信息, 66—67, 71, 103, 153, 174

New York Stock Exchange (NYSE), 纽约证券交易所, 6, 9—12, 28, 179—180, 182, 187, 190, 197, 232, 258

noise, 噪音, 140, 182—184, 202, 249

noise traders, 噪音交易者, 91, 93, 108, 112, 114, 116n13, 129, 131, 205n18, 257

noisy rational expectations framework, 噪音理性预期分析方法, 155—156, 158, 161, 163—164

nondiscretionary traders, 无自主权交易者, 145—146, 245

normal distributions, 正态分布, 94, 99n4, 123, 182

no trade equilibrium, 无交易均衡, 59, 67, 175—176, 185n3

NYSE. 纽约证券交易所, *See* New York Stock Exchange, 见纽约证券交易所

OARS. 开盘自动报告服务, *See* Opening Automated Report Service, 见开盘自动报告服务

O'Callaghan, 奥·卡拉汉, 7n3

O'Hara, M., M. 奥哈拉, 37, 42, 57

and block trades, 大额交易, 234—239

and market stability, 市场稳定性, 192—193, 198, 201—203, 250n12

and stop orders, 止损委托单, 198—199

and time, 时间, 169—175, *See also* Easley-O'Hara models, 见伊斯利-奥哈拉模型

Oldfield, G., G. 奥德菲尔德, 37, 42, 143, 192

one period models, 一期模型, 35, 48, 50, 54, 114, 130, 132, 166, 182, 193—194, 197, 208n22, 228, 240, 244, 262

one-trade framework, 单笔交易分析框架, 56

Opening Automated Report Service (OARS), 开盘自动报告服务, 10
 optimal bid and ask prices, 最优买卖价, 27, 56
 optimal inventory position, 最优存货头寸
 variability of, 存货变化, 24
 optimal order strategy, 最优委托单策略, 90—91, 105, 133
 optimal prices, 最优价格, 25, 29, 35—36, 68, 104—105
 optimal trades, 最优交易, 93, 103, 110, 193, 235, 257, 266
 optimization, 最优化, 13, 14, 31, 104n7
 option pricing models, 期权定价模型, 56n3, 105n8, 248n11
 options, 期权, 197, 216
 order arrival processes, 委托单到达过程, 14—18, 24, 35, 114, 266
 order arrival rates, 委托单到达率, 16, 22
 order driven markets, 委托单驱动型市场, 253—254
 order flow, 委托单流, 13—16, 38, 91—94, 132, 192, 203, 253
 behavior of, 委托单行为, 37, 104—105
 and information, 委托单流和信息, 206, 252, 260
 and information-based trades, 委托单流和基于信息的交易, 55, 188, 190, 202
 lessons of, 委托单流内容, 58, 180
 monitoring of, 观测委托单流, 104, 255
 order processing costs, 委托单处理成本, 25
 orders, 委托单, 8, 39, 90, 105, 132, 191
 market at close, 收盘价成交委托单, 191
 order strategies, 委托单策略, 92, 101, 106, 114, 198, 246
 outside customers, 外部顾客, 217, 219—220, 238
 overnight market, 隔夜市场, 38, 40, 42

 Pagano, M., M. 帕加诺, 223—228, 232, 247, 253, 255—257, 260, 262, 267
 patterns, 图形, 142, 143ff, 155
 Pfleiderer, P., P. 弗雷德尔, 131—140, 205, 209, 210, 212—213, 227,
 See also Admati-Pfleiderer models, 见阿德马蒂-弗雷德尔模型
 Poisson processes, 泊松过程, 16, 17, 30, 36, 45
 policy issues, 政策问题, 98, 251
 pooled informed traders, 知情交易商群, 59, 68, 74
 pooling equilibrium, 混合均衡, 68—70, 135, 189—191, 242, 257
 portfolio insurance, 资产组合保险, 202, 206
 portfolio returns, 资产组合回报, 29

portfolio risks, 资产组合风险, 25, 35
 portfolio trades, 资产组合交易, 26—28, 30, 185, 217, 241
 POSIT, POSIT 网络, 8, 190
 positive profits, 正的利润, 92, 106, 265
 posterior beliefs, 后验预期, 95, 98, 101, 126
 posterior means, 后验均值, 95, 100
 posterior probability, 后验概率, 77, 81
 potential competition, 潜在竞争, 44n18
 preferred inventory positions, 首选存货头寸, 24, 51—52
 price adjustments, 价格调整, 75, 77, 82—83, 93, 109, 111, 154, 271
 paths of, 价格调整路径, 65, 74, 203, *See also* price process, 见价格过程
 price behavior, 价格行为, 191—204
 and call markets, 价格行为和集合竞价市场, 143—144
 and informed traders, 价格行为和知情交易者, 106—112
 and risk aversion, 价格行为和风险规避, 222
 and variance, 价格行为和方差, 98
 price consumption curves, 价格消费曲线, 119, 120, 122, 123
 price-contingent orders, 依赖于价格委托单, 37, 105, 114, 191—192,
 202—203, *See also* limit orders, 见限价委托单
 price discovery 价格发现, 250, 254, 259, 269—270
 price elastic demand functions, 价格弹性需求函数, 55
 price formation, 价格形成, 1, 196
 traditional view of, 价格形成传统观点, 2ff
 two traditional approaches to, 两种传统的价格形成分析方法, 3
 and Walrasian auctioneer, 价格形成和瓦尔拉斯拍卖者, 4, 114
 price process, 价格过程, 46, 153—177
 price (s), 价格, 1, 3—6, 10, 58, 90, 106, 147, 169, 176, 182, 196
 efficiency of, 价格的有效性, 64, 82, 103, 108, 110, 153, 158
 and information, 价格与信息, 2, 107—108, 112, 119, 153ff
 and order flow, 价格与委托单流, 22, 109, 133
 revelation of, 价格披露, 136, 154, 163
 sequence of, 价格序列, 154, 155, 157, 204
 setting of, 价格决定, 4, 6, 13, 24—29, 31—32, 58, 205
 and size of trade, 价格和交易大小, 70, 101
 stability of, 价格的稳定性, 11, 204
 and time horizons, 价格和时间, 153ff
 and volume, 价格和交易量, 160—177
 pricing policies: changes in, 定价策略: 定价策略变化, 43

pricing problem: complexities of, 定价问题: 定价问题的复杂性, 44

pricing rules, 定价原则, 92, 97, 104, 125, 185—186

prior beliefs, 先验预期, 60, 77, 81, 94, 99, 156

private information, 私人信息, 67, 89, 90, 92, 93, 107, 109, 145, 156, 180, 268

 and traders, 私人信息与交易商, 129, 132, 136

private investments, 私人投资, 161—162

private signals, 私人信号, 157, 198, 206

probabilistic trades, 或有交易, 45, 55, 59, 62, 67, 74, 170

probability structure of trade, 交易的概略结构, 63

proceeds constraints, 收入限制, 169, 173

profits, 利润, 15, 21, 42, 69, 145—146

 and information, 利润与信息, 107, 194;

 maximization of, 利润最大化, 22, 24, 89, 107

public information, 公开信息, 47, 107, 132, 140, 142, 161

queues, 排队, 58, 74, 175

quotes, 报价, 187, 253—254

Raab, R. J., R. J. 拉布, 66

Radner, R., R. 拉德纳, 3, 3n1, 4n2, 123, 208n21

random variables, 随机变量, 36, 43, 77, 86, 98, 109—110, 185

 normal distribution of, 随机变量的正态分布, 86—88, 93, 114, 125, 156—157, 218

 random distribution of, 随机变量的随机分布, 183

rate of return, 回报率, 27, 53

rational expectations equilibrium, 理性预期均衡, 113ff, 123—124, 154, 208

rational expectations models, 理性预期模型, 3, 59, 89, 98, 113, 119—127, 155ff, 179, 182, 185n3, 188, 206, 210, 230, 254, *See also* Kyle models, 见凯尔模型

Raviv, A., A. 拉维夫, 161

Ready, M. J., M. J. 雷迪, 177

recursive models, 递归模型, 31, 101—102

REE. 理性预期模型, *See* rational expectations models, 见理性预期模型

regret free prices, 无悔价格, 60, 67, 81, 92

relative risk aversion, 相对风险厌恶, 27, 36

rents earned on trades, 交易中得到的租金收入, 60, 108

return effects, 收益效应, 147—148, 221, 236
 reveal, 披露, *See* price (s), revelation of, 见价格披露
 Richardson, 里卡德松, 103n6
 risk, 风险, 28, 35, 162
 risk averse traders, 风险厌恶交易商, 42, 182
 risk aversion, 风险厌恶, 25—27, 28, 108—109, 114—115, 138, 182, 221
 of traders, 交易商的风险厌恶, 185
 risk free assets, 无风险资产, *See* assets and risk, 见资产和风险
 risk neutral dealer model, 风险中性代理商模型, 54—56
 risk neutral intertemporal models, 风险中性跨期模型, 29
 risk neutrality, 风险中性, 60n4, 108, 134, 138
 risk neutral market makers, 风险中性做市商, 70, 90, 131, 182—183, 198
 risk neutral spread, 风险中性价差, 35, 42
 risk neutral traders, 风险中性交易商, 54, 58, 67, 90, 109, 235
 risky assets, 风险资产, *See* assets and risk, 见资产和风险
 Roberts, H., H. 罗伯茨, 64n8
 Rochet, J. C., J. C. 罗切特, 91n1, 113—114, 116n13
 Rock, K., K. 罗克, 192—194, 196—198, 214
 Roell, A., A. 勒尔, 253, 255—257, 260, 262—265, 267
 Roll, R., R. 罗尔, 65, 130, 142
 Rossi, P. E., P. E. 罗西, 167
 Rothschild, N. M., N. M. 罗斯柴尔德, 7
 Rule 80A, 80A 条款, 11

 saitori, 受托人, 8, 11—12
 Schaede, U., U. 谢德, 9, 12n9
 Schleifer, A., A. 施莱费尔, 205n18
 Scholes, M., M. 斯科尔斯, 248n11
 Schwartz, E. S., E. S. 施瓦茨, 206n19
 Schwartz, R., R. 施瓦茨, 13, 45—46, 192
 search models, 搜索模型, 235, 240
 securities markets, 证券市场, 13, 73, 119, 130, 169, 180, 190, 201, 205, 250;
 batch trading in, 证券市场上批交易, 89
 and information, 证券市场和信息, 232, 247
 security market microstructure: theoretical analyses of, 证券市场微观结

构: 证券市场微观结构理论分析, 13ff
 security prices, 证券价格, 1, 13, 24—25, 66, 119, 147, 154, 179, 251
 security returns, 证券回报, 142—150, 247
 semi-strong-form efficiency, 半强有效, 64
 separating equilibrium, 分离均衡, 68—70, 135, 257
 Seppi, D., D. 塞皮, 130, 234, 240—243, 248—249
 sequential-auction models, 序列拍卖模型, 91, 101—103, 110
 sequential trade models, 序列交易模型, 58—59, 60, 66, 67, 73—75, 129, 161, 169, 173, 198
 shocks, 冲击, 183, 208, 217, 223
 short sales, 卖空, 169—170, 173, 236
 signals, 信号, 66—67, 96, 119—121, 124, 134, 157—158, 163, 165, 201
 and noise, 信号与噪音, 140, 156, 182, 249
 quality of, 信号质量, 167—168
 and uninformed traders, 信号和不知情交易商, 131, 170, *See also* information, 见信息
 single auction framework, 单一竞价框架, 91—100
 small trades, 小额交易, 71—72, 186, 226, 231n5
 Smidt, S., S. 施密特, 23, 24, 51, 52
 Smith, 史密斯, 103n6
 Smith, T., T. 史密斯, 262
 social welfare, 社会福利, 182, 251, 257
 SOFFEX. *See* Swiss Options and Futures Exchange, 见瑞士期权与期货交易
 交易所
 Sofianos, G., G. 索菲亚诺斯, 24
 specialists, 特约交易商, 9—11, 25, 38, 44, 60, 70, 153, 180, 182
 book of, 特约交易商的委托单簿, 9—10, 37, 38, 179, 192—194, 198, 200, *See also* market makers, 见做市商
 speculation, 投机, 59, 227
 speculators, 投机者, 107, 210, 217, 219, 221—222, *See also* outside customers, 见外部顾客
 informed traders, 知情交易商
 Spiegel, M., M. 施皮格尔, 113n12, 130, 138—139, 185n3
 spread, 价差, 21, 24, 28, 36, 42, 43, 49, 54, 56, 64, 181, 202
 and large trades, 价差和大量交易, 68—69
 and liquidity, 价差和流动性, 216—217
 structure of, 价差结构, 42

and time horizons, 价差与时间跨度, 35n15

Srinivas, P. S., P. S. 斯里尼瓦斯, 248n11, 250n12

Starks, L., L. 斯塔克斯, 173n9

Stickel, S. E., S. E. 施蒂克尔, 160

Stiglitz, J. E., J. E. 斯蒂格利茨, 125, 154, 156n2

stochastic processes, 随机过程, 29—30, 32, 171, 200—201, 203
and order flow, 随机过程和委托单流, 16, 29—30, 36

stocks, 股票, 30—31, 35—37, 43

Stokey, N., N. 斯托基, 55n2, 59, 67, 159, 185n3

Stoll, H., H. 斯托尔, 13, 25, 29, 30—49, 104n7, 188n5, 197, 222

stop orders, 止损委托单, 192—193, 198—200, 203

strategic behavior, 策略行为, 67, 74, 90, 92—93, 106, 140—142
and security returns, 策略行为和证券回报, 143—150
and trading mechanism, 策略行为和交易机制, 113—117

strategic models, 策略模型, 89ff, 129ff, 150—151, 179, *See also* Kyle models, 见凯尔模型

strong-form efficiency, 强有效, 64, 82

Strong Law of Large Numbers, 强大数定理, 83—85, 88, 100, 165—166

Subrahmanyam, A., A. 萨布拉曼亚姆, 106, 108—112, 113n11, 130, 134, 138—139, 243—250

Summers, L. H., L. H. 萨默斯, 205n18

sunshine trades, 阳光交易, 210—214, 260, 265

superior information, 更多的信息, 54, 65, 90, 227, 262

supply and demand, 供给与需求, 4—5, 14, 60, 157, 163

supply curves, 供给曲线, 5, 35, 213

supply uncertainty, 供给的不确定性, 156, 158

Swiss Options and Futures Exchange (SOFFEX), 瑞士期权与期货交易
所, 180

syndication, 辛迪加, 70, 234—239

Tauchen, G., G. 陶亨, 167

Taylor series expansion, 泰勒级数展开, 26, 33, 34

terms of trade, 交易条件, 41, 106, 109, *See also* market prices, 见市场
价格

third markets, 第三市场, 190, 269

three-period models, 三期模型, 156, 217

time dimensions, 时间维度, 14, 17, 30, 62, 64, 130, 168—177, 179, 217

time horizon, 时间跨度, 31, 35, 153ff

Tirole, J., J. 蒂若尔, 151

TMCE. *See* two market conjectural equilibrium, 见两市场推测均衡

Tokyo Stock Exchange, 东京证券交易所, 11—12, 258n4

trade delays, 推迟交易, 258—259

trade returns, 交易回报, 143—150

traders, 交易商, 5, 47, 58, 162, 169, 223, 253

- behavior of, 交易商行为, 4, 6, 13, 101—102
- information sets of, 交易商信息集, 155—158, 167
- optimal order strategy of, 交易商最优委托单策略, 46, 98, 101, 114
- population of, 交易商数量, 58, 67
- types of, 交易商类型, 67, 206, 210, 217, *See also* discretionary traders; informed traders; noise traders; risk neutral traders; uninformed traders, 见有自主权交易商; 知情交易商; 噪声交易者; 风险中性交易商; 不知情交易商

trade (s), 交易, 1—5, 9, 62, 67, 91, 137, 140, 168, 170, 261—262

- gains and losses and, 交易所得和损失, 252ff
- information content of, 交易的信息内容, 57—58, 74, 129, 168
- patterns of, 交易图形, 130, 135, 142
- as signals, 交易作为信号, 57, 168

trade sizes, 交易大小, 28, 66, 91, 96, 182, 214, 223

trading days, 交易日, 37—38, 40, 101, 131, 139, 147, 175, 199

trading game, 交易游戏, 8, 113, *See also* trading mechanisms, 见交易机制

trading halts, 停止交易, 65, 67, 181, 185

trading mechanisms, 交易机制, 8, 94, 106, 180, 222

- categories of, 交易机制类型, 8
- design of, 交易机制设计, 1, 181, 205
- and equilibrium, 交易机制与均衡, 3, 113
- goal of, 交易机制目标, 11
- governing rules of, 交易机制里的交易规则, 6—7
- and market viability, 交易机制和市场活力, 180, 186—187
- nature of, 交易机制的本质, 89

trading periods, 交易期间, 90, 131, 134

trading process, 交易过程, 5, 103, 113, 129

trading volume, 交易量, 160—168, 176
 trading week, 交易周, 140—141
 transaction costs, 交易成本, 5, 46, 47, 53, 227, 262
 transaction size, 交易大小, 27, 35, 183
 transparent markets, 市场透明度, 255—256
 tree diagram, 树形图, 62, 63
 true value, 真实价值, 26, 27, 30, 61, 65, 77, 158—159, 198
 truth, 真理/事实, 26, 75, 155—156, 177, 240
 two date models, 两时点模型, 25, 193—194
 two market conjectural equilibrium, 两市场推测均衡, 224—225
 two period models, 两时期模型, 156, 158, 206, 210, 223

 uncertain information, 不确定性信息, 14, 71, 202
 uninformed traders, 不知情交易商, 53—57, 62, 71, 74, 96—97n3, 114, 129ff, 134, 154, 174—175, 186—187
 behavior of, 不知情交易商行为, 101—102, 199
 and large quantity, 不知情交易商与大额交易, 67—68;
 order distribution of, 不知情交易商的委托单分配, 92
 problems of, 不知情交易商问题, 59, 170
 uninformed volume, 不知情交易商交易量, 96—97n3
 units of trade, 交易单位, 186, 195
 upstairs markets, 楼上市场, 70, 215, 223—234, 239—240
 utility, 效用, 38, 125, 219
 utility maximization problems, 效用最大化, 157
 utility of wealth, 财富效用, 182, 183

 value functions, 价值函数, 40, 238
 variables, 变量, 23, 33, 184
 variances, 方差, 98, 99n4, 100, 102, 188n5, 203—204, 226
 variance terms, 方差项, 33
 Verrecchia, R. E., 韦雷基亚, 62n7, 156n2, 160—162, 201
 and time, 169—176
 Vila, J. L., 维拉, 91n1, 113—114, 116n13
 Viswanathan, S., 维斯瓦纳坦, 99n4, 106, 109, 130, 140—142
 volatility, 波动性, 103, 271
 volume of trade, 交易量, 6, 130, 160—168

 Waldman, R. J., R. J. 沃尔德曼, 205n18

Wald's Lemma, 沃尔德定理, 171
 Walrasian auctioneer, 瓦尔拉斯拍卖商, 4, 114, 120, 124
 Wang, J., 王江, 161—162
 weak-form efficiency, 弱有效, 64
 wealth, 财富, 36, 182—183
 base, 基础财富, 31
 initial, 初始财富, 19, 26
 terminal, 最终财富, 25—26, 29, 31, 125, 218
 weekend effect, 周末效应, 140, 142
 welfare, 福利, 185, 186, 190, 269
 Weunche, S., 190
 Whaley, R. E., 惠利, 188n5, 262
 Whitcomb, D., 惠特科姆, 13, 45—46, 192, 222n3
 Wiener process, 维纳过程, 30, 46
 Wilson, C. A., C. A. 威尔逊, 189
 Wood, R. A., R. A. 伍德, 11, 190n7
 Working, H., H. 沃金, 5
 worse prices, 更糟的价格, 96, 101, 109, 185, 186, 189, 199, 234, 242

 Zabel, E., E. 扎贝尔, 37n16
 zero profit, 零利润, 56, 60, 92, 187



译者的话

想翻译本书的想法由来以久，但是由于种种原因一直被耽误下来。直到梁晶工作室和我联系，问我是否愿意承担这一工作，我很高兴地接下这一工作。然而，本书是微观结构领域的一本博士生教材，翻译难度是可想而知的。尽管自己已经尽力了，但是仍然难以感到满意。由于自己水平有限，错误之处在所难免，还要恳请读者原谅。

在本书的翻译过程中，得到了很多人的帮助。戴洁帮我完成了部分章节的翻译。戴洁、夏昕阳、王一伊、马管蕴、张冠峰、高尔基、宋晓玲、孙亦凝、郭璐还帮助我进行了认真的校对工作。我向他（她）们的工作表示衷心的感谢。

我要感谢本书的作者 Maureen O'Hara 教授对本书的关注和支持。最后，我要感谢梁晶工作室，是她卓有远见的工作，才使得本书的中文版得以出版。

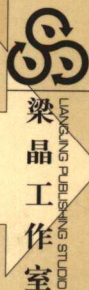
杨之曙

2006年7月于清华园

著作权合同登记号
图字：01-2006-2566号

市场的微观结构理论

Market Microstructure Theory



梁晶工作室
LIANGJING PUBLISHING STUDIO

本书由市场微观结构研究领域的一流学者所著，它为金融学这一重要领域中的理论工作提供了一个全面的引导。在对市场微观结构的主要研究题目和问题进行介绍之后，本书研究了在存货理论基础上建立起来的理论模型，进而扩展成基于信息的模型，并特别关注了其与理性预期以及学习模型之间的联系。最后的几个章节主要讲的是价格的动态变化，各种模型对特定微观结构问题的应用，包括流动性、多市场交易、市场结构和市场设计。市场微观结构理论的附录包括了从贝叶斯学习理论和理性预期框架上扩展而来的各种模型。

ISBN 978-7-300-07921-9



9 787300 079219 >

ISBN 978-7-300-07921-9/F • 2704

定价：28.00元

2007